

UPPSALA
UNIVERSITET

Föreläsningar i

Teoretisk Elektroteknik

Fredrik Jonsson

Föreläsningar vid Uppsala Universitet
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

Innehåll

Förord ix

Världskarta över elektromagnetisk fältteori xi

Formelsamling xiii

Porträttgalleri inom klassisk elektromagnetism xxi

0 Föreläsning 0 – Grundläggande vektoranalys inom fältteori 1

0.1 Introduktion ... 3
0.2 Vad är ett fält? ... 3
0.2.1 Varifrån kommer ordet "fält"? ... 3
0.2.2 Elektriskt och magnetiskt fält ... 4
0.2.3 Skalär potential och vektorpotential ... 4
0.3 Diracs delta-distribution och punktformiga källor ... 5
0.3.1 Delta-distributionen i en dimension – En mycket smal puls ... 6
0.3.2 Den viktigaste egenskapen hos delta-distributionen är urvalsegenskapen ... 7
0.3.3 Delta-distributionen med en annan total styrka ... 7
0.3.4 Från en dimension till tre dimensioner ... 7
0.3.5 En punktladdning ... 7
0.3.6 Hur kommer delta-distributionen in i Gauss lag? ... 8
0.3.7 Laddningsfördelningar i en, två och tre dimensioner ... 9
0.3.8 Strömmar beskrivna med delta-distributioner ... 10
0.3.9 En pulsad ström ... 10
0.3.10 Kontinuitetsekvationen för elektrisk laddning ... 10
0.3.11 Att ta med sig från delta-distributionen ... 12
0.4 Gradienten $\nabla\phi$ ... 13
0.4.1 Tolkning av gradienten i ett landskap bestående av kullar och dalar ... 13
0.4.2 Gradientens matematiska definition ... 13
0.4.3 Exempel: elektrisk potential och elektriskt fält ... 13
0.5 Divergensen $\nabla \cdot \mathbf{a}$ ... 15
0.5.1 Vad beskriver divergensen? ... 15
0.5.2 Divergens och flöde genom en sluten yta ... 16
0.5.3 Divergensen hos det elektriska fältet ... 16
0.5.4 Divergensen hos det magnetiska fältet ... 17
0.5.5 Konkret exempel på att divergensen för fältet utanför en punktladdning är noll ... 18
0.5.6 En paradox för det elektrostatiska fältet i en homogen laddningstäthet ... 18
0.6 Rotationen $\nabla \times \mathbf{b}$ ... 19
0.6.1 Vad beskriver rotationen? ... 19
0.6.2 Cirkulation och Stokes sats ... 20
0.6.3 Rotation hos det elektrostatiska fältet ... 20
0.6.4 Rotation hos det magnetostatiska fältet ... 20
0.6.5 Biot–Savarts lag och rotationen hos magnetfältet ... 21

0.6.6 Kan parallella fältlinjer ge upphov till en rotation? ... 22
0.6.7 Exempel på fält med en homogen rotation ... 24
0.6.8 Kan en ytström ge rotation skild från noll? ... 24
0.7 Konservativa fält ... 25
0.7.1 Vad är ett konservativt fält? ... 25
0.7.2 Exempel från elektrostatik ... 25
0.7.3 Är magnetfältet konservativt? ... 26
0.7.4 Konservativa fält i elektrodynamik ... 26
0.7.5 Under vilka villkor är ett fält konservativt? ... 27
0.8 Tolkningen av $\nabla \times (\nabla \phi)$ ... 27
0.9 Tolkningen av $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a})$ ... 28
0.10 Tolkningen av $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a})$ ... 28
0.10.1 Tolkning 1: "Cirkulationen av en cirkulation" ... 29
0.10.2 Tolkning 2: Variation i källstyrka samt utjämning i rummet ... 29
0.11 Sammanfattning av Föreläsning 0 – Grundläggande vektoranalys inom fältteori ... 31

1 Föreläsning 1 – Elektrostatik, superpositionsprincipen och Gauss lag 33
1.1 Begreppen elektrostatik, elektro-kvasistatik och elektrodynamik ... 35
1.2 Introduktion till elektrostatik ... 38
1.3 Historik – Elektrostatik från de gamla grekerna till Coulomb ... 38
1.4 Coulombs lag för punktladdningar ... 39
1.5 Vad är ursprunget för denna växelverkan? Kan vi härleda Coulombs lag? ... 40
1.6 Upphovet till varför vi säger att elektronens laddning är negativ? ... 41
1.7 Superpositionsprincipen ... 42
1.8 Coulombintegralen - Coulombs generaliserade lag ... 42
1.9 Vad är egentligen poängen med att använda elektriska fält? ... 43
1.9.1 Fältkonceptet eliminerar "verkan på distans" ("*action at a distance*") ... 43
1.9.2 Lokalitet och kausalitet ... 43
1.9.3 Förenkling av mångkropps-problem ... 43
1.9.4 Fält kan existera oberoende av laddning ... 43
1.10 Gauss lag härledd i fyra steg ... 44
1.10.1 Definition: Elektriskt flöde ... 44
1.10.2 Steg 1: Sfärisk symmetrisk omslutande yta och punktladdning ... 45
1.10.3 Steg 2: Godtycklig omslutande yta och punktladdning ... 46
1.10.4 Steg 3: Godtycklig omslutande yta och system av punktladdningar ... 47
1.10.5 Steg 4: Godtycklig omslutande yta och kontinuerlig laddningsfördelning ... 48
1.11 Kontinuerliga laddningsfördelningar ... 49
1.12 Från Gauss lag till Coulombs lag ... 49
1.13 Gauss lag på differentialform ... 50
1.14 Sammanfattning av Föreläsning 1 – Elektrostatik, superpositionsprincipen och Gauss lag ... 51

2 Föreläsning 2 – Elektrisk potential och tillämpningar av Gauss lag 53
2.1 Tillämpning av Gauss lag - Rak linjeladdning ... 55
2.1.1 Alternativ analys för rak linjeladdning ... 55
2.2 Tillämpning av Gauss lag - Plan ytladdning ... 56
2.3 Rotationen för det statiska elektriska fältet ... 57
2.4 Elektrostatisk skalär potential ... 58
2.4.1 Tolkning av $-\nabla \phi$ ... 59
2.5 Arbete och upplagrad energi vid förflyttning av elektriska laddningar ... 60
2.6 De elektriska fältlinjerna är alltid ortogonala mot en ekvipotentialyta ... 60
2.7 En paradox för den skalära potentialen ... 61
2.8 Poissons ekvation för den skalära potentialen ... 61
2.9 Sammanfattning av Föreläsning 2 – Elektrisk potential och tillämpningar av Gauss lag ... 62

3 Föreläsning 3 – Spegelladdningar, randvillkor och entydighet 63
3.1 Laplaces ekvation för den elektrostatiska (skalära) potentialen ... 65
3.1.1 Angreppssätt 1 för elektrostatiska problem – Coulombintegralen ... 65
3.1.2 Angreppssätt 2 för elektrostatiska problem – Skalär potential på integralform ... 65
3.1.3 Angreppssätt 3 för elektrostatiska problem – Laplaces ekvation för skalär potential 65
3.2 Entydighet hos lösningar till Laplace ekvation ... 66
3.2.1 Laplaces ekvation tillåter bara extrempunkter på randen till en domän ... 66
3.2.2 Första entydighetsteoremet för den elektrostatiska potentialen ... 68
3.2.3 Elektriska ledare och andra entydighetsteoremet för den elektrostatiska potentialen 69
3.3 Faradays bur ... 70
3.4 Det elektriska fältet är identiskt noll i en perfekt ledare, så hur kan vi då skapa strömmar? 71
3.5 Sammanfattning av vitsen med entydighetsteoremet ... 71
3.6 Spegelladdningar i perfekt ledande plan ... 72
3.6.1 Problemformulering för elektrostatik ovanför perfekt ledande plan ... 73
3.6.2 Att lägga till virtuell laddning så att vi når randvillkoret $\phi = 0$ på $z = 0$ ... 73
3.6.3 Skalär potential med det ledande planet ersatt med virtuell spegelladdning ... 74
3.6.4 Sammanfattning av virtuell spegelladdning i perfekt ledande plan ... 74
3.6.5 Det resulterande elektriska fältet med den speglade laddningen ... 74
3.6.6 Laddningsfördelningen i det perfekt ledande planet $z = 0$ ... 76
3.7 Spegelladdningar i plana gränsytor mellan dielektrika ... 77
3.8 Spegelladdningar i cylindriska perfekt ledande gränsytor ... 78
3.8.1 Potential från en linjeladdning ... 78
3.8.2 Att lägga till virtuell laddning så att vi når randvillkoret $\phi = 0$ på cylinderytan ... 79
3.8.3 Sammanfattning av virtuell speglad linjeladdning i cylindrisk yta ... 82
3.9 Spegelladdningar i sfäriska perfekt ledande gränsytor ... 83
3.10 Kan jord ersättas med godtycklig konstant potential? ... 83
3.11 Sammanfattning av Föreläsning 3 – Spegelladdningar, randvillkor och entydighet ... 84

4 Föreläsning 4 – Magnetostatik 85
4.1 Introduktion ... 87
4.2 Historik ... 87
4.3 Vad är ett magnetfält? ... 88
4.4 Lorentz-kraften - Rörliga laddningar i statiska elektriska och magnetiska fält ... 88
4.4.1 Magnetisk kraft utför inget arbete ... 88
4.5 Ampères kraftlag - Kraften på strömslingor i magnetfält ... 89
4.6 Volymströmmar och "lagen om att laddning inte kan försvinna" ... 91
4.7 Apropå detta med magnetostatik vs elektrostatik ... 91
4.8 Biot–Savarts lag - Magnetfält från strömslingor ... 93
4.8.1 Historiken för Biot–Savarts lag ... 93
4.8.2 Svårigheten med att formellt härleda Biot–Savarts lag ... 93
4.8.3 Biot–Savarts lag för strömslingor ... 93
4.8.4 Biot–Savarts lag för strömtätheten i volymer ... 94
4.9 Divergens för magnetfältet - "Magnetiska monopoler existerar inte" ... 94
4.10 Rotationen för magnetfältet ... 96
4.10.1 Term 1 i rotationen ... 97
4.10.2 Term 2 i rotationen ... 97
4.10.3 Slutligt resultat för rotationen av magnetfältet ... 98
4.11 Ampères lag ... 98
4.12 Vektorpotentialen ... 99
4.13 Explicit lösning för vektorpotentialen ... 99
4.14 Sammanfattning av Föreläsning 4 – Magnetostatik ... 101

5 Föreläsning 5 – Elektrodynamik – Elektromagnetisk induktion 103
5.1 Introduktion - Faradays induktionslag ... 105

5.2 Grundläggande begrepp inför Faradays induktionslag ... 105
5.2.1 Definition: Magnetiskt flöde ... 106
5.2.2 Magnetisk flödestäthet och lite terminologi ... 106
5.2.3 Definition: Elektromotorisk "kraft" - EMK ... 106
5.3 Faradays induktionslag härledd för en rektangulär slinga med konstant hastighet ... 108
5.3.1 Observation I - Avsaknad av permittivitet och permebilitet ... 110
5.3.2 Observation II - Fysisk vs virtuell slinga ... 110
5.3.3 Observation III kring Faradays induktionslag - Negativt tecken och Lenz lag ... 110
5.4 Lenz lag som rimlighetsbedömning av lösningar till induktionsproblem ... 111
5.5 Generell härledning av Faradays induktionslag ... 112
5.6 Faradays induktionslag för stationära slingor ... 114
5.7 Spolar och utväxling på det magnetiska flödet ... 115
5.8 Faradays lag på differentialform ... 115
5.9 Faradays lag på integralform ... 116
5.10 Tre principiella specialfall för induktion ... 116
5.11 Ömsesidig induktans ... 117
5.12 Neumanns formel för den ömsesidiga induktansen ... 118
5.12.1 Ett par observationer kring Neumanns formel ... 119
5.13 Kontinuitetsekvationen - Teaser inför Maxwell's ekvationer ... 120
5.14 Sammanfattning av Föreläsning 5 – Elektromagnetisk induktion ... 121

6 Föreläsning 6 – Elektriska fält i material 123
6.1 Introduktion ... 125
6.2 Världskarta ... 125
6.3 Klassisk modell för dipoler ... 126
6.4 Varför inte en modell med punktladdningar istället? ... 128
6.5 En intressant följd av Gauss lag för sfärisk-symmetriska laddningsfördelningar ... 129
6.6 Terminologi ... 130
6.7 Anisotropi ... 130
6.8 Elektrisk polarisationsdensitet ... 131
6.9 Gauss teorem för elektriska flödestätheten **D** ... 132
6.10 Randvillkor och övergångar mellan olika media ... 133
6.10.1 Recap på hoppvillkor för elektriska fält i vakuum ... 133
6.10.2 Hoppvillkor för elektriska fält mellan olika media ... 134
6.11 Upplagrad elektrisk energi ... 135
6.12 Dielektrisk sfär i elektriskt fält ... 135
6.13 Sammanfattning av Föreläsning 6 – Elektriska fält i material ... 136

7 Föreläsning 7 – Magnetiska fält i material 137
7.1 Dipolmodellen av magneter ... 139
7.2 Krafter och moment på dipoler ... 140
7.3 Magnetisering - "magnetisk polarisationsdensitet" ... 140
7.4 Magnetisering sedd som bundna yt- och volymströmmar ... 141
7.5 Upplagrad energi i magnetfält ... 142
7.6 Vektorpotential från ett magnetiserat objekt ... 143
7.7 Sammanfattning av Föreläsning 7 – Magnetiska fält i material ... 147

8 Föreläsning 8 – Multipolutvecklingen 149
8.1 Multipolutveckling av fält ... 151
8.2 Multipolutveckling för skalär potential för en elektrisk dipol ... 152
8.3 Exempel på multipoler ... 155
8.4 Multipolutveckling för skalär potential för en linjär elektrisk kvadrupol ... 155
8.5 Klassificering av multipolmoment ... 156
8.6 Skalär potential och elektriskt fält för en linjär elektrisk kvadrupol ... 157

8.7 Skalär potential och elektriskt fält för en kvadratisk elektrisk kvadrupol ... 158
8.8 Multipolutveckling av skalär potential för generella laddningsfördelningar ... 158
8.8.1 Maclaurin-utveckling av den geometriska viktfunktionen ... 159
8.8.2 Sammanfattning av multipolutvecklingen av den skalära potentialen ... 161
8.9 Multipolutveckling av vektorpotentialen för generella strömtätheter ... 162
8.9.1 Magnetisk monopolterm ... 162
8.9.2 Fysikalisk tolkning av magnetisk monopolterm ... 163
8.9.3 Magnetisk dipolterm ... 163
8.9.4 Magnetisk kvadrupolterm ... 163
8.10 Kan dynamiska magnetiska monopoler existera? ... 164
8.11 Dipolapproximationen för stationära laddningsfördelningar och strömmar ... 165
8.12 Sammanfattning av Föreläsning 8 – Multipolutvecklingen ... 166

9 Föreläsning 9 – Maxwells ekvationer och vågutbredning 167
9.1 Maxwells generalisering av Ampères lag ... 169
9.2 Maxwells ekvationer ... 172
9.3 Från Maxwells ekvationer till elektromagnetisk vågekvation ... 173
9.4 Apropå särskiljning av polarisationsdensitet och magnetisering ... 175
9.5 Vågekvation, induktion, elektrostatik, elektrodynamik, vad gäller detta egentligen? ... 176
9.5.1 Exempel I: Elektrostatik ... 176
9.5.2 Exempel II: Magnetostatik ... 176
9.6 Sammanfattning av Föreläsning 8 – Maxwells ekvationer och vågutbredning ... 177

10 Föreläsning 10 – Vågutbredning i homogena och isotropa dielektrika 179
10.1 Elektromagnetiska vågekvationen i homogena dielektrika ... 181
10.2 Plana elektromagnetiska fält och d'Alemberts generella lösning till vågekvationen ... 182
10.2.1 d'Alemberts variabelsubstitution ... 183
10.2.2 Integration of d'Alemberts transformerade vågekvation ... 184
10.2.3 Tolkning av reducerad fashastighet och brytningsindex ... 184
10.2.4 Initialvillkor ... 184
10.3 Tidsharmoniska fält och planvåguppdelning ... 184
10.3.1 Komplexvärda fältenvelopper ... 185
10.3.2 Ortogonalitet mellan fält och vågvektor ... 185
10.4 Poynting-vektorn ... 186
10.5 Sammanfattning av Föreläsning 10 – Vågutbredning i homogena och isotropa dielektrika 187

11 Föreläsning 11 – Retarderade potentialer som lösningar till Maxwells ekvationer 189
11.1 Elektrodynamiska fält och retarderade potentialer ... 191
11.2 Recap på vad skalära potentialen och vektorpotentialen är bra för ... 192
11.3 Retarderade potentialer och kopplingen till elektromagnetiska fält ... 193
11.4 Vågekvationen för retarderade potentialer ... 194
11.4.1 Plan för hur vi angriper problemet med tidsfördröjning hos potentialer ... 194
11.4.2 Den generella formen av vågekvationen för vektorpotentialen ... 195
11.4.3 Den generella formen av vågekvationen för skalära potentialen ... 196
11.4.4 Gauge-transformen ... 196
11.4.5 Lorenz-villkoret ("Lorenz gauge") ... 198
11.4.6 Tre viktiga observationer ... 198
11.5 [Överkurs] Gauge-transformen: Lorenz och Coulomb gauge ... 199
11.5.1 Lorenz gauge ... 199
11.5.2 Coulomb gauge ... 199
11.6 Retarderade potentialer på integralform ... 201
11.7 Exempel: Halvvågsantenn och emitterade elektromagnetiska fält ... 203
11.8 Sammanfattning av Föreläsning 11 – Retarderade potentialer ... 207

12 Föreläsning 12 – Grundläggande antennteori **209**
12.1 Retarderade potentialer för antenner 211
12.2 Sammanfattning av Föreläsning 12 – Grundläggande antennteori 213

Index **215**

Förord

First things first

Låt oss börja med det viktigaste av allt: Vad av detta kommer på tentan? Här har författaren och föreläsaren en *bra* och en *dålig* nyhet:

- Den *bra* nyheten är att *praktiskt taget ingenting* av det som här presenteras kommer på tentan.
- Den *dåliga* nyheten är att *praktiskt taget ingenting* av det som här presenteras kommer på tentan.

Målet med dessa *Lecture Notes* är att bistå med *vägledning* i den ganska snåriga skog som utgörs av alla teorem inom elektrostatik, magnetostatik och elektrodynamik. Målsättningen är att kondensera de viktigaste passagerna från standardlitteraturen och få ihop det sammanhang som utgör den klassiska elektromagnetiska teorin, med förhoppningen att detta underlättar förståelsen – och kreativiteten! – när det senare kommer till praktiskt problemlösande. Vi kan på sätt och vis säga att vi har följande trestegsraket framför oss:

Elektromagnetisk fältteori	$\rightarrow$	Elektromagnetisk problemlösning	$\rightarrow$	Godkänd tenta!
Kommer (nästan) inte alls på tentan; förståelse hjälper dock praktisk problemlösning!		Kommer *garanterat* på tentan! Lös massor med uppgifter och försök att förstå vad den teoretiska grunden handlar om, så kommer det att gå bra!		

Det praktiska problemlösandet är något som ni som går denna kurs får öva i lektionssalar på tillfällen utanför föreläsningstid, och det är också praktiskt problemlösande som utgör fokus i tentamensuppgifterna. Att avkräva av teknologer att kunna dra fram en godtycklig och ofta algebraiskt komplex härledning ur byxfickan vore alldeles för mycket begärt, det förstår vem som helst.

Ett undantag

Med detta sagt så finns det *ett specifikt undantag* till denna praktiska problemlösning på tentan, nämligen härledningen av de generella elektromagnetiska vågekvationerna som vi härleder fram i Föreläsning 9. Känn dock ingen oro för denna uppgift; tentauppgiften i sig samt lösningsförslaget delas ut under första föreläsningen, samt att vi har en gemensam genomgång av lösningen under Föreläsning 9. Den som vill kan ägna denna uppgift åt att dissekera metodiken och hur vi väver in centrala begrepp från kursen, via Maxwells ekvationer samt de konstitutiva relationerna – eller så kan man helt enkelt slå in detta medelst mekanisk korvstoppning. *Båda varianterna är helt okej*, och det är författarens uppgift att även den som inte brinner för elektrodynamikens skönhet faktiskt kommer att få utbyte av korvstoppningsmetoden. Ytinlärning kommer före djupinlärning. Så, med detta spörsmål ur vägen, låt oss gå vidare!

Let's move on

Detta är den kompletta serien av föreläsningar i kursen *Elektromagnetism II* (1TE626, 5hp), givna 2022–2025 för teknologer i andra årskursen för Teknisk Fysik på Masternivå (syftande mot civilingenjörsexamen) på Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet, med varje kapitel motsvarande en föreläsning om två timmar (2×45 minuter i svensk akademisk standard). Dessa föreläsningar publiceras härmed publikt med hopp om

att de kan vägleda i den stundtals snåriga och matematiskt tämligen intensiva disciplin som elektrostatik, magnetostatik och elektrodynamik utgör. Vissa härledningar är till sin natur tämligen omständliga och kan med fördel lämnas till den intresserade läsaren att följa på egen kammare med papper och penna tillhands.

Föreläsningarna som sådana strävar mot att förklara de grundläggande *principerna* på vilka elektromagnetismen är baserade, snarare än att bistå med praktisk problemlösning. Förhoppningen är dock att den teori som här presenteras på ett djupare plan, genom härledning av de samband som därefter kommer till användning just i problemlösandet, kan vägleda läsaren till en känsla för fysikaliska samband och tumregler. Som ett viktigt komplement till föreläsningarna ges längs med kursens gång gott om övningstillfällen där kursdeltagarna får öva sig i omsättandet av teori i praktiskt problemlösande.

Lämpliga förkunskaper för att kunna tillgöra sig innehållet som täcks av föreläsningarna som härmed läggs fram är en- och flervariabelanalys samt vektoranalys. Grundläggande kunskaper i elektrostatik och magnetostatik kan givetvis underlätta, men är inte nödvändiga då grunderna gås igenom i Föreläsning 1 och 4. Även om föreläsningarna som här presenteras är upplagda enligt en specifik kursplan, så är det författarens förhoppning att de kan bidra även utanför den akademiska sfären på Ångströmlaboratoriet och Uppsala Universitet.

Helikopterperspektivet över klassisk elektromagnetism

För att läsaren skall få en uppfattning om riktning och vägen framåt under varje tvåtimmarspass introduceras varje föreläsning med en kortare sammanfattning samt en sammanställning av det som författaren anser vara de tre viktigaste punkterna som läsaren kan fokusera på att ta med sig. Som en ytterligare assistans finns i denna sammanställning, på sidan xi, en *Världskarta över elektromagnetisk fältteori* bifogad,[1] med hopp om att denna på ett hyfsat överskådligt sätt visar på de centrala blocken, teoremen samt hur dessa länkar till varandra. Att sammanställa hela den klassiska elektromagnetismen på en enda sida är inte helt enkelt, men författaren har ändå förhoppningen att denna kan hjälpa teknologen till att skaffa sig en överblick över ämnet. En kompakt formelsamling som sammanfattar föreläsningarna är bifogad på sidorna xiii–xix, vilka kan vara lämpliga att skriva ut och ha till hands i fysisk form under det att läsaren löser problem under lektioner eller på egen kammare.

Redan de gamla grekerna...

Det blir alltid intressantare med teori och filosofi när man har ett ansikte att knyta upp en ekvation eller relation på, och då allra helst gärna en kort anekdot. På sidorna xxi–xxviii har ett sådant *Porträttgalleri inom klassisk elektromagnetism* sammanställts, med hopp om att ge liv i det stundvis torra och matematiskt intensiva ämne som elektromagnetisk fältteori utgör.

Kurslitteratur

I kursen *Elektromagnetism II* är den rekommenderade kurslitteraturen David J. Griffiths *Introduction to Electrodynamics*, och förekommande sidreferenser till denna i föreläsningarna till denna bok gäller den fjärde utgåvan (2017). Den som önskar införskaffa detta standardverk inom elektromagnetism kan dock med fördel passa på att istället rikta in sig på den uppdaterade femte utgåvan (2023).

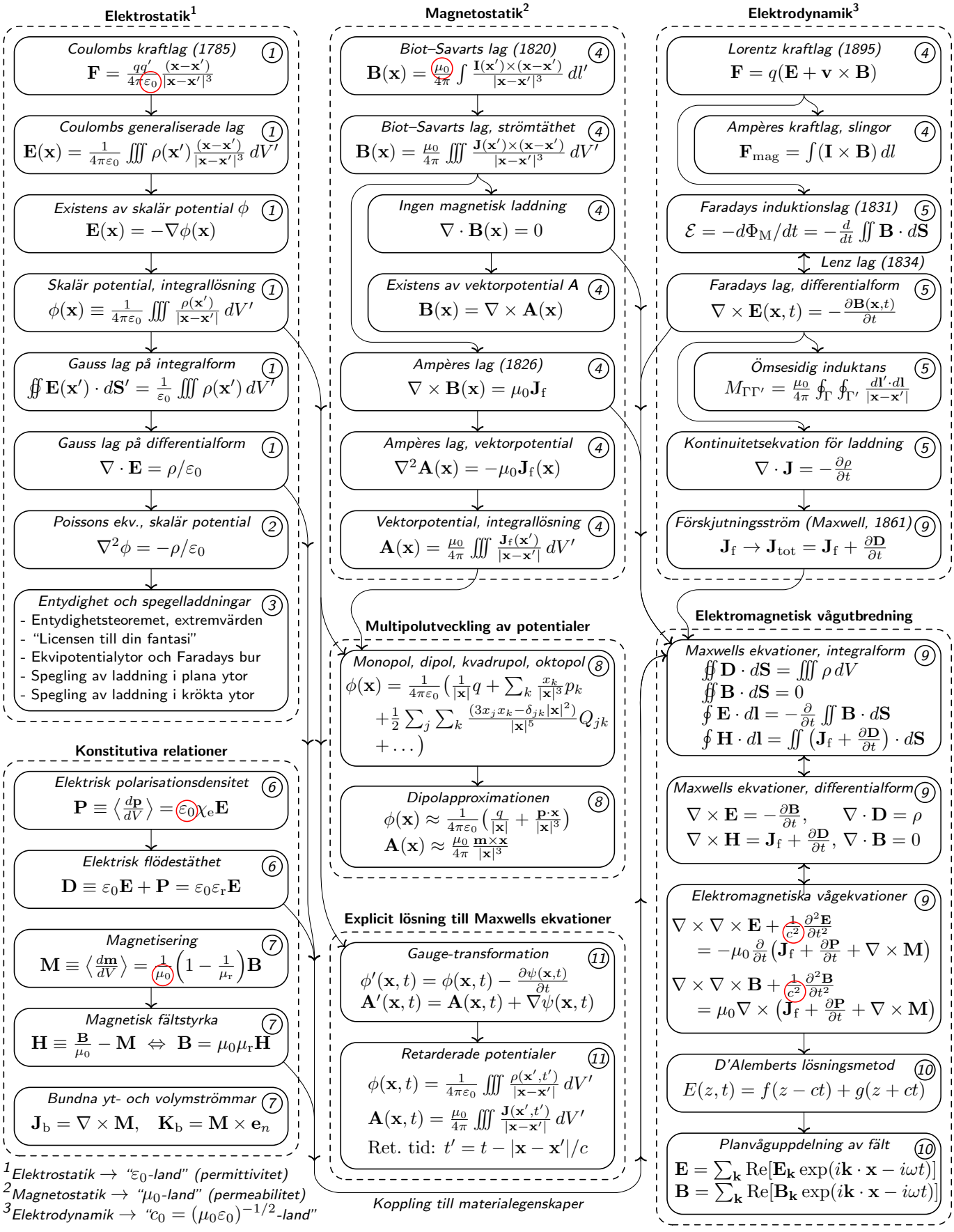
Open source

Denna föreläsningsserie publiceras dels som ett elektroniskt dokument på *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, men även som helt öppen källkod på `https://github.com/hp35/elmagii/`, med all text i ren TEX samt kod i METAPOST och Python för generering av samtliga figurer.

Fredrik Jonsson,
Februari 2026

[1] Finns även tillgänglig som enskilt blad på `https://github.com/hp35/elmagii/tree/main/worldmap`

Världskarta över elektromagnetisk fältteori



[Page intentionally left blank]

UPPSALA UNIVERSITET

Formelsamling

Uppsala Universitet
Elektromagnetism II, 1TE626
Sammanställd av Fredrik Jonsson
github.com/hp35/elmagii
v.1.2 (7 november, 2026)

Variabler, konstanter och enheter

Beteckningar och SI-enheter

$\mathbf{A}$	Vektorpotential	$(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s/m})$
$\mathbf{B}$	Magnetisk flödestäthet $\mathbf{B}=\mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}$	(T)
c_0	Ljushastighet i vakuum, $c_0^{-2}=\varepsilon_0\mu_0$	$(\mathrm{m/s})$
c	Ljushastighet i medium, $c=c_0/n$	$(\mathrm{m/s})$
$\mathbf{D}$	Elektrisk flödestäthet $\mathbf{D}=\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}$	$(\mathrm{C/m^2})$
δ	Diracs delta-distribution $\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$	$(1/\mathrm{m}^n)$
ε_0	Elektrisk permittivitet i vakuum	$(\mathrm{F/m})$
ε_r	Relativ elektrisk permittivitet	(1)
e	Elementarladdning	(C)
$\mathbf{e}_k$	Enhetsvektor, $\lvert\mathbf{e}_k\rvert=1$	(1)
$\mathbf{e}_r$	Riktning $\mathbf{e}_r=(\mathbf{x}-\mathbf{x}')/\lvert\mathbf{x}-\mathbf{x}'\rvert$	(1)
$\mathbf{E}$	Elektrisk fältstyrka	$(\mathrm{V/m})$
$\mathcal{E}$	Elektromotorisk "kraft" (EMK)	(V)
φ	Fas hos en våg, mätt i radianer	(1)
ϕ	Skalär potential	(V)
Φ_E	Elektriskt flöde $\Phi_\mathrm{E}=\iint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$	$(\mathrm{V}\cdot\mathrm{m})$
Φ_M	Magnetiskt flöde $\Phi_\mathrm{M}=\iint\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$	$(\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2)$
f	Frekvens	(Hz)
$\mathbf{F}$	Kraft	(N)
$\mathbf{F}_\mathrm{mag}$	Magnetisk kraft	(N)
$\mathbf{H}$	Magnetiseringsstyrka	$(\mathrm{A/m})$
$\mathbf{I}$	Elektrisk ström	(A)
I_enc	Omsluten elektrisk ström	(A)
$\mathbf{J}$	Strömtäthet $\mathbf{J}=\mathbf{J}_\mathrm{b}+\mathbf{J}_\mathrm{f}$	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{J}_\mathrm{b}$	Bunden elektrisk strömtäthet	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{J}_\mathrm{eff}$	Effektiv elektrisk strömtäthet	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{J}_\mathrm{f}$	Fri elektrisk strömtäthet	$(\mathrm{A/m^2})$
$\mathbf{k}$	Vågvektor	$(1/\mathrm{m})$
k	Vågtal, $k=\lvert\mathbf{k}\rvert=2\pi/\lambda$	$(1/\mathrm{m})$
$\mathbf{K}_\mathrm{b}$	Bunden ytströmtäthet	$(\mathrm{A/m})$
λ	Linjeladdningstäthet	$(\mathrm{C/m})$
λ	Våglängd, $\lambda=c/f$	(m)
μ_0	Magnetisk permeabilitet i vakuum	$(\mathrm{H/m})$
μ_r	Relativ magnetisk permeabilitet	(1)
m_e	Elektronens vilomassa	(kg)
m_p	Protonens vilomassa	(kg)
$\mathbf{m}$	Magnetiskt dipolmoment $\sum m_k\mathbf{e}_k$	$(\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2)$
$\mathbf{M}$	Magnetisering	$(\mathrm{A/m})$
n	Brytningsindex $n=\varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$	(1)
ψ	Gauge-funktion $\psi=\psi(\mathbf{x},t)$	$(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$
$\mathbf{p}$	Elektriskt dipolmoment $\sum m_k\mathbf{e}_k$	$(\mathrm{C}\cdot\mathrm{m})$
$\mathbf{P}$	Elektrisk polarisationsdensitet	$(\mathrm{C/m^2})$
P	Effekt	(W)
q	Elektrisk laddning	(C)
r	Radie $r=\lvert\mathbf{x}-\mathbf{x}'\rvert$	(m)
ρ	Laddningstäthet $\rho=\rho_\mathrm{b}+\rho_\mathrm{f}$	$(\mathrm{C/m^3})$
ρ_b	Bunden elektrisk laddningstäthet	$(\mathrm{C/m^3})$
ρ_f	Fri elektrisk laddningstäthet	$(\mathrm{C/m^3})$
σ	Ytladdningstäthet	$(\mathrm{C/m^2})$
$\mathbf{S}$	Poyntingvektor	$(\mathrm{W/m^2})$
τ	Vridmoment	$(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)$
t	Tid	(s)
$\mathbf{v}$	Hastighet	$(\mathrm{m/s})$
v	Fart, $v=\lvert\mathbf{v}\rvert$	$(\mathrm{m/s})$
V	Volym	(m^3)
ω	Vinkelfrekvens, $\omega=2\pi f$	$(1/\mathrm{s})$
W_e	Elektrostatisk energi	(J)
W_m	Magnetostatisk energi	(J)
$\mathbf{x}$	Ortsvektor till observationspunkt	(m)
$\mathbf{x}'$	Ortsvektor till källpunkt $(\rho,\,\mathbf{J},\,\mathbf{I})$	(m)
χ_e	Elektrisk susceptibilitet, $\varepsilon_\mathrm{r}=1+\chi_\mathrm{e}$	(1)
χ_m	Magnetisk susceptibilitet	(1)

Naturkonstanter

$\varepsilon_0 = 8.8541878188(14)\times10^{12}$ F/m
$\mu_0 = 1.25663706127(20)\times10^{-6}$ N/A^2
$c_0 = 299\,792\,458$ m/s (exakt per definition)
$e = 1.602176634\times10^{-19}$ C (exakt per definition)
$m_\mathrm{e} = 9.1093837139(28)\times10^{-31}$ kg
$m_\mathrm{p} = 1.67262192595(52)\times10^{-27}$ kg

Konstitutiva relationer

Elektrisk polarisationsdensitet

$$\mathbf{P}\equiv\left\langle\frac{d\mathbf{p}}{dV}\right\rangle=\varepsilon_0\chi_\mathrm{e}\mathbf{E},\qquad\nabla\cdot\mathbf{P}=-\rho_\mathrm{b}$$

Elektrisk flödestäthet

$$\mathbf{D}\equiv\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}=\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}$$

Magnetisering

$$\mathbf{M}\equiv\left\langle\frac{d\mathbf{m}}{dV}\right\rangle=\frac{1}{\mu_0}\Big(1-\frac{1}{\mu_\mathrm{r}}\Big)\mathbf{B}$$

Magnetisk flödestäthet

$$\mathbf{B}\equiv\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})=\mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}$$

Elektrostatik

System av N laddningar q_k placerade i källpunkter $\mathbf{x}_k$

$$\rho(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{N} q_k \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)\, dV$$

Coulombs kraftlag

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} = q\mathbf{E}(\mathbf{x})$$

Elektrisk fältstyrka från punktladdning q'

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r$$

Coulombs generaliserade lag – "Coulombintegralen"

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dV'$$

Existens av skalär elektrostatisk potential
Ur Coulombs generaliserade lag för elektrostatiska fält erhålls $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$, vilket visar att den elektriska fältstyrkan alltid kan skrivas som en gradient av en skalär funktion, den skalära potentialen ϕ, definierad som

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

Elektriskt flöde

$$\Phi_{\mathrm{E}} = \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x})\, dV = \frac{q_{\mathrm{tot}}}{\varepsilon_0}$$

Gauss lag för elektrisk flödestäthet

$$\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint \rho\, dV$$

Poissons ekvation (Coulombs lag) för skalär potential

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x})/\varepsilon_0$$

Skalär potential, explicit lösning till Poissons ekvation

$$\phi(\mathbf{x}) \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV'$$

Skalär elektrostatisk potential från punktladdning q'

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}, \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{x}'.$$

Arbete som tillförs punktladdning q vid förflyttning från a till b

$$W_{\mathrm{e}} = -\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = q\big(\phi(\mathbf{x}_b) - \phi(\mathbf{x}_a)\big)$$

Magnetostatik

Lorentz-kraften på fri laddning q

$$\mathbf{F} = q\big(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\big)$$

Ampères kraftlag på strömslinga bärande strömmen I

$$\mathbf{F}_{\mathrm{mag}} = \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (\mathbf{I} \times \mathbf{B})\, dl$$

Strömmen I genom en yta S med strömtäthet

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

Strömtäthet i medium med konduktivitet σ

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$$

Lagen om att elektrisk laddning inte kan försvinna – kontinuitetsekvationen

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{d\rho}{dt}.$$

Statiska problem

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \underline{\text{och}} \quad \frac{d\mathbf{J}}{dt} = 0.$$

Divergens av strömtätheten i statiska problem

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

Biot–Savarts lag för strömslingor

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dl'$$

Biot–Savarts generella lag

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dV'$$

Existens av magnetostatisk vektorpotential
Ur Biot–Savarts generella lag för magnetostatiska fält erhålls $\nabla \cdot \mathbf{B} = \mathbf{0}$, vilket visar att den magnetiska flödestätheten alltid kan skrivas som en rotation av en vektorfunktion, vektorpotentialen $\mathbf{A}$, definierad som

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Gauss lag för magnetisk flödestäthet – icke-existens för magnetiska monopoler

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{(alltid)}$$

Ampères statiska lag

$$\oint_\Gamma \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$$

Bunden elektrisk strömtäthet

$$\mathbf{J}_{\text{b}} = \nabla\times\mathbf{M}$$

Bunden ytströmtäthet

$$\mathbf{K}_{\text{b}} = \mathbf{M}\times\mathbf{e}_n$$

Poissons ekvation (Ampères lag) för vektorpotentialen

$$\nabla^2\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J},$$

Vektorpotential, explicit lösning till Poissons ekvation

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'$$

Multipolutveckling av statiska potentialer

Klassificering av multipolmoment
Multipolutvecklingen klassificeras term för term utifrån hur beroendet av avståndet $r = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ mellan källpunkt $\mathbf{x}'$ och fältpunkt $\mathbf{x}$ ser ut, som

Monopol (1-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r$
Dipol (2-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^2$
Kvadrupol (4-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^3$
Oktopol (8-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^4$
Hexadecapol (16-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^5$
Dotriacontapol (32-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^6$

Maclaurin-utveckling av laddnings- och strömtäthet

$$\rho(\mathbf{x}') = \rho(\mathbf{0}) + \sum_{k=1}^{3} x'_k \left.\frac{\partial\rho(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\right|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x'_j x'_k \left.\frac{\partial^2\rho(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\right|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \dots$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}') = \mathbf{J}(\mathbf{0}) + \sum_{k=1}^{3} x'_k \left.\frac{\partial\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\right|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x'_j x'_k \left.\frac{\partial^2\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\right|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \dots$$

Multipolmoment för system av punktladdningar
För ett system av N punktladdningar q'_k placerade vid källpunkterna $\mathbf{x}'_k$ är den statiska multipolutvecklingen av skalära potentialen

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{N}\frac{q'_k}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|}.$$

Multipolmoment för kontinuum av laddning
För en kontinuerlig statisk laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$ är den statiska multipolutvecklingen av skalära potentialen

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|\mathbf{x}|}q + \sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}p_k + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{(3x_jx_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2)}{|\mathbf{x}|^5}Q_{jk} + \dots\right),$$

där

$$q = \iiint_V \rho(\mathbf{x}')\,dV', \qquad \text{(elektrisk monopol)}$$

$$p_k = \iiint_V x'_k\rho(\mathbf{x}')\,dV', \qquad \text{(dipolmoment)}$$

$$Q_{jk} = \iiint_V x'_j x'_k\rho(\mathbf{x}')\,dV'. \qquad \text{(kvadrupolmoment)}$$

Multipolmoment för kontinuum av strömtäthet
För en kontinuerlig statisk strömtäthet $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ är den statiska multipolutvecklingen av vektorpotentialen

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}\mathbf{m} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{3x_jx_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^5}m_{jk} + \dots\right),$$

där

$$m_k = \iiint_V x'_k\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV', \qquad \text{(magnetisk dipol)}$$

$$m_{jk} = \iiint_V x'_j x'_k\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV'. \qquad \text{(magnetisk kvadrupol)}$$

För vektorpotentialen finns ingen monopolterm, eftersom magnetiska monopoler inte existerar.

Dipolapproximation för statiska fält
För statiska fält på långt avstånd är potentialerna

$$\phi(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}\right), \quad \mathbf{A}(\mathbf{x}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3},$$

där q är nettoladdningen, $\mathbf{p}$ det elektriska dipolmomentet, samt $\mathbf{m}$ det magnetiska dipolmomentet.

Elektrodynamik

Magnetiskt flöde

$$\Phi_{\mathrm{M}} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

Elektromotorisk "kraft" runt en sluten slinga Γ

$$\mathcal{E} = \oint_\Gamma \left(\frac{\mathbf{F}}{q}\right) \cdot d\mathbf{l} = \oint_\Gamma \left[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\right] \cdot d\mathbf{l}$$

Faradays induktionslag

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}$$

Lenz lag
En inducerad ström har en riktning som motverkar orsaken till att den uppkom. Detta innebär att om magnetfältet genom en ledande slinga ökar, så kommer den i slingan inducerade strömmen att ha en riktning som skapar ett magnetfält som motverkar ökningen, och vice versa.

Faradays induktionslag för spole med N *varv*

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}$$

Faradays lag på differentialform

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}$$

Faradays lag på integralform

$$\oint_\Gamma \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \cdot d\mathbf{S}$$

Ömsesidig induktans beskrivs av det magnetiska flöde som genereras i en sekundärslinga Γ *från en ström* $I'(t)$ *som drivs genom en primärslinga* Γ'*,*

$$\Phi_{\mathrm{M}} = M_{\Gamma\Gamma'} I'(t)$$

Neumanns formel för ömsesidig induktans

$$M_{\Gamma\Gamma'} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_\Gamma \oint_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}' \cdot d\mathbf{l}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}, \qquad M_{\Gamma\Gamma'} = M_{\Gamma'\Gamma}$$

Maxwells ekvationer på differentialform

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{f}},$$
$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\mathrm{f}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Maxwells ekvationer på integralform

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S},$$
$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint \mathbf{J}_{\mathrm{f}} \cdot d\mathbf{S} + \frac{\partial}{\partial t} \iint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S},$$
$$\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint \rho \, dV,$$
$$\oiint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

De elektromagnetiska vågekvationerna

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}_{\mathrm{eff}}}{\partial t},$$
$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \nabla \times \mathbf{J}_{\mathrm{eff}},$$

där den gemensamma källtermen

$$\mathbf{J}_{\mathrm{eff}} = \mathbf{J}_{\mathrm{f}} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M}$$

är den effektiva strömtätheten, inkluderande den fria strömtätheten $\mathbf{J}_{\mathrm{f}}$, den elektriska polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ samt magnetiseringen $\mathbf{M}$. Från de elektromagnetiska vågekvationerna kan samtliga elektrostatiska, magnetostatiska eller elektrodynamiska fall extraheras, beroende på vilka termer som kan ignoreras.

Elektrodynamik och potentialer

Elektrodynamiska potentialer

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\nabla\phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)}{\partial t},$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}, t).$$

Generella elektrodynamiska vågekvationer
För de elektrodynamiska potentialerna gäller de generella vågekvationerna

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}, t) + \frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\rho(\mathbf{x}, t)}{\varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm{r}}}$$
$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) - \nabla\left(\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi(\mathbf{x}, t)}{\partial t}\right) = -\mu_0 \mathbf{J}_{\mathrm{f}}(\mathbf{x}, t)$$

Gauge-transformation
Med den godtyckliga och två gånger i rum och tid kontinuerligt differentierbara gauge-funktionen $\psi(\mathbf{x}, t)$, är gauge-transformationen definierad som

$$\mathbf{A}'(\mathbf{x}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) + \nabla\psi(\mathbf{x}, t),$$
$$\phi'(\mathbf{x}, t) = \phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t},$$

vilken lämnar de elektromagnetiska fälten invarianta under vektoridentiteten $\nabla \times \nabla\phi = \mathbf{0}$.

Lorenz-villkoret – Lorenz gauge

Gauge-transformation under Lorenz-villkoret
Under Lorenz-villkoret väljs gauge-funktionen ψ så att

$$\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2} = -\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

vilket leder till att

$$\nabla\cdot\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi'(\mathbf{x},t)}{\partial t} = 0.$$

Lorenz-villkoret är uppkallat efter den danske fysikern *Ludvig Lorenz* (1829–1891), inte Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928).

Lorenz-villkoret – Vågekvationer för potentialer
Vågekvationerna frikopplas för den skalära potentialen och vektorpotentialen, till

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t),$$

där vågutbredningshastigheten för både skalära potentialen och vektorpotentialen är c^2, det vill säga att båda potentialerna uppvisar en explicit kausal vågutbredning med ljushastigheten.

Lorenz-villkoret – Retarderade potentialer
Lösningar till vågekvationerna erhålls som de retarderade potentialerna

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

där $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ är den *retarderade tiden* från $\mathbf{x}'$ till $\mathbf{x}$.

Coulomb-villkoret – Coulomb gauge

Gauge-transformation under Coulomb-villkoret
Under Coulomb-villkoret, även kallat *transverse gauge* eller *radiation gauge*, väljs gauge-funktionen ψ så att

$$\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

vilket leder till att

$$\nabla\cdot\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) = 0.$$

Coulomb-villkoret – Vågekvationer för potentialer
Vågekvationerna för den skalära potentialen och vektorpotentialen antar formen

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\nabla\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

där den skalära potentialen ϕ uppfyller den statiska Poissons ekvation utan tidsderivata, medan vektorpotentialen $\mathbf{A}$ uppfyller vågekvationen med den skalära potentialen som extra källterm.

Coulomb-villkoret – Instantan skalär potential
Lösningar till vågekvationerna erhålls som

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x}',t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}_\mathrm{T}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

där nu integralen för den skalära potentialen ϕ inte längre involverar någon retarderad tid, utan responderar momentant vid den aktuella tiden t, men där integralen för vektorpotentialen involverar den *retarderade tiden* $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ från $\mathbf{x}'$ till $\mathbf{x}$. Här är $\mathbf{J}_\mathrm{T}$ är den transversella strömtätheten

$$\mathbf{J}_\mathrm{T} = \mathbf{J}_\mathrm{f} - \frac{1}{4\pi}\nabla\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\nabla'\cdot\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x}',t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'$$

med ∇' opererande på källkoordinaterna $\mathbf{x}'$.

Vektoridentiteter

Notation

dl	Skalärt linjeelement längs kurva	(m)
$d\mathbf{l}$	Riktat linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_l dl$ längs kurva	(m)
dS	Skalärt ytelement	(m^2)
$d\mathbf{S}$	Riktat ytelement $d\mathbf{S} = \mathbf{e}_n dS$ ut från yta	(m^2)
dV	Volymelement	(m^3)

Trippelprodukter

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) = \mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$$
$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$$

Produktregler

$$\begin{aligned}
\nabla(fg) &= f\nabla g + g\nabla f \\
\nabla\cdot(f\mathbf{a}) &= f\nabla\cdot\mathbf{a} + \mathbf{a}\cdot\nabla f \\
\nabla\times(f\mathbf{a}) &= f\nabla\times\mathbf{a} - \mathbf{a}\times\nabla f \\
\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) &= \mathbf{a}\times\nabla\times\mathbf{b} + \mathbf{b}\times\nabla\times\mathbf{a} \\
&\quad + (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} \\
\nabla\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= \mathbf{b}\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) - \mathbf{a}\cdot(\nabla\times\mathbf{b}) \\
\nabla\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} \\
&\quad + \mathbf{a}(\nabla\cdot\mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla\cdot\mathbf{a})
\end{aligned}$$

"Tricket"

$$\nabla\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = -\nabla'\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = -\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}.$$

"Tricket II" – används för att visa att $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$

$$\nabla\times\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} = 0$$

Andraderivator

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) &= 0 \\
\nabla\times(\nabla f) &= 0 \\
\nabla\times(\nabla\times\mathbf{a}) &= \nabla(\nabla\cdot\mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}
\end{aligned}$$

Gauss teorem ("divergensteoremet")

$$\int_V (\nabla\cdot\mathbf{a})\,dV = \oiint_S \mathbf{a}\cdot d\mathbf{S}$$

Gauss teorem (rotations-versionen)

$$\iiint_V (\nabla\times\mathbf{a})\,dV = \oiint_S d\mathbf{S}\times\mathbf{a}$$

Stokes teorem (även kallat Kelvin–Stokes teorem, "rotationsteoremet", eller "cirkulationsteoremet")

$$\iint_S (\nabla\times\mathbf{a})\cdot d\mathbf{S} = \oint_\Gamma \mathbf{a}\cdot d\mathbf{l}$$

Gradient-teoremet (analysens fundamentalsats)

$$\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (\nabla f)\cdot d\mathbf{l} = f(\mathbf{x}_b) - f(\mathbf{x}_a)$$

Greens teorem

$$\iiint_V (f\nabla^2 g + (\nabla f)\cdot(\nabla g))\,dV = \oiint_S (f\nabla g)\cdot d\mathbf{S}$$

Greens andra teorem

$$\iiint_V (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f)\,dV = \oiint_S (f\nabla g - g\nabla f)\cdot d\mathbf{S}$$

Diverse användbara integraler i vektoranalys

$$\iiint_V (\nabla f)\,dV = \oiint_S f\,d\mathbf{S}$$
$$\iint_S (\nabla f)\times d\mathbf{S} = -\oint_\Gamma f\,d\mathbf{l}$$

Diracs delta-distribution ("delta-puls")

Selektionsegenskaper

$$\text{1D:}\quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x')\,dx = f(x'), \quad [\delta] = \mathrm{m}^{-1}$$
$$\text{3D:}\quad \iiint_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\,dV = f(\mathbf{x}'), \quad [\delta] = \mathrm{m}^{-3}$$

Normalisering

$$\text{1D:}\quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x')\,dx = 1, \quad \delta(x-x') = 0,\ x \neq x'$$
$$\text{3D:}\quad \iiint_{\mathbb{R}^3} \delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\,dV = 1, \quad \delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = 0,\ x \neq x'$$

Skalära integraler

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{(n+1)}x^{n+1}, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x$$

$$\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{2}[x\sqrt{x^2+a^2} + a^2\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})]$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin(x/a)$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan(x/a)$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan(x)$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln|\tan(x/2)|$$

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x$$

Serieutvecklingar

Endimensionella Maclaurin-utvecklingar

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Tredimensionell Taylor-utveckling runt $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$

$$f(\mathbf{x}) = \sum_0^\infty \frac{1}{n!}[(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\cdot\nabla]^n f(\mathbf{x}_0)$$

Tredimensionell Maclaurin-utveckling

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{0}) + \sum_{k=1}^{3} x'_k \frac{\partial f(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x'_j x'_k \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \dots$$

Koordinatsystem

Kartesiska koordinater (x, y, z)

Ortsvektor $\mathbf{x} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z$

Linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_x dx + \mathbf{e}_y dy + \mathbf{e}_z dz$

Volymelement $dV = dx\,dy\,dz$

Differentialoperatorer

$$\nabla\phi = \mathbf{e}_x\frac{\partial\phi}{\partial x} + \mathbf{e}_y\frac{\partial\phi}{\partial y} + \mathbf{e}_z\frac{\partial\phi}{\partial z}$$

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{e}_x\Big(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\Big) + \mathbf{e}_y\Big(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\Big) + \mathbf{e}_z\Big(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\Big)$$

Cylindriska koordinater (r, φ, z)

Ortsvektor $\mathbf{x} = \mathbf{e}_r r + \mathbf{e}_z z$

Enhetsvektorer $\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x\cos\varphi + \mathbf{e}_y\sin\varphi$

$\mathbf{e}_\varphi = -\mathbf{e}_x\sin\varphi + \mathbf{e}_y\cos\varphi$

Linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_r\,dr + \mathbf{e}_\varphi r\,d\varphi + \mathbf{e}_z\,dz$

Volymelement $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$

Differentialoperatorer

$$\nabla\phi = \mathbf{e}_r\frac{\partial\phi}{\partial r} + \mathbf{e}_\varphi\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi} + \mathbf{e}_z\frac{\partial\phi}{\partial z}$$

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{e}_r\Big(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z}\Big) + \mathbf{e}_\varphi\Big(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\Big) + \mathbf{e}_z\frac{1}{r}\Big(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi) - \frac{\partial A_r}{\partial\varphi}\Big)$$

Sfäriska koordinater (r, φ, θ)

Ortsvektor $\mathbf{x} = \mathbf{e}_r r$

Enhetsvektorer

$\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x\sin\theta\cos\varphi + \mathbf{e}_y\sin\theta\sin\varphi + \mathbf{e}_z\cos\theta$

$\mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_x\cos\theta\cos\varphi + \mathbf{e}_y\cos\theta\sin\varphi - \mathbf{e}_z\sin\theta$

$\mathbf{e}_\varphi = -\mathbf{e}_x\sin\varphi + \mathbf{e}_y\cos\varphi$

Linjeelement $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_r\,dr + \mathbf{e}_\varphi r\sin\theta\,d\varphi + \mathbf{e}_\vartheta r\,d\theta$

Volymelement $dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\varphi\,d\theta$

Differentialoperatorer

$$\nabla\phi = \mathbf{e}_r \frac{\partial\phi}{\partial r} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi} + \mathbf{e}_\vartheta \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}$$

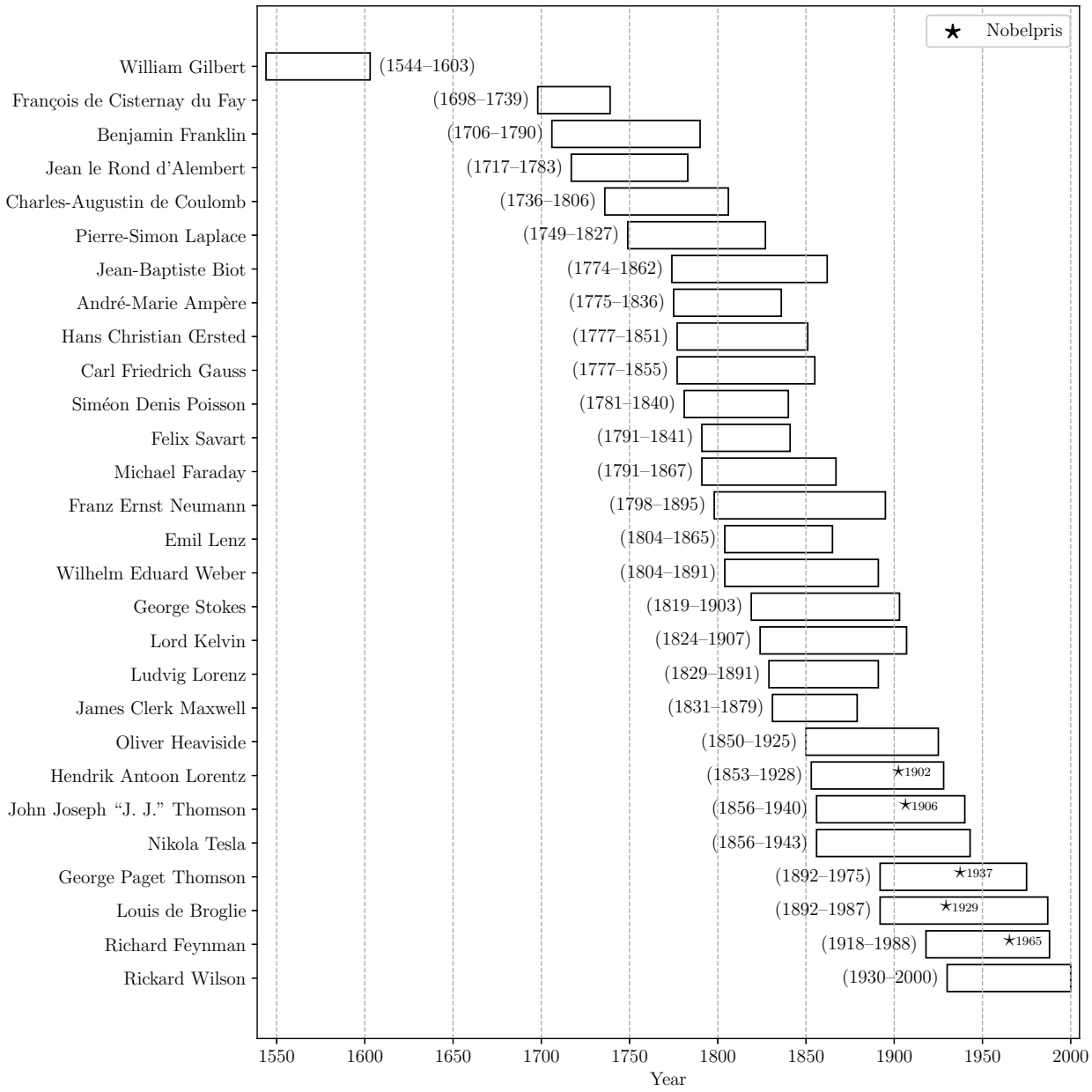
$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^2\frac{\partial\phi}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\sin\theta\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\Big)$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\theta\sin\theta)$$

$$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{e}_r\frac{1}{r\sin\theta}\Big(\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\varphi\sin\theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi}\Big) + \mathbf{e}_\varphi\frac{1}{r}\Big(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\Big) + \mathbf{e}_\theta\frac{1}{r}\Big(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\Big)$$

Porträttgalleri inom klassisk elektromagnetism

Elektromagnetism som ämne är proppfyllt med celebriteter inom den klassiska fysiken, och det är alltid trevligt att ha ett ansikte associerat med ett namn eller ekvation. Detta porträttgalleri täcker de primära upptäckarna inom elektrostatik, magnetostatik och elektrodynamik.





Jean le Rond d'Alembert
(1717–1783)
Fransk matematiker, fysiker och musikteoretiker. I denna kurs använder vi d'Alembert's metod för att visa att vågor som följer

$$\frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial t^2} = 0.$$

ger lösningar på formen

$$E(z,t) = f(z-ct) + g(z+ct).$$



André-Marie Ampère
(1775–1836)
Fransk fysiker och matematiker. En av de primära grundarna av klassisk elektromagnetism, vilken Ampère betecknade elektrodynamik. Ampères lag för statiska magnetfält,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J},$$

modifierades senare av Maxwell att inkludera förskjutningsströmmen.



Jean-Baptiste Biot
(1774–1862)
Fransk fysiker, astronom och matematiker som med Félix Savart formulerade Biot–Savarts lag för magnetostatik,

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3},$$

samt studerade polarisation hos elektromagnetiska vågor.



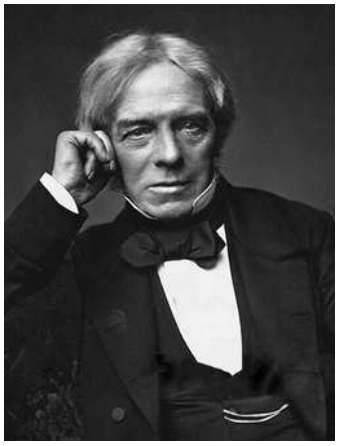
Louis de Broglie
(1892–1987)
7th Duc de Broglie. Fransk teoretisk fysiker och aristokrat. I sin doktorsavhandling 1924 postulerade han att elektroner såväl som all annan materia har vågegenskaper med våglängd $\lambda = h/p$, den så kallade våg–partikeldualiteten. De Broglie erhöll 1929 Nobelpriset i Fysik efter att hans hypotes 1927 bekräftats experimentellt av C. Davisson, L. Germer och G. P. Thomson.



Charles-Augustin de Coulomb
(1736–1806)
Fransk officer, ingenjör och fysiker. Formulerade 1785 den fysikaliska lag som beskriver elektrostatisk kraft som attraktion eller repulsion,

$$\mathbf{F} = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3},$$

som lägger grunden för konceptet och definitionen av det elektriska fältet.



Michael Faraday
(1791–1867)
Engelsk kemist och fysiker. "The Rock Star" inom elektrodynamik. Formulerade principen för elektromagnetisk induktion, diamagnetism och elektrolys. I denna kurs använder vi frekvent Faradays induktionslag

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t},$$

vilken kan härledas från Lorentz kraftlag, oberoende av Coulombs eller Biot–Savarts lag.



Charles François de Cisternay du Fay
(1698–1739)
Fransk kemist och föreståndare för *Jardin du Roi* i Paris. Upptäckte att vissa elektriskt laddade objekt attraherade varandra medan andra repellerade, och formulerade hypotesen att det fanns två typer av "elektrisk vätska" som han betecknade "vitreous" and "resinous" (senare betecknat som respektive positiv och negativ elektrisk laddning).



Richard Feynman
(1918–1988)
Amerikansk teoretisk fysiker vid California Institute of Technology (Caltech). Feynman formulerade metodiken för vägintegraler (*path integrals*) inom kvantmekanik samt grundläggande teori för kvantelektrodynamik, för vilka han 1965 erhöll Nobelpriset i Fysik tillsammans med Julian Schwinger och Shin'ichirō Tomonaga.



Benjamin Franklin
(1706–1790)
Amerikansk politiker, vetenskapsman och universalgeni (*polymath*). En av Förenta staternas grundlagsfäder och undertecknare av självständighetsförklaringen. Utförde experiment som föreslog att du Fays "vitreösa" och "resinösa" elektricitet inte var olika typer av "elektrisk vätska", utan av samma slag, betecknade som positiv och negativ. Först med att beskriva principen om laddningens bevarande.



Carl Friedrich Gauss
(1777–1855)
Tysk matematiker och astronom. Föreståndare för Göttingens Observatorium och professor i astronomi. I denna kurs använder vi frekvent Gauss teorem

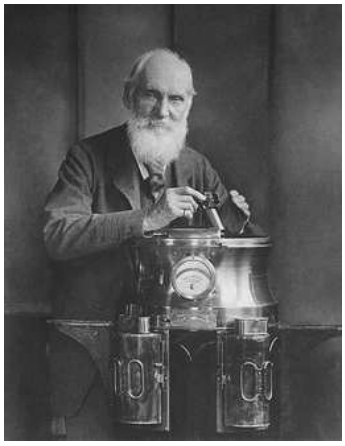
$$\iiint (\nabla \cdot \mathbf{a})\, dV = \oiint \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S}.$$



William Gilbert
(1544–1603)
Engelsk läkare, fysiker och naturfilosof. Är idag främst känd för sin bok *De Magnete* (*On Magnetism*, 1600), där elektrostatisk attraktion för första gången separerades från magnetism. Gilbert-modellen för det magnetiska dipolmomentet, med en "nordpol" och "sydpol", är uppkallad efter honom.



Oliver Heaviside
(1850–1925)
Brittisk matematiker och elektroingenjör som utvecklade tekniker för att lösa differentialekvationer, ekvivalent till Laplace-transformen, utvecklade den moderna vektoranalysen och formulerade Maxwells ekvationer på den kocisa och kompakta form som idag används. Uppfann koaxialkabeln och är namnet bakom Heaviside-funktionen $H(x)$.



Lord Kelvin
(1824–1907)
William Thomson, 1:e Baron Kelvin. Brittisk ingenjör, matematiker och fysiker. Kom fram till att absoluta nollpunkten motsvarar cirka $-273.15°$ C. I denna kurs använder vi frekvent Kelvin–Stokes teorem ("Stokes teorem"),

$$\iint (\nabla \times \mathbf{a}) \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{a} \cdot d\mathbf{l},$$

efter Lord Kelvin och George Stokes.



Pierre-Simon Laplace
(1749–1827)
Franskt universalgeni (*polymath*) vars arbeten haft en fundamental betydelse inom fysik, astronomi, matematik, ingenjörskonst, statistik och filosofi. I denna kurs behandlar vi primärt Laplaces ekvation

$$\nabla^2 \phi = 0$$

för den skalära elektrostatiska potentialen ϕ.



Emil Lenz
(1804–1865)
Rysk fysiker av baltisk-tysk härkomst som är mest känd för att ha formulerat Lenz lag inom elektrodynamiken år 1834. I viss mening kan man associera Lenz med minustecknet i Faradays induktionslag,

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$



Hendrik Antoon Lorentz
(1853–1928)
Nederländsk teoretisk fysiker som år 1902 delade Nobelpriset i fysik med Pieter Zeeman för upptäckten och den teoretiska förklaringen av Zeemaneffekten. Härledde Lorentz-transformationen inom den speciella relativitetsteorin samt Lorentzkraften

$$\mathbf{F} = q\big(\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\big),$$

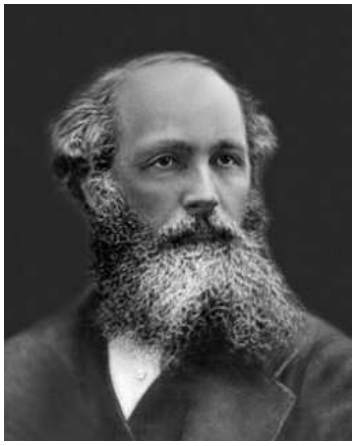
som verkar på en rörlig laddad partikel. Förväxlas ofta med Ludvig Lorenz.



Ludvig Lorenz
(1829–1891)
Dansk fysiker och matematiker. År 1867 presenterade Lorenz de allmänna integrallösningarna till differentialekvationerna för elektrodynamiken, inklusive retardation (retarderade potentialer) till följd av den ändliga ljushastigheten, samt Lorenz-villkoret (*Lorenz gauge*)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0.$$

Förväxlas ofta med Hendrik Antoon Lorentz.



James Clerk Maxwell
(1831–1879)
Skotsk fysiker och matematiker som konsoliderade den klassiska teorin för elektromagnetisk strålning, vilken var den första teorin som beskrev elektricitet, magnetism och ljus som olika manifestationer av samma fenomen. Maxwells ekvationer för elektromagnetismen kom att utgöra den andra stora föreningen (*second great unification*) inom fysiken, där den första hade förverkligats av Isaac Newton.



Franz Ernst Neumann
(1798–1895)
Tysk mineralog och fysiker. Utvecklade de första formlerna för att beräkna induktiv koppling och induktans, samt den rent geometriska formeln för ömsesidig induktans som bär hans namn. Inom elektromagnetism tillskrivs han introduktionen av den magnetiska vektorpotentialen $\mathbf{A}$, som används omfattande i denna kurs.



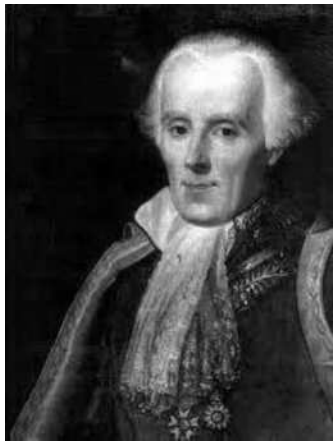
Hans Christian Œrsted
(1777–1851)
Dansk kemist och fysiker som upptäckte att elektriska strömmar skapar magnetfält. Enheten Oe (oersted) för magnetfältets styrka $\mathbf{H}$ är uppkallad efter honom och definieras som $1\ \mathrm{Oe} = (4\pi)^{-1} \times 10^3\ \mathrm{A/m} \approx 79.58\ \mathrm{A/m}$.



Siméon Denis Poisson
(1781–1840)
Fransk matematiker och fysiker. Poisson förutsade *Aragos fläck* i sitt försök att motbevisa Augustin-Jean Fresnels vågteori. I denna kurs är använder vi frekvent Poissons ekvation

$$\nabla^2\phi = \rho/\varepsilon_0$$

för den skalära elektrostatiska potentialen ϕ.



Félix Savart
(1791–1841)
Fransk fysiker och matematiker som främst är känd för Biot–Savarts lag inom elektromagnetism,

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3},$$

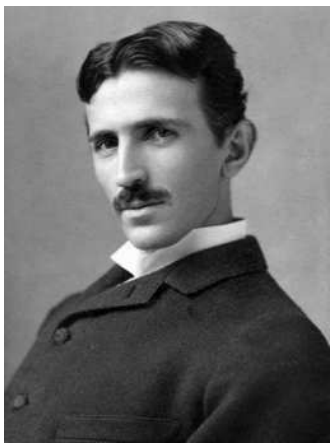
som han utvecklade tillsammans med Jean-Baptiste Biot.



George Stokes, 1st Baronet
(1819–1903)
Irländsk matematiker och fysiker. Formulerade Navier–Stokes ekvationer och bidrog till teorin om optisk polarisation (Stokes-vektor). I denna kurs är vi främst intresserade av tillämpningen av Stokes teorem,

$$\iint (\nabla \times \mathbf{a}) \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{a} \cdot d\mathbf{l},$$

även betecknat *Kelvin–Stokes teorem*.



Nikola Tesla
(1856–1943)
Serbisk-amerikansk uppfinnare samt maskin- och elektroingenjör. Hans patent och teoretiska arbeten lade grunden för den tillämpade växelströmstekniken, som distributionssystem och växelströmsmotorer med tre faser, vilket banade vägen för den andra industriella revolutionen. SI-enheten tesla (T) för den magnetiska flödestätheten **B** namngavs 1960 efter honom på *Conférence Générale des Poids et Mesures* i Paris, Frankrike.



Joseph John ("J. J.") Thomson
(1856–1940)
Brittisk fysiker, Nobelpris i Fysik 1906. I experimentella arbeten med katodstrålerör påvisade han 1897 existensen av elektroner. I sina mätningar av hur katodstrålar kunde fås att avvika från en rät linje med elektriska och magnetiska fält drog han slutsatsen att strålen bestod av vad han från början kallade "korpuskler" med negativ laddning och en storlek som var väsentligt mindre än atomer.



George Paget Thomson
(1892–1975)
Brittisk fysiker, känd för sina experimentella arbeten på vågegenskaper för elektronen. Han demonstrerade 1927 elektrondiffraktion, vilket bekräftade Louis de Broglies hypotes och för vilket han 1937 erhöll Nobelpriset i Fysik. Ett märkligt sammanträffande är att han var son till J. J. Thomson, *med andra ord visade fadern att elektroner är partiklar medan sonen visade att de beter sig som vågor!*



Wilhelm Eduard Weber
(1804–1891)
Tysk fysiker som tillsammans med C. F. Gauss uppfann den första elektromagnetiska telegrafen. *Weber-elektrodynamik* var en elektromagnetisk teori som föregick Maxwells elektrodynamik och ersattes av den senare under slutet av 1800-talet. I Weber-elektrodynamiken blir Coulombs lag hastighets- och accelerationsberoende, och teorin är därmed endast giltig för kvasistationära fält.



Rickard Wilson
(1930–2000)
Svensk civilingenjör, vetenskapsman och brokonstruktör. Upphovsman till fatilarkalkylen, presenterad 1955. Kortfattat beskriver fatilarkalkylen den elastiska fekansens beroende av den fatilara koefficienten, dulationen, contaviseringen och till uttrycket med dessa fogas coaviliseringstermen.



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2026)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 0

Grundläggande vektoranalys inom fältteori

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 3 november 2026

Sammanfattning av föreläsningen

Denna föreläsning är bistår med ett extramaterial som avhandlar de grundläggande begrepp inom vektoranalys som vi frekvent kommer att använda oss av i kommande föreläsningar. Denna extraföreläsning hålls i nära anslutning till den första föreläsningen i kursen, och avser att fungera som rekapitulation för den teknolog som känner sig lite ringrostig i sin vektoranalys.

Begreppen fält, gradient, divergens och rotation gås igenom med praktiska exempel hämtade från elektrostatik och magnetostatik. Vi inleder med en rekapitulation kring begreppet delta-distribution i en och tre dimensioner, följt av en genomgång av de grundläggande definitionerna av gradient $\nabla\phi$, divergens $\nabla\cdot\mathbf{a}$ och rotation $\nabla\times\mathbf{b}$. De grundläggande identiteterna för divergensen av en rotation och rotationen av en gradient gås igenom, då dessa är väsentliga för förståelsen av hur vi rent matematiskt kan motivera existensen av vektorpotentialen och den skalära potentialen. Föreläsningen avslutas med att illustrera vad rotationen av en rotation ($\nabla\times\nabla\times$) innebär, då detta är centralt för formuleringen av den elektromagnetiska vågekvationen.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Diracs delta-distribution $\delta(\mathbf{x})$, som kan användas som en sätt att få med punkt, linje- och yt-laddningar i en generell beskrivning i laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ eller strömtätheten $\mathbf{J}(\mathbf{x})$. Exempel: (A) Punktladdning q i källpunkten $\mathbf{x}'$, beskriven av volymladdningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = q\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$, (B) Linjeladdning med linjeladdningstäthet λ längs z-axeln och genom (x',y'), beskriven av $\rho(\mathbf{x}) = \lambda\delta(x-x')\delta(y-y')$, samt (C) Ytladdning med ytladdningstätheten σ i planet $z=0$, beskriven av $\rho(\mathbf{x}) = \sigma\delta(z-z')$.*
2. *Tolkningen av gradienten $\nabla\phi$, divergensen $\nabla\cdot\mathbf{a}$ och rotationen $\nabla\times\mathbf{b}$, samt vad begreppet konservativt fält innebär.*
3. *Tolkningen av vektoridentiteterna*

$$\nabla\times(\nabla\phi) = 0,$$
$$\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) = \mathbf{0},$$
$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{a}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a},$$

samt hur dessa direkt ger oss ett antal fundamentala relationer inom klassisk elektromagnetism.

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

0.1. Introduktion

Inom elektromagnetism stöter vi på några centrala storheter, som elektrisk laddning, elektriskt fält, magnetiskt fält och elektrisk potential. Dessa storheter beskriver olika aspekter av hur elektriska och magnetiska fenomen fungerar, och formulerar de variabler vi har att arbeta med.

Vi kan dock fråga oss hur vi på bästa sätt egentligen beskriver ett fält som varierar från punkt till punkt? Hur kan vi till exempel matematiskt skilja mellan ett fält som pekar ut från en punkt och ett som cirkulerar runt den? Framför allt, vilka grundläggande matematiska operationer kan vi utnyttja som vårt "språk" för att formulera teorin för de fysikaliska lagar som gäller för elektromagnetiska fält och deras utbredning i rum och tid? Det är här vektoranalysen kommer till vår assistans.

I denna extra föreläsning kommer vi att i huvudsak introducera fem grundläggande begrepp, som successivt genom kursen kommer att sättas samman och kombineras:

1. *Delta-funktionen* $\delta(\mathbf{x})$, även mer formellt kallad *Diracs delta-distribution*, är en distribution[1] som vi kan använda för ett diskret urval.
1. *Gradienten* $\text{grad}(\phi) \equiv \nabla\phi$ beskriver hur en skalär storhet ϕ förändras *spatialt*.[2]
2. *Divergensen* $\text{div}(\mathbf{a}) \equiv \nabla \cdot \mathbf{a}$ av ett vektorfält $\mathbf{a}$ beskriver ett vektorfälts lokala nettoflöde ut från en punkt.
3. *Rotationen* $\text{rot}(\mathbf{a}) \equiv \nabla \times \mathbf{a}$ beskriver ett vektorfälts *lokala cirkulation*.
4. Ett fält $\mathbf{F}$ är *konservativt* om dess linjeintegral $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ mellan två punkter inte beror på vilken väg vi väljer för integralen.

I denna extra föreläsning kommer vi att successivt försöka knyta de introducerade begreppen inom vektoranalys till vårt specifika ämne, elektromagnetism, som praktiskt taget är det fält inom fysiken som vektoranalysen utvecklades till att ge ett matematiskt språk för. Målet är inte bara att lära sig räkna med operatorn ∇, utan att förstå vad beräkningarna betyder fysikaliskt.

De exempelfall som vi här går igenom är självfallet mycket förenklade, för att illustrera de koncept vi rekapitulerar som delta-funktioner och differentialoperatorerna grad, div och rot. Det är dock mycket enkelt att generalisera dessa till godtyckliga distributioner över kurvor, ytor och volymer. Med andra ord skall materialet i föreläsningen tas som en bas för vidare utveckling av analysen och färdigheter inom problemlösande inom elektromagnetism.

0.2. Vad är ett fält?

Vi börjar med en enkel fråga: *Vad menar vi egentligen när vi säger att en storhet är ett fält?*

> **Definition.** Ett fält är en storhet som tilldelar ett värde till varje punkt i ett område av rummet, och eventuellt också till varje tidpunkt.

Rent matematiskt beskriver vi ett fält som en funktion av positionen[3] $\mathbf{x}$ och tiden t.

Det finns två grundläggande typer av fält som vi kommer att stöta på i denna kurs:

1. Skalärfält tilldelar varje punkt ett enda tal, med $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$. Typiska exempel är temperaturen i ett rum, lufttrycket i atmosfären och den elektriska skalära potentialen.
2. Vektorfält tilldelar istället varje punkt en vektor, $\mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{x}, t)$. Typiska exempel är vindhastigheten i atmosfären, hastighetsfältet i en vätska, det elektriska fältet $\mathbf{E}$ och det magnetiska fältet $\mathbf{B}$.

Ett vektorfält innehåller alltså information om både *riktning och storlek* i varje punkt $\mathbf{x}$.

Vi kan tänka oss att vi placerar en liten pil i varje punkt i rummet. Pilens riktning och längd beskriver vektorfältet där. Om vi i stället anger en temperatur med ett tal i varje punkt får vi ett skalärfält.

---

[1] I denna kurs kan vi lite löst säga att en *distribution* är en generaliserad funktion som är definierad av hur den beter sig när den är en del av en integrand. Vi kommer strax att se exempel på tillämpningen av denna definition.

[2] "Spatialt" = i rummet; "Temporalt" = i tiden.

[3] Genomgående i denna kurs kommer vi att använda $\mathbf{x}$ för *ortsvektorn* till en punkt i rummet, och i de fall vi har källpunkter, exempelvis för laddningar eller strömmar, så kommer vi för dessa att använda primmade koordinater $\mathbf{x}'$, så att vektorn från källa till observationspunkt är $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$

0.2.1. Varifrån kommer ordet "fält"?

Ordet "fält" är kort och gott bara en rumslig metafor. I vårt vardagsspråk är ett fält ett område som sträcker sig över en viss yta. Inom fysiken har begreppet fått en mer precis betydelse: något som *har ett värde överallt i ett område*, och inte bara på en enskild plats.

Historiskt blev fältbegreppet särskilt viktigt under 1800-talet, bland annat genom Michael Faradays[4] arbete med elektriska och magnetiska fenomen. Faraday använde föreställningen om kraftlinjer för att beskriva hur elektriska och magnetiska krafter fördelar sig i rummet. James Clerk Maxwell, som vi kommer att återkomma till i Föreläsning 9 då vi introducerar den så kallade *förskjutningsströmmen*, utvecklade senare en matematisk teori där fälten blev centrala fysikaliska storheter.

En viktig poäng är att ett elektromagnetiskt fält inte bara är ett sätt att rita kraftlinjer. Fältet är en fysikalisk storhet som kan bära energi och rörelsemängd och som kan fortplanta sig genom rummet i form av elektromagnetiska vågor.

0.2.2. Elektriskt och magnetiskt fält

I denna kurs kommer vi primärt att arbeta med tre vektorfält:

1. *Det elektriska fältet* $\mathbf{E}$, som kan definieras genom den elektriska kraft $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ som genom Coulomb-växelverkan verkar på en testladdning q. I denna kurs betraktar vi det elektriska fältet som definierat genom $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$, där vi tänker oss att testladdningen q är tillräckligt liten för att inte påverka det ursprungliga fältet på något väsentligt sätt. Det elektriska fältet beskriver kraften per laddningsenhet. Enheten är newton per coulomb, vilket är ekvivalent med volt per meter.
2. *Det magnetiska fältet* $\mathbf{B}$ kan på motsvarande sätt kopplas till den magnetiska delen av Lorentz-kraften på en laddning i rörelse med hastigheten $\mathbf{v}$ genom $\mathbf{F}_\mathrm{m} = q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, vilken är vinkelrät mot både hastigheten och magnetfältet.[5] *Till skillnad från det elektriska fältet kan det magnetiska fältet inte generellt bestämmas genom att dividera en kraft med laddningen utan att också ta hänsyn till laddningens hastighet och rörelseriktning.*

0.2.3. Skalär potential och vektorpotential

Inom elektromagnetism använder vi även två andra fält, kallade den *skalära potentialen*[6] $\phi(\mathbf{x}, t)$ och *vektorpotentialen*[7] $\mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$.

I *elektrostatiska* problem kan vi det uttrycka elektriska fältet som

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi,$$

där den *skalära potentialen* ϕ är ett *skalärt fält* där varje punkt har ett skalärt värde för potentialen, mätt i enheten volt. Gradienten $\nabla\phi$ beskriver hur potentialen förändras i rummet, och minustecknet innebär att det *elektriska fältet pekar i riktningen för den snabbaste minskning av potentialen.*

För magnetfältet, eller mer korrekt den *magnetiska flödestätheten*, har vi motsvarande relation som

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

där den underliggande *vektorpotentialen* $\mathbf{A}$ är ett *vektorfält*, och där rotationen av detta vektorfält ger det magnetiska fältet $\mathbf{B}$. Vektorpotentialen $\mathbf{A}$ ligger som grund för beskrivningen "under huven" av statiska magnetiska fält[8] $\mathbf{B}$ och för tidsveroende elektriska fält[9] $\mathbf{E}$. Vektorpotentialen är dock av den naturen att vi inte kan mäta den med ett mätinstrument, utan att vi enbart kan

[4] Vi kommer frekvent att återkomma till Michael Faraday under kommand föreläsningar i denna kurs.

[5] Om vi skall vara riktigt petiga, så skall $\mathbf{B}$ betecknas *magnetisk flödestäthet.*

[6] Ofta lite slappt kallad "den elektriska skalära potentialen"

[7] Återigen, ofta lite slappt kallad "den magnetiska vektorpotentialen"

[8] Som vi kommer in på i detalj i Föreläsning 5 och 7.

[9] Som vi kommer in på i detalj i Föreläsning 10 och 11.

mäta dess *observabler* i form av $\mathbf{E}$ och $\mathbf{B}$. Trots detta har dock vektorpotentialen en fysikalisk enhet, som volt-sekunder per meter ($\mathrm{V} \cdot \mathrm{s/m}$).

Vi kommer i kommande föreläsningar att frekvent nämna ursprunget till hur det kommer sig att vektorpotentialen existerar som det fält som ligger bakom magnetiska fält, men låt oss trots detta redan nu klargöra hur det kommer sig att vektorpotentialen och det magnetiska fältet är kopplade på detta sätt.

Maxwells ekvationer ger oss bland annat Gauss lag för magnetiska flödestätheten som $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, och i ett "vanligt område" av rummet utan singulariteter[10] innebär detta att magnetfältet är divergensfritt. Under lämpliga matematiska förutsättningar kan ett sådant fält representeras som rotationen av en vektorpotential.[11] I den här föreläsningen kommer vi att se att gradient, divergens och rotation är de tre centrala verktygen som gör dessa samband begripliga.

0.3. Diracs delta-distribution och punktformiga källor

Innan vi börjar beskriva elektriska och magnetiska fält med gradient, divergens och rotation, som alla är operatorer som rent principiellt arbetar på "släta" funktioner och fält, så behöver vi ett matematiskt verktyg för att beskriva något som är mycket koncentrerat till en viss punkt i rummet. Dessa "koncentrat" kan exempelvis vara en diskret punktladdning,[12] ett system av diskreta punktladdningar, eller en rent av en impuls av ett fält som verkar under ett mycket kort tidsintervall. Detta matematiska verktyg är den så kallade *Diracs delta-distribution*, ofta kort och gott kallad "delta-puls".[13]

Denna distribution är särskilt viktig inom elektromagnetismen, eftersom vi ofta vill beskriva laddningar och strömmar som är koncentrerade till mycket små områden, men samtidigt vill använda de generella differentialekvationer som gäller i hela rummet och som alltsom oftast är definierade via integraler. Genom att använda Diracs delta-distribution ges vi möjlighet att inkludera just diskreta laddningar definierade i punkter, linjer eller ytor, trots att differentialoperatorerna opererar på kontinuerliga distributioner, som vi nu skall se.

[10] Med "singulariteter" menar vi här skarpa väggar, diskreta övergångar mellan media med olika magnetiska permeabiliteter i form av randvärden, och så vidare.

[11] Notera att de elektromagnetiska potentialerna ϕ och $\mathbf{A}$ inte är unika. Vi kan exempelvis ändra vektorpotentialen enligt $\mathbf{A'} = \mathbf{A} + \nabla\chi$ för en godtyckligt vald funktion $\chi(\mathbf{x})$ utan att ändra magnetfältet $\mathbf{B}$, eftersom rotationen av en gradient är noll. Detta kallas *gaugefrihet* under *gaugetransformation*, och är något som vi översiktligt kommer att gå in på i Föreläsning 11.

[12] I denna föreläsningsserie betecknar vi ofta punktladdningen som en idealiserad "punktkälla", Vi återkommer strax till varför en punktladdning kan ses som en källa inom elektromagnetiska problem.

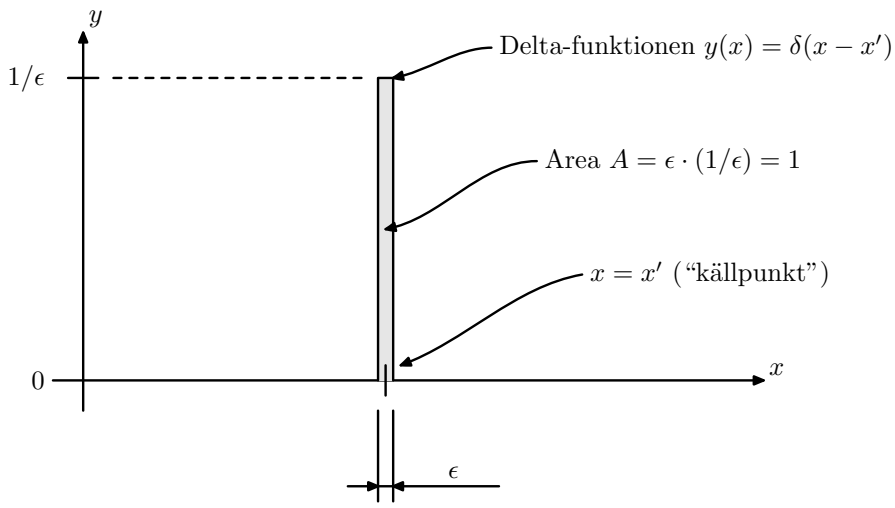
[13] Vi kommer i denna kurs att försöka hålla oss till att genomgående säga *delta-distribution* och inte "delta-funktion"; det är dock högst sannolikt att föreläsaren vid ett flertal tillfällen oavsiktligt kommer att säga just "delta-funktion", och det är då helt okej att korrigera under pågående föreläsning!

0.3.1. Delta-distributionen i en dimension – En mycket smal puls

Vi föreställer oss en puls längs x-axeln, exempelvis en rektangulär puls som är noll överallt utom i ett litet intervall kring $x = 0$. Om vi gör pulsen allt smalare, men samtidigt allt högre, så att arean under kurvan förblir lika stor, och låter pulsebredden vara $\Delta x = \epsilon$ och höjden $1/\epsilon$, så blir naturligtvis pulsens area trivialt

$$\text{area} = \epsilon \cdot \frac{1}{\epsilon} = 1.$$

Då vi låter pulsbredden ϵ gå mot noll och höjden $1/\epsilon$ därmed mot oändligheten, så får vi en idealiserad gräns där pulsen *praktiskt taget endast existerar i en punkt*, och det är denna *distribution* som vi betecknar som *delta-funktionen* $\delta(x)$ i en dimension.



Vi kan sammanfatta delta-distributionens egenskaper med att den är noll överallt förutom i origo,

$$\delta(x) = 0, \quad \text{för } x \neq 0,$$

samt att varje integral som täcker in origo kommer att ge ett enhetsbidrag, då pulsen är normaliserad som

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\, dx = 1.$$

För att sammanfatta delta-distributionen så är den alltså koncentrerad till $x = 0$, samt att den är noll överallt utom i en enda punkt.

Här måste vi dock göra en viktig matematisk reservation. Diracs delta-distribution är definitivt inte en "vanlig funktion" i samma mening som exempelvis $\sin(x)$ eller $\exp(-x^2)$. Den är som namnet säger en *distribution*, definierad genom hur den verkar när den används i integranden i en integral. Föreställningen om en oändligt hög och oändligt smal puls är här en användbar bild, men inte en fullständig matematisk definition, eftersom även en "kantig" distribution ställer till det i vissa aspekter av differentierbarhet. I denna föreläsningsserie behöver vi dock inte bry oss om dessa aspekter, då vi enbart kommer att använda oss av delta-distributionen just som ingående som integrand.

0.3.2. Den viktigaste egenskapen hos delta-distributionen är urvalsegenskapen

Den verkliga styrkan hos Diracs delta-funktion ligger i att den kan selektera ("plocka ut") värdet på en annan funktion i en bestämd punkt, säg vid $x = a$ i ett endimensionellt fall. Om $f(x)$ är en tillräckligt välbeteende funktion så gäller det att integralen av funktionen, när den multipliceras med delta-distributionen med en offset a, till att ha argumentet $(x - a)$, blir

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,dx = f(a),$$

vilket kan sägas just *selektera* värdet $f(a)$ via användandet av delta-distributionen. Detta fungerar genom att delta-distributionen, i gränsen då dess bredd $\epsilon \to 0$, är koncentrerad till just punkten $x = a$, och integralen bidrar därför endast värdet av $f(x)$ i just punkten $x = a$. Det är denna egenskap, snarare än den oändliga höjden, som är central för alla tillämpningar.[14] Delta-distributionen behöver alltså inte själv vara en fysisk puls. Den fungerar som ett generellt matematiskt instrument för att representera en lokaliserad källa.

0.3.3. Delta-distributionen med en annan total styrka

Antag att vi vill beskriva en puls med en total integral q, till exempel måttet på en elektrisk punktladdning, i stället för 1. I detta fall kan vi självfallet istället använda

$$f(x) = q\delta(x-a) \qquad \Rightarrow \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = q,$$

där faktorn q anger pulsens *totala styrka*, och där delta-distributionen i sig anger var den är *lokaliserad*. Detta är en metod som vi direkt i Föreläsning 1 kommer att använda oss av för att beskriva punktladdningar.

0.3.4. Från en dimension till tre dimensioner

I en dimension lokaliserar, eller snarare *koncentrerar*, vi delta-distributionen till en punkt på en *linje*. I tre dimensioner, där vi istället behöver lokalisera något till en enda punkt i *rummet*, exempelvis en källpunkt $\mathbf{x}' = (x', y', z')$, kan vi använda den tredimensionella delta-distributionen, vilken uttryckt i kartesiska koordinater lyder[15]

$$\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = \delta(x - x')\delta(y - y')\delta(z - z').$$

Denna distribution är koncentrerad till den tredimensionella punkten $\mathbf{x}'$, och helt analogt med det endimensionella fallet gäller selektionssegenskapen på samma sätt, med enda skillnaden att den tredimensionella delta-funktionen används i en *volymintegral* enligt

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\,dV = f(\mathbf{x}')$$

där $dV = dx\,dy\,dz$ är volymelementet i koordinatsystemet $\mathbf{x} = (x, y, z)$.Liksom för det skalära, endimensionella fallet är delta-distributionen även i tre dimensioner normaliserad, med

$$\int_{\mathbb{R}^3} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\,dV = 1.$$

En viktig detalj är att delta-funktionen i tre dimensioner har den fysikaliska dimensionen av *invers volym* ($1/\mathrm{m}^3$), om koordinaterna mäts i meter. I en dimension har den på motsvarande sätt den fysikaliska dimensionen av *invers längd* ($1/\mathrm{m}$). Detta följer helt naturligt av att integralen av delta-funktionen över det område där den är koncentrerad skall vara dimensionslös, och dessutom utöver detta normaliserad- (Volymselementet dV har ju den fysikaliska dimensionen av just volym (m^3.)

[14] Två exempel på tillämpningen av denna selektion är

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2\delta(x-3)\,dx = 9, \quad \text{och} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \sin(x)\delta(x-\pi/2)\,dx = 1.$$

[15] Alltsom oftast kommer vi att i denna serie av föreläsningar att skippa "$^{(3)}$" i notationen, då det utifrån argumentet ändå kommer att vara helt klart huruvida distributionen har ett endimensionellt (skalärt) eller tredimensionellt (vektor) argument.

0.3.5. En punktladdning

Antag nu att vi har placerat en elektrisk punktladdning q i källpunkten $\mathbf{x}'$. Vanligtvis beskriver vi inom ramverket för elektromagnetisk fältteori en laddningsfördelning i rummet med den kontinuerliga laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$, med enheten coulomb per kubikmeter ($\mathrm{C/m^3}$). Laddningen i ett infinitesimalt litet volymelement dV' vid källpunkten $\mathbf{x}'$ är då $dq = \rho(\mathbf{x}')\, dV$.

Om vi istället för en kontinuerlig laddningstäthet vill beskriva en idealiserad punktladdning, som matematiskt verkligen är placerad i en "noll-dimensionell punkt" $\mathbf{x}'$, så kan vi använda delta-distributionen för att beskriva denna punktladdning med hjälp av *distributionen av laddningstäthet i rummet* som

$$\rho(\mathbf{x}) = q\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}').$$

Detta kan först verka märkligt. Hur kan en laddningstäthet, via delta-distributionen $\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$, vara noll nästan överallt, men ändå ge en total laddning q?

Svaret på denna paradox[16] ges av att vi definierat punktladdningen via en distribution, som i sig saknar egentlig analytisk mening fram till den punkt där den sätts i sitt sammanhang i form av en integral, i detta fall en integral över alla rumskordinater som ingår i domänen för problembeskrivningen.

Vi beräknar den totala laddningen q_{tot} genom att integrera laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ över hela rummet i fråga,[17]

$$q_{\mathrm{tot}} = \iiint_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x})\, dV = q \underbrace{\iiint_{\mathbb{R}^3} \underbrace{\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}_{=0,\ \mathbf{x}\neq\mathbf{x}'}\, dV}_{=1} = q$$

Delta-distributionen gör här exakt det vi önskar, nämligen att *lokalisera laddningen till en punkt*, medan faktorn q bestämmer vår laddnings styrka.

Denna modell är självfallet i grund och botten endast en bekväm men synnerligen användbar idealisering. En verklig elektrisk laddning kan vara associerad med ett objekt som har en ändlig utsträckning, men om objektet är litet jämfört med de avstånd vi studerar i vårt specifika problem, så kan punktladdningsmodellen vara mycket användbar.

0.3.6. Hur kommer delta-distributionen in i Gauss lag?

Vi har tidigare sett att Gauss lag för elektrostatiska fält i differentialform, i området för en laddningstäthet $\rho = \rho(\mathbf{x})$, är

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0,$$

och om laddningen i problemet istället för en kontinuerlig laddningsfördelning ρ ytgörs av en punktladdning q placerad vid punkten $\mathbf{x}'$, så får vi att

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \underbrace{q\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}_{=\rho(\mathbf{x})} /\varepsilon_0.$$

Denna synnerligen enkla relation i elektrostatik säger oss direkt ett par intressanta saker:

1. Vid punkten $\mathbf{x}'$ finns en lokaliserad *källa* med total styrka q/ε_0.
2. Överallt utom vid källpunkten $\mathbf{x}'$ är divergensen för det elektrostatiska fältet noll.
3. Om vi integrerar divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ över en volym som innehåller punkten $\mathbf{x}'$ erhåller vi q/ε_0.

Med hjälp av Gauss teorem (divergensteoremet) följer därmed direkt att för varje sluten yta S som omsluter punktladdningen q och som inte omsluter någon annan laddning, så gäller det att

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

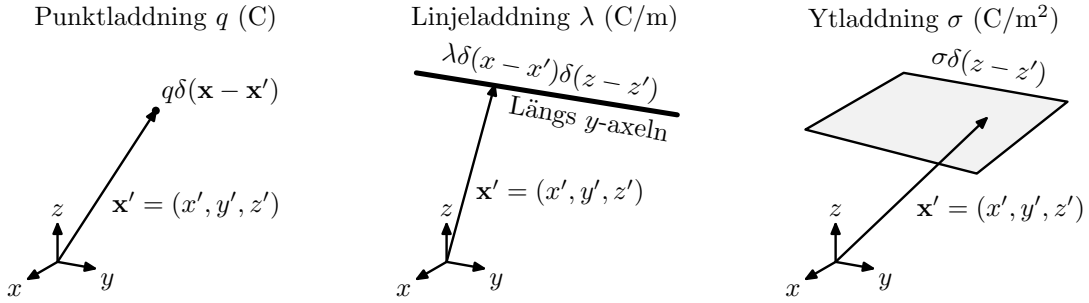
[16] En *paradox* är ett påstående, en tanke eller en situation som vid första anblicken verkar motsägelsefull eller orimlig, men som ändå kan rymma en djupare sanning.

[17] Att "integrera över hela rummet" är här som vanligt en omskrivning av att "integrera över den del av rummet som rör vårt specifika problem och i den approximation som vi identifierat".

Det är alltså möjligt för ett fält att ha noll divergens i varje punkt utanför källpunkten, samtidigt som det har ett ändligt totalt flöde genom en sluten yta som omsluter källan. Diracs delta-distribution beskriver rent matematiskt hur detta går ihop med hjälp av konceptet för distributioner.

0.3.7. Laddningsfördelningar i en, två och tre dimensioner

Punktladdningen är naturligtvis bara ett av flera exempel på hur delta-funktionen kan användas för att beskriva laddningar som är lokaliserade på olika sätt.



Vi kan i huvudsak skilja mellan tre idealiserade fall:

1. *Punktladdning*, för vilken laddningen q är koncentrerad till källpunkten $\mathbf{x}'$ i tre dimensioner, med
$$\rho(\mathbf{x}) = q\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = q\delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z').$$
Den totala laddningen är q.
2. *Linjeladdning*, för vilken laddningen är lokaliserad till en linje eller kurva. För en rak linje, exempelvis längs z-axeln, med linjeladdningstäthet λ (C/m), har vi laddningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = \lambda\delta(x-x')\delta(y-y')$. Den totala laddningen är $\lambda \times$ linjens längd. Integrerar vi över en tvärsnittsyta som skär linjen så erhåller vi laddningen per längdenhet.
3. *Ytladdning*, för vilken laddningen är koncentrerad till en yta. För ett plan, exempelvis $z=0$, med ytladdningstätheten σ (C/m^2) har vi laddningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = \sigma\delta(z-z')$. Den totala laddningen är $\sigma \times$ (planets area). Integrerar vi över en tunn volym som omfattar en del av planet får vi laddningen på den del av planet som volymen omfattar.

Lägg märke till mönstret för hur laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ med hjälp av delta-distributionen kan konstrueras för punkt-, linje-, och yt-laddningar, med

- Punktladdning: tre delta-distributioner som faktorer, en för varje kartesisk koordinat.
- Linjeladdning: två delta-distributioner som faktorer, eftersom laddningen är lokaliserad i två tvärgående riktningar men kan sträcka sig längs den tredje.
- Ytladdning: en delta-distribution som faktor, eftersom laddningen är lokaliserad till ett plan som sträcker sig i två oberoende riktningar.

Detta är ett mycket användbart sätt att tänka. Antalet delta-distributioner som ingår som faktorer talar om hur många riktningar laddningen är koncentrerad i. Observera att linjeladdningen λ och ytladdningen σ självallet kan *variera* längs linjen respektive över ytan. Uttrycken ovan beskriver endast geometrin hos laddningsfördelningen i sig, inte nödvändigtvis en konstant laddningstäthet.

0.3.8. Strömmar beskrivna med delta-distributioner

Hittills har vi använt delta-distributionen för att beskriva elektriska laddningar, dock kan den lika väl användas för att beskriva elektriska strömmar. Strömtätheten $\mathbf{J}$ anger ström per tvärsnittsarea och har enheten $\mathrm{A/m^2}$, samt förekommer i bland annat Ampères magnetostatiska lag

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

och, om vi lägger till förskjutningsströmmen som vi kommer att behandla i detalj i Föreläsning 9, i Ampère–Maxwells elektrodynamiska lag

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Antag nu att en tunn ledare löper längs z-axeln och att strömmen I flyter i positiv z-riktning i ledaren. Om den tunna ledaren är placerad i koordinaten (x', y'), bara för att hålla oss till vår konvention med primmade källkoordinater, så kan vi beskriva denna ledare som bärandes en strömtäthet beskriven i delta-distributioner

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = I\delta(x - x')\delta(y - y')\mathbf{e}_z.$$

Strömmen är i detta uttryck koncentrerad till punkten $(x, y) = (x', y')$ i tvärsnittet $z =$ konstant, men sträcker sig längs hela z-axeln.I detta fall behöver vi med andra ord två delta-distributioner för att så att säga "hålla ihop" strömmen, för de två tvärgående koordinaterna x och y.

För att kontrollera uttrycket för strömmen längs en linje enligt ovan, så kan vi integrera strömtätheten över en tvärsnittsyta som är vinkelrät mot z-axeln, enligt

$$I_{\mathrm{tot}} = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_z \, dy \, dx = I \underbrace{\int \delta(x - x') \, dx}_{=1} \underbrace{\int \delta(y - y') \, dy}_{=1} = I,$$

med andra ord får vi alltså tillbaka den totala strömmen I, precis som väntat. Detta följer exakt samma princip som tidigare för punktladdningen, men att vi nu stället beskriver en ström som är koncentrerad till en linje.

0.3.9. En pulsad ström

Vi kan också beskriva en ström som är koncentrerad till en viss punkt i tiden, i form av en idealiserad impuls. Om vi som vanligt låter t beteckna tiden, och låter strömmen $I(t)$ beskrivas av en puls vid tiden $t = t'$ som

$$I(t) = q\delta(t - t'),$$

så gäller, i analogi med tidigare problemformulering i spatial domän, att den temporala[18] pulsen transporterar den totala laddningen

$$\int_{-\infty}^{\infty} I(t) \, dt = q \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t') \, dt = q,$$

där $I(t)$ har enheten ampere och $\delta(t - t')$ istället enheten 1/s. Detta är en idealiserad strömpuls med oändligt kort varaktighet men ändlig överförd laddning. En verklig strömpuls har naturligtvis en ändlig varaktighet och en begränsad toppström.

[18] "Spatialt" = i rummet; "Temporalt" = i tiden.

0.3.10. Kontinuitetsekvationen för elektrisk laddning

Det finns en viktig fysikalisk begränsning när vi väljer laddnings- och strömfördelningar, nämligen att *elektrisk laddning alltid bevaras.* Detta centrala begrepp ligger bland annat bakom den förskjutningsström[19] som formulerades av James Clerk Maxwell som bas för den teori som beskriver elektromagnetisk vågutbredning, och som uttrycks av kontinuitetsekvationen för laddning,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

Kontinuitetsekvationen säger oss att *nettoladdningen i ett område endast kan minska om det finns ett nettoflöde av laddning ut genom områdets rand, och omvänt.* Detta innebär i sin tur att vi inte kan välja laddningstätheten ρ och strömtätheten $\mathbf{J}$ helt oberoende av varandra. Om laddningstätheten förändras med tiden så måste strömmen vara förenlig med denna förändring. Ett brott mot kontinuitetsekvationen är också ett brott mot (den klassiska) fysiken, och skulle i så fall innebära att laddning plötsligt skapas eller förintas.

Exempelvis kan en punktladdning som rör sig beskrivas med laddningstätheten[20]

$$\rho(\mathbf{x}, t) = q\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_q(t))$$

där $\mathbf{x}_q(t))$ är laddningens rörliga position. Den motsvarande strömtätheten blir i detta fall

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = q\mathbf{v}_q(t)\delta^{(3)}\big(\mathbf{x} - \mathbf{x}_q(t)\big)$$

där $\mathbf{v}_q(t) = d\mathbf{x}_q/dt$ är laddningens hastighet. Som vi ser i detta exempel, så är laddningstätheten och strömtätheten koncentrerade till samma rörliga punkt. Dessa uttryck uppfyller kontinuitetsekvationen i distributionell mening, och utgör ett exempel på hur delta-distributionen låter oss beskriva en idealiserad fysisk källa på ett matematiskt konsekvent sätt.[21]

[19] Mer om förskjutningsströmmen och dess ursprung som term i Ampère–Maxwells ekvation i Föreläsning 9, då vi går igenom Maxwells ekvationer.

[20] I detta fall har vi att göra med en delta-distribution av ett argument i tre dimensioner (en vektor i rummet), som därmed har enheten $1/\mathrm{m}^3$; med andra ord har produkten $q\delta^{(3)}$ enheten C/m^3, precis som väntat.

[21] Det finns dock ett grundläggande problem med detta exempel, som gör att vi måste vara försiktiga i att dra några djupare slutsatser från resonemang kring transporten av en enda punktladdning, nämligen att detta inte på något sätt utgör en kontinuerlig ström i den bemärkelse som vi normalt använder inom elektromagnetisk teori. En punktladdning som rör sig är till sin natur sådan att den ena ögonblicket befinner sig på en position, och ögonblicket därefter är borta. Detta är inte en grund som exempelvis Ampères eller Biot-Savarts lagar kan formuleras utifrån, och det är också en invändning som Griffiths formulerar i *Introduction to Electrodynamics.* Mer om detta i avsnittet om Biot–Savarts lag i Föreläsning 5.

0.3.11. Att ta med sig från delta-distributionen

Innan vi går vidare till vektoranalysen och begrepp som gradient, divergens och rotation, så kan vi passa på att sammanfatta tre grundläggande begrepp kring delta-distributionen.

1. Diracs delta-distribution beskriver i rummet en *idealiserad lokal källa*. Denna källa är koncentrerad till en punkt, en linje, en yta eller en tidpunkt, beroende på hur den definieras utifrån kombinationer av delta-distributioner.
2. Delta-distributionens *styrka bestäms av faktorn framför den*. För en punktladdning är denna faktor q (laddningen i sig), medan faktorn för en linjeladdning är λ (laddning per längdenhet) och för en ytladdning σ (laddning per ytenhet). Genom att integrera över lämplig domän får vi tillbaka den totalt inneslutna laddningen eller strömmen genom en yta.
3. Delta-distributionen är *särskilt användbar när vi vill beskriva fält med lokaliserade källor*. Gauss lag kan exempelvis skrivas som
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \underbrace{q\,\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}_{=\rho(\mathbf{x})}/\varepsilon_0$$
även för en punktladdning placerad i källpunkten $\mathbf{x}'$. Här blir kopplingen mellan divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ och källan $q\,\delta^{(3)}(\mathbf{x})/\varepsilon_0$ uppenbar.

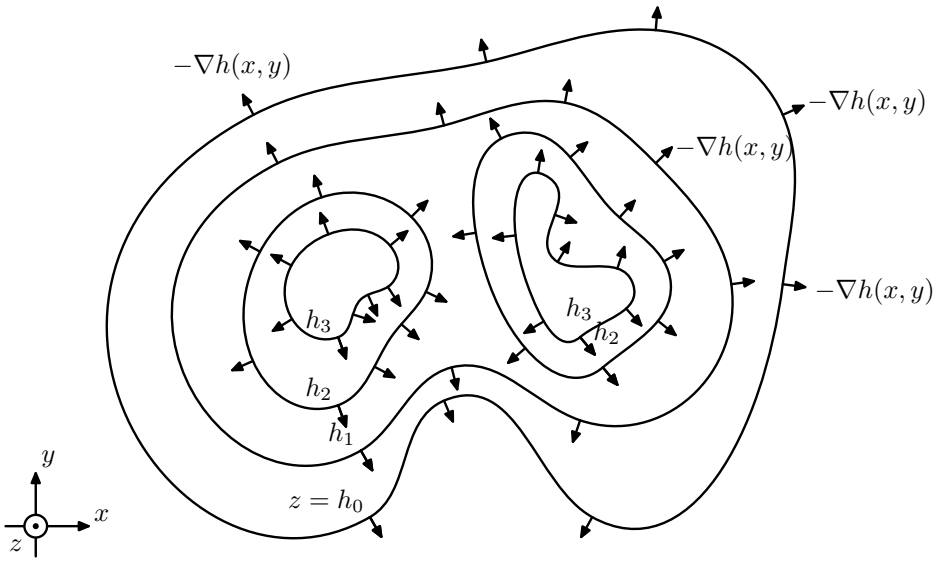
Delta-distributionen $\delta(\mathbf{x})$ kan alltså ses som *bryggan mellan en idealiserad källa och de differentialekvationer som beskriver dess fält.*

När vi nu går vidare till vektoranalysen kan vi fråga oss hur fältet ser ut i omgivningen av en sådan källa, var divergensen är noll, och var eventuella singulariteter finns? Vidare, hur kan vi beskriva fältets riktning och variation med gradient och rotation, och hur kommer vi fram till kopplingar mellan fält? Kort och gott, det är nu den egentliga vektoranalysen och byggandet av vår "matematiska verktygslåda" börjar.

0.4. Gradienten $\nabla\phi$

0.4.1. Tolkning av gradienten i ett landskap bestående av kullar och dalar

Föreställ dig att du står i ett kuperat landskap, där höjden över havet varierar från punkt till punkt. Vi kan beskriva höjden med ett skalärfält $h = h(\mathbf{x})$, där vi för enkelhets skull kan se $\mathbf{x} = (x, y)$ som de sedvanliga två-dimensionella kartkoordinaterna i lämpligt valt koordinatsystem.



Om vi önskar ta reda på hur höjden förändras allt eftersom vi rör oss i landskapet i en viss riktning, så kan vi beräkna en riktningsderivata, exempelvis som $\partial/\partial x$ om vi önskar finna förändringen längs den x-axel som vi definierat enligt vår karta. Om vi istället önskar ta reda på i vilken riktning höjden *ökar allra snabbast*, och *hur snabbt* den ökar, så kan vi använda gradienten av denna "potential" $h(\mathbf{x})$, som

$$\nabla h = \frac{\partial h}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial h}{\partial y}\mathbf{e}_y,$$

som alltså ger oss en vektor som pekar i riktningen för den snabbaste *ökningen* av höjden, och där dess belopp anger den maximala höjdökningen per längdenhet. Om vi står på en sluttning pekar gradienten uppför sluttningen mot den brantaste stigningen, och omvänt gäller att samma vektor med omvänt tecken, $-\nabla h$, pekar *nedför* den brantaste sluttningen.

Vi kan också tänka oss höjdkurvor på en karta. Längs en höjdkurva är höjden konstant, medan vektorn för gradienten alltid är riktad ortogonalt mot höjdkurvan eftersom den pekar i den riktning där höjden ändras snabbast. Detta bistår oss med en mycket användbar geometrisk tolkning, nämligen att

gradienten är riktad vinkelrätt mot ytor eller kurvor där skalärfältet är konstant.

0.4.2. Gradientens matematiska definition

Bilden av gradienten i två dimensioner som den vektor som lokalt pekar ut den brantaste sluttningen åt oss är en bra sinnebild som vi kan ta med oss. I fallet med elektrodynamik så har vi dock alltsom oftast att göra med problem i tre dimensioner, och vi behöver i och med detta en gång för alla formalisera gradienten.

I kartesiska koordinater definierar vi gradienten i tre dimensioner av ett skalärfält $\phi(\mathbf{x})$ som

$$\nabla\phi \equiv \mathbf{e}_x\frac{\partial\phi}{\partial x} + \mathbf{e}_y\frac{\partial\phi}{\partial y} + \mathbf{e}_z\frac{\partial\phi}{\partial z} = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z}\right)$$

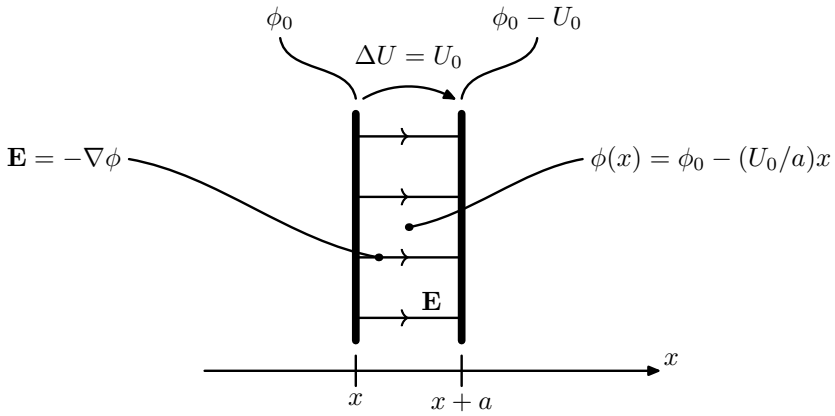
Operatorn ∇, som uttalas "nabla" eller "dell", är kort och gott ingenting annat än en vektor av partiella derivator. När vi applicerar nabla-operatorn ∇ på ett skalärt fält ϕ erhåller vi en vektor bestående av gradienten gradϕ av fältet.

0.4.3. Exempel: elektrisk potential och elektriskt fält

Låt oss nu byta ut landskapets höjd mot den elektriska potential i tre dimensioner, ekvivalent med den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$. Antag att potentialen mellan, säg, två elektroder varierar med positionen mellan dem. Om vi känner hur den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$ varierar i rummet, så innebär det att vi direkt kan bestämma det elektrostatiska fältet genom

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

I ord betyder detta att det *elektriska fältet pekar i riktningen för den snabbaste minskningen av den skalära potentialen.*



För att ta ett enkelt exempel, betrakta en skalär potential som endast varierar längs en enda riktning, vilken vi här kan definiera som x-axeln, med

$$\phi(x) = \phi_0 - (U_0/a)x$$

där U_0 och a är positiva konstanter som betecknar skillnad i elektrisk potential (V) och elektrodavstånd (m). Ett typiskt exempel för denna linjära variation i potential är området mellan plattorna i en vanlig plattkondensator, där vi ignorerar randeffekter. I detta exempel erhåller vi direkt att det elektriska fältet är

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = -\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} \underbrace{\big(\phi_0 - (U_0/a)x\big)}_{=\phi(x)} = \mathbf{e}_x U_0/a,$$

med andra ord har vi alltså att göra med ett *homogent* elektriskt fält som pekar i positiv x-riktning, och som väntat för ett fält mellan två plattor med potentialskillnad U_0, separerade med ett avstånd a, så blir också beloppet av det elektriska fältet just $E = U_0/a$. Den skalära potentialen minskar i fältets riktning, helt i analogi med vårt tidigare exempel med höjdkurvor i ett landskap, där höjden (potentialen) minskar när vi går nedför den brantaste sluttningen om vi följer $-\nabla h$.

> *Notera att för en konstant skalär potential ϕ är det elektriska fältet alltid identiskt noll![22] Utan en variation i skalär potential kan vi inte ha ett nollskilt elektrostatiskt fält.*

För en positiv testladdning q minskar den potentiella energin när laddningen rör sig i det elektriska fältets riktning. Eftersom den elektriska potentiella energin är $U = q\phi$, så gäller det att en förändring av den skalära potentialen direkt proportionellt motsvaras av en förändring av den elektrostatiskt upplagrade energin hos laddningen,

$$\Delta U = q\,\Delta\phi,$$

det vill säga att för en positiv laddning q så innebär en minskning $\Delta\phi$ av den skalära potentialen också en minskning ΔU av den potentiella energin.

Rent "fältmässigt" är det här viktigt att skilja mellan potentialen ϕ i sig och det associerade elektrostatiska fältet $\mathbf{E}$, där potentialen är ett *skalärfält*, medan det elektriska fältet är ett *vektorfält*

[22] Detta är grunden för den så kallade "Faradays bur", som vi kommer att gå igenom i detalj i Föreläsning 3.

som beskriver kraften per laddningsenhet för en hypotetisk testladdning. Notera att det även är mycket lätt att längs med resans gång förväxla den skalära potentialen ϕ, som mäts i Volt, med potentiell energi, som mäts i Joule.

0.5. Divergensen $\nabla \cdot \mathbf{a}$

0.5.1. Vad beskriver divergensen?

Vi lämnar nu skalära fält och går över till vektorfält. Föreställ dig att du står mitt i en strömmande vätska, där vätskan kan strömma in mot en punkt, ut från en punkt eller passera förbi utan att det sker någon lokal ansamling eller uttunning.

Divergensen är ett mått på det lokala nettoflödet ut från en punkt.

För ett vektorfält $\mathbf{a}$ definieras divergensen som

$$\mathrm{div}(\mathbf{a}) \equiv \nabla \cdot \mathbf{a}.$$

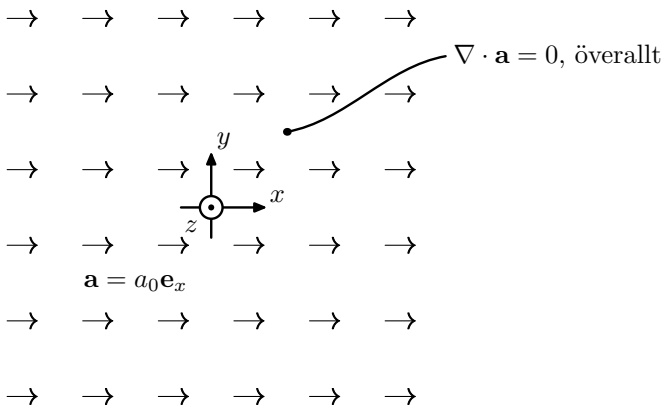
I kartesiska koordinater är divergensen alltså given som

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{a} &\equiv \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \\ &= \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(\mathbf{e}_x a_x + \mathbf{e}_y a_y + \mathbf{e}_z a_z\right).\end{aligned}$$

Observera att divergensen är ett skalärt mått som funktion över rummet, och att divergensen utgör ett skalärt fält i sig. Vi börjar med en vektor $\mathbf{a}$ och erhåller från divergensen ett tal i varje punkt, där detta tal kan tolkas enligt följande, med analogi till vätskeflödet,

- *Positiv divergens* innebär att det lokalt finns ett *nettoflöde utåt*. Vektorfältet $\mathbf{a}$ beter sig som att det i punkten finns en *källa*.
- *Negativ divergens* innebär att det lokalt finns ett *nettoflöde inåt*. Vektorfältet $\mathbf{a}$ beter sig som att det i punkten finns en *sänka*.
- Noll divergens innebär att nettoflödet inåt och utåt från punkten är noll. Detta betyder *inte* nödvändigtvis att inget flöde finns, utan att inflöde och utflöde balanserar varandra.[23]

Exempel på homogent vektorfält



Ett enkelt exempel på ett vektorfält med noll divergens är ett homogent vektorfält, med

$$\mathbf{a} = a_0 \mathbf{e}_x,$$

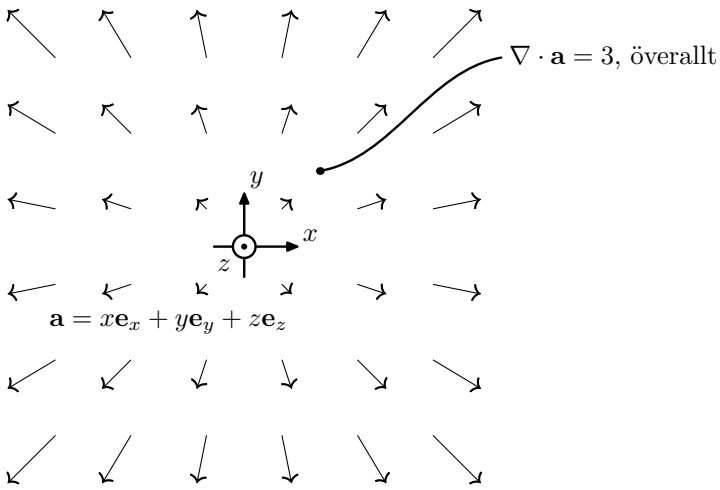
för vilket komponenterna är konstanta och därmed har att alla derivator är identiskt noll. Därför gäller för ett homogent vektorfält att

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 0.$$

[23] Exempelvis om vi tänker oss att vi står i en vätskeström i en å, där vattnet strömmar förbi oss utan att det finns några lokala vattenkällor eller sänkor. Divergensen i punkten vi står i är noll, trots ett högst närvarande flöde.

Pilarna i det homogena vektorfältet är lika långa och lika riktade överallt. Inget lokalt område har ett nettoflöde utåt eller inåt.

Exempel på inhomogent vektorfält



Jämför detta homogena exempel med det *inhomogena* vektorfältet

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z,$$

för vilket vi istället erhåller att

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Fältet pekar i detta inhomogena fall radiellt utåt från origo och växer dessutom med avståndet. *Divergensen är i detta exempel positiv överallt, och notera speciellt att detta även gäller i origo, trots att fältet där är noll!*

0.5.2. Divergens och flöde genom en sluten yta

Vi kan förstå konceptet med divergensen ännu bättre genom att betrakta ett litet område som omges av en sluten yta, ut genom vilken vi nu kommer att studera det så kallade *flödet*. Flödet av ett vektorfält ut genom en sluten yta S definieras som[24]

$$\Phi = \oiint \mathbf{a}_S \cdot d\mathbf{S},$$

där $d\mathbf{S}$ är ett utåtriktat ytelement, med en riktning som lokalt är normal mot ytan S.

Gauss lag, även kallad *divergensteoremet*, säger att det totala utåtriktade flödet genom en sluten yta är lika med volymintegralen av divergensen innanför ytan, eller

$$\oiint_S \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{a})\, dV.$$

Vi kommer i denna kurs att mycket flitigt använda oss av Gauss lag, och detta är en grundbult inom elektromagnetisk fältteori som är väl värd att lära sig utantill.

Utöver att Gauss lag bistår oss med assistans i rent praktiskt problemlösande, så är det dessutom utifrån denna lag som kopplingen mellan divergens och så kallade *källor*, eller *källtermer*, inom elektromagnetism kommer, i analogi med det tidigare tanke-experimentet kring vätskeflöde och divergens. *Om den totala divergensen i ett område är positivt måste det finnas ett nettoflöde ut genom områdets rand*, och det är genom ytintegralen ovan som vi tolkar ett sådant "flöde Φ av fältlijer" av, exempelvis, eletriska och magnetiska fält.

Det skall här dock poängteras att divergensen inte nödvändigtvis beskiver en fysisk källa i form av ett föremål. Divergensen beskriver i grund och botten endast en lokal matematisk egenskap hos fältet i sig. I elektromagnetism kopplar våra ekvationer denna egenskap till elektrisk laddning.

[24] Notera den subtila skillnaden i notation här, där vi genomgående i föreläsningsserien låter "Φ" beteckna ett *flöde*, medan "ϕ" betecknar den *skalära potentialen*. För att ytterligare riskera att öka förvirringen kommer vi dessutom att senare låta "φ" beteckna fasen hos en våg.

0.5.3. Divergensen hos det elektriska fältet

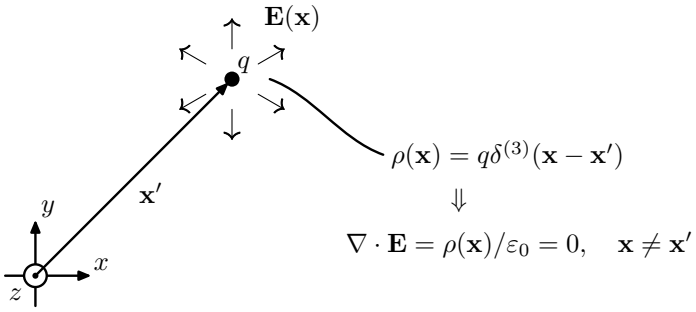
En av ekvationerna inom elektromagnetism är Gauss lag för det elektriska fältet,[25] som på differentialform lyder

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0,$$

där ρ är den elektriska laddningstätheten och ε_0 den elektriska permittiviteten i vakuum, eller kort och gott *vakuumpermittiviteten*. Denna ekvation säger oss att det elektriska fältets divergens bestäms av laddningstätheten, som i sin tur ger oss tre principiella fall:

1. Om $\rho > 0$, så är divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ för det elektriska fältet positiv. Vi kan se det som att *en positiv laddningstäthet* ρ skapar ett *positivt flöde*, riktat utåt, som i sin tur kan tolkas som att en positiv laddning svarar mot en *källa*.
2. Om istället $\rho < 0$, så är divergensen negativ. I detta fall kan vi istället se det som att it en negativ laddningstäthet ρ skapar ett *negativt flöde*, riktat inåt, som i sin tur kan tolkas som att en negativ laddning svarar mot en *sänka*.
3. Om $\rho = 0$, så är divergensen noll.

Det tredje fallet kräver en viktig precisering, nämligen att ett elektriskt fält alltid är divergensfritt i ett område som saknar elektrisk laddningstäthet,[26] till exempel fältet från en positiv punktladdning q placerad i källpunkten $\mathbf{x}'$, där fältlinjerna alla pekar utåt.



Det är här lätt att förledas att tänka att "eftersom fältlinjerna utanför laddningen ju faktiskt *divergerar*, så borde vi ju ha en divergens". Detta resonemang är dock felaktigt, och vi rekapitulerar att *divergensen talar om för oss var källor och sänkor finns*. Detta resonemang kring Gauss lag för elektriska fält gäller både i elektrostatik och i elektrodynamik, så länge vi använder Maxwells klassiska makroskopiska eller mikroskopiska formulering med motsvarande laddningstäthet och fält.

Utanför själva källpunkten $\mathbf{x}'$ är divergensen noll, medan punktladdningen ger en singularitet i origo. Matematiskt beskriver vi enligt tidigare detta med en delta-distribution som

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{q}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{x}).$$

Detta illustrerar en viktig skillnad mellan ett fält som är divergensfritt i varje punkt i ett område och ett fält som har en singular källa i området.

0.5.4. Divergensen hos det magnetiska fältet

För magnetfältet[27] $\mathbf{B}$ har vi en annan av Maxwells ekvationer som vi ofta kommer att återkomma till i denna kurs, nämligen att *divergensen för det magnetiska fältet, alltid är identiskt noll*,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

[25] Gauss lag är i denna form giltig för statiska (tidsoberoende) såväl som dynamiska (tidsvarierande) elektriska fält.

[26] Notera att relationen $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ gäller *punktvis*, det vill säga att vi inte nödvändigtvis behöver innesluta en laddning via en sluten yta S. Vi kan precis lika gärna låta den omslutande ytan S i Gauss lag på integralform gå mot noll (en punkt), och i gränsen evaluera Gauss lag på differentialformen som här används.

[27] Återigen, om vi skall vara petiga, den *magnetiska flödestätheten* $\mathbf{B}$.

Denna lag kallas kort och gott för *Gauss lag för det magnetiska fältet.*[28]

Till skillnad från det elektriska fältet existerar det i den klassiska teorin för elektromagnetism inga isolerade magnetiska laddningar, eller *magnetiska monopoler*, och divergensen för magnetfältet är därför alltid identiskt noll överallt, även i områden där det finns elektriska strömmar eller magnetiska material. Fältlinjerna för magnetfältet har alltså inga start- eller ändpunkter i form av isolerade magnetiska källor eller sänkor. Fältlinjerna för magnetfält bildar alltid slutna slingor och löper genom rummet utan att börja eller sluta i någon monopolladdning. Det betyder *inte* att magnetfältet saknar struktur eller att det måste vara homogent. *Ett fält kan vara kraftigt varierande och ändå ha noll divergens.*

0.5.5. Konkret exempel på att divergensen för fältet utanför en punktladdning är noll

Vi vet att det elektriska fältet från en punktladdning q, vilken vi för enkelhets skull kan definiera som vårt origo, är ett radiellt utåtriktat fält som har ett belopp som går som $1/|\mathbf{x}|^2$. Det kan intuitivt kännas lite konstigt att tro att en "derivata" av en sådan kontinuerligt varierande och i övrigt snäll funktion verkligen skulle ge noll överallt, eller hur? Att funktionen har en singularitet i origo (placeringen av vår punktladdning) kan vi ignorera så länge som vi utvecklar vår "derivata" utanför singulariteten, så faktum kvarstår: Hur kan en "derivata" av $1/|\mathbf{x}|^2$ överallt bli noll?

För den som fortfarande tvivlar på att divergensen (vår "derivata") för det elektriska fältet från en punktladdning är noll, låt oss derivera den spatiala variationen för det utåtriktade fältet, som har formen

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{a} = \mathbf{x}/|\mathbf{x}|^3 \\
&\Rightarrow \quad \nabla\cdot\mathbf{a} \equiv \Big(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\Big)\cdot\frac{(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \\
&\qquad = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\Big(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\Big)\cdot(x,y,z) + \Big(x\frac{\partial}{\partial x},y\frac{\partial}{\partial y},z\frac{\partial}{\partial z}\Big)\cdot\frac{(1,1,1)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \\
&\qquad = \frac{(1+1+1)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{3}{2}(x,y,z)\cdot\frac{(2x,2y,2z)}{(x^2+y^2+z^3)^{5/2}} \\
&\qquad = \frac{3}{(x^2+y^2+z^3)^{3/2}} - \frac{3}{2}\frac{(2x^2+2y^2+2z^2)}{(x^2+y^2+z^3)^{5/2}} \\
&\qquad = \frac{3}{(x^2+y^2+z^3)^{3/2}} - \frac{3}{(x^2+y^2+z^3)^{3/2}} \\
&\qquad = 0,
\end{aligned}
$$

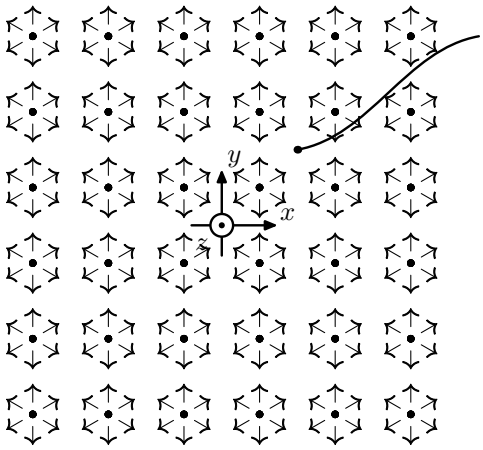
det vill säga att divergensen *överallt är noll*, med undantag för origo $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ där divergensen är odefinierad då nämnaren där blir noll. Detta fall motsvarar det elektrostatiska fältet från en punktladdning placerad i origo.

0.5.6. En paradox för det elektrostatiska fältet i en homogen laddningstäthet

Den föregående diskussionen kan lätt ge intryck av att divergensen av den elektriska fältet är noll praktiskt taget överallt, och att vi i princip endast har att göra med delta-distributioner som källor. Vi kommer därför att nu illustrera en situation där hela domänen är homogent fylld med elektrisk laddning, med andra ord att vi har *källor överallt.*

[28] Vi kommer att rent formellt härleda divergensen för magnetiska fält utifrån Biot–Savarts lag i Föreläsning 4.

Domän med homogen laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$



$\rho(\mathbf{x}) = \rho_0 = \text{konstant}$

$\Downarrow$

$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_0/\varepsilon_0$, överallt

Samtidigt tycks $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ överallt!

För fallet då hela domänen är homogent fylld med elektrisk laddning har vi laddningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = \rho_0 = \text{konstant}$, och divergensen för det statiska elektriska fältet är därmed överallt nollskild, som

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \rho_0/\varepsilon_0.$$

Samtidigt så inser vi att vi i detta fall av symmetriskäl måste ha att *det statiska elektriska fältet överallt i domänen med homogen laddning måste vara noll*,

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Man inser dock direkt att detta ser mycket märkligt ut, då en konstant funktion, och allra helst en funktion som är identiskt noll, inte kan ha en nollskild derivata. Kort och gott, hur går denna paradox ihop? Det tycks ju onekligen vara så att detta konstruerade (och synnerligen enkla) exempel motsäger Gauss lag för elektriska fält.

Svaret ligger i att vi måste vara försiktiga i att använda symmetriargumentet, där vi för en ändlig och symmetrisk laddningsfördelning förvisso kan ha ett fält som är noll i centrum, men där fältet inte kan vara noll överallt. För en oändlig laddningsfördelning, som problemformuleringen ovan implicit antar, uppstår problem med randvillkor och fundamentet för det elektriska fältets definition. Med andra ord kan vi inte använda symmetriargumentet för en ändlig domän.

Sant är dock att för en homogen laddningstäthet $\rho(\mathbf{x}) = \rho_0$ så är alltid divergensen nollskild och beskriven av Gauss lag $\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \rho_0/\varepsilon_0$. Om vi i en *ändlig* och symmetrisk domän, exempelvis en homogent laddad sfär, betraktar det elektriska fältet, så bör naturligtvis det elektriska fältet i centrum av sfären vara exakt noll, men detta innebär ingen paradox, då vi kan se detta helt analogt med, säg, en linjär funktions nollgenomgång $f(x) = 0$, med en konstant derivata $df/dx = \text{konstant}$.

Vi kan se just detta problem som ett typexempel på en situation där idealiserad fysikalisk situation inte alltid har en lösning som uppfyller alla antaganden!

0.6. Rotationen $\nabla \times \mathbf{b}$

0.6.1. Vad beskriver rotationen?

Vi har sett att divergensen beskriver nettoflödet ut från eller in mot en punkt. *Rotationen* handlar istället om hur ett vektorfält lokalt *cirkulerar*.

Föreställ dig att du placerar ett litet, fritt roterande hjul eller en paddel i en strömmande vätska. Om strömningen försöker vrida hjulet beskriver vi helt naturligt flödet som *roterande i den punkten*. Denna analogi ger en intuitiv bild av rotationen, men vi måste här skilja mellan ett vektorfälts rotation och en enskild partikels rörelse. Viktigt att notera är att *ett vektorfält kan ha en noll-skild rotation även om en partikel som följer fältet inte rör sig längs en cirkel.*

För ett vektorfält $\mathbf{b}$ definieras rotationen som

$$\text{rot}(\mathbf{b}) \equiv \nabla \times \mathbf{b},$$

vilket vi i kartesiska koordinater kan uttrycka som

$$\nabla \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix},$$

eller utvecklat i komponenter,

$$\nabla \times \mathbf{b} = \mathbf{e}_x\Big(\frac{\partial b_z}{\partial y} - \frac{\partial b_y}{\partial z}\Big) + \mathbf{e}_y\Big(\frac{\partial b_x}{\partial z} - \frac{\partial b_z}{\partial x}\Big) + \mathbf{e}_z\Big(\frac{\partial b_y}{\partial x} - \frac{\partial b_x}{\partial y}\Big)$$

Rotationen är alltså i sig ett vektorfält. Fältets riktning anger rotationsaxeln enligt den vanliga högerhandsregeln, och dess belopp anger den lokala rotationens styrka.

0.6.2. Cirkulation och Stokes sats

Den lokala rotationen är kopplad till *cirkulationen av ett fält* längs en sluten kurva Γ, som definieras som

$$\oint_\Gamma \mathbf{b} \cdot d\mathbf{l}.$$

Stokes teorem säger att cirkulationen längs en sluten kurva lika med flödet av rotationen genom den yta som kurvan omsluter, vilket uttryckt i vektoranalysens språk lyder

$$\oint_\Gamma \mathbf{b} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{b}) \cdot d\mathbf{S},$$

där Γ är randen (en sluten kurva) till ytan S, med orientering av ytelementets riktning $d\mathbf{S}$ följande högerhandsregeln. Om rotationen $\nabla \times \mathbf{b}$ är noll överallt på en sådan yta, blir också cirkulationen noll längs dess rand.

Det är här viktigt att notera att rotationen inte är samma sak som att fältlinjerna visuellt "ser böjda ut". Ett fält kan ha krökta fältlinjer utan att ha någon rotation, och omvänt så kan parallella fältlinjer fortfarande definiera ett fält som har en nollskild rotation. Det avgörande är hur fältets riktning och storlek varierar lokalt.

0.6.3. Rotation hos det elektrostatiska fältet

I elektro*statik* är det elektriska fältet tidsoberoende och skapas av stationära laddningar. För detta stationära fall gäller Faradays induktionslag i dess elektrostatiska form

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

Det elektro*statiska*[29] fältet är alltså rotationsfritt. Detta betyder att linjeintegralen av fältet mellan två punkter inte är beroende av vilken väg vi väljer att utföra integralen längs, förutsatt att vi rör oss inom ett lämpligt område där potentialen är väldefinierad.

Det är just därför vi kan skriva det elektrostatiska fältet som den negativa gradienten av den skalära elektrostatiska potentialen som

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

Vi erinrar oss att det *negativa tecknet för gradienten bara är en konvention* som vi genomgående använder oss av, som säger att det elektriska fältet definieras så att fältlinjerna riktas från högre till lägre potential. Här noterar vi att rotationen $\nabla \times \mathbf{E}$ är noll även i områden där det finns elektriska laddningar, så länge vi betraktar det elektrostatiska fältet på ett sätt som gör det definierat[30] Vi kan konstatera att *ger laddningar i vila upphov till divergens, men aldrig rotation*, något som direkt följer av vektoridentiteten

$$\nabla \times (\nabla\phi) \equiv \mathbf{0}.$$

Det är endast då elektriska laddningar sätts i rörelse och därmed genererar en ström som de kan ge upphov till en nollskild rotation för det elektriska fältet, och då via Faradays lag enligt ovan.

[29] Notera att detta alltså gäller ett elektro*statiskt* (tidsoberoende) fält; för ett elektro*dynamiskt* (tidsberoende) fält gäller Faradays generella induktionslag

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

som vi kommer att studera i detalj och härleda i Föreläsning 5.

[30] Det vill säga att vi exkluderar eventuella singulariteter och gränsövergångar mellan domäner med, säg, olika elektrisk permittivitet.

0.6.4. Rotation hos det magnetostatiska fältet

För magnetfältet är situationen annorlunda, och vi har för dessa fält Ampères lag[31] för vakuum som

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

där $\mathbf{J}$ är strömtätheten ($\mathrm{A/m^2}$). I magnetostatik är fälten tidsoberoende, så att $\partial \mathbf{E}/\partial t = 0$, och vi får för det magneto*statiska* fallet att

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

Detta innebär att det statiska magnetfältet i allmänhet inte är rotationsfritt, eftersom närvaro av elektrisk ström ger att rotationen av $\mathbf{B}$ i allmänhet är skild från noll.

I ett *strömfritt område* gäller det däremot alltid att

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0.$$

Observera att detta endast säger att fältet är rotationsfritt i det aktuella området, och innebär inte nödvändigtvis att fältet är noll där. Ett magnetfält kan finnas i ett område där ingen ström flyter, samtidigt som dess rotation är noll i det området.

Ett klassiskt exempel är området utanför en lång, rak ledare där magnetfältet är riktat cirkulärt runt ledaren. Fältet har i detta fall ändå noll rotation i varje punkt utanför ledaren, men den slutna linjeintegralen runt ledaren kan ändå vara skild från noll eftersom det område som den omslutande kurvan spänner upp innehåller strömmen och inte är ett helt strömfritt, enkelt sammanhängande område.

Detta exempel visar varför man måste vara försiktig när man använder lokala differentialegenskaper för att tolka och dra slutsatser om integraler längs slutna kurvor.

0.6.5. Biot–Savarts lag och rotationen hos magnetfältet

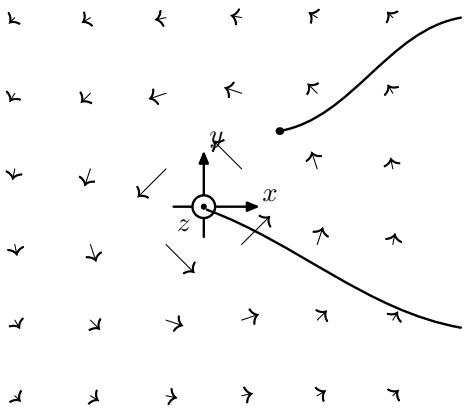
Enligt BiotSavarts lag ges magnetfältet från en oändligt lång, rak strömförande ledare, bärande strömmen I längs z-axeln genom origo, som

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi,$$

där $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$ är det vinkelräta avståndet till z-axeln och $\mathbf{e}_\varphi$ är den polära riktningen i cylindriska koordinater.

Magnetfält från Biot–Savarts lag

$|\mathbf{B}(\mathbf{x})| \sim 1/(x^2+y^2)^{1/2}$



I kartesiska koordinater har vi detta uttryckt som

$$\mathbf{e}_\varphi = -\mathbf{e}_x \frac{y}{(x^2+y^2)^{1/2}} + \mathbf{e}_x \frac{x}{(x^2+y^2)^{1/2}},$$

[31] Eller om man så vill, *Ampère–Maxwells lag*

och från dessa identiteter erhåller vi därmed att

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x^2+y^2)}\big(-y\mathbf{e}_x + x\mathbf{e}_y\big).$$

Rotationen av magnetfältet får vi då som

$$\begin{aligned}
\nabla\times\mathbf{B}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\mathbf{e}_x\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y\frac{\partial}{\partial y} + \underbrace{\mathbf{e}_z\frac{\partial}{\partial z}}_{\to 0}\right)\times\left(-\frac{y}{(x^2+y^2)}\mathbf{e}_x + \frac{x}{(x^2+y^2)}\mathbf{e}_y\right)\\
&= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathbf{e}_z\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)\right)\\
&= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathbf{e}_z\left(\left(\frac{1}{x^2+y^2} - \frac{x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}\right) + \left(\frac{1}{x^2+y^2} - \frac{y\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}\right)\right)\\
&= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathbf{e}_z\left(\frac{2(x^2+y^2)-2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}\right)\\
&= \mathbf{0}.
\end{aligned}$$

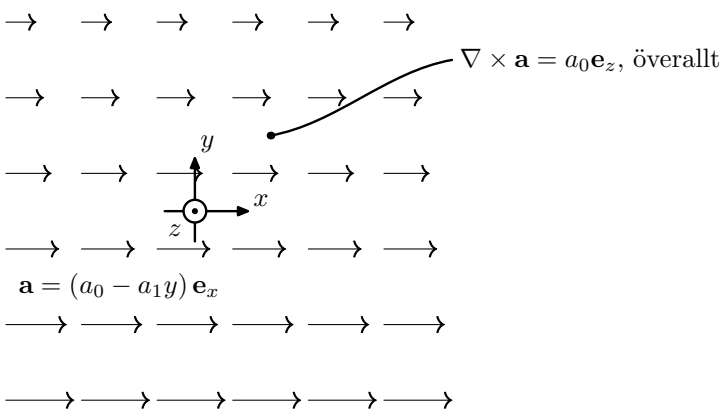
Med andra ord har vi en liknande situation som tidigare för divergensen, nämligen att rotationen överallt är noll, förutom i origo, trots att det kontinuerliga uttrycket för magnetfältet onekligen ser ut att ha en nollskild "derivata".

Det centrala är här att divergensen och rotationen mäter olika saker. Divergensen beskriver nettoflöde ut från eller in mot en punkt, medan rotationen beskriver lokal cirkulation. Ett fält kan mycket väl ha noll av den ena men inte av den andra.

0.6.6. Kan parallella fältlinjer ge upphov till en rotation?

Vid en första anblick verkar ju denna fråga ganska konstig. Om rotationen i någon bemärkelse är ett mått på hur mycket fältet "snurrar runt" lokalt, så måste väl ändå fältlinjerna på något vis krökas, eller har vi på något sätt missförstått frågan?

Exempel på inhomogent men parallellt vektorfält



För att illustrera poängen, låt oss konstruera ett artificiellt inhomogent vektorfält $\mathbf{a}(\mathbf{x})$ riktat längs x-axeln och varierande i y-led enligt

$$\mathbf{a}(\mathbf{x}) = (a_0 - a_1 y)\mathbf{e}_x.$$

För detta vektorfält, som helt uppenbarligen har alla fältlinjer parallella med varandra, blir rotationen av fältet

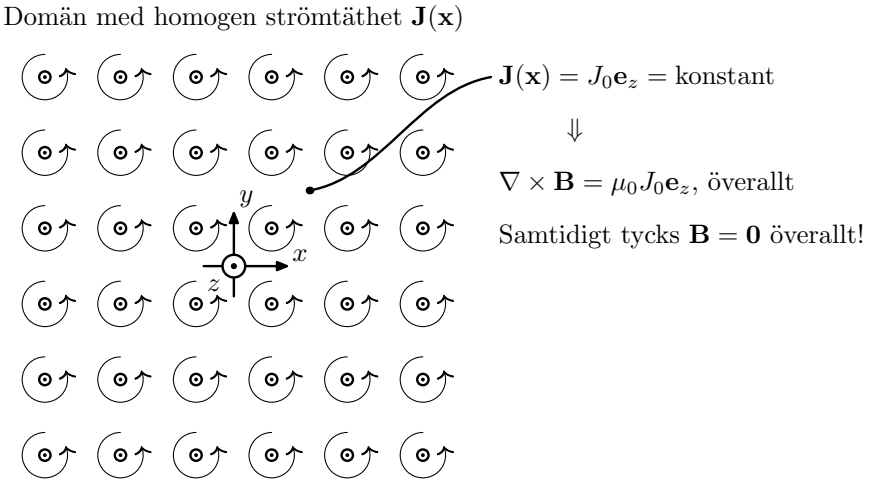
$$\begin{aligned}
\nabla\times\mathbf{a}(\mathbf{x}) &= \left(\underbrace{\mathbf{e}_x\frac{\partial}{\partial x}}_{\to 0} + \mathbf{e}_y\frac{\partial}{\partial y} + \underbrace{\mathbf{e}_z\frac{\partial}{\partial z}}_{\to 0}\right)\times\Big((a_0 - a_1 y)\mathbf{e}_x\Big)\\
&= \underbrace{\mathbf{e}_y\times\mathbf{e}_x}_{=-\mathbf{e}_z}\frac{\partial}{\partial y}(a_0 - a_1 y)\\
&= a_1\mathbf{e}_z,
\end{aligned}$$

det vill säga att rotationen av fältet överallt är nollskild, trots att samtliga fältlinjer är parallella!

För att visualisera vad som försiggår här kan vi ta till vårt "mentala paddel" som vi tänker oss att vi stoppar ner i en inhomogent men parallellt flytande ström av vätska. Kommer vår "virtuella paddel" att börja rotera i det inhomogena flödet som beskrivs i uppgiften? Ja, det inser vi naturligtvis att den kommer att göra, och vi inser förhoppningsvis att *en nollskild rotation inte nödvändigtvis behöver hänga samman med att fältet kröker sig*.

0.6.7. Exempel på fält med en homogen rotation

Vi avslutar avsnittet om rotationen med att konstatera att det naturligtvis inte bara är fråga om att rotationen av ett magnetfält, enligt Biot–Savarts lag, i princip alltid är noll överallt och att källor till magnetfält i princip alltid skulle vara givna av delta-distributioner.



Om vi exempelvis har en domän som genomlöps av en homogen strömtäthet $\mathbf{J}(\mathbf{x}) = J_0\mathbf{e}_z$, så säger Ampères statiska lag för magnetfält att rotationen av magnetfältet överallt är konstant och riktat längs z-axeln, som

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} = \mu_0 J_0 \mathbf{e}_z.$$

Liksom tidigare, i analysen av paradoxen för divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ av ett elektrostatiskt fält i fallet med en homogen laddningstäthet, så tycks vi här av symmetriskäl ha att magnetfältet överallt är noll, då "intilliggande virvlar av fältlinjer" ju överallt kancellerar varandra. Återigen, så ligger lösning för denna paradox i att vi inte kan anta en oändlig domän utan att bryta mot grundläggande randvillkor, denna gång för magnetfältets definition.

Återigen kan vi se detta problem som ett typexempel på en situation där idealiserad fysikalisk situation inte alltid har en lösning som uppfyller alla antaganden!

0.6.8. Kan en ytström ge rotation skild från noll?

En ytström är ett annat intressant exempel som anknyter till vår första diskussion kring Diracs delta-distribution, eftersom en ytström är koncentrerad till en yta snarare än som i föregående exempel utspridd över en volym.

Antag att vi har en oändlig strömskiv i planet $z = 0$, med ytströmtätheten

$$\mathbf{K} = K_0\mathbf{e}_x,$$

där ytströmtätheten $\mathbf{K}$ har enheten A/m, för vilken den motsvarande volymströmtätheten kan uttryckas med en deltafunktion som

$$\mathbf{J} = K_0\delta(z)\mathbf{e}_x.$$

Ampères statiska lag ger då direkt att

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \mu_0\mathbf{J} = \mu_0 K_0 \delta(z)\mathbf{e}_x.$$

Rotationen är noll på vardera sidan om skivan, men har ett infinitesimalt utsträckt bidrag från delta-distributionen i z-planet, vilket beskriver hur magnetfältet $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ ändrar sig språngvis över ytströmmen. Detta kan vi se som ett exempel på skillnaden mellan en rotation som är skild från noll i ett helt volymområde och en rotation som är koncentrerad till en idealiserad yta.

0.7. Konservativa fält

0.7.1. Vad är ett konservativt fält?

Vi har nu analyserat två sätt att beskriva ett vektorfälts lokala egenskaper, geonom divergens och rotation, och vi kommer nu att introducera ett begrepp som knyter an till båda dessa operatorer, nämligen *konservativa fält*.

> **Definition:** Ett vektorfält $\mathbf{F}$ är *konservativt* i ett område om dess *linjeintegral mellan två punkter endast beror på startpunkten och slutpunkten*, och inte på vilken väg vi tar däremellan.

Låt oss beteckna startpunkten med $\mathbf{x}_A$ och slutpunkten med $\mathbf{x}_B$. För ett konservativt fält gäller då att

$$\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \phi(\mathbf{x}_A) - \phi(\mathbf{x}_B)$$

för någon skalär potential ϕ, om vi väljer konventionen[32]

$$\mathbf{F} = -\nabla\phi.$$

Det finns alltså en skalär potential vars negativa gradient ger det konservativa fältet.

En ekvivalent egenskap är att linjeintegralen längs varje sluten kurva är noll,

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0,$$

vilket är ett mycket användbart kriterium för konservativa fält. Om vi går runt en sluten slinga Γ och kommer tillbaka till utgångspunkten kan ett konservativt fält inte ge någon nettointegral längs slingan. Jämför gärna med vår mentala bild av en skalär potential som varande en "höjd i ett landskap", enligt tidigare.

Så varför är då konservativa fält så fundamentalt intressanta inom elektromagnetism? Svaret på denna fråga är i grund och botten att konservativa fält per automatik innebär att vi kan använda potentialen för att förenkla beräkningar. Istället för att integrera fältet längs en komplicerad väg kan vi bestämma potentialen i två punkter och ta skillnaden, helt i analogi med klassiska mekaniska problem där vi ofta kan förenkla problem om vi kan identifiera en potential.

0.7.2. Exempel från elektrostatik

Det elektrostatiska fältet är ett klassiskt exempel på ett konservativt fält, för att inte säga *det* klassiska exemplet. Eftersom vi för ett elektrostatiskt fält har att

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi,$$

så får vi med hjälp av linjeintegralen för gradienten att

$$\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \nabla\phi \cdot d\mathbf{l}.$$

Integralen av en gradient längs en kurva är potentialens förändring mellan ändpunkterna, och därför gäller det att

$$\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \phi(\mathbf{x}_A) - \phi(\mathbf{x}_B).$$

Den elektriska potentialskillnaden (volt) mellan punkterna $\mathbf{x}_A$ och $\mathbf{x}_B$ är således oberoende av vilken väg vi väljer i ett elektrostatiskt fält. Denna observation utgör i själva verket grunden för begreppet *spänning*, som kort och gott definieras som *potentialskillnaden mellan två punkter*.

[32] Det är här viktigt att hålla i minnet vilken konvention för potential som vi använder. Vi använder ju här den elektrostatiska definitionen med ett minustecken framför gradienten, och detta är anledningen till att ordningen på termerna i högerledet kan se lite udda ut, om vi jämför med den rent visuellt liknande *integralkalkylens huvudsats* (även kallad *analysens fundamentalsats*),

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

För en positiv testladdning q är arbetet som det elektriska fältet utför när laddningen förflyttas från $\mathbf{x}_A$ till $\mathbf{x}_B$

$$\Delta W(\mathbf{x}_A \to \mathbf{x}_B) = q \int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q\big(\phi(\mathbf{x}_A) - \phi(\mathbf{x}_A)\big).$$

Arbetet beror alltså endast på ändpunkterna, och om laddningen förs tillbaka till utgångspunkten utför fältet inget nettoarbete. Detta är den fysikaliska innebörden av att fältet är konservativt, i bemärkelsen att den totala energin bevaras utan att övergå till värme.

0.7.3. Är magnetfältet konservativt?

Här behöver vi göra en distinktion mellan magnetfältet[33] $\mathbf{B}$, den magnetiska kraften och den magnetiska vektorpotentialen $\mathbf{A}$. I magnetostatik gäller Ampères lag

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J},$$

och om strömtätheten är noll har vi därför

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0.$$

Man kan tyckas att detta borde innebära att magnetfältet är konservativt. Lokalt, i ett enkelt sammanhängande och strömfritt område, kan vi faktiskt representera det statiska magnetiska fältet som en gradient

$$\mathbf{B} = -\nabla\psi,$$

där ψ är en skalär potential för det statiska magnetfältet. Detta samband gäller dock *inte* generellt, och vi kommer ej heller i kursen att använda begreppet magnetisk potential.

Betrakta återigen magnetfältet kring en lång, rak strömförande ledare, där Biot–Savarts lag,

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathbf{e}_\varphi,$$

säger oss att magnetfältet går i cirklar runt ledaren. En sluten kurva Γ som omsluter ledaren, där vi lämpligen kan välja den slutna kurvan som en cirkel centrerad vid ledaren och med radie r, ger oss direkt att den slutna linjeintegralen runt denna blir

$$\oint_\Gamma \mathbf{B}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r = \mu_0 I.$$

Om strömmen I är skild från noll blir integralen alltså *inte* noll, och magnetfältet är därför *inte konservativt* i ett område som innehåller en sådan slinga och där den omslutna strömmen är skild från noll.

Det viktiga i detta resonemang är att ett fält kan vara rotationsfritt i varje punkt i ett visst område, men ändå sakna en globalt entydig skalärpotential om området inte är enkelt sammanhängande.

0.7.4. Konservativa fält i elektrodynamik

I elektro*dynamik* varierar fälten med tiden, och Faradays induktionslag ger då vid hand att

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Om magnetfältet varierar med tiden kan det elektriska fältet få en rotation som inte är noll, och vi har då i allmänhet *inte* att det elektriska fältet kan skrivas som enbart beroende av den skalära potentialen med $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ för hela det elektriska fältet. I detta fall använder vi istället det fullständiga sambandet[34]

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

vilket delar upp det elektriska fältet i en del från den gradienten av den skalära potentialen ϕ och en del från tidsderivatan av vektorpotentialen $\mathbf{A}$. Detta innebär att det totala elektrodynamiska fältet $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ inte generellt är konservativt; dock, om det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ är tidsoberoende i det aktuella området, så att

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0,$$

[33] Återigen, om vi skall vara petiga, den *magnetiska flödestätheten* $\mathbf{B}$.

[34] Denna form och kopplingen till den elektromagnetiska vågekvationen gås igenom i Föreläsning 9.

är det elektriska fältet rotationsfritt där. Under lämpliga topologiska förutsättningar kan det då beskrivas med en skalär potential.

Tabell 1. Några typfall för konservativa respektive icke-konservativa fält.

Fält och situation	**Rotation**	**Konservativt fält?**
Elektrostatiskt $\mathbf{E}$	$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$	Ja, i ett lämpligt sammanhängande område
Elektrodynamiskt $\mathbf{E}$, varierande $\mathbf{B}$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	Inte generellt
Magnetostatiskt $\mathbf{B}$, strömfritt område	$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$	Ja lokalt, om området har lämplig topologi
Magnetostatiskt $\mathbf{B}$, område med ström	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$	Inte generellt

0.7.5. Under vilka villkor är ett fält konservativt?

Det finns ett viktigt matematiskt samband mellan konservativa fält och rotationsfria fält. Om ett fält kan skrivas som en gradient av någon skalär potential,

$$\mathbf{F} = \nabla \psi,$$

så är fältet *alltid rotationsfritt* som en följd av vektoridentiteten[35]

$$\nabla \times (\nabla \psi) = 0.$$

Omvänt gäller att ett kontinuerligt och tillräckligt glatt fält med noll rotation kan skrivas som en gradient i ett enkelt sammanhängande område. Ett enkelt sammanhängande område är, informellt, ett område utan hål som hindrar oss från att kontinuerligt dra ihop varje sluten kurva till en punkt.

Med andra ord,

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{F} = -\nabla \phi$$

under lämpliga förutsättningar på området som fältet $\mathbf{F}$ är definierat på. Noll rotation räcker inte alltid för att garantera att det existerar en global potential ϕ om området har hål eller andra topologiska hinder.

0.8. Tolkningen av $\nabla \times (\nabla \phi)$

Vi kommer nu att gå igenom tre vektoridentiteter som är av fundamentalt intresse inom elektromagnetiska problem. Den första identiteten säger oss att *rotationen av en gradient alltid är identiskt noll,*

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}.$$

För att illustrera vad denna vektoridentitet betyder, börjar vi med en skalär funktion ϕ. Då vi tar gradienten av denna funktion, eller skalära *fält*, för att anknyta till början av denna extra föreläsning, så omvandlar vi den till ett vektorfält $\phi \to \nabla \phi$. Om vi därefter tar rotationen av detta vektorfält får vi alltid noll, förutsatt att ϕ är "tillräckligt glatt" så att de blandade andraderivatorna är lika när vi byter ordning för differentieringen.

För att se varför kan vi skriva ut rotationen i komponenter, där exempelvis z-komponenten är given som

$$(\nabla \times \nabla \phi)_z = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \, \partial y} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \, \partial x} = 0.$$

Den sista likheten följer av att blandade andraderivator är lika för en "tillräckligt glatt" funktion, och alla övriga komponenter blir noll på samma sätt. *Den geometriska tolkningen är att ett gradientfält aldrig kan ha någon lokal rotation*, vilket i sin tur förklarar varför elektrostatiska fält, som kan skrivas som $-\nabla \phi$, alltid är rotationsfria.

Vektoridentiteten $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$ förklarar också varför vi kan göra en så kallad *gaugetransformation* av vektorpotentialen som

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \chi,$$

[35] Detsamma gäller självfallet även om vi använder "minus-konventionen" (som inom elektrostatiken) och skriver $\mathbf{F} = -\nabla \phi$.

detta eftersom magnetfältet $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ definieras genom rotationen av vektorpotentialen, med följden att fältet inte påverkas av en transformation där vi lägger till en gradient,

$$\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \underbrace{\nabla \times (\nabla \chi)}_{=0} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Gradienten av en deriverbar men i övrigt godtycklig skalär funktion χ kan med andra ord förändra vektorpotentialen utan att förändra det magnetfält som den representerar. Vi går igenom gaugetransformationen och hur den är användbar för att ta fram vågekvationer för den så kallade *retarderade potentialen* i Föreläsning 11.

0.9. Tolkningen av $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a})$

Den andra identiteten säger oss att *divergensen av en rotation alltid är identiskt noll,*

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0.$$

Vi tar först rotationen av vektorfältet $\mathbf{a}$ och får ett nytt vektorfält $\mathbf{a} \to \nabla \times \mathbf{a}$, varefter vi tar divergensen av detta fält, med resultatet att denna divergens alltid är identiskt noll om $\mathbf{a}$ är "tillräckligt glatt".

För att se hur denna identitet uppkommer, kan vi utveckla divergensen av rotationen av ett generellt vektörfält $\mathbf{a}$ som

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y}\right) \\
&= \left(\frac{\partial^2 a_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 a_y}{\partial x \partial z}\right) + \left(\frac{\partial^2 a_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 a_z}{\partial y \partial x}\right) + \left(\frac{\partial^2 a_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 a_x}{\partial z \partial y}\right) \\
&= \left(\frac{\partial^2}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2}{\partial z \partial y}\right) a_x + \left(\frac{\partial^2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2}{\partial x \partial z}\right) a_y + \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}\right) a_z \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Med andra ord, när vi utvecklar parenteserna förekommer varje blandad andraderivata två gånger med motsatt tecken, vilket via kancellering resulterar i att divergensen av en rotation alltid är identiskt noll.

Den fysikaliska tolkningen är att ett fält som representeras som rotationen av ett "tillräckligt glatt" vektorfält automatiskt är divergensfritt, vilket också är precis vad vi ser för, till exempel, det magnetiska fältet, där vi ser att Gauss lag,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

ger att vi alltid måste kunna formulera fältet för $\mathbf{B}$ som en rotation av en vektorfuktion, den så kallade vektorpotentialen $\mathbf{A}$, som

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Vektoridentiteten $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0$ säger oss alltså att vi alltid representera magnetfältet $\mathbf{B}$ med en vektorpotential $\mathbf{A}$ på ett sådant sätt att magnetfältet per automatik uppfyller Gauss lag för magnetism. Detta är inte en slumpmässig algebraisk förenkling, utan är en direkt koppling mellan den matematiska strukturen hos rotationen och den fysikaliska egenskapen att magnetfältet saknar isolerade källor och sänkor.[36]

Identiteten har dock samma krav på regularitet som tidigare, och om fältet har singulariteter eller inte är "tillräckligt glatt", så måste man behandla dessa noggrant, exempelvis med distributioner.

0.10. Tolkningen av $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a})$

Den tredje identiteten skiljer sig från de två föregående, i det att den inte producerar ett resultat som är identiskt noll, utan istället formulerar en användbar relation mellan differentialoperatorer.

[36] Att magnetfältet saknar isolerade källor och sänkor är vad vi genomgående i kursen kommer att iterera som faktumet att *magnetiska monopoler inte existerar.*

Då rotationsoperatorn $\nabla\times$ appliceras två gånger på ett vektorfält $\mathbf{a}$, så erhåller vi identiteten[37]

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}.$$

Här är den skalära operatorn

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

den så kallade *Laplaceoperatorn*, vilken vi kommer att studera i detalj i Föreläsningarna 2 och 3, samt återkomma till i Föreläsning 9 när vi kommer in på den elektromagnetiska vågekvationen.[38] Då den skalära Laplaceoperatorn verkar på ett vektorfält tillämpas den komponentvis

$$\nabla^2\mathbf{a} = \mathbf{e}_x\nabla^2 a_x + \mathbf{e}_y\nabla^2 a_y + \mathbf{e}_z\nabla^2 a_z.$$

Ett sätt att geometriskt tolka uttrycket $\nabla\times\nabla\times\mathbf{a}$, som till skillnad från de två tidigare identiteterna alltså inte generellt ger resultatet noll, är att betrakta det som en *operation som mäter hur det lokala rotationsfältet varierar i rummet*. Det finns dock en djupare geometrisk tolkning än att bara säga att vi tar rotationen två gånger.

0.10.1. Tolkning 1: "Cirkulationen av en cirkulation"

Geometriskt innebär uttrycket $\nabla \times \nabla \times \mathbf{a}$ att vi undersöker hur rotationsfältet $\nabla \times \mathbf{a}$ cirkulerar kring infinitesimala slutna kurvor. Med andra ord,

1. Den första rotationen mäter cirkulationen hos det ursprungliga fältet $\mathbf{a}$.
2. Den andra rotationen mäter i sin tur cirkulationen hos det första rotationsfältet $\nabla\times\mathbf{a}$. Denna andra rotationen säger inte bara något om hur mycket det första rotationsfältet förändras, utan även hur dess variation är orienterad i rummet.

Frågan är dock om vi blir så värst mycket klokare av vad detta är, då "cirkulationen av en cirkulation" åtminstone för författaren och föreläsaren inte är något som ger en direkt bild av vad som försiggår.

0.10.2. Tolkning 2: Variation i källstyrka samt utjämning i rummet

Vi kan göra en alternativ tolkning utifrån identiteten

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a},$$

---

[37] Notera att vi här väljer att explicit behålla parentesen i "$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a})$" för de två på varandra följande rotationerna. Eftersom rotationen är en operator som verkar på det som står omedelbart till höger, så utförs operationerna från höger till vänster, det vill säga att vi implicit alltid ser dessa operatorer som verkandes enligt

$$\nabla \times \underbrace{(\nabla \times \mathbf{a})}_{\text{1:a rot.}}.$$

Detta är precis samma konvention som vi använder för sammansatta funktioner och operatorer i matematiken, exempelvis "$f(g(x))$" utan att vi införa någon ytterligare notation varje gång en funktion verkar på resultatet av en annan funktion. I vektoranalys är det emellertid en vedertagen praxis att vi lika gärna gan skriva detta som

$$\nabla \times \underbrace{\nabla \times \mathbf{a}}_{\text{1:a rot.}}.$$

utan några explicita parenteser. Det är alltså inte någon särskild algebraisk egenskap hos rotationen som gör parenteserna överflödiga, utan snarare att vi har en etablerad operatornotation och konvention att operatorerna verkar från höger till vänster. Notera att

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) \neq (\nabla \times \nabla) \times \mathbf{a},$$

där uttrycket i högerledet saknar vedertagen betydelse. Det är här viktigt att inse att ∇ *inte* är en vanlig vektor, utan en *differentialoperator*.

[38] Utöver detta så är operatorn $\nabla\times\nabla\times$ central i den första tentamensuppgiften! Denna tentamensuppgift finns tillsammans med ett lösningsförslag att hämta på GitHub-repositoriet för kursen, på `https://github.com/hp35/elmagii/tree/main/examprob`

vilken kan förstås som en uppdelning i två geometriskt olika bidrag,

$$\underbrace{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{a})}_{\substack{\text{variation i} \\ \text{källstyrka}}} - \underbrace{\nabla^2 \mathbf{a}}_{\substack{\text{utjämning} \\ \text{av fältet}}}$$

Det första bidraget kommer från hur fältets divergens varierar i rummet, närmare bestämt *gradienten av det skalärfält som utgörs av källor*. Om vi till exempel betraktar divergensen av det elektriska fältet, så kan vi se denna divergens som "källan".

Det andra bidraget beskriver hur varje komponent av fältet skiljer sig från sitt lokala medelvärde,[39] genom Laplace-operatorn ∇^2. I korthet, så kan vi tolka Laplace-operatorn som en "andraderivata i rummet", där värdet på operatorn när den verkar på en funktion beskriver hur funtionsvärdet i en omedelbar omgivning av en punkt är, enligt

1. $\nabla^2 f(\mathbf{x}) > 0 \quad \rightarrow$ medelvärdet i den närmaste omgivningen är större än funktionsvärdet i centrum, och punkten befinner sig i någon mening i en "lokal dal".
2. $\nabla^2 f(\mathbf{x}) < 0 \quad \rightarrow$ medelvärdet i omgivningen är mindre än funktionsvärdet i centrum, och punkten befinner sig i någon mening på en "lokal kulle".
3. $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = 0 \quad \rightarrow$ medelvärdet i den närmaste omgivningen sammanfaller, i gränsen, med funktionsvärdet i centrum.

Detta bistår oss med observationen att om fältet är divergensfritt, vilket det exempelvis är vid frirymdspropagation av elektromagnetiska vågor eller i övrigt laddningsfria områden (även i omgivningar utanför direkta strömmar), det vill säga

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 0,$$

så erhåller vi att

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = -\nabla^2 \mathbf{a}.$$

I källfria problem kan vi därför tolka den dubbla rotationen som den negativa Laplaceoperatorn av vektorfältet, vilket är en synnerligen användbar omtolkning då detta gör att vi kan omvandla differentialekvationer med dubbla rotationer till uttryck som är signifikant enklare att hantera. Ett tydligt exempel på detta utnyttjande av vektoridentiteten för den dubbla rotationen är den elektromagnetiska vågekvationen som vi går igenom i Föreläsning 9.

[39] I Föreläsning 2 och 3 kommer vi successivt att komma in på hur Laplace-operatorn har en central betydelse i studiet av elektrostatiska problem, i och med att denna operator ligger som grund för *Laplace differentialekvation för den skalära potentialen*. Vi kommer i ramverket för denna ekvation in på de medelvärdesbildande egenskaperna hos ∇^2 i och med att vi kommer att härleda *entydighetsteoremet för den elektrostatiska potentialen*.

0.11. Sammanfattning av Föreläsning 0 – Grundläggande vektoranalys inom fältteori

- Ett *fält* är en storhet som tilldelar ett värde till varje punkt i ett område av rummet, och eventuellt också till varje tidpunkt. *Skalära fält* tilldelar varje punkt ett enda tal, säg $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$, medan *vektorfält* istället tilldelar varje punkt en vektor, säg $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$.
- I *elektrostatiska* problem uttrycks det elektriska fältet i den *skalära potentialen* ϕ som $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, medan statiska magnetfält har motsvarande relation till *vektorpotentialen* $\mathbf{A}$ som $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.
- Diracs delta-distribution har i en dimension *urvalsegenskapen*

$$\delta(x) = 0,\ x \neq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\,dx = 1, \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,dx = f(a),$$

  och motsvarande i tre dimensioner

$$\delta^{((3))}(\mathbf{x}) = 0,\ \mathbf{x} \neq \mathbf{x}, \quad \iiint_{\mathbb{R}^3} \delta^{(3)}(\mathbf{x})\,dV = 1, \quad \Rightarrow \quad \iiint_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\,dV = f(\mathbf{x}').$$

- Gradienten $\nabla\phi(\mathbf{x})$ beskriver *förändring av ett skalärt fält* $\phi(\mathbf{x})$, och talar om i vilken riktning det skalära fältet ökar snabbast. I elektrostatik ger den elektriska potentialens negativa gradient det elektriska fältet $\mathbf{E} = -\nabla\phi$.
- Divergensen $\nabla \cdot \mathbf{a}(\mathbf{x})$ *beskriver källor och sänkor* för ett vektorfält $\mathbf{a}(x)$. Elektrisk laddning ger divergens hos det elektriska fältet enligt Gauss lag $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, medan det magnetiska fältet alltid är divergensfritt i den klassiska elektromagnetiska teorin, med $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.
- Rotationen $\nabla \times \mathbf{a}(\mathbf{x})$ beskriver lokal cirkulation för ett vektorfält $\mathbf{a}(x)$. Elektro*statiska* fält är rotationsfria, men ett tidsvarierande magnetfält kan ge ett elektriskt fält med nollskild rotation. Magnetfältet har en nollskild rotation där det finns elektrisk ström i magnetostatik.
- *Konservativa fält* har potentialer, vilket i sin tur innebär att linjeintegralen av ett fält mellan två punkter *endast beror på dess ändpunkter*. Konservativa fält och dess potentialer bistår med ett kraftfullt teoretiskt verktyg inom elektromagnetism.
- Tre mycket användbara vektoridentieter med bäring på elektromagnetism är

$$\begin{aligned}
&\nabla \times (\nabla\phi) = 0,\\
&\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = \mathbf{0},\\
&\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}.
\end{aligned}$$

- Vektoranalysens identiteter har praktisk och fysikalisk betydelse, då de hjälper oss att förstå hur potentialer uppstår och fungerar, varför exempelvis magnetfältet är divergensfritt och hur elektromagnetiska vågor uppstår.
- Vektoranalys är inte bara ett sätt att räkna med vektorer, utan är vårt "språk" för att beskriva hur fält varierar, samverkar och propagerar.

[Page intentionally left blank]



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2026)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 1

Elektrostatik, superpositionsprincipen och Gauss lag

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 3 november 2026

Sammanfattning av föreläsningen

Med en kort sammanfattning av historiken bakom elektrostatik och upptäckten av elektronen som elementarladdning går vi direkt in på Coulombs lag för växelverkan mellan laddade partiklar. Coulombs lag, som i grund och botten kan härledas från utbyte av virtuella fotoner mellan laddade elementarpartiklar, tas här som ett axiom, från vilket vi härleder fram motsvarande kraft på en testladdning från ett system av laddningar, ur vilken det elektriska fältet definieras.

En genomgång av superpositionsprincipen för elektriska fält följs av en härledning av Coulomb-växelverkan för en kontinuerlig distribution av laddningstäthet, den så kallade Coulombs generaliserade lag, eller kort och gott "Coulombintegralen". Vi introducerar det elektriska flödet som integralen av det elektriska fältet över en godtycklig yta, utifrån vilket vi härleder Gauss lag för elektriska fält, tillämpbar på godtyckliga laddningsfördelningar i form av punkt- linje- yt- eller volymladdningar. Slutligen avslutar vi med en härledning av Gauss lag på differentialform.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Superpositionsprincipen, som är central i hela föreläsningsserien, innebär att vi kan addera separata lösningar för elektriska fält från separata laddningar och laddningsfördelningar till en lösning för det totala fältet.*

2. *Det elektriska fältet från ett system av punktladdningar q'_k, placerade i källpunkter $\mathbf{x}'_k$, kan för en kontinuerlig laddningsfördelning (laddningstäthet) $\rho(\mathbf{x})$ formuleras som Coulombs generaliserade lag ("Coulombintegralen"),*

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{N} q'_k \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|^3}, \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dV'.$$

   där laddningstätheten i sin tur kan beskriva punktladdningar som

$$\rho(\mathbf{x}) = \sum_k q_k \delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_k)$$

3. *Gauss lag på integral- respektive differentialform:*

$$\oiint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x})\,dV \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\varepsilon_0}.$$

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

1.1. Begreppen elektrostatik, elektro-kvasistatik och elektrodynamik

Inom elektromagnetism är kan vi i huvudsak dela upp elektriska och elektromagnetiska processer i tre olika regimer:

1. Elektrostatik,
2. Elektro-kvasistatik, samt
3. Elektrodynamik.

Dessa områden beskriver i grunden samma fysik, men är giltiga under *olika antaganden om hur snabbt systemen varierar i tiden och hur stora de geometriska dimensionerna är i förhållande till den elektromagnetiska våglängden.* En central storhet blir därför relationen mellan systemets karakteristiska storlek (säg, L), den elektromagnetiska våglängden (λ) och ljushastigheten (c_0 i vakuum).

För elektromagnetiska vågor i vakuum är sambandet mellan våglängd och frekvens[1]

$$\lambda = c_0/f$$

där f är frekvensen för den process vi betraktar, samt där

$$c_0 = 299\,792\,458 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

är ljushastigheten i vakuum. Detta samband är avgörande för att avgöra vilken approximation som kan användas.

Elektrostatik behandlar elektriska fält som är *statiska* och därmed *inte varierar med tiden.* Samtliga elektriska laddningar betraktas som helt stillastående och inga elektromagnetiska vågor genereras överhuvudtaget. Matematiskt innebär detta att alla tidsderivator av de elektriska fälten är identiskt noll. Det elektriska fältet bestäms då direkt av laddningsfördelningen genom Coulombs lag och Poissons ekvation, vilka vi kommer att studera grundligt i Föreläsning 2 och 3.

Inom elektrostatik antas förändringar ske så långsamt att information i praktiken hinner spridas momentant genom systemet vi studerar. Detta innebär *inte* att ljushastigheten i sig är oändlig, utan bara att fördröjningen genom systemet är försumbar jämfört med de tidsvariationer som annars förekommer. Formellt kan man uttrycka det villkoret för elektrostatisk regim som att systemets[2]

$$L \ll \lambda.$$

I elektrostatisk regim är alltså systemets dimensioner väsentligt mycket mindre än den elektromagnetiska våglängden, som om frekvensen $f \approx 0$ självfallet blir oändlig. Om exempelvis en spänning varierar med frekvensen 50 Hz, som i vårt vanliga elnät, så blir den elektromagnetiska våglängden som skapas i systemet

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{50 \text{ Hz}} \approx 6\,000 \text{ km},$$

eller lite knappt avståndet mellan Uppsala och New York! En elektrisk apparat som endast är några centimeter eller för den delen ett par meter stor är då extremt liten jämfört med våglängden, vilket innebär att elektrostatisk eller kvasistatisk approximation ofta fungerar mycket väl. Typiska exempel på elektrostatiska problem är laddade kondensatorer, elektriska fält kring isolatorer samt beräkningar av kapacitans. Även många högspänningsproblem behandlas elektrostatisk så länge variationerna är långsamma.

Elektro-kvasistatik är nästa nivå, där de elektriska fälten i systemet förvisso varierar i tiden, men fortfarande så pass långsamt att vågutbredning och strålning helt kan försummas inom systemets dimensioner. Det finns då tidsberoende strömmar och spänningar, men de elektromagnetiska fälten hinner fortfarande "anpassa sig" nästan omedelbart över hela systemet, och vi kan fortfarande med god approximation försumma eventuella tidsfördröjningar.

[1] Vi kommer i kursen att härleda fram hur ljushastigheten c_0 i ett medium som inte är vakuum generellt skalar med elektrisk permittivitet och magnetisk permeabilitet; mer om detta och konceptet *brytningsindex* senare.

[2] Med "system" menar vi här ungefärliga dimesioner och längder på ledare, komponenter, och så vidare. Vi har här ingen exakt definition, utan formulerar snarare en riktlinje och tumregel. Gränserna mellan statiska, kvasistatiska och dynamiska problem kan i praktiken vara tämligen flytande.

Villkoret för en elektro-kvasistatisk regim är alltså fortfarande "ungefär" att

$$L \ll \lambda,$$

men nu tillåts alltså tidsvariationer. Skillnaden mot ren elektrostatik är att förskjutningsströmmar och tidsberoende laddningsfördelningar kan förekomma. Däremot är fasförskjutningar över systemets dimensioner små och man behöver normalt inte beskriva fenomenet som en utbredd våg.

Elektro-kvasistatik används exempelvis i vanlig kretsanalys, samt även analys av klassiska generatorer, elmotorer med mera. När man exempelvis analyserar klassiska kretsar med resistorer, kondensatorer och induktanser med Kirchhoffs lagar, så antar man implicit och i praktiken att signalerna sprids momentant genom kretsen, vilket är en mycket god approximation så länge kretsens dimensioner är små jämfört med våglängden.

En tumregel inom elektronik är att klassiska kretsmodeller med diskreta "portade" komponenter[3] fungerar bra om ledningslängderna är mindre än ungefär en tiondel av våglängden, det vill säga att

$$L \lesssim \lambda/10.$$

Om denna regel inte längre uppfylls börjar effekter från transmissionsledningar bli viktiga. Exempelvis har en signal med frekvensen[4] en ljushastighet 1 GHz våglängden ungefär 30 cm.[5] Redan några centimeters ledningslängd kan då ge märkbara fasförskjutningar och reflektioner.

Elektrodynamik är den regim där systemets dimensioner L blir jämförbara med den elektromagnetiska våglängden λ i problemet, det vill säga att vi inom elektrodynamisk regim har att

$$L \approx \lambda,$$

och vi övergår då från den elektro-kvasistatiska modellen till fullt utvecklad elektrodynamik. Här måste fälten beräknas utifrån Maxwells ekvationer och behandlas utan kvasistatiska approximationer, och fälten uppträder som utbredda elektromagnetiska vågor som propagerar med ändlig hastighet, reflekteras, interfererar och strålar energi.

I elektrodynamiken är sambandet mellan elektriska och magnetiska fält helt centralt, och det är därför som vi ibland sätter ett likhetstecken mellan "elektrodynamik" och "elektromagnetism", helt enkelt därför att de elektriska och magnetiska fälten kopplar direkt till varandra genom Faradays och Ampères lagar. Ett tidsvarierande elektriskt fält genererar ett magnetiskt fält och vice versa, vilket leder till självupprätthållande elektromagnetiska vågor.[6] Radiovågor, mikrovågor, ljus och röntgenstrålning är alla exempel på sådana lösningar till Maxwells ekvationer.

Ett klassiskt exempel är en antenn. Om antennens storlek är av samma storleksordning som våglängden kan den effektivt stråla ut eller ta emot elektromagnetiska vågor. En *halvvågsdipol* för frekvensen 100 MHz skall till exempel designas så att den ungefär får den fysiska längden

$$L \approx \frac{\lambda}{2} = \frac{c_0}{2f} \approx 1.5 \text{ m}.$$

Här bildar vågutbredningseffekterna och den elektromagnetiska våglängden själva grunden för funktionen hos systemet, som i och med detta får en fysisk dimension $L \approx \lambda$ som är i samma storleksordning som våglängden i sig, och någon elektrostatisk approximation är omöjlig.

---

[3] Engelska: *Lumped circuits* eller *lumped-element model*, från "lumped" som ungefär betyder "klumpa ihop" på svenska.

[4] En användbar tumregel att ha i bakhuvudet är att *en förflyttning med ljushastigheten c_0 under en nanosekund, eller periodtiden för en våg med frekvensen 1 GHz, motsvarar ungefär en fot – "ljusfoten" – eller cirka 30 centimeter.*

[5] Det finns här en mycket underhållande demonstration av "längden av en nanosekund" av legendaren Grace Hopper, amerikansk datorpionjär och sjöofficer (flottiljamiral) i US Navy, på `https://www.youtube.com/watch?v=gYqF6-h9Cvg` Grace Hopper blev 1980 hedersdoktor vid Linköpings universitet.

[6] Detta är så centralt att den första frågan på tentamen kommer att vara härledningen av den elektromagnetiska vågekvationen för det elektriska och magnetiska fältet från Maxwells ekvationer; denna tentamensfråga med tillhörande lösningsförslag delas ut under första föreläsningen, med hopp om att även en mekanisk inlärning av denna härledning kommer att assistera teknologen till att nå en djupare förståelse.

Skillnaden mellan de tre regimerna elektrostatik, elektro-kvasistatik, samt elektrodynamik kan därför sammanfattas genom relationen mellan tidsvariation (frekvens f), systemstorlek (karakteristisk längd L) och ljushastighet (c_0). I *elektrostatiken* är tidsvariationerna försumbara, medan vi i *elektro-kvasistatiken* har tidsvariationer, men att ljusets ändliga hastighet där fortfarande ger obetydliga fördröjningar inom systemet. I *elektrodynamiken* blir däremot den ändliga propagationshastigheten avgörande och elektromagnetiska vågor måste beskrivas explicit.

Man kan också formulera detta med hjälp av den karakteristiska propagationstiden

$$\tau = L/c_0,$$

som anger hur lång tid det tar för elektromagnetisk information att färdas genom systemet. Om denna tid är mycket mindre än tidsskalan $1/f$ för variationen hos fälten, så kan kvasistatiska approximationer användas. Om tiderna blir jämförbara krävs full vågteori.

Dessa approximationer är mycket viktiga inom fysik och möjligheten att med en viss modell kunna beräkna en effekt eller dimensionering. Elektrostatik används exempelvis inom högspänning och statisk elektronik, medan elektro-kvasistatik används inom nästan all låg- och medelfrekvent elektronik. Elektrodynamik som modell dominerar inom radar, mikrovågsteknik, optik, antennteori och modern telekommunikation, men är onödigt komplicerad att applicera som modell för statiska eller kvasistatiska problem. Indelningen mellan områdena är alltså inte absolut utan beror på skalor och approximationer. För att sammanfatta:

> *Maxwells ekvationer är modellen bakom all elektromagnetism, men beroende på förhållandet mellan den elektromagnetiska våglängd λ, systemets storlek L och ljushastigheten c_0 kan fysiken beskrivas av mycket olika modeller.*

1.2. Introduktion till elektrostatik

Vi kommer i denna första föreläsning[7] att behandla *elektrostatik*, som är läran om hur *stationära* elektriska laddningar växelverkar. Vi passar redan nu på att sammanfatta begreppen elektrostatik och magnetostatik enligt följande:

- Stationära, tidsoberoende laddningar ⇒ Konstanta elektriska fält (elektro*statik*)
- Stationära, tidsoberoende strömmar ⇒ Konstanta magnetiska fält (magneto*statik*)

1.3. Historik – Elektrostatik från de gamla grekerna till Coulomb

Elektrostatikens historik[8] kan sägas ha börjat med "de gamla grekerna", som observerade att bärnsten som gnuggades med skinn efteråt attraherade lätta objekt som damm eller hårstrån. Detta fenomen döptes till "elektricitet" från det gammalgrekiska (klassiskt grekiska) ordet för bärnsten, "elektron".[9]Under 1600- och 1700-talen gjordes framsteg primärt i och med William Gilberts (1544–1603) *On Magnetism* (1600), där elektrisk attraktionskraft separerades från magnetism, samt François de Cisternay du Fays (1698–1739) [10] upptäckt (1730) av *två typer* av laddning, "vitreous" ("glasaktig", associerat med att den uppstod då glas gnidits med silke) och "resinous" ("kådaktig", "hartsartad", associerat med att den uppstod då harts eller bärnsten gnidits med päls). Detta kom senare att associeras med "positiv" respektive "negativ" laddning.

Benjamin Franklin (1706–1790) utförde under åren 1747–1749 experiment för att bevisa sin teori kring "en-vätskehypotesen", där han argumenterade för att du Fays "glasaktiga" och "kådaktiga" ("vitreous and resinuous") dubbel-vätsketori var felaktig och att det bara fanns en typ av "elektrisk vätska", samt att alla elektrostatiska effekter kunde spåras till ett överflöd respektive underskott av denna "vätska". Franklin betecknade dessa som *positivt* (överflöd) respektive *negativt* (underskott) av elektrisk vätska, termer som fortfarande idag lever kvar för att beteckna laddningens polaritet.

Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806) förtjänar ett eget kapitel i elektrostatikens historia, i och med publiceringen av hans *Second Mémoire sur l'Électricité et le Magnétisme (1785)* [*Histoire de l'Académie Royale des Sciences*, sid. 578–611 (1785)].[11] I denna publikation, på sidan 579, fastställs det för första gången att den attraktiva kraften mellan två motsatt laddade sfärer är proportionell mot produkten av laddningarna på sfärerna, samt inverst proportionell mot kvadraten på avståndet mellan sfärerna;[12] med andra ord Coulombs lag så som vi idag känner den, och som dessutom är den primära basen för ämnet för denna föreläsning.

Rent historiskt är det anmärkningsvärt att det tog mer än hundra år innan den Brittiska fysikern Joseph John "J. J." Thomson (1856–1940, Nobelpris i fysik 1906) visade på existensen av elektroner 1897, genom experiment med elektroner i katodstrålerör. Genom att mäta hur katodstrålen kunde fås att avvika från en rät linje med elektriska och magnetiska fält drog han slutsatsen att katodstrålen bestod av vad han från början kallade "korpuskler" med negativ laddning och en storlek som var väsentligt mindre än atomer. Den vetenskapliga världen hade dock redan börjat anamma ordet "elektron" för dessa elementarladdningar, och Thomson anpassade sin terminologi därefter.

J. J. Thomsons upptäckt av elektronen hade effekt inte bara på elektrostatiken i sig, utan på vetenskapen i stort då han påvisade att atomer inte var de fundamentala partiklar som man tidigare hade trott, i form av homogena sfärer, utan kan sägas vara startskottet för nya atommodeller, som till exempel Ernest Rutherfords (1871–1937, Nobelpris i kemi 1908) upptäckt av atomkärnan 1912, och Niels Bohrs (1885–1962, Nobelpris i fysik 1922) skalmodell av atomen 1913.

---

[7] Detta avsnitt har sannolikt ett visst överlapp med tidigare kurser; anledningen till att vi trots allt väljer att inkludera fundamentan av växelverkan mellan laddningar är att notation och beteckningar kommer att återkomma frekvent genom kursen, samt att vissa detaljer som superpositionsprincipen är basen för senare, mer avancerade tillämpningar.

[8] Se gärna persongalleri för ofta förekommande fysiker och matematiker på kursens GitHub-repo, på `https://github.com/hp35/elmagii/tree/main/gallery`

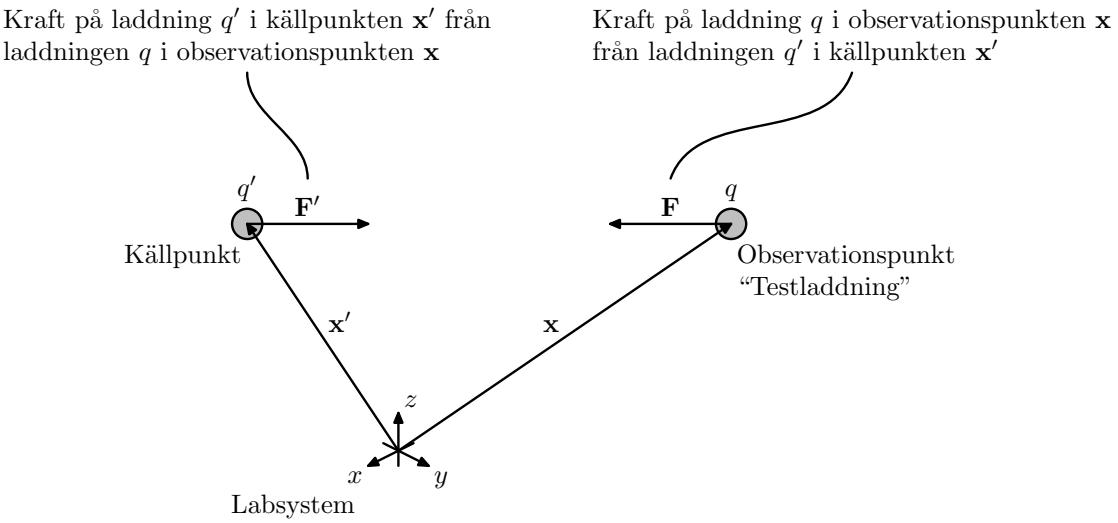
[9] $\eta\lambda\varepsilon\kappa\tau\rho o$; från klassisk grekiska $\eta\lambda\varepsilon\kappa\tau\rho o\nu$ (elektron, "bärnsten").

[10] Vilket namn!

[11] Väl värd att ta en titt på: `https://books.google.se/books?id=by5EAAAAcAAJ&pg=PA578`

[12] Coulombs lag var självfallet ej uttryckt i moderna enheter i denna tidiga artikel; SI-systemet skulle inte komma att träda i kraft förrän 1954.

1.4. Coulombs lag för punktladdningar



Som den mest fundamentala byggstenen i elektrostatiken har vi att två punktladdningar q och q', räknade med sina respektive tecken för positiv eller negativ laddning i enheter av Coulomb (C) och placerade i respektive *observationspunkten* $\mathbf{x}$ och *källpunkten* $\mathbf{x}'$, attraherar eller repellerar varandra med en kraft $\mathbf{F}$ genom Coulombs lag[13]

$$\mathbf{F} = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0} \underbrace{\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}}_{\sim 1/r^2},$$

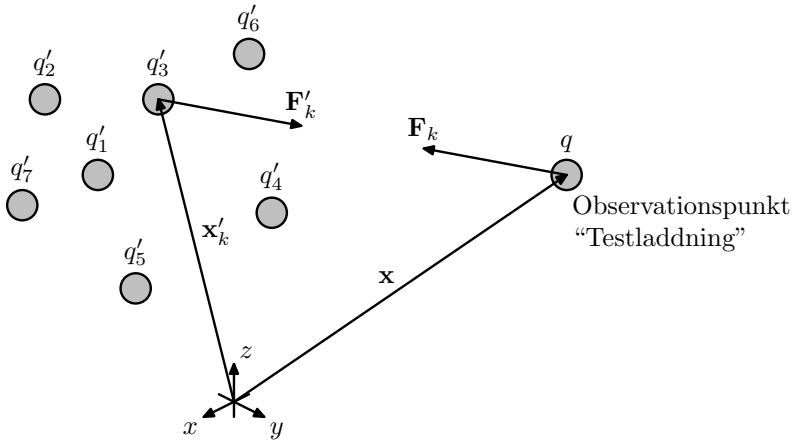
där

$$\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{12}\ \mathrm{F/m}$$

är konstanten för den *elektriska permittiviteten i vakuum*, eller kort och gott *vakuumpermittiviteten*. Självfallet agerar denna kraft reciprokt på källladdningen q', och vi kan i uttrycket för Coulombs kraftlag ovan helt sonika växla primmet över till den andra positionen och direkt erhålla

$$\text{Reciprocitet} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F}' = \frac{q'q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(\mathbf{x}'-\mathbf{x})}{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|^3}.$$

[13] Griffiths Ekv. (2.1), sid. 60; laddningen i observationspunkten betecknas som "test charge". Observera också Griffiths lite udda stil i notationen av "$(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$" som "scriptat $\mathbf{x}$" (se Griffiths Ekv. (2.2) på sid. 60). Den notation som Griffiths använder är lite olycklig i det att tolkningen av en ortsvektor $\mathbf{x}$ därmed blir beroende av vilken stil på typsnittet som använts; i denna föreläsningsserie kommer vi att helt undvika denna förbryllande notation och istället genomgående att i klartext skriva ut "$(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$".



Om vi istället för en enskild punktladdning vid källpunkten betraktar ett *system* av N laddningar q'_k vid respektive källpositioner $\mathbf{x}'_k$ (med prim för konsekvent notation för källpunkter), är den totala kraften som verkar på laddningen q vid observationspunkten uppenbarligen

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(\mathbf{x}) &= \sum_{k=1}^{N} \mathbf{F}_k \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k=1}^{N} q q'_k \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|^3} \\ &= \underbrace{q\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k=1}^{N} q'_k \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|^3}\right)}_{\equiv \mathbf{E}(\mathbf{x}) \leftarrow \text{definition!}} = q\mathbf{E}(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

där vi *definierade* det elektriska fältet $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ från de N punktladdningarna som[14] *kraften verkande på testladdningen dividerad med laddningen i sig*, som

$$\text{Definition:} \quad \mathbf{E}(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{F}(\mathbf{x})/q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k=1}^{N} q'_k \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|^3}.$$

Ett par observationer kring det elektriska fältet:

- Formuleringen av uttrycket för det elektriska fältet är *helt oberoende av testladdningen* q. Detta kan tyckas självklart, men har en fundamental betydelse när vi alldeles strax kommer att generalisera fältbeskrivningen som Gauss lag. Specifikt, så kan vi till ett elektriskt fält associerat med en viss grupp av laddningar det elektriska fältet associerat med en komplementär grupp av laddningar; exempelvis kan vi betrakta ett totalt fält som uppbyggt dels av käll-laddningarna q'_k dels av fältet som är associerat till testladdningen q.
- Summeringen av alla delbidrag vilar på att vi kan betrakta varje laddning som oberoende av alla andra laddningar. I grund och botten antar vi att detta är ett *linjärt* problem. Mer om detta strax.
- Denna möjlighet att addera individuella del-lösningar till en lösning för det totala problemet brukar vi beteckna med *superpositionsprincipen*, vilken är generellt giltig enbart för *linjära problem*.
- I detta antagande ligger implicit antagandet om att samtliga laddningar i problemet har fixa positioner som inte ändras genom närvaro av andra laddningar. Vi kommer senare i kursen att se hur exempelvis ytladdningar på ledande material justeras utifrån elektrostatiken till att bilda fördelningar beroende på externa faktorer (externa laddningar); i dessa fall är dock den stationära lösningen i *steady-state* fortfarande giltig under superpositionsprincipen.

[14] Griffiths Ekv. (2.4), sid. 61.

1.5. Vad är ursprunget för denna växelverkan? Kan vi härleda Coulombs lag?

Vi kan alla alltsedan sedan skoltiden i gymnasiet formen på Coulombs lag, och till slut sätter sig denna känsla för "proportionalitet mot produkten av laddningarnas värde och inversen av deras avstånd i kvadrat" i ryggmärgen som en given, praktiskt taget axiomatisk[15] naturlag. Om man börjar fundera lite på det och lämnar den intuition som vi erhållit kring Coulombs lag, så blir det dock aningen konstigt. Varför skulle laddningar överhuvudtaget ha egenskaper som gör att de attraheras eller repelleras av varandra? Vi vet ju dessutom att dessa laddningar (typiskt elektroner och protoner) är mycket små, och även om vi har mängder av dessa elementarpartiklar i ett material, varför skulle dessa sub-mikroskopiska partiklar ha en räckvidd som sträcker sig över makroskopiska avstånd?

Frågan blir därmed: Kan vi härleda Coulombs lag?

Svaret på denna fråga är utan tvekan "ja", men tyvärr inte med de klassiska verktyg som vi förfogar över i denna kurs. Om vi skall försöka sammanfatta grunden i växelverkan mellan laddade elementarpartiklar i ett par punkter, så bygger denna på följande.

- Växelverkan mellan elementarpartiklar som bär laddning sker via så kallade *virtuella fotoner* , vilka skiljer sig från våra "vardagliga" fotoner som är synliga kvanta av ljus. Virtuella fotoner är temporära och existerar endast under det att växelverkan sker, och är "bärarna av kraft" för elektromagnetiska krafter.
- Laddade partiklar som elektroner och protoner utbyter virtuella fotoner mellan sig hela tiden, men med starkare intensitet när de kommer nära varandra. Detta konstanta utbyte tillåter partiklarna att utöva krafter på varandra, så som attraktion eller repulsion.
- Viktig poäng: *Virtuella fotoner kan inte observeras direkt, till skillnad från vanliga fotoner.*
- Virtuella fotoner existerar och kan påvisas inom ramverket för kvantfältteori (*quantum field theory*). De är dock inte väldefinierade utanför fältet för växelverkan mellan partiklar, och de kan (i likhet med vanliga fotoner) "låna" energi och moment under korta tidsrymder, helt enligt Heisenbergs osäkerhetsteori i kvantmekaniken.

Med detta sagt, så kommer vi framöver i kursen helt och hållet att betrakta Coulombs lag som en axiomatiskt given naturlag.

1.6. Upphovet till varför vi säger att elektronens laddning är negativ?

Som nämndes i introduktionen till denna föreläsning, så är Benjamin Franklins (1706–1790) beteckning av överskott och underskott av det som dåtiden kallade "elektrisk vätska" upphovet till vår benämning av positiv respektive negativ laddning.

Just detta faktum är en ganska intressant historisk tillfällighet, där en historisk benämning genom historien och den successiva utvecklingen av teori ändå har hållit fast vid en konvention, som enbart är just en konvention.

Benjamin Franklin kände självfallet inte till att elektronenen överhuvud taget existerade när han införde begreppsskillnaden,[16] och det vi idag kallar för "negativ" laddning är enbart en konvention, och vi skulle idag precis lika gärna kunna ha haft konventionen att exempelvis elektronen (och elementarladdningen) skulle ha ett positivt tecken på sin laddning. Kontrafaktisk historia kan vara rätt intressant, och att gå igenom de elektromagnetiska lagarna som vi tar för givna, med ingången att vi väljer att byta teckenkonventionen för elektrisk laddning, är en rätt intressant uppgift!

Det viktiga här är att inse att tecknet för negativ eller positiv laddning enbart är en historisk konvention, som vi hållit fast vid sedan Benjamin Franklins dagar, och att det är en ren slump att vi inte idag har en diametralt motsatt konvention!

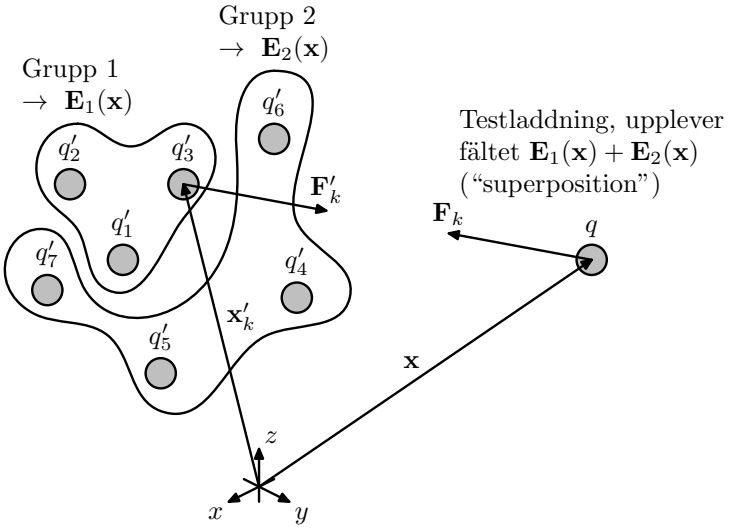
[15] *Axiomatisk*: "självklart sann" eller baserad på ett eller flera axiom. Ett axiom är en grundläggande sats eller ett påstående som antas vara sant *utan bevis* och som används för att härleda andra sanningar i ett system.

[16] Som tidigare nämnt så var det den Brittiska fysikern Joseph John "J. J." Thomson (1856–1940, Nobelpris i fysik 1906) som visade på existensen av elektroner 1897, genom experiment med elektroner i katodstrålerör.

1.7. Superpositionsprincipen

Att separat framtagna elektriska fält kan ses som och adderas som komponenter av ett totalt elektriskt fält är basen i vad vi kallar *superpositionsprincipen.*[17] Vi kan utifrån fältet vi nyss tog fram illustrera detta med en godtycklig uppdelning av det elektriska fältet i två delar, med två separata grupper av de N källaddningarna, enligt

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) \equiv \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{M} q'_k \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|^3}}_{\text{Grupp 1} \rightarrow\ \mathbf{E}_1(\mathbf{x}) \ (M \text{ laddningar})} + \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=M+1}^{N} q'_k \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|^3}}_{\text{Grupp 2} \rightarrow\ \mathbf{E}_2(\mathbf{x}) \ (N-M \text{ laddningar})} = \underbrace{\mathbf{E}_1(\mathbf{x}) + \mathbf{E}_2(\mathbf{x})}_{\text{superposition}}.$$



Med andra ord, så länge som inte de inbördes positionerna eller laddningarna påverkas av varandra (inga fria rörelser eller tillförsel av strömmar) och om vi råkar ha en geometri som på något sätt gynnar framtagandet av komponenter för det totala elektriska fältet, så står det oss fritt att *beräkna komponenterna separat och därefter sammanfoga dessa till en total lösning för det elektriska fältet.* Med andra ord kan vi *superponera*, eller lägga samman, två separat framtagna lösningar för det elektriska fältet på varandra. Denna superpositionsprincip gäller generellt för så kallade *linjära problem.*

1.8. Coulombintegralen - Coulombs generaliserade lag

Så långt har vi endast betraktat system av *punktladdningar*, men med superpositionsprincipen i beaktande är naturligtvis steget minimalt att att överföra diskussionen till ett *kontinuum av laddning i rummet*, fördelad enligt en laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$ (C/m^3). I detta fall kan vi se det som att varje volymelement ΔV_k i källpunkterna $\mathbf{x}'_k$ i rummet uppbär en laddning som vi kan se som en punktladdning, vilket i ett kontinuum övergår till

$$q'_k = \rho(\mathbf{x}')\Delta V_k \quad \rightarrow \quad \rho(\mathbf{x}')dV'.$$

Då alla dessa infinitesimala volymelement summeras upp erhåller vi *Coulombintegralen* för det elektriska fältet i en observationspunkt $\mathbf{x}$ som[18]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dV'.$$

[17] Generellt gäller det under *superposition* att vi rent matematiskt har att göra med en funktion F som har egenskaperna att $F(x+y) = F(x) + F(y)$ (additivitet) samt att $F(ax) = aF(x)$ (homogenitet). Ordet *superposition* härrör i sig från det senlatinska *superpositionem*, med betydelse *att placera över.* Ordet kommer sig av *super* ("ovanför") och *ponere* ("att placera").

[18] Notera att Griffiths Ekv. (2.8), sid. 63, betecknar *inte* denna som "*Coulomb integral*", vilket är lite synd då denna term på pricken beskriver vad det handlar om.

1.9. Vad är egentligen poängen med att använda elektriska fält?

När vi nu framställt två olika representationer för att behandla elektrostatiska fältproblem (och vi kommer alldeles strax att dessutom introducera en *tredje* variant i och med potentialer), så infinner sig naturligtvis frågan varför vi inte bara kan nöja oss med Coulombs lag? Denna ger ju direkt kraften, så vad är överhuvud vitsen med att (till synes) bara komplicera saker och ting genom att införa elektriska fält och potentialer?

Låt oss med anledning av denna retoriska fråga sammanfatta ett par anledningar till varför konceptet med fält underlättar för oss.[19]

1.9.1. Fältkonceptet eliminerar "verkan på distans" ("action at a distance")

- Enbart utifrån Coulombs lag så som den här fastställts, så verkar varje enskild laddning på alla andra laddningar momentant (direkt utan någon fördröjning) oavsett avstånd.
- Fältmodellen tillåter oss att låta en laddnings påverkan att propagera genom rummet, med en fix hastighet som normalt är ljushastigheten eller denna nedskalad med motsvarande brytningsindex för mediet i rummet.

1.9.2. Lokalitet och kausalitet

- Vi kan med fältkonceptet analysera kraften på en laddning *lokalt* vid punkten där den är placerad, utan att behöva bry oss om själva källan. (Detta när vi väl har beräknat själva fältet, självfallet!)
- Detta gör fältkonceptet kompatibelt med relativitetsteori och modern fältteori.

1.9.3. Förenkling av mångkropps-problem

- Med N laddningar blir beräkningen av alla parvisa krafter som verkar i systemet snabbt mycket omständligt, med $N(N-1)$ växelverkningar.
- Med fältkonceptet kan vi beräkna fältet från de N laddningarna en gång för alla (med superpositionsprincipen!) och därefter ta fram kraften på varje laddning q_k som $\mathbf{F}_k = q_k\mathbf{E}$.

1.9.4. Fält kan existera oberoende av laddning

- Fält kan existera och breda ut sig utan (direkt) närvaro av laddning, till exempel elektromagnetiska vågor.
- Detta visar på att fält är inte bara ett bekvämt matematiskt verktyg, de har en fysikalisk realitet bortom enbart varandes ett sätt att dela upp i faktorer.

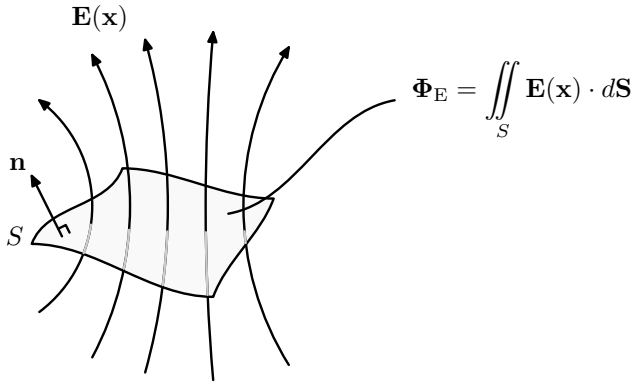
[19] Fundera gärna igenom argumenten och kom på fler exempel!

1.10. Gauss lag härledd i fyra steg

Vi skulle här i princip bara kunna hänvisa till den generella formen av Gauss[20] lag, men skulle då riskera att missa några intressanta poänger. Låt oss därför ta detta från grunden, med utgångspunkt i Coulombs lag, i fyra enkla steg som förhoppningsvis ger oss en djupare fysikalisk förståelse för vad Gauss lag innebär.

1.10.1. Definition: Elektriskt flöde

För att diskutera resultaten i dessa fyra steg kommer vi att använda konceptet *elektriskt flöde* Φ_{E} (enhet: V·m), som definieras som den integrerade normalkomponenten av den elektriska fältstyrkan över en yta S,



Notera att det *inte finns något fysikaliskt flöde associerat med ett elektriskt fält*, men att vi i analogi med andra vektorfält inom "riktiga flöden" hos gaser eller vätskor tänker oss ett flöde även för det elektriska fältet.[21] Vi kan lite handviftande säga att det elektriska flödet är ett mått på "hur många elektriska fältlinjer som passerar ut genom ytan", räknat med tecken utifrån ytans normalvektor $\mathbf{n}$.

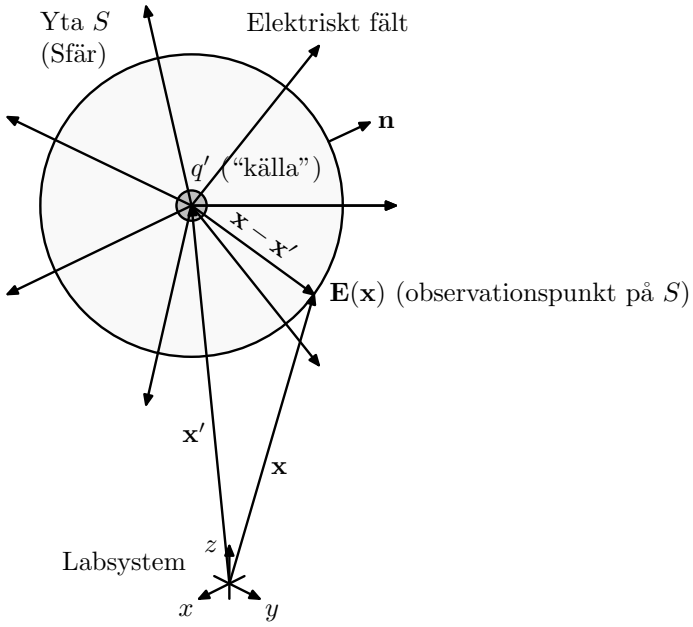
[20] Efter Carl Friedrich Gauss (1777–1855) , tysk matematiker och naturvetare, ofta kallad *Princeps Mathematicorum* ("matematikernas furste").

[21] Notera även den lite olyckliga associationen man lätt gör till "elektriskt flöde" som en slags ström; det elektriska fältet i sig innebär ju dock ej någon explicit transport av laddning, vilket i så fall skulle betecknas som en elektrisk ström. Först i närvaro av fria laddningar har vi ett fysikaliskt flöde i form av en ström associerad med det elektriska flödet.

1.10.2. Steg 1: Sfärisk symmetrisk omslutande yta och punktladdning

Antag att vi har en punktladdning q' placerad i position vid ortsvektorn $\mathbf{x}'$. Då vi beräknar det elektriska flödet ut från denna laddning, så kan vi se det som att flödet härrör från en *källa*, och vi kommer framöver i kursen ofta att relatera till "källaddningar" som ger upphov till elektriska fält och flöden.[22]

Vi lägger en hypotetisk sfär, eller "virtuell sfär", S med radien $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = r =$ konstant runt punktladdningen, med syfte att försöka beräkna det totala elektriska flödet ut genom ytan.



Det elektriska flödet ut genom den slutna sfären S, räknat gentemot ytans normalvektor $\mathbf{n}$, ges med utnyttjandet av den sfäriska symmetrin som

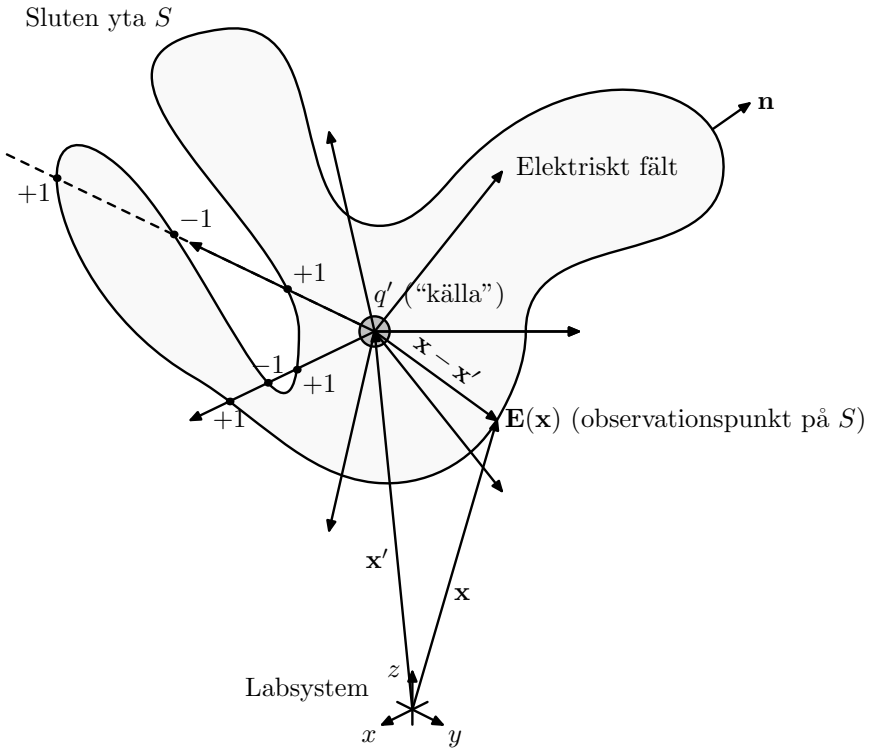
$$\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{E}} &= \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} \\
&= \oiint_S \underbrace{\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}}_{=E_r(r)\mathbf{e}_r} \cdot \underbrace{\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}dS}_{=\mathbf{e}_r dS} = \left\{\text{Tag } r \equiv |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|\right\} \\
&= \oiint_S \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, dS = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \oiint_S dS = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q'}{\varepsilon_0}.
\end{aligned}$$

Notera att det elektriska flödet Φ_{E} tolkat som "hur många fältlinjer som passerar ytan" är oberoende av radien på den omslutande sfären, och *enbart beror på styrkan av den inneslutna laddningen* (som kan vara positivt eller negativt) samt vakuumpermittiviteten ε_0. Vi kommer att utnyttja detta faktum i nästa steg.

[22] Genomgående kommer vi i kursen att sätta ett prim ($'$) på de objekt som vi betraktar som källor, som $\mathbf{x}'$, dS' (ytelement) eller dV' (volymelement), och låta observationspunkt och mätetal vid denna vara oprimmade. Vi kommer även att genomgående explicit använda Leibniz notation ($\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{d}{dx}$) för derivator, för att inte råka in i situationer där ett prim kan misstas för en derivata.

1.10.3. Steg 2: Godtycklig omslutande yta och punktladdning

Låt oss nu generalisera Steg 1 genom att ersätta den sfäriska referensytan mot en yta av godtycklig form, med det enda kravet att vi fortfarande omsluter punktladdningen q'. Denna nya yta behöver inte vara, säg, överallt konvex, och vi tillåter även att ytan exempelvis får vika sig runt sig själv.



Om vi nu betraktar det elektriska flödet som måttet på "hur många flödeslinjer som passerar ytan, räknat gentemot ytans normalvektor", så ser vi att oavsett hur den omslutande ytan är formad så kommer exakt lika många skärningspunkter att erhållas som i Steg 1 under sfärisk symmetri. I de fall där en fältlinje skär en del av den omslutande ytan som är vikt omlott, så kommer varje skärning in i volymen att exakt motsvaras av en skärning ut ifrån ytan, med följd att samtliga fältlinjer kommer att ha ett resultat av exakt en skärning utåt.

Ett sätt att bokföringsmässigt sätt hantera antalet skärningar mellan varje fältlinje och ytan omslutande punktladdningen är att associera varje skärning *ut* från ytan med värdet $+1$ ($\mathbf{n}\cdot\mathbf{E} > 0$) och varje skärning *in* mot ytan med värdet -1 ($\mathbf{n}\cdot\mathbf{E} < 0$). Om man följer varje fältlinje från källan ut mot oändligheten så inser man direkt att summan av alla skärningar, och därmed varje fältlinjes bidrag till det totala elektriska flödet, är *exakt en ekvivalent skärning utåt genom ytan.*

Notera att laddningar som ligger *utanför* volymen alltid kommer att ha fältlinjer som har ett *jämnt antal skärningar* med den godtyckliga ytan S (inklusive möjligheten att en fältlinje inte skär ytan alls). Slutsatsen av detta är att *laddningar utanför volymen alltid kommer att ha exakt noll i sina bidrag till det totala elektriska flödet genom den slutna ytan S.*

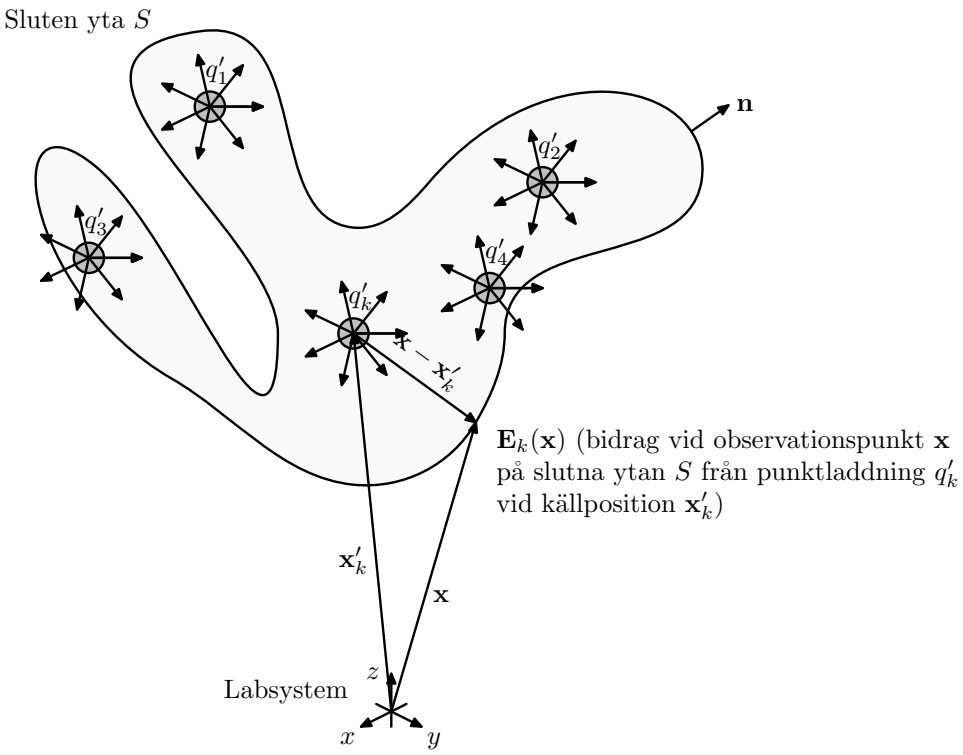
Resultatet av detta resonemang är att vi *fortfarande har exakt samma totala elektriska flöde* Φ_{E} ut genom ytan som omsluter punktladdningen q'. Med andra ord gäller det även för en *godtycklig* omslutande yta S att

$$\Phi_{\mathrm{E}} = \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} = \frac{q'}{\varepsilon_0},$$

det vill säga att *det totala elektriska flödet ut genom den slutna ytan fortfarande enbart bestäms av värdet på den inneslutna punktladdningen.* Vi kommer nu att använda detta resultat i Steg 3.

1.10.4. Steg 3: Godtycklig omslutande yta och system av punktladdningar

Vi kommer nu att ytterligare generalisera föregående resultat genom att betrakta ett system av N statiska punktladdningar, fixerade i rummet och liksom tidigare inneslutna av en hypotetisk godtyckig yta S med samma egenskaper som tidigare.



Vi ser att situationen för varje enskild laddning i sig är identisk med situationen som vi analyserade i Steg 2. Varje enskild innesluten punktladdning ("källa") q'_k skulle därmed ge ett bidrag till det totala elektriska flödet som q'_k/ε_0.

Rent formellt är det totala elektriska flödet ut genom den slutna generella ytan S enligt superpositionsprincipen given som

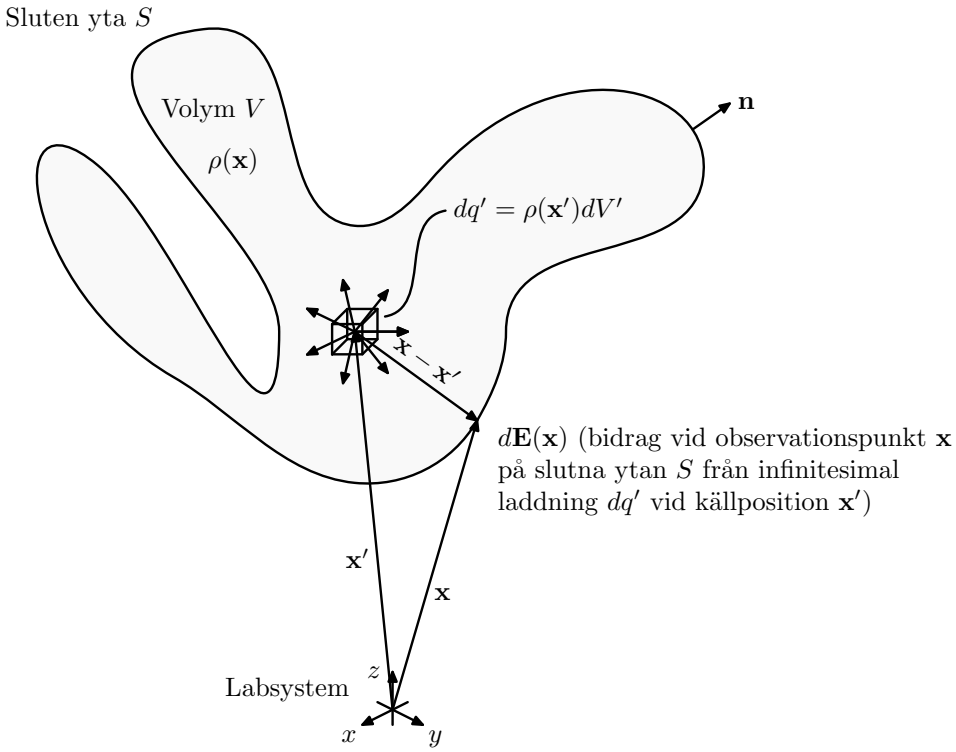
$$\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{E}} &= \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} = \{\text{Superpositionsprincipen}\} \\
&= \oiint_S \left(\sum_{k=1}^{N} \mathbf{E}_k(\mathbf{x}) \right) \cdot d\mathbf{S} = \{\text{Bryt ut summationen}\} \\
&= \sum_{k=1}^{N} \underbrace{\oiint_S \mathbf{E}_k(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S}}_{=q'_k/\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{k=1}^{N} q'_k = q'_{\mathrm{tot}}/\varepsilon_0.
\end{aligned}$$

Slutsatsen av detta resultat är att *det totala elektriska flödet* Φ_{E} *ut genom den slutna ytan fortfarande enbart beror av den inneslutna laddningen* q'_{tot}. I det sista steget kommer vi nu att generalisera detta till godtyckliga kontinuerliga laddningsfördelningar.

1.10.5. Steg 4: Godtycklig omslutande yta och kontinuerlig laddningsfördelning

Antag att vi nu istället för diskreta punktladdningar q'_k har en laddningsfördelning $\rho(\mathbf{x})$ (enhet $\mathrm{C/m^3}$) i en sluten (i rummet begränsad) volym V. Denna laddningsfördelning kan variera kontinuerligt (jämnt) i rummet såväl som diskontinuerligt (stegvis), och vi lämnar även öppet för att $\rho(\mathbf{x})$ skall kunna tolkas som en fördelning innehållande (Dirac-)delta-funktioner $\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)$, med betydelsen av diskreta punktladdningar placerade vid källpositioner $\mathbf{x}'_k$.

I termer av laddningsfördelningen $\rho(\mathbf{x})$ uppbär då varje infinitesimalt *källelement* med volymen dV' vid källpositionen $\mathbf{x}'$ laddningen $dq' = \rho(\mathbf{x}')dV'$, vilken vi kan betrakta som en infinitesimal punktladdning.



Med det tidigare resultatet för framtagandet av det elektriska fältet från diskreta laddningar så följer det kontinuerliga fallet helt analogt, och med användande av superpositionsprincipen får vi direkt att den tidigare summan över diskreta laddningar i rummet ersätts av volymintegralen[23]

$$\Phi_{\mathrm{E}} = \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} = \{ \text{ Steg 3: } \text{“}\tfrac{1}{\varepsilon_0}\textstyle\sum_{k=1}^{N} dq'_k\text{”} \ \} = \dfrac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}')\, dV' = q_{\mathrm{tot}}/\varepsilon_0.$$

Vi har därmed kommit fram till den generella formen av *Gauss lag på integralform*, vilken vi sammanfattar med

$$\oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}')\, dV'.$$

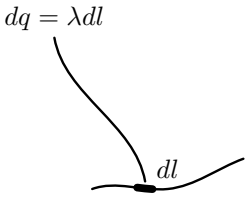
Vi rekapitulerar att *Gauss lag har härletts enbart utifrån Coulombs klassiska lag för punktladdningar samt superpositionsprincipen.*

Då Coulombs lag bygger på ett (för vår del) mer eller mindre heuristiskt $1/r^2$-beroende för det elektriska fältets avtagande från punktladdningen, så är det lätt att tro att detta beroende på något sätt också kommer att slå in på det elektriska fältet från en godtycklig laddningsfördelning. Detta är dock mer komplicerat till sin natur, och som vi senare kommer att se i Föreläsning 8 kring multipolutveckling av laddningsfördelningar så finns det en uppsjö av olika så kallade *multipoler* med olika grad av avklingande.

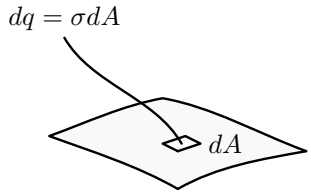
[23] Notera att Griffiths (sid. 70) olyckligtvis använder den udda och vilseledande notationen $Q_{\mathrm{enc}} = \int_V \rho\, d\tau$ för volymintegralen. *Normalt använder vi τ som integrationsvariabel i tid.*

1.11. Kontinuerliga laddningsfördelningar

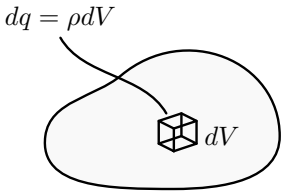
Konceptet kontinuerlig laddningsfördelning kan självfallet appliceras på även trajektorior i rummet (linjeladdningar), ytor (ytladdningar). I de fall där man har att göra med punktladdningar på linjer, ytor eller i volymer, så kan dessa modelleras som spatiala delta-pulser $\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$ där $\mathbf{x}'$ är positionen för punktladdningen.



Linjeladdning
λ (C/m)



Ytladdning
σ (C/m^2)



Volymladdning
ρ (C/m^3)

1.12. Från Gauss lag till Coulombs lag

En enkel exercis för att få en känsla för Gauss lag och vad det innebär är att gå andra vägen, och från vårt sista resultat härleda Coulombs lag för växelverkan mellan punktladdningar. Antag att vi placerat en "källa" i form av en punktladdning q' i källpunkten $\mathbf{x}'$. Sett som en distribution motsvarar detta laddningstätheten[24]

$$\rho(\mathbf{x}) = q'\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}').$$

Antag vidare att vi lägger en hypotetisk sfär, vilket vi även kan beteckna som en "virtuell sfär" i detta tankeexperiment, med radien r centrerad runt denna punktladdning. Gauss lag för laddningsfördelningar ger oss då med användande av sfärisk symmetri att

$$\underbrace{\oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x})\cdot d\mathbf{S}}_{=E_r(r)4\pi r^2} = \frac{1}{\varepsilon_0}\underbrace{\iiint_V \underbrace{q'\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}_{\rho(\mathbf{x})}\, dV'}_{=q'} \qquad \Rightarrow \qquad E_r(r) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Utöver att visa på hur man kan "gå baklänges" från Gauss lag till Coulombs lag, med det välkända $1/r^2$-beroendet på avstånd från punktkällan, så ger denna härledning också vid hand hur koefficienten "$4\pi\varepsilon_0$" dyker upp. Vi kommer framöver i kursen att se hur denna koefficient dyker upp praktiskt taget överallt i elektrostatiken.

[24] Griffiths använder notationen $\delta^3(\mathbf{x})$ för den skalära (Dirac-)delta-funktionen i tre dimensioner; exponentlägets "3" är dock onödigt då det utifrån argumentet $\mathbf{x}$ är uppenbart att det handlar om just tre dimensioner.

1.13. Gauss lag på differentialform

Så som vi formulerat Gauss lag hittills är den på *integralform*. Denna form följer mer eller mindre intuitivt utifrån sättet vi härlett den, genom successiva generaliseringar där vi adderar (integrerar) infinitesimala laddningar och via superpositionsprincipen lägger ihop delresultaten för fält och flöden till en total lösning. I många fall är det dock användbart att istället ha Gauss lag på differentialform till hands, och en fördel med denna form är att vi samtidigt enklare ser hur vi kan se laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ som en *källfördelning* i elektrostatiska (och elektrodynamiska) problem.

Vi applicerar först divergensteoremet[25] på det elektriska fältet, som för en godtycklig volym V omsluten av en yta S lyder

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E}\, dV = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Vi har samtidigt visat att detta uttryck enligt Gauss lag uppenbarligen ges som[26]

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x})\, dV,$$

vilket i sin tur betyder att

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E}\, dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x})\, dV.$$

Eftersom denna relation gäller för en *godtyckligt* vald volym V och för en *godtycklig* laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$, så betyder detta att integranderna i vänster- och högerledet måste vara identiska, det vill säga att

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\varepsilon_0},$$

vilket sammanfattar *Gauss lag på differentialform*.[27]

[25] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, "*Divergence Theorem*". Återigen, notera att Griffiths använder den aningen olyckliga notationen "$d\tau$" för volymelement.

[26] Vi tar oss här friheten att skippa primmet på källorna; det är i sammanhanget uppenbart över vilka domäner integralerna skall tolkas.

[27] När vi säger att ett uttryck är givet i *differentialform* så menar vi att vi har uttryckt ett samband mellan fysikaliska storheter i termer av deras lokala variationer, det vill säga med hjälp av differentialoperatorer som gradient (∇), divergens ($\nabla\cdot$) och rotation ($\nabla\times$). Differentialformen innebär i praktiken att vi beskriver vad som händer i en godtyckligt liten omgivning av en punkt, snarare än att betrakta ett ändligt område eller en sluten yta som helhet.

1.14. Sammanfattning av Föreläsning 1 – Elektrostatik, superpositionsprincipen och Gauss lag

- I elektrostatiken, och även senare i elektrodynamiken, har vi i huvudsak tre sätt att betrakta växelverkan mellan stationära laddningar: Som krafter mellan växelverkande laddningar, som fält och som potentialer. Mer om potentialer i kommande föreläsningar.
- Coulombs kraftlag för punktladdningar lyder

$$\mathbf{F} = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\mathbf{e}_r,$$

  där

$$\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{12}\ \mathrm{F/m}$$

  är konstanten för den *elektriska permittiviteten i vakuum*, eller kort och gott *vakuumpermittiviteten*. Denna permittivitet kommer genom kursen att hänga med som en signatur på allt som hädanefter kommer att härledas från Coulombs lag.
- Superpositionsprincipen innebär att vi kan *addera separata lösningar* för elektriska fält och flöden från separata laddningar och laddningsfördelningar till en lösning för det *totala* fältet och flödet. Superpositionsprincipen gäller *enbart för linjära problem*, i vilka inga potenser av det elektriska fältet finns i de grundläggande ekvationerna.
- Det elektriska fältet från ett system av punktladdningar q'_k placerade i källpunkter $\mathbf{x}'_k$ är

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{N} q'_k \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'_k|^3},$$

  med kraften på en testladdning (punktladdning) q placerad i observationspunkten $\mathbf{x}$ given som

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}(\mathbf{x}).$$

- Coulomb-integralen för ett kontinuum av laddning fördelad enligt en laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$ lyder

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dV'.$$

- Fält kan existera och breda ut sig *utan (direkt) närvaro av laddning*, till exempel elektromagnetiska vågor. Detta visar på att fält är inte bara ett bekvämt matematiskt verktyg, de har en fysikalisk realitet bortom enbart varandes ett sätt att dela upp Coulombs kraftlag i faktorer.
- Punktladdning q (C), linjeladdning λ (C/m), ytladdning σ (C/m^2), volymladdning ρ (C/m^3).
- Gauss lag på integral- respektive differentialform:

$$\oiint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x})\,dV \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\varepsilon_0}.$$

- Tolkningen av Gauss lag är att *det elektriska flödet* Φ_E *ut genom en sluten yta* S *ges som den av ytan inneslutna laddningen* q_tot *dividerad med vakuumpermittiviteten* ε_0, som

$$\Phi_\mathrm{E} \equiv \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x})\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x})\,dV \equiv q_\mathrm{tot}/\varepsilon_0.$$

[Page intentionally left blank]



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2026)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 2

Elektrisk potential och tillämpningar av Gauss lag

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 4 november 2026

Sammanfattning av föreläsningen

Ett par enkla exempel på utnyttjande av symmetrier inom elektrostatik med Gauss lag gås igenom. Vi bevisar att i elektrostatiska problem är alltid $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$*, vilket följer direkt av Stokes teorem applicerat på en sluten slinga i ett statiskt elektriskt fält från en punktladdning. Detta resultat generaliseras därefter med superpositionsprincipen för en godtycklig laddningsfördelning.*

Att $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ *gör att vi direkt kan formulera det statiska elektriska fältet i termer av en skalär potential* ϕ *enligt* $\mathbf{E} = -\nabla\phi$*, en potential som vi därefter härleder den explicita integralformen för, uttryckt i laddningstäthet. Vi härleder uttrycken för upplagrad potentiell energi i termer av den elektriska potentialen, och vi går igenom paradoxen i att det vektorvärda elektriska fältet* $\mathbf{E}$ *kan extraheras ur en enda skalär potential* ϕ*.*

Vi avslutar föreläsningen med att utifrån Gauss lag för det elektriska fältet på differentialform omformulera denna i termer av den skalära potentialen som Poissons ekvation $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$*.*

Sammanfattning i tre punkter

1. *Den skalära (elektrostatiska) potentialen* ϕ *följer direkt av att Coulombs generaliserade lag kan tolkas som en gradient av en skalär funktion, som*

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dV' = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV' = -\nabla\phi(\mathbf{x}),$$

   där den skalära potentialen kort och gott definieras som

$$\phi(\mathbf{x}) \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'.$$

2. *Arbete* W *för att förflytta en punktladdning* q *från* $\mathbf{x}_a$ *till* $\mathbf{x}_b$ *ges i termer av den elektrostatiska potentialen* $\phi(\mathbf{x})$ *som*

$$W = q\big(\phi(\mathbf{x}_b) - \phi(\mathbf{x}_a)\big) = W_b - W_a,$$

   där skillnaden $W_b - W_a$ *är skillnaden i potentiell energi.*

3. *Den skalära potentialen* ϕ *lyder Poissons ekvation,*

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x})/\varepsilon_0.$$

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

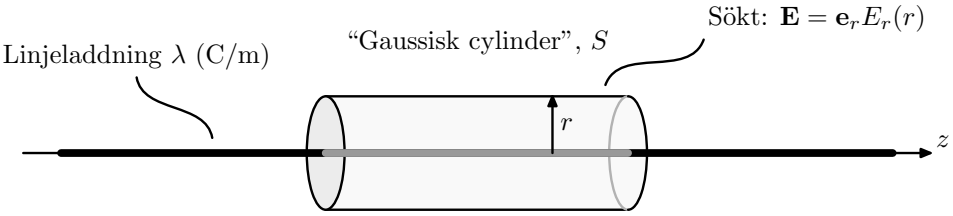
ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

2.1. Tillämpning av Gauss lag - Rak linjeladdning

Antag att vi vill beräkna den elektriska fältstyrkan ("det elektriska fältet") på avståndet r vinkelrätt från från en laddning fördelad på en oändlig och rak linje, med linjeladdningstätheten λ (C/m).

En taktik att angripa detta problem vore att betrakta varje liten del dl av linjeladdningen som en punktladdning $dq = \lambda dl$ och därefter integrera alla delbidrag genom Coulombs lag , förhoppningsvis med konvergens trots att vi integrerar över oändligheten.[1] Att utföra denna integral är förvisso möjligt, men genom att använda Gauss lag applicerad på symmetrin i detta specifika problem kan vi komma fram till lösningen väsentligt mycket enklare.



Vi placerar en "Gaussisk cylinder" av radie r och längd l centrerad runt linjeladdningen och antar vidare att linjeladdningen inte kommer att ge något nettobidrag av fältlinjer genom ändytorna av cylindern, med andra ord att vi ignorerar randeffekter i problemet. Gauss lag ger då direkt, utan att behöva lösa någon integral, att

$$\underbrace{\oiint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}}_{\substack{\text{Flöde ut}\\ \text{genom}\\ \text{cylindern}}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\underbrace{\iiint_V \rho(\mathbf{x})\,dV}_{\substack{\text{Innesluten}\\ \text{laddning}}} \quad \Leftrightarrow \quad E_r(r)2\pi r l = \frac{1}{\varepsilon_0}\lambda l \quad \Leftrightarrow \quad E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

2.1.1. Alternativ analys för rak linjeladdning

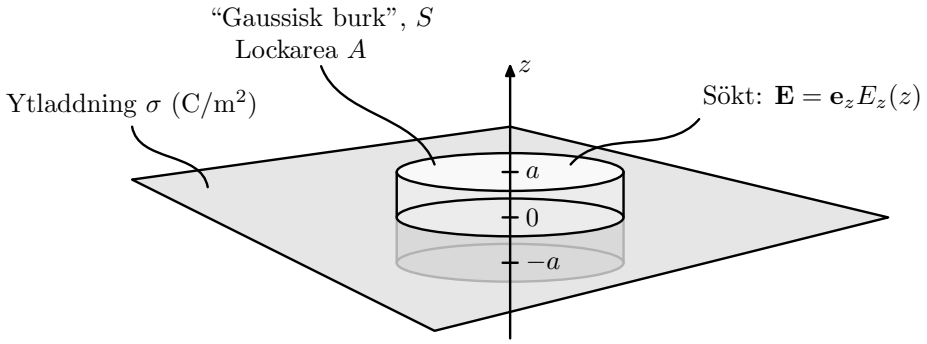
Det finns självfallet alltid ett alternativ till användandet av Gauss lag, som i fall där symmetrier saknas kan vara en omständligare väg framåt. Låt oss därför illustrera en alternativ lösningsmetod för samma problem. Om vi istället väljer att summera upp samtliga delbidrag till det elektriska fältet i observationspunkten $\mathbf{x} = \mathbf{e}_r r$ (vi väljer $z = 0$ för observationspunkten $\mathbf{x}$) från linjeladdningen via Coulomb-integralen, så har vi med källpunkter$\mathbf{x}' = \mathbf{e}_z z'$ att

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{x}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}dq' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(\mathbf{e}_r r - \mathbf{e}_z z')}{|\mathbf{e}_r r - \mathbf{e}_z z'|^3}\lambda dz' = \left\{\ \text{Antisymmetri längs } z\ \right\}\\ &= \mathbf{e}_r\frac{\lambda r}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dz'}{(r^2+z'^2)^{3/2}} = \mathbf{e}_r\frac{\lambda r}{4\pi\varepsilon_0}\underbrace{\left[\frac{z'}{r^2(r^2+z'^2)^{1/2}}\right]_{z'=-\infty}^{\infty}}_{=2/r^2} = \mathbf{e}_r\underbrace{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}}_{=E_r(r)}.\end{aligned}$$

[1] Det är lätt att här falla i fällan och tycka att konvergensen av integralen ju redan på förhand är given, med hänvisning till att "fältet ju avklingar med kvadraten på avståndet". Observera dock att detta gäller för *punktladdningar*, medan vi här har att göra med en *linjeladdning* som vi ju faktiskt ännu inte känner till den elektriska fältfördelningen för!

2.2. Tillämpning av Gauss lag - Plan ytladdning

Nästa exempel på tillämpning av Gauss lag gäller att bestämma det elektriska fältet på avståndet a från en oändlig plan yta, bärande ytladdningstätheten σ (C/m^2). Vi utnyttjar planariteten genom att lägga en plan-parallell "Gaussisk burk" inneslutande en del av ytan. Om vi konstruerar burken så att de planparallella ytorna omsluter ytan med samma avstånd till ytan, så kan vi dessutom utnyttja ömsesidig symmetri i z-led mellan dessa. I figuren är denna "Gaussiska burk" utritad som en cylinder, men formen av burken är betydelselös så längs som locket och botten är planparallella mot ytan.[2]



På samma sätt som för linjeladdningen i föregående exempel ger Gauss lag direkt, utan att behöva lösa någon integral, att

$$\underbrace{\oiint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}}_{\substack{\text{Flöde ut}\\ \text{genom}\\ \text{burken}}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\underbrace{\iiint_V \rho(\mathbf{x})\,dV}_{\substack{\text{Innesluten}\\ \text{laddning}}} \quad \Leftrightarrow \quad \underbrace{(\mathbf{e}_z E_z(a))\cdot(A\mathbf{e}_z) + (\mathbf{e}_z \underbrace{E_z(-a)}_{=-E_z(a)})\cdot(-A\mathbf{e}_z)}_{=2E_z(a)A} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma A,$$

det vill säga, med hänsyn tagen till symmetrin $E_z(-z) = -E_z(z)_z$,

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z).$$

Vi noterar att det elektriska fältet ut från den (i detta exempel) oändliga ytladdningen är *oberoende av avståndet från ytan*, något som rent fysikaliskt är lätt att inse då fältlinjerna rent geometriskt alla måste vara parallella med varandra, med följd att det elektriska flödet Φ_E genom en godtycklig testyta ett avstånd från ytladdningen måste vara konstant, med lika många fältlinjer skärande testytan oavsett avstånd a från planet som den placerats på.

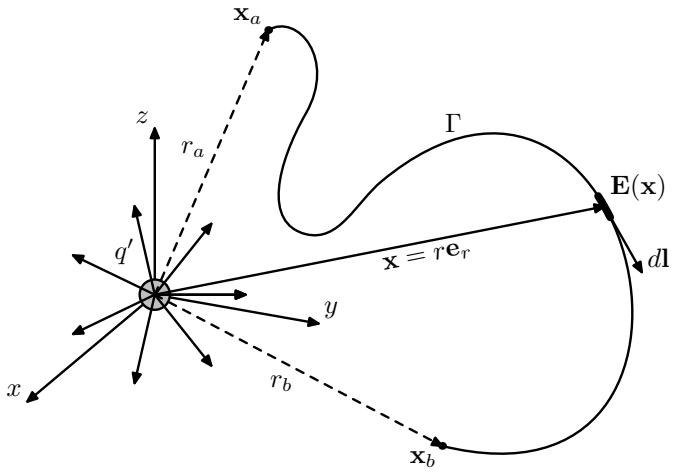
Självfallet är det i praktiken ofysikaliskt med ett konstant elektriskt fält som sträcker sig ut mot oändligheten, då detta i så fall skulle svara mot en oändlig upplagrad energi i fältet. Vi skall hålla i minnet att en "oändlig yta" här betyder att vi har en yta för vilken vi för den aktuella höjden z kan bortse från randeffekter.

[2] Griffiths använder i Exempel 2.5, sid. 74, en rektangulär "Gaussian pillbox" för samma uppgift.

2.3. Rotationen för det statiska elektriska fältet

Som vi har sett kan det statiska elektriska fältet räknas fram genom att exempelvis summera upp (eller integrera) bidrag från punktladdningar q (C), linjeladdningar λ (C/m), ytladdningar σ (C/m^2) eller volymladdningar ρ (C/m^3) via Coulomb-integralen, varefter vi genom att applicera superpositionsprincipen kan ta fram det totala fältet. Vi har även konstaterat att divergensen för det elektriska fältet ges av Gauss lag på differentialform, som $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$. Av ren nyfikenhet, låt oss därför se vad *rotationen* hos det statiska elektriska fältet kan uttryckas som.[3]

Betrakta en punktladdning q', som i denna uppställning utgör vår *källa* och som vi för enkelhets skull nu placerar i origo $\mathbf{x}' = \mathbf{0}$ för observationssystemet.Vi kommer i denna analys att utnytta Stokes teorem applicerat på en linjeintegralför en godtycklig trajektoria runt om i det statiska elektriska fält som omger punktladdningen. Redan nu kan vi passa på att mentalt associera denna situation med en analogi med massa och gravitation.



Med punktladdningen q' placerad i origo har vi det statiska elektriska fältet vid observationspunkten $\mathbf{x}$ uttryckt i sfäriska koordinater som

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = E_r(r)\mathbf{e}_r = \underbrace{\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}_{=E_r(r)}\mathbf{e}_r.$$

Om vi analyserar linjeintegralen för en godtycklig trajektoria Γ mellan två godtyckliga punkter $\mathbf{x}_a$ och $\mathbf{x}_b$ i rummet, så har vi uttryckt i sfäriska koordinater att

$$\begin{aligned}\int_\Gamma \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} &= \int_\Gamma (\mathbf{e}_r E_r + \mathbf{e}_\varphi \underbrace{E_\varphi}_{0} + \mathbf{e}_\vartheta \underbrace{E_\vartheta}_{0}) \cdot \underbrace{(\mathbf{e}_r dr + \overbrace{\mathbf{e}_\varphi r\sin(\vartheta)d\varphi}^{\mathbf{e}_r\cdot\mathbf{e}_\varphi=0} + \overbrace{\mathbf{e}_\vartheta r d\vartheta}^{\mathbf{e}_r\cdot\mathbf{e}_\vartheta=0})}_{d\mathbf{l} \text{ i sfäriska koordinater}} \\ &= \int_{r_a}^{r_b} \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, dr \\ &= \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right),\end{aligned}$$

där $r_a = |\mathbf{x}_a|$ och $r_b = |\mathbf{x}_b|$ är avstånden från origo (källpunkten) till punkterna $\mathbf{x}_a$ respektive $\mathbf{x}_b$. Vi kan redan från detta uttryck ana oss till att vi strax kommer att tolka detta som en *potentialskillnad* mellan punkterna, men vi kan först konstatera att om vi analyserar Γ i form av en *sluten* trajektoria, så kommer start- och slutpunkten att självfallet ha samma avstånd $r_a = r_b$ till origo, med följd att

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

[3] Se Griffiths sid. 77–78.

Då vi applicerar *Stokes teorem* på detta resultat,[4]

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0,$$

där S är den yta som innesluts av den slutna trajektorian Γ, så ser vi att – eftersom Γ kan väljas som en *godtycklig* sluten trajektoria – rotationen av det *statiska* elektriska fältet, det vill säga integranden i integralen, måste vara identiskt noll,

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

Detta resultat härleddes här för en enskild punktladdning; dock är detta resultat direkt möjligt att generalisera för en godtycklig *distribution* av elektrisk laddning, eftersom superpositionsprincipen direkt ger att ett totalt fält som är sammansatt av ett antal delbidrag $\mathbf{E}_k$ – oavsett källorna för dessa delbidrag är – uppfyller att

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \sum_k \mathbf{E}_k = \sum_k \underbrace{\nabla \times \mathbf{E}_k}_{=0} = \mathbf{0}.$$

oavsett vad källorna för dessa delbidrag är, så länge som de är statiska (oberoende av tid). Vi kan här notera hur kraftfullt *superpositionsprincipen* återigen kommer till vår assistans, genom att låta oss först lösa ett förhållandevis enkelt problem för punktladdningar och därefter nästintill trivialt låta oss *generalisera speciallösningen till en godtycklig distribution av elektriska laddningar*.

2.4. Elektrostatisk skalär potential

Utifrån resonemanget ovan, kring den slutna linjeintegralen som vi kunde använda för att via Stokes teorem påvisa att rotationen av det statiska elektriska fältet måste vara identiskt noll, så är inte steget långt till att associera den elektriska laddningen q' med analogin av massa och gravitation.[5]

För att rekapitulera så har vi funnit att $\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ överallt i elektrostatiska problem, och vi kan samtidigt erinra oss att vi har en vektoridentitet rörande just rotationen som lyder[6]

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0},$$

för godtycklig "well behaved" skalär funktion $f(\mathbf{x})$. Redan här kan vi dra slutsatsen att det elektriska fältet därmed högst sannolikt måste gå att *uttrycka som en gradient av någon skalär funktion*, och det är i stort sett detta som är det grundläggande argumentet för existensen av den skalära elektrostatiska potentialen. Vi kan även rekapitulera att vi tog fram $\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ som en direkt följd av formen av Coulombs generaliserade lag, eller *Coulombintegralen*,

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \underbrace{\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}}_{\text{beror av } \mathbf{x}} dV' \stackrel{?}{=} \text{“}\nabla f\text{”},$$

så frågan är hur vi kan omformulera detta uttryck som en gradient av någon skalär funktion? Till att börja med skall vi notera att en sådan gradient opererar på koordinaterna i den "oprimmade" observationspunkten $\mathbf{x}$, och *inte* på källpunkterna $\mathbf{x}$'.

[4] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, "*Curl Theorem*".

[5] I framtagandet av potentialen gör vi här ett avsteg från Griffiths, som istället valt att visa på existensen av en skalär potential via linjeintegraler i det rotationsfria statiska elektriska fältet. Vi kommer här istället att visa hur potentialen direkt följer av hur den generaliserade formen av Coulombs lag kan tolkas som en gradient. Den variant av härledning som här presenteras följer exempelvis J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*.

[6] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, "*Second Derivatives*", Ekv. (10).

"Tricket" i hur denna tolkning av Coulombintegralen skall ske ligger i observationen att faktorn $(\mathbf{x}-\mathbf{x}')/|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3$ i integranden, som ju är det enda i integralen som beror på observationspositionen $\mathbf{x}$, kan omformuleras som gradienten [7]

$$\begin{aligned}\nabla\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} &= \left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)\frac{1}{\big((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2\big)^{1/2}}\\ &= -\frac{1}{2}\frac{\big(2(x-x'),2(y-y'),2(z-z')\big)}{\big((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2\big)^{3/2}}\\ &= -\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}.\end{aligned}$$

Eftersom ∇ opererar på koordinater $\mathbf{x}$ i observationssystemet där vi ju observerar det elektriska fältet, eller *labbsystemet* om vi så vill, och eftersom integralen utförs i det *primmade* systemet $\mathbf{x}'$ där vi summerar upp alla bidrag från den elektriska laddningen, eller *källor*, så kan vi bryta ut gradienten utanför integralen, med resultatet

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{x}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dV'\\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\,\underbrace{\nabla\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}_{\nabla\text{ op. på }\mathbf{x}}\,dV'\\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'\\ &= -\nabla\phi(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

där vi *definierade* den skalära elektrostatiska potentialen $\phi(\mathbf{x})$ som[8]

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'.$$

Notera att formen av det elektriska fältet som en gradient av en skalär funktion gör att vi trivialt och helt enligt förväntan erhåller

$$\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\times(\nabla\phi(\mathbf{x})) = \mathbf{0}.$$

2.4.1. Tolkning av $-\nabla\phi$

Utifrån formen på kopplingen mellan skalär potential ϕ och det elektriska fältet,

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi(\mathbf{x}),$$

så kan vi direkt göra oss en bild av den skalära potentialen som en slags "potentiell energi" (låt oss dock behålla citattecknen här, eftersom ϕ inte har den fysikaliska dimensionen av energi), säg för en vandring uppför en kulle, för vilken den negativa gradienten $-\nabla\phi$ då kan tolkas som "lutningen nedåt" i riktningarna runt den punkt där vi befinner oss.[9]

---

[7] Vi kommer framöver att använda detta mycket användbara "trick" ett flertal gånger i denna föreläsningsserie. En analogi i vektoranalys till "$(d/dr)(1/r) = -1/r^2$", om man så vill!

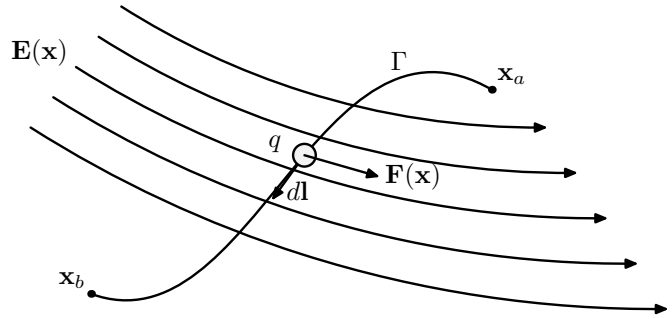
[8] Vi kommer i denna serie av föreläsningar att genomgående använda ϕ för att beteckna skalär potential, för det statiska såväl som dynamiska fallet. Denna notation avviker från Griffiths, som olyckligtvis använder V som notation för variabeln för potential, som därmed lätt kan råka förväxlas med den med potentialen intimt förknippade *enheten* Volt.

[9] Om vi tänker oss en analogi med rummet som en tvådimensionell terrängkarta där värdet på den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$ representerar höjden över havet, eller om vi så vill den *potentiella energin* som funktion av höjden, så gäller följande:

Riktning: Gradienten $\nabla\phi(\mathbf{x})$ pekar i den riktning där marken lutar som brantast uppåt. Om du står i en sluttning och vill gå den kortaste, brantaste vägen mot toppen, ska du gå i gradientens

2.5. Arbete och upplagrad energi vid förflyttning av elektriska laddningar

Med definitionen av den elektrostatiska skalära potentialen i bagaget betraktar vi nu en testladdning q som förflyttas[10] i ett godtyckligt elektrostatiskt fält $\mathbf{E}(\mathbf{x})$, från en punkt $\mathbf{x}_a$ till en punkt $\mathbf{x}_b$ längs en trajektoria Γ.



Kraften som verkar på laddningen q vid en given punkt $\mathbf{x}$ längs trajektorian är per definitionen av det elektriska fältet

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = q\mathbf{E}(\mathbf{x}),$$

och det arbete W som utförs då vi förflyttar testladdningen ges därmed som[11]

$$\begin{aligned} W &= -\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= -q\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = \left\{ \text{ Använd definitionen } \mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi(\mathbf{x}) \right\} \\ &= q\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \nabla\phi(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = \left\{ \text{ Gradient-teoremet: } \textstyle\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \nabla f \cdot d\mathbf{l} = f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) \right\} \\ &= q\big(\phi(\mathbf{x}_b) - \phi(\mathbf{x}_a)\big) = W_b - W_a, \end{aligned}$$

där skillnaden $W_b - W_a$ är *skillnaden i potentiell energi* för testladdningen under det att den förflyttats från $\mathbf{x}_a$ till $\mathbf{x}_b$. Vi har nu alltså till slut anlänt till punkten där vi faktiskt kan tala om just "potentiell energi".

Vi bör här passa på att erinra oss att själva ordet "potential" medför en stor risk att man per automatik leds in till tankebanan att ϕ i sig skulle vara en "potentiell energi", vilket ej är fallet. Vår potential ϕ har dock den fysikaliska dimensionen av volt (V), och en potentialskillnad låter sig självfallet uttryckas i denna enhet.

2.6. De elektriska fältlinjerna är alltid ortogonala mot en ekvipotentialyta

Utifrån slutsatsen att det enda netto-arbete som kan utföras vid förflyttning av en laddning q sker när den förflyttas längs med fältlinjer hos det elektriska fältet, så följer det att *en förflyttning av laddning i en riktning ortogonalt mot fältlinjerna aldrig kan resultera i något utfört arbete.*

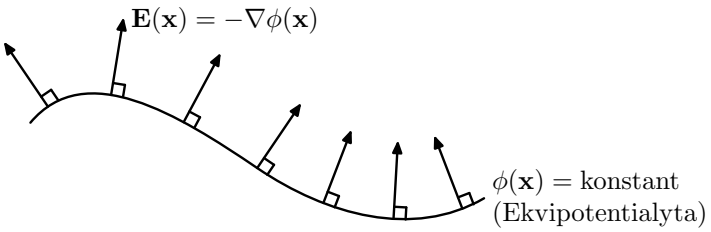
---

riktning.

Magnitud: Beloppet $|\nabla\phi(\mathbf{x})|$ av gradienten anger hur brant lutningen är. Ett stort belopp på gradienten betyder en brant backe; en gradient på noll betyder att man står på en plan yta, som till exempel på en topp, i en dal eller en på platå.

[10] Notera självmotsägelsen i detta, i och med att vi så fort vi *förflyttar en laddning* ju faktiskt inte längre har att göra med någon "elektro*statik*" hos stillastående laddningar; vi antar här dock att förflyttningen sker så pass långsamt (adiabatiskt) att Lorentz-kraften på laddningen kan försummas, och att vi därmed även försummar eventuella genererade magnetfält genom förflyttningen, som de facto definierar en *ström* i rummet, om än en "ström för en punktladdning".

[11] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, "*Gradient Theorem*".



Eftersom vi just har konstaterat att arbete dessutom kan uttryckas som en förändring i potential ϕ, och om vi rör oss så att inget arbete utförs, så blir slutsatsen följande:

Elektriska fältlinjer är alltid ortogonala mot en ekvipotentialyta.[12]

Vi kan även betrakta detta mer matematiskt utifrån formen på det elektriska fältet som $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, där $-\nabla\phi$ är riktningen för snabbaste minskningen[13] av den skalära potentialen, med denna riktning alltid varandes ortogonal mot en ekvipotentialyta, eller konstant "höjdkurva" om vi tänker oss analogin med en topografisk karta.

2.7. En paradox för den skalära potentialen

En annan märklig egenskap hos den skalära elektrostatiska potentialen är att denna variabel via gradienten i definitionen av det elektrostatiska fältet $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ ger upphov till *tre* komponenter (E_x, E_y, E_z). Hur är detta magiska möjligt? Hur kan *en* variabel plötsligt ge upphov till *tre* oberoende variabler?

Svaret till denna paradox[14] är att de tre komponenterna hos det elektrostatiska fältet inte är oberoende, utan är sammanlänkade via $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ som

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \qquad \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \qquad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}.$$

2.8. Poissons ekvation för den skalära potentialen

Som en avslutning på denna föreläsning vi passar vi på att konstatera att Gauss lag på differentialform, $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, sammantaget med själva definitionen för den skalära potentialen, $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, ger

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (-\nabla\phi) = -\nabla^2\phi = \rho/\varepsilon_0,$$

det vill säga att den partiella differentialekvation som beskriver den elektrostatiska potentialen ges som *Poissons ekvation*,

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x})/\varepsilon_0,$$

vilken återigen kan tolkas med volymladdningstätheten ρ som en *källterm* i högerledet. Denna skalära ekvation är fundamental vid beräkningar av elektrostatiska fältproblem och är synnerligen väl lämpad för numerisk analys. Griffiths anser den så fundamental att den till och med är en av de två ekvationer som listas på omslaget till hans *Introduction to Electrodynamics*.

[12] En *ekvipotentialyta* är kort och gott en yta i rummet där den skalära potentialen ϕ är konstant.
[13] "Steepest descent"; omvänt så är $\nabla\phi$ med positivt tecken trivialt den snabbaste *ökningen* av den skalära potentialen.
[14] *Paradox* (av latin *para'doxus* "paradoxal", av likabetydande grekiska *paradoxos*, av para- och do'xa "mening", "åsikt"), påstående, ofta i komprimerad form, som innebär en *skenbar* motsägelse mot vanlig uppfattning men kan innehålla en djupare sanning.

2.9. Sammanfattning av Föreläsning 2 – Elektrisk potential och tillämpningar av Gauss lag

- Om möjligt, se till att utnyttja eventuella symmetrier för att förenkla lösande av problem genom att applicera Gauss lag,
$$\oiint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\underbrace{\iiint_V \rho(\mathbf{x})\,dV}_{\substack{\text{Innesluten}\\ \text{laddning}}}$$
Gauss lag är alltid giltig, men det är inte alltid som den har något att bidra i praktiskt problemlösande; dock är närvaron av symmetrier ofta en vägledning för vägen framåt.
- Som exempel på tillämpning av Gauss lag, så får vi specifikt för linjeladdningar med laddningstätheten λ (C/m) att
$$E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r},$$
samt för ytladdningar på ett plan med laddningstätheten σ (C/m^2) att
$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z),$$
under antagandet att randeffekter från laddningsfördelningarna kan försummas.
- Rotationen för ett *statiskt* elektriskt fält är alltid noll,
$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathbf{0},$$
vilket är en *direkt följd av formen på Coulombs generaliserade lag*,
$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dV'.$$

- Existensen av en skalär elektrostatisk potential ϕ följer direkt av att Coulombs generaliserade lag (eller *Coulombintegralen*) kan tolkas som en gradient av en skalär funktion,
$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dV' = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV' = -\nabla\phi(\mathbf{x}),$$
där den skalära potentialen utifrån detta resultat kort och gott *definieras* som
$$\phi(\mathbf{x}) \equiv \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'.$$

- För specialfallet med en punktladdning placerad i källpunkten $\mathbf{x}'$ motsvaras laddningstätheten av en delta-puls $\rho(\mathbf{x}) = q\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$, med resulterande potential
$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{q\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|},\quad \text{för}\quad \mathbf{x}\neq\mathbf{x}'.$$

- Arbetet W som tillförs en punktladdning q då den förflyttas från positionen $\mathbf{x}_a$ till $\mathbf{x}_b$ i ett elektrostatiskt fält ges via den elektrostatiska potentialen $\phi(\mathbf{x})$ som
$$W = q\big(\phi(\mathbf{x}_b) - \phi(\mathbf{x}_a)\big) = W_b - W_a,$$
där skillnaden $W_b - W_a$ är skillnaden i potentiell energi för testladdningen mellan punkterna.
- Elektriska fältlinjer är alltid ortogonala mot en ekvipotentialyta.
- Den skalära potentialen ϕ lyder *Poissons ekvation* (första ekvationen på omslaget på Griffiths!),
$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x})/\varepsilon_0.$$



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 3

Spegelladdningar, randvillkor och entydighet för lösningar till potentialproblem

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 10 november 2025

Sammanfattning av föreläsningen

Genom att visa på att Laplaces ekvation $\nabla^2\phi = 0$ saknar lokala extrempunkter, och har därmed samtliga extrempunkter i form av randvärden till domänen där vi löser ekvationen, så kan vi dra slutsatsen att en lösning ϕ till Laplaces ekvation också är entydig, det vill säga att om vi finner en lösning ϕ så är det också den enda existerande lösningen. Med utgångspunkt i detta finner vi därefter att även Poissons ekvation $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$ i direkt närvaro av en laddningstäthet ρ även den ger entydighet för lösningar ϕ.

Vi kan med detta visa att en domän som är omgiven av ett skal som hålls vid konstant potential ϕ_0 direkt ger att det elektriska fältet innanför skalet är identiskt noll, vilket är principen för "Faradays bur".

Utifrån entydighetsteoremet för Laplaces och Poissons ekvationer kan vi visa hur så kallade "virtuella spegelladdningar" kan konstrueras för att lösa elektrostatiska problem i närvaro av fria laddningar i elektriskt ledande volymer eller ytor, specifikt för plana ytor mellan ledare eller dielektrika samt ledande cylindrar och sfärer.

Slutligen så tar vi fram en metod för hur den resulterande laddningstätheten σ på en yta av ledande material kan tas fram med de virtuella spegelladdningarna.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Lösningen till Laplaces ekvation $\nabla^2\phi = 0$ i en godtycklig volym V är unikt (entydigt) bestämd om potentialen ϕ är specificerad på randen S till volymen. Om vi finner en lösning till Laplace ekvation, så är detta den enda lösningen, oavsett hur vi funnit eller konstruerat lösningen så länge som lösningen uppfyller de föreskrivna randvillkoren.*
2. *Lösningen $\phi(\mathbf{x})$ till Poissons ekvation för en punktladdning q placerad ett avstånd $z = h$ ovanför ett perfekt ledande plan $z = 0$ ges som frirymdlösningen med en virtuell spegelladdning $-q$ placerad på samma avstånd bakom planet, vid $z = -h$.*
3. *Lösningen till Poissons ekvation för en linjeladdning λ placerad på ett avstånd $R + h$ från centrum av en perfekt ledande cylinder med radie R ges som frirymdslösningen med en virtuell linjeladdning $\lambda' = -\lambda$ placerad på avståndet*

$$d = \frac{R^2}{R+h},$$

från cylinderns centrum i riktning mot den externa linjeladdningen.

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

3.1. Laplaces ekvation för den elektrostatiska (skalära) potentialen

Det kan tyckas aningen överdrivet att ge sig in på mer matematiskt betingade spörsmål kring huruvida lösningar till problem inom elektrostatiken är unika eller ej, det vill säga om det finns fler än en entydig lösning till ett givet problem. Trots allt, så är vi ju inte speciellt oroliga för att vi i det "verkliga livet" som ingenjörer skall kunna råka ut för två olika fält som uppfyller samma ekvation och randvillkor, right?

Frågan är dock befogad rent generellt, och så snart som vi inkluderar ickelinjära fenomen i våra statiska eller dynamiska modeller, exempelvis ett brytningsindex vars värde i sig beror på elektrisk fältstyrkan $\mathbf{E}$ eller en magnetisering som beror ickelinjärt på den magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}$, så finns det gott om bistabila lösningar med olika fältfördelningar som kan uppfylla samma ekvationer och randvillkor. Inom ramen för elektrostatiken i denna föreläsningsserie behandlar vi dock uteslutande linjära problem i det elektriska fältet, men som vi skall se finns det icke desto mindre mycket att hämta i praktiskt problemlösande med bas i entydighet för lösningar till den elektrostatiska potentialen.

3.1.1. Angreppssätt 1 för elektrostatiska problem – Coulombintegralen

Vi kan börja med att konstatera att vi i elektrostatiska problem alltsom oftast söker en lösning till det *elektriska fältet*, vilket vi från den första föreläsningen vet kan beräknas genom Coulombs generaliserade lag, eller *Coulombintegralen*[1]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\, dV'.$$

Oturligt nog för oss är denna explicita form inte särskilt väl lämpad vare sig för beräkning med papper och penna eller med numeriska metoder. En del av detta problem ligger i redundansen hos det elektriska fältet[2], där vi alltid har en implicit koppling mellan komponenterna hos det elektriska fältet, och vi kan därför redan i detta första stadie konstatera att det nog är lämpligare att istället "gå till pudelns kärna" och istället söka beräkna den skalära potentialen ϕ.

3.1.2. Angreppssätt 2 för elektrostatiska problem – Skalär potential på integralform

Under Föreläsning 2 fann vi att det elektriska fältet kunde tolkas som en (negativ) gradient[3]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi(\mathbf{x}),$$

där vi definierade den *skalära potentialen* $\phi(\mathbf{x})$ explicit som integralen

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV'.$$

Återigen, tyvärr, är denna explicita form inte så väldigt mycket bättre i analytiskt hänseende annat än för att beräkna potentialen i mycket enkla geometrier. Vidare, så är integralformerna ovan primärt lämpade för att beräkna resulterande fält och potentialer från fixa, givna laddningsfördelningar. I en verklig situation kommer laddningsfördelningen att geometriskt flytta sig i rummet så snart som vi har närvaro av ledare med fria elektroner. Med andra ord så behöver vi gå ytterligare ett snäpp innan vi har något som handfast kan utnyttjas i fall då laddningarna har frihet att röra på sig.

---

[1] Vi följer här i huvudsak Griffiths sid. 113–124.

[2] Vi visade förra föreläsningen på kopplingen mellan komponenterna hos det elektriska fältet via $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$, resulterande i kopplingen $\partial E_x/\partial y = \partial E_y/\partial x$, etc.

[3] Vi erinrar oss från Föreläsning 2 att tolkningen av det elektriska fältet som en negativ gradient av en skalär potential kommer sig från observationen att Coulomb-integralen ju kunde skrivas just som en gradient

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\, dV' = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV' = -\nabla\phi(\mathbf{x}),$$

3.1.3. Angreppssätt 3 för elektrostatiska problem – Laplaces ekvation för skalär potential

Som en intressant slutkläm på förra föreläsningen konstaterade vi att Gauss lag på differentialform, $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, trivialt kunde omformuleras till Poissons ekvation för den skalära potentialen genom identiteten $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, som

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x})/\varepsilon_0.$$

Evaluerad med lämpliga randvillkor är denna partiella differentialekvation för ϕ ekvivalent med integralekvationen ovan. Dessutom är Poissons ekvation för ϕ synnerligen väl lämpad för beräkning i domäner där vi inte befinner oss mitt i någon laddningstäthet, eftersom vi då har att $\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = 0$ med lösningar bestämda av randvillkor, dessutom – som vi strax skall visa – lösningar som är*entydigt* bestämda. Att laddningstätheten i området vi tittar på är fritt från laddningar betyder inte på något vis att inga laddningar finns med i problemet överhuvud taget, bara att de *inte råkar finnas närvarande precis i observationspunkten* $\mathbf{x}$. I dessa fall reduceras därmed problemet med fältbeskrivningen, eller om man så vill *potentialbeskrivningen*, till *Laplaces ekvation*[4] för ϕ,

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = 0.$$

Griffiths går så långt att beskriva Laplaces ekvation som så fundamental att läran om elektrostatikpraktiskt taget *är* studiet av just Laplaces ekvation, som utöver tillämpningen i elektrostatik är av samma form inom magnetism, gravitation och elastisk mekanik.[5]

3.2. Entydighet hos lösningar till Laplace ekvation

Vi har så långt reducerat det elektrostatiska problemet till Laplaces ekvation, möjligen med brasklappen att vi i domäner där laddning förekommer direkt i observationspunkten istället måste använda Poissons ekvation, men enbart denna kompakta ekvation kommer inte att bistå med lösningen till potentialen. Det som ytterligare behövs är lämpliga (fysikaliska) randvillkor till den domän där vi önskar lösa ekvationen.[6]

3.2.1. Laplaces ekvation tillåter bara extrempunkter på randen till en domän

Vår plan framöver är att skapa en differens $U = \phi_2 - \phi_1$ mellan två förmodat oberoende separata lösningar ϕ_1 och ϕ_2 till Laplaces ekvation, *uppfyllande exakt samma randvärde*, och därefter söka motbevisa att ϕ_1 och ϕ_2 skulle vara olika genom att visa på att ekvationen $\nabla^2 U = 0$ för differensen dessutom betyder att $U = 0$ överallt. Innan vi går över till detta bevis skall vi först visa på en annan egenskap hos lösningar till Laplaces ekvation, nämligen att lösningarna ej kan ha några andra extrempunkter (minima eller maxima) annat än de som finns på randytan S till volymen V där vi betraktar ekvationen. Med andra ord:[7]

Teorem I. Lösningar till Laplaces ekvation saknar lokala extrempunkter.

Vi kommer nu att bevisa detta påstående på ett lite annorlunda sätt än i Griffiths, där man istället fokuserar på medelvärde hos potentialen i en omgivning till en laddning ("källa") via Coulombs lag. Här kommer vi istället att anta en mer matematisk approach.

[4] Efter Pierre-Simon Laplace (1749–1827). Lösningen till Laplaces ekvation $\nabla^2\phi = 0$ kallas ofta "harmonisk funktion" (*harmonic function*).

[5] Se `https://www.robots.ox.ac.uk/~jmb/lectures/pdelecture5.pdf` för detta sidospår.

[6] Vi följer här i huvudsak Griffiths sid. 119–124.

[7] Vi hoppar här direkt in i fallet för tre dimensioner. Griffiths beskriver även en- och tvådimensionella fallen (sid. 114–116), vilka kan vara lämpliga att studera för att få en mer intuitiv känsla för det tredimensionella fallet. Specifikt är den tvådimensionella analogin med ett uppspänt gummimembran en mycket pedagogisk illustration av Laplace ekvation och frånvaron av lokala extrempunkter. Teorem I betecknas i internationell litteratur ofta som *Maximum (or minimum) principle for harmonic functions*.

Matematiskt bevis. [Motbevis] Antag att den skalära potentialen ϕ *uppfyller Laplaces ekvation* $\nabla\phi^2 = 0$ och att den har ett lokalt *maximum* i punkten $\mathbf{x}'$. I denna punkt har vi därmed att: (1) Alla förstaderivator försvinner, det vill säga att

$$\text{Extrempunkt} \quad \Rightarrow \quad \nabla\phi(\mathbf{x}') = \mathbf{0},$$

samt (2) att alla andraderivator är negativa i en omgivning till $\mathbf{x}'$,

$$\text{Maximum} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2\phi}{\partial x_k^2} < 0, \quad k = 1, 2, 3,$$

detta eftersom vi har att göra med ett *maximum* och att funktionen ϕ därmed måste "halka nedåt" i alla riktningar runt $\mathbf{x}'$. Genom att summera upp alla andraderivator erhåller vi

$$\text{Laplace} \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial^2\phi}{\partial x_k^2} = \nabla^2\phi < 0.$$

Laplace ekvation säger dock att $\nabla^2\phi = 0$, vilket endast kan vara uppfyllt om *samtliga* andraderivator är noll, vilket ger en motsägelse.[8] *Den enda möjligheten är därmed att ϕ inte kan ha ett lokalt maximum i en domän där $\nabla^2\phi = 0$.* Det motsvarande motbeviset för lokala minima följer analogt ur detta.

Låt oss även gå igenom ett alternativt, aningen mer fysikaliskt fokuserat bevis.

"Fysikaliskt" bevis. Vi har att ϕ är en lösning till Laplaces ekvation för den elektrostatiska potentialen, en ekvation vilken vi rekapitulerar per definition beskriver en *laddningsfri region*, med $\rho(\mathbf{x}) = 0$ för alla punkter $\mathbf{x}$ i volymen V. Detta betyder att för *godtyckligt vald punkt* $\mathbf{x}$ i volymen V, så är potentialen given som ett *medelvärde* av potentialen i en omgivning av observationspunkten, säg i form av en "tillräckligt liten" sfär $S = \{\mathbf{x} : |\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = r\}$ med radien r centrerad i punkten $\mathbf{x}$ som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi r^2} \oiint_S \phi(\mathbf{x}')\, dS'.$$

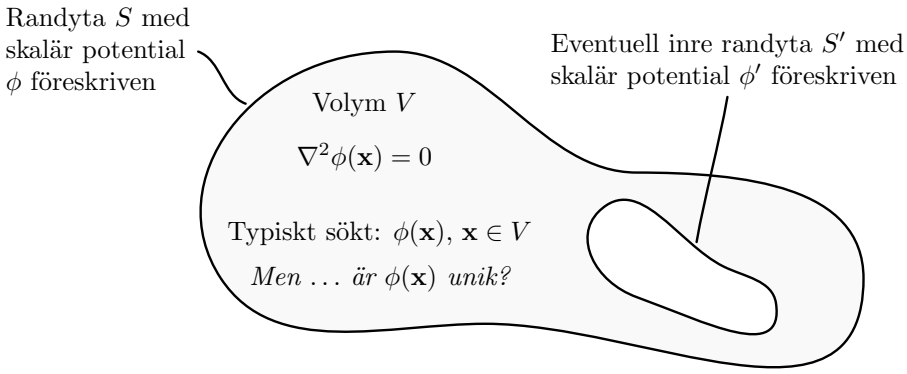
Med andra ord är värdet för potentialen vid $\mathbf{x}$ ett medelvärde av potentialen i alla närliggande punkter på den omgivande sfären. Ett medelvärde kan dock aldrig vara större än det maximala värdet eller mindre än det minimala värdet för potentialen på denna sfär, med andra ord kan inga lokala extremvärden finnas för ϕ i domänen där den uppfyller Laplaces ekvation $\nabla^2\phi = 0$.

Intuitiv fysikalisk tolkning: Att $\nabla^2\phi = 0$ i volymen V betyder att det inte finns några källor (*sources*) eller sänkor (*sinks*) för potentialen i V, vilket vi kan översätta till att det inte finns någon möjlighet att "bygga upp toppar" eller "dränera dalar" inom domänen. Därför kan potentialen ϕ inte heller ha några toppar eller dalar inom domänen annat än på randen S.

[8] Notera att om vi skulle råka ha situationen att vissa andraderivator är negativa och andra positiva, så kan vi ju fortfarande ha att $\nabla^2\phi(\mathbf{x}') = 0$ vid en punkt där $\nabla\phi(\mathbf{x}') = \mathbf{0}$. Detta är dock i så fall ej längre någon *extrempunkt*, utan snarare en *sadelpunkt*. Att $\nabla\phi(\mathbf{x}') = \mathbf{0}$ är ett *nödvändigt men ej till räckligt villkor* för att vi skall ha att göra med en extrempunkt.

3.2.2. Första entydighetsteoremet för den elektrostatiska potentialen

Teorem II. [*First uniqueness theorem* enligt Griffiths] Lösningen till *Laplaces ekvation* $\nabla^2\phi = 0$ i en godtycklig volym V är entydigt (unikt) bestämd om potentialen ϕ är specificerad på randen S till volymen. [Griffiths, sid. 119]



Bevis.[9] Antag att vi har *två* av varandra oberoende lösningar ϕ_1 och ϕ_2 till Laplaces ekvation i en volym V, uppfyllande $\nabla^2\phi_1 = 0$ och $\nabla^2\phi_2 = 0$, och med *bägge lösningarna antagande samma värden på randen S* till V. Vi kan i detta även inkludera ett godtyckligt antal av eventuella interna randytor S'. Vi definierar differensen mellan de två hypotetiska oberoende lösningarna som

$$U \equiv \phi_2 - \phi_1,$$

som trivialt även den satisfierar Laplaces ekvation

$$\nabla^2 U = \underbrace{\nabla^2\phi_2}_{=0} - \underbrace{\nabla^2\phi_1}_{=0} = 0$$

överallt i volymen V. Specifikt har differensen värdet $U = 0$ på alla punkter som tillhör randen S (eller för den delen på interna randytor S') till V,

$$U(\mathbf{x}) = 0, \qquad \mathbf{x} \in S.$$

[9] Ett alternativt bevis gås igenom av exempelvis J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, med användandet av Greens första teorem, som för godtyckliga funktioner φ och ψ (där vi alltså skriver "φ" istället för "ϕ" för att undvika förväxling) lyder

$$\iiint_V \left(\varphi\nabla^2\psi + (\nabla\varphi)\cdot(\nabla\psi)\right) dV = \oiint \varphi\frac{\partial\psi}{\partial n}\, dS.$$

Vi definierar i samma notation som Griffiths differensen $U \equiv \phi_2 - \phi_1$ i en sluten volym V med randen S, med egenskaperna $\nabla^2 U = 0$ inuti V samt att $U = 0$ och $\partial U/\partial n = 0$ på randen S, där $\partial U/\partial n$ betecknar normalderivatan av U på densamma. Vi erhåller då med Greens första teorem, med $\varphi = \psi = U$, att

$$\iiint_V \left(U\nabla^2 U + (\nabla U)\cdot(\nabla U)\right) dV = \oiint U\frac{\partial U}{\partial n}\, dS.$$

Med egenskaperna hos U reduceras detta till

$$\iiint_V |\nabla U|^2\, dV = 0,$$

det vill säga att U överallt är konstant. För Dirichlet-randvillkor $U = 0$ på randen S till V (eftersom vi kräver samma värden för ϕ_1 och ϕ_2 på S), betyder detta att överallt i V är $\phi_1 = \phi_2$, vilket i sin tur visar att en lösning till Laplaces ekvation i V alltid är unik. Greens teorem och Greensfunktionerär dock utanför vad denna kurs omfattar.

Som vi just sett i Teorem I ovan tillåter dock Laplaces ekvation inga lokala extrempunkter inuti V (specifikt för differensen U som ju lyder Laplace ekvation) och med andra ord är

$$\min(U(\mathbf{x})) = \max(U(\mathbf{x})) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad U(\mathbf{x}) \equiv 0 \quad \Leftrightarrow \quad \phi_1(\mathbf{x}) = \phi_2(\mathbf{x}),$$

vilket därmed leder till slutsatsen att enda möjligheten är att det endast finns en enda unik (entydig) lösning för den skalära potentialen ϕ.

Följdsats [Inkludering av laddning i volymen V] Lösningen till *Poissons ekvation*[10] $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$ i en godtycklig volym V är unikt bestämd om (I) potentialen ϕ är specificerad på randen S till volymen samt (II) laddningstätheten ρ i domänen är specificerad. [Griffiths, sid. 121]

Bevis Vi har just visat att i en domän där inga laddningar finns, så är en lösning till *Laplaces* ekvation entydig. Vad händer då om vi lägger till en godtycklig laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$ i volymen, så att vi i själva verket har att göra med *Poissons* ekvation? I detta fall följer vi samma argument som tidigare, med en differens $U = \phi_2 - \phi_1$, men där de två potentialerna istället följer

$$\nabla^2\phi_1 = -\rho/\varepsilon_0, \qquad \nabla^2\phi_2 = -\rho/\varepsilon_0,$$

så att differensen U i domänen V liksom tidigare blir

$$\nabla^2 U = \nabla^2\phi_2 - \nabla^2\phi_1 = -\rho/\varepsilon_0 - (-\rho/\varepsilon_0) = 0.$$

Återigen satisfierar $U(\mathbf{x})$ Laplaces ekvation och har liksom tidigare värdet noll för alla punkter på randen,

$$U(\mathbf{x}) = 0, \qquad \mathbf{x} \in S.$$

Med exakt samma argument kring $\min(U) = \max(U) = 0$ som tidigare, så drar vi därmed slutsatsen att även när laddningar är närvarande i domänen, så gäller entydighetsteoremet. Notera att "närvaro av laddningar" här måste tolkas som "närvaron av laddningar som är stationära i rummet", det vill säga att eventuella laddningar som är rörliga i metaller eller liknande måste ha uppnått jämvikt med det omgivande elektrostatiska fältet.

3.2.3. Elektriska ledare och andra entydighetsteoremet för den elektrostatiska potentialen

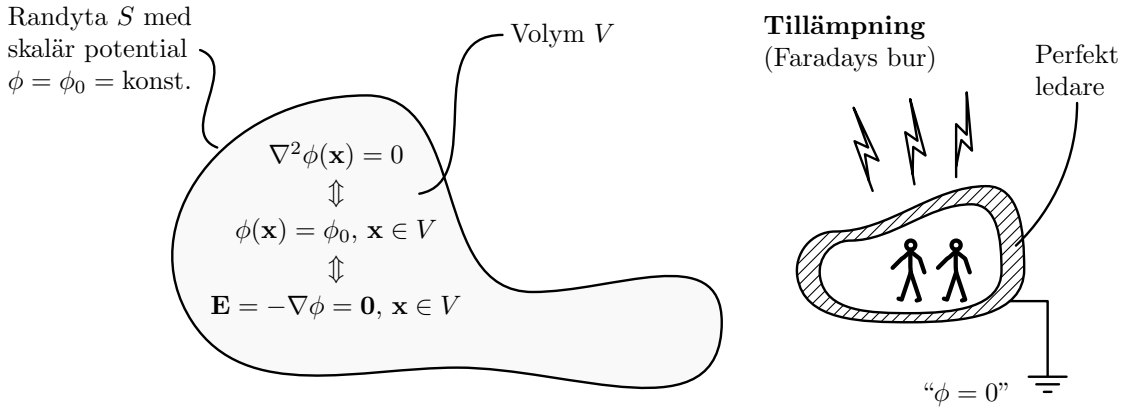
Teorem III. [*Second uniqueness theorem* enligt Griffiths] I en volym V omgiven av ledare och inneslutande en laddningstäthet ρ, är det elektriska fältet unikt bestämt om den totala laddningen på varje ledare är given. Hela domänen kan vara begränsad av en annan ledare, alternativt obegränsad. [Griffiths, sid. 121]

Bevis. [*Att eventuellt inkluderas i dessa Lecture Notes. Se Griffiths sid. 121–123.*]

[10] "Laplaces ekvation fast med en källa i högerledet."

3.3. Faradays bur

Som en direkt följd av Teorem II – gällande att lösningen till Laplaces ekvation $\nabla^2\phi = 0$ i en godtycklig volym V är unikt bestämd om potentialen ϕ är specificerad på randen S till volymen – så följer det att om en perfekt ledare omsluter en domän V, med andra ord att den omslutande ytan överallt är knuten till samma konstanta potential $\phi = \phi_0$, *så är den elektriska potentialen konstant överallt inuti volymen*, givet att ingen laddning omsluts.



Av detta följer trivialt att det elektriska fältet i hela volymen är identiskt noll, eftersom vi för $\phi = \phi_0 = \text{konstant}$ på S har att

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi_0 = 0$$

Exempel I: Luckan till en mikrovågsugn fungerar som dörr till en Faraday-bur, där det elektriskt ledande nätet i luckan har hål som är väsentligt mindre än våglängden för det elektromagnetiska fält som utgår mikrovågorna. (Mikrovågor som används i en mikrovågsugn[11] har typiskt en frekvens på cirka 2.4 GHz, vilket ger en våglängd på cirka $(3 \times 10^8 \text{ m/s})/(2.4 \times 10^9 \text{ 1/s}) \approx 12.5$ cm). Genom att det elektromagnetiska fältet inte kan transmitteras genom nätet (eller hålmatrisen) så är mikrovågsugnen fortfarande säker trots att man kan se igenom luckan.

Exempel II: En bilkaross sägs effektivt skydda mot blixtnedslag, men vad om de ganska stora öppna glasytorna? Riskerar inte ett blixtnedslag att leta sig in i kupén genom glasrutorna? Lösningen ligger även här i att betrakta vilken våglängd den elektromagnetiska pulsen har:

- Den dominerande våglängdenhos det emitterade elektromagnetiska fältet i ett blixtnedslag ligger i VLF-spannet[12] 3–30 kHz, motsvarande våglängder på 10–100 km. Dessa våglängder är mycket större än öppningen i det ledande skalet hos bilen, vilka typiskt är i storleksordningen 1 m.[13]
- Blixtnedslaget har naturligtvis också synligt ljus med en våglängd av cirka 500 nm i sitt spektrum; det är ju trots allt så att vi tydligt ser blixtnedslaget, vilket är en följd av att denna del av spektrum har en våglängd som är markant mindre än fönsteröppningarna i bilens kaross.
- Utöver detta innehåller urladdningen även extremt kortvågig gammastrålning (*gamma-ray bursts*, GRB).

[11] Det är en modern myt att denna frekvens skulle ha valts för att den skulle matcha resonansfrekvensen hos vattenmolekylen; i själva verket handlar det snarare om att vatten är mycket bredbandigt i sitt absorptionsspektrum och att 2.4 GHz, vilket för övrigt även används av Bluetooth™, är en praktisk och enkel frekvens att generera med en kompakt *magnetron*. Till exempel, om vatten hade haft en resonansfrekvens på just 2.4 GHz (den första resonansfrekvensen ligger i själva verket på 22.235 GHz), så skulle all effekt effektivt absorberas bara på ytan av det som värms, med värme på djupet endast genom en termisk diffusionsprocess. (En process som i steady-state återigen beskrivs av just – tadaa! – Laplaces ekvation!)

[12] VLF = Very Low Frequency, `https://en.wikipedia.org/wiki/Very_low_frequency`.

[13] Världsarvet radiostationen Grimeton, Varberg, har regelbundet sändningar på 17.2 kHz (ja, *kHz*, inte MHz), eller en elektromagnetisk våglängd på cirka 17.4 km, och vi kan med detta dra slutsatsen att vi ej kan uppfånga Grimetons utsändningar inne i en bilkupé! `https://grimeton.org`

3.4. Det elektriska fältet är identiskt noll i en perfekt ledare, så hur kan vi då skapa strömmar?

För en perfekt ledarei elektrostatisk jämvikt är potentialen $\phi(\mathbf{x})$ rent definitionsmässigt överallt densamma för alla punkter $\mathbf{x}$ inuti ledarens volym. Detta följer av samma argument som för Faradays bur, nämligen att om

$$\phi(\mathbf{x}) = \phi_0 = \text{konst.}$$

överallt inuti ledaren, så har vi trivialt att det elektriska fältet i den pefekta ledaren är identiskt noll,

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi_0 = \mathbf{0}.$$

Frågan som då direkt infinner sig är paradoxen kring hur elektroner överhuvudtaget kan fås att röra sig i just en perfekt ledare, eftersom kraftlagen ju då direkt ger vid hand att $\mathbf{F} = q\mathbf{E} = \mathbf{0}$. Hur hänger detta ihop? Vi vet ju trots allt att just en *perfekt ledare* är ett idelaiskt medium för laddningstransport, eller?

Ett annat sätt att se på detta problem är att en perfekt ledare är ett medium där konduktiviteten $\sigma \to \infty$, men Ohms lag för strömtätheten säger oss samtidigt att $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$. Om $\sigma \to \infty$ så måste vi för en finit strömtäthet $\mathbf{J}$ självfallet ha att $\mathbf{E} \to \mathbf{0}$.

> *Frågan är hur kan vi skapa en ström om* $\mathbf{E} = \mathbf{0}$*?*

Lösningen till denna paradox är som följer. I en perfekt ledare kan inget elektriskt fält existera i jämviktstillstånd (*steady-state*) , med hänsyn till ovan. Dock kan transienta (snabba tidsberoende) elektriska fält existera för den infinitesimala tidsrymd som det tar för laddningarna l ledaren att flytta sig till dess att jämviktstillståndet uppnås. Då man applicerar ett externt pålagt elektriskt fält, säg genom att lägga på en potentialskillnad över ändytorna på ledaren, kommer elektronerna i ledaren att omedelbart (åtminstone "omedelbart sett som en idelaiserad modell") sättas i rörelse, primärt på ytan av ledaren, med effekten att det elektriska fältet över ledaren kancelleras så snart som jämvikt uppnåtts.

Denna rörelse av laddning under det korta förloppet innan jämvikt uppnås, som i sig är ett brott mot antagandet om just statisk jämvikt, är just att vi skapar en ström fram till dess att vi når $\mathbf{E} = \mathbf{O}$ inuti ledaren. Efter att jämvikt uppnåtts har vi förvisso en laddningsfördelning som skapar just $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, men vi har under detta förlopp också också en ström som i sig gör att vi *lämnat antagandet om elektrostatik*.

3.5. Sammanfattning av vitsen med entydighetsteoremet

Griffiths sammanfattar på sid. 120 (sektion 3.1.5) vitsen med hela denna exercis kring entydighet mycket precist:[14]

> "Entydighetsteoremet är en licens till din fantasi. Det spelar ingen roll *hur* du finner din lösning; om den (a) uppfyller Laplaces ekvation och (b) har korrekt värde på randen, så är den *korrekt*."

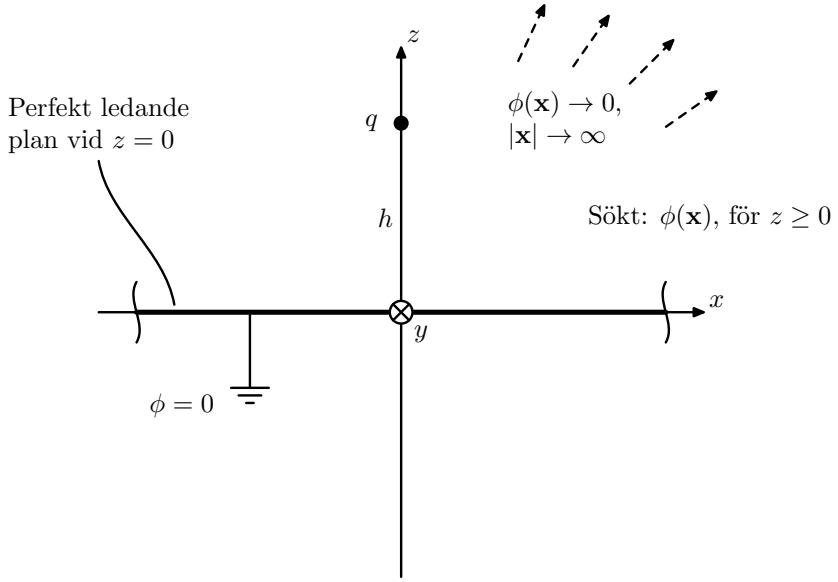
Vi kommer nu att utnyttja vår erhållna licens på lösandet av problem med hjälp av så kallade *spegelladdningar*.

[14] "The uniqueness theorem is a license to your imagination. It doesn't matter *how* you come by your solution; if (a) it satisfies Laplace's equation and (b) it has the correct value on the boundaries, then it's *right*."

3.6. Spegelladdningar i perfekt ledande plan

Så långt har vi haft att göra med givna laddningar och laddningsfördelningar, fixt placerade i rummet. Vad händer om vi har ledare som tillåter laddningsfördelningar att relaxera till steady-state, men där vi inte på rak arm vet exakt *hur* dessa laddningar kommer att placera sig? Vi kommer nu att visa på ett sätt att angripa sådana problem, med metoden för *spegelladdningar*.

Antag att vi har en punktladdning q, av godtyckligt tecken på laddningen och placerad på ett avstånd h ovan ett oändligt och perfekt ledande plan $z = 0$.



Att planet $z = 0$ är perfekt ledande betyder att laddningar fritt kan transporteras i planet utan förlust, och om vi tänker oss att laddningen q är positiv, så innebär detta att negativa laddningar (via Coulombs kraftlag) i planet $z = 0$ kommer att attraheras mot origo $(x, y) = (0, 0)$. Det som hindrar den negativa laddningen att ackumuleras just vid punkten $(x, y) = (0, 0)$ i planet under laddningen q är att denna ansamling av negativ laddning också innebär att laddningarna i planet kommer att repellera varandra till dess att jämvikt uppstår. I praktiken innebär självfallet "transport av negativa laddningar" (elektroner) att positiv laddning (vakanser av elektroner) skyffas undan, eller repelleras från den netto-negativa laddningen; vi kan se detta som att vi har en tvådimensionell "gas" av fria elektroner i ytan.

3.6.1. Problemformulering för elektrostatik ovanför perfekt ledande plan

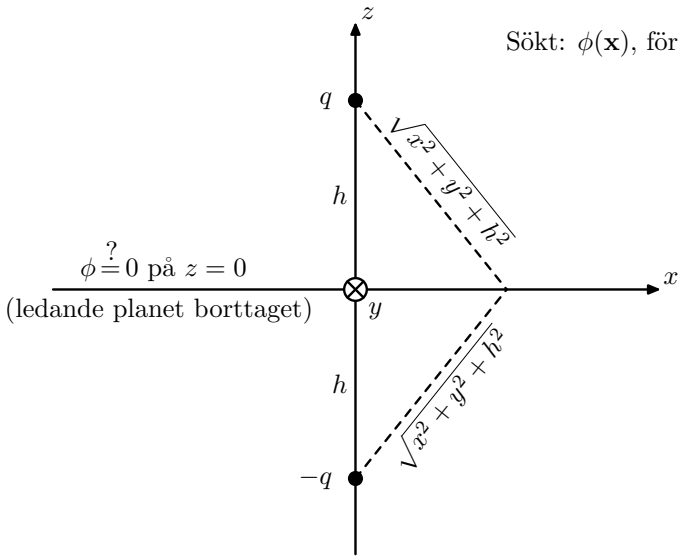
Rent matematiskt formuleras detta problem enligt följande:

1. Vi har laddningstätheten $\rho = q\delta(\mathbf{x} - h\mathbf{e}_z)$ i rummet $z > 0$. (Källpunkten är vid $\mathbf{x}' = h\mathbf{e}_z$.)
2. Den skalära potentialen *uppfyller Laplaces ekvation* $\nabla^2\phi = 0$ överallt i $z > 0$ utom just i $\mathbf{x}' = h\mathbf{e}_z$ för punktladdningen.
3. På randen $z = 0$ måste potentialen *uppfylla randvillkoret* $\phi = 0$.
4. På ett avstånd långt från laddningen förväntar vi oss $\phi(\mathbf{x}) \to 0$, för $|\mathbf{x}| \to \infty$.

Utifrån följdsatsen till entydighetsteoremet för Laplaces och Poissons ekvation kan vi lita på att *om vi finner en lösning till problemet ovan, så är det den korrekta lösningen, oavsett hur vi kommit fram till den.* Så, hur skall vi resonera här för att finna denna lösning?

3.6.2. Att lägga till virtuell laddning så att vi når randvillkoret $\phi = 0$ på $z = 0$

Om vi utför ett litet *gedankenexperiment* kring hur vi till att börja med skulle *skapa* en lösning som satisfierar $\phi = 0$ på ytan $z = 0$, så kan vi se laddningen i $h\mathbf{e}_z$ som en källa till potentialen, som så att säga "lyfts" till en viss fördelning i rummet $z > 0$. Detta "lyft" kan vi föreställa oss som tillämpbart på en positiv laddning q, men tanke-experimentet är självfallet lika giltigt för negativa laddingar. Frågan är hur vi trycker ner denna potential så att randvillkoret $\phi = 0$ erhålls på $z = 0$?



Låt oss tänka "utanför lådan" och föreställa oss att vi hade friheten att lägga en laddning med motsatt tecken någonstans i regionen $z < 0$, under det att vi samtidigt tar bort det elektriskt ledande planet[15] vid $z \leq 0$.

Genom ren symmetri bör i så fall en laddning av samma belopp men motsatt tecken rimligen placeras på exakt samma avstånd från ytan, men istället i negativ z-led, vid punkten $-\mathbf{e}_z$. Vi inser att detta skulle innebära att $\phi = 0$ vid $z = 0$ på grund av antisymmetrin i det nya problemet, men vi bör undvika att förlita oss på intuition så låt oss för säkerhets skull kontrollera den resulterande potentialen. Om nu vi genom detta uppfyller potentialen på $z = 0$, så kan vi helt sonika ta bort det ledande planet och istället betrakta $z = 0$ enbart som en yta som genom "magisk konstruktion" uppfyller just randvillkoret $\phi = 0$.

[15] Vi erinrar oss att det ju är de fria elektronerna i den perfekta ledaren som här primärt ställer till det för oss, och som vi kan rekapitulera var skälet till att vi i början av denna föreläsning i praktiken spolade användningen av potentialformen av Coulombs lag,

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV',$$

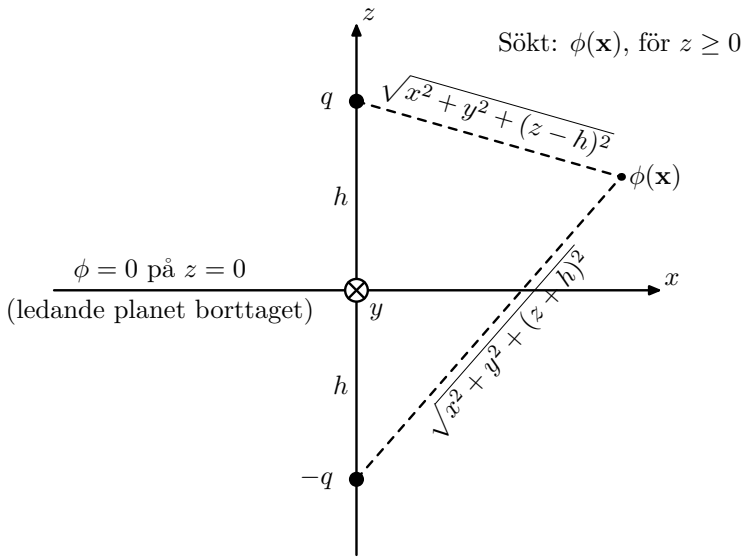
just på grund av att vi *a priori* inte har full information kring laddningsfördelningen $\rho(\mathbf{x})$.

På planet $z = 0$, om nu nu tänker oss att vi tagit bort den perfekt ledande ytan i denna beskrivning med virtuella spegelladdningar, så är potentialen given från de två laddningarna q och $-q$ som[16]

$$\phi(x, y, z = 0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + h^2}} + \frac{(-q)}{\sqrt{x^2 + y^2 + h^2}}\right) = 0,$$

med andra ord har vi nu *visat att randvillkoret vid $z = 0$ är uppfyllt.*

3.6.3. Skalär potential med det ledande planet ersatt med virtuell spegelladdning



Vårt antagande att vi kan *konstruera* en lösning genom att lägga en *spegelladdning* på motsatt sida om den perfekta ledaren[17] har därmed markant förstärkts, och vi kan redan nu gissa att lösningen skall formuleras som den potential i rummet som motsvaras av de två laddningarna, som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-h)^2}} + \frac{(-q)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+h)^2}}\right), \qquad z \geq 0.$$

Med denna konstruktion *uppfylls även randvillkoret då $\mathbf{x} \to \infty$ trivialt*, så slutsatsen blir att potentialen enligt ovan faktiskt är den korrekta lösningen.

3.6.4. Sammanfattning av virtuell spegelladdning i perfekt ledande plan

Låt oss sammanfatta denna första övning i spegelladdningar med att:

> *Lösningen $\phi(\mathbf{x})$ till Poissons ekvation för en punktladdning q placerad ett avstånd $z = h$ ovanför ett perfekt ledande plan $z = 0$ ges som frirymdlösningen med en virtuell spegelladdning $-q$ placerad på samma avstånd bakom planet, vid $z = -h$.*

Det är värt att notera hur fundamentalt entydighetsteoremet (för Laplaces ekvation med $\rho = 0$) och dess följdsats (för Poissons ekvation med $\rho \neq 0$) är för konstruktionen med spegelladdningar.

[16] Recap: Med en punktladdning placerad i källpunkten $\mathbf{x}'$ blir den resulterande skalära potentialen

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}, \quad \text{för} \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{x}'.$$

[17] Rekapitulera att en spegel faktiskt är just ett mer eller mindre perfekt ledande plan!

3.6.5. Det resulterande elektriska fältet med den speglade laddningen

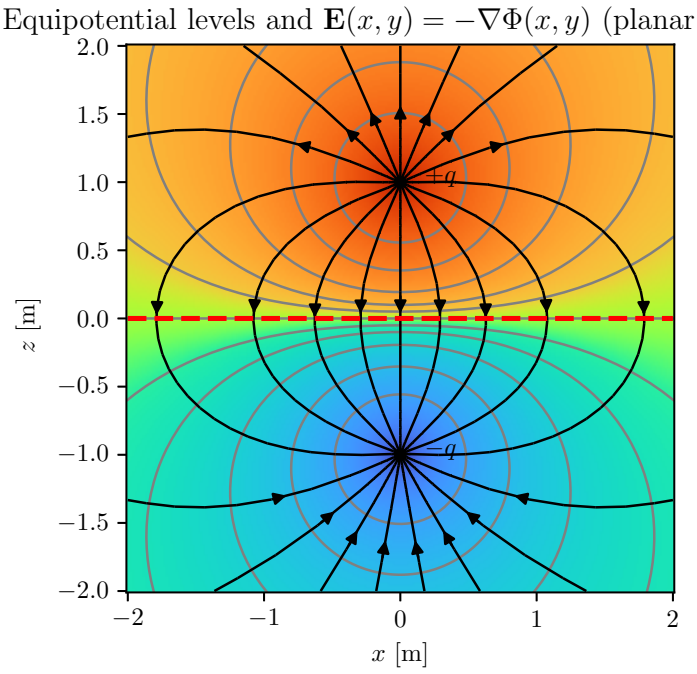
Vi ser direkt att för det ekvivalenta problemet med en spegelladdning $-q$ placerad i $-h\mathbf{e}_z$ så är den resulterande potentialen ϕ och elektriska fältet $\mathbf{E}$ givet som det från en *elektrisk dipol* med dipolmoment

$$\mathbf{p} = 2qh\mathbf{e}_z$$

placerad i origo. Det elektriska fältet fås direkt från den skalära potentialen som

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{x}) &= -\nabla\phi(\mathbf{x}) \\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\left(\frac{q}{|\mathbf{x}-h\mathbf{e}_z|} + \frac{(-q)}{|\mathbf{x}-(-h\mathbf{e}_z)|}\right) = \dots \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{\mathbf{x}-h\mathbf{e}_z}{|\mathbf{x}-h\mathbf{e}_z|^3} - \frac{\mathbf{x}+h\mathbf{e}_z}{|\mathbf{x}+h\mathbf{e}_z|^3}\right),\end{aligned}$$

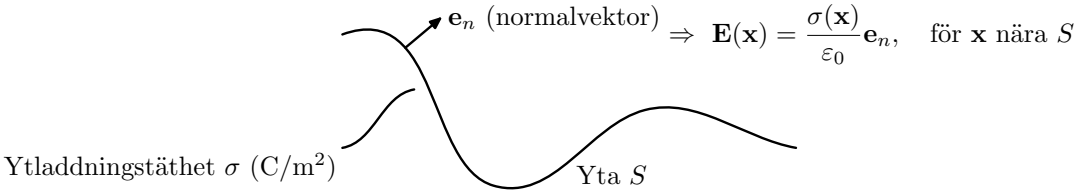
vilket vi från Föreläsning 1 kan erinra oss beskriver det elektriska fältet i fri rymd från de två laddningarna. Som av en händelse har vi därmed även tagit fram den vektoriella beskrivningen av det elektriska fältet från en elektrisk dipol $\mathbf{p}$, något som vi senare i denna kurs kommer att återvända till och vidareutveckla i Föreläsning 8.



Skalär potential $\phi(x,y)$ för en punktladdning $+q$ placerad i $(x,y) = (0,h)$ och en virtuell, speglad punktladdning $-q$ placerad i $(x,y) = (0,-h)$, med resulterande elektriska fältlinjer erhållna från potentialen som $\mathbf{E}(x,y) = -\nabla\phi(x,y)$. Det perfekt ledande, speglande planet vid $z = 0$ är i fältet inritad som en streckad röd linje. Samtliga fältlinjer skär det perfekt ledande planet ortogonalt mot denna.

3.6.6. Laddningsfördelningen i det perfekt ledande planet $z = 0$

Vi kommer nu att visa på hur vi utifrån den skalära elektrostatiska potentialen kan beräkna laddningstätheten σ på ytan.



Potentialen ϕ är kontinuerlig över en godtycklig gränsyta, specifikt har vi alltid att potentialskillnaden mellan två punkter $\mathbf{x}_a$ och $\mathbf{x}_b$ kan tas fram genom linjeintegralen

$$\phi(\mathbf{x}_b) - \phi(\mathbf{x}_a) = -\int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \mathbf{E}(\mathbf{x})\, dl,$$

och om vi låter punkterna gå mot varandra från motsatta sidor av gränsytan $z = 0$ så får vi att

$$\phi(z = 0^+) = \phi(z = 0^-).$$

Dock är *gradienten* av potentialen diskontinuerlig, vilket vi intuitivt kan se direkt från att fältlinjerna så att säga "strålar ut" åt motsatta håll från en yta som uppbär laddningar, helt i analogi med Gauss lag för punktladdningar. Eftersom $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, så har vi från Föreläsning 2 att[18]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\sigma(\mathbf{x})}{\varepsilon_0}\mathbf{e}_z,$$

där $\mathbf{x}$ är i en omgivning nära ytan $z = 0$. Att det elektriska fältet är ortogonalt mot ytan följer av att ytan antas vara perfekt ledande. Vi kan vända på detta resonemang och istället betrakta detta som ett samband som ger laddningstätheten i planet som funktion av det elektriska fältet, som

$$\sigma(\mathbf{x}) = \varepsilon_0 E_z(\mathbf{x}) = -\varepsilon_0[\nabla\phi]_z = -\varepsilon_0\frac{\partial\phi(\mathbf{x})}{\partial z}.$$

Vi har dock redan räknat fram det elektriska fältet ovan, och vi kan sammanfatta detta med att ytladdningstätheten $\sigma(\mathbf{x})$ i planet $z = 0$ erhålls som

$$\begin{aligned}
\sigma(z = 0) &= \varepsilon_0 E_z(x, y, z = 0^+) \\
&= \varepsilon_0 \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\mathbf{e}_z \cdot \left(\frac{\mathbf{x} - h\mathbf{e}_z}{|\mathbf{x} - h\mathbf{e}_z|^3} - \frac{\mathbf{x} + h\mathbf{e}_z}{|\mathbf{x} + h\mathbf{e}_z|^3}\right)\Bigg|_{z=0^+} \\
&= \frac{q}{4\pi}\left(\frac{(-h)}{\left(x^2 + y^2 + (-h)^2\right)^{3/2}} - \frac{(+h)}{\left(x^2 + y^2 + (+h)^2\right)^{3/2}}\right) \\
&= -\frac{qh}{2\pi(x^2 + y^2 + h^2)^{3/2}}.
\end{aligned}$$

Vi kan kontrollera att den fysikaliska dimensionen på detta uttryck som förväntat är C/m^2, samt att $\sigma \to 0$ då $|(x, y)| \to \infty$. Vi kan även notera att laddningen hos den totala ytladdningstätheten

[18] Recap: Det elektriska fältet från en plan och perfekt ledande oändlig yta, uppbärande laddningen σ (C/m^2), ges som

$$E_z(z) = -[\nabla\phi]_z = -\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z).$$

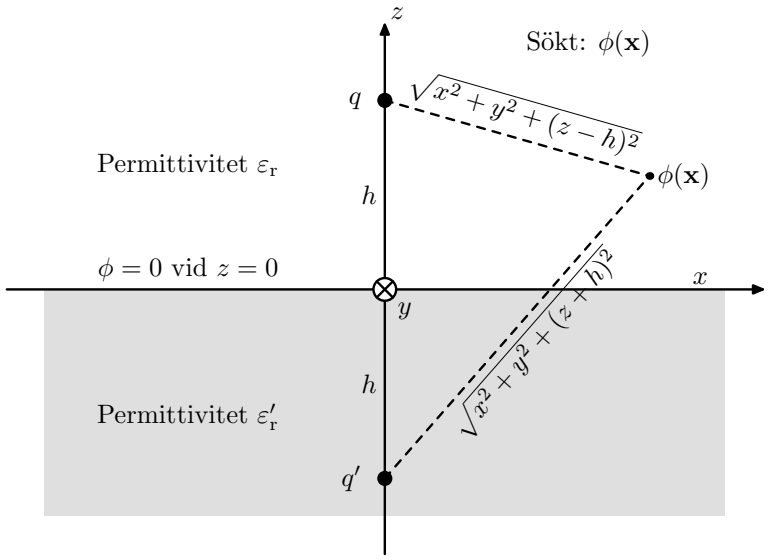
$\sigma(x, y)$ i ytan $z = 0$ ges som

$$\begin{aligned} Q &= \iint_S \sigma(x,y)\, dS \\ &= -\frac{qh}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+y^2+h^2)^{3/2}}\, dx\, dy \\ &= \{ \dots \} \\ &= -q, \end{aligned}$$

ett värde som vi nog egentligen faktiskt kunde ha gissat oss till på grund av symmetrin i konstruktionen av spegelladdningen för att uppfylla potentialen $\phi = 0$ på ytan $z = 0$.

3.7. Spegelladdningar i plana gränsytor mellan dielektrika

Spegling av laddning i gränsytor mellan två dielektrika[19] följer på liknande sätt som för spegling i perfekt ledande plan.



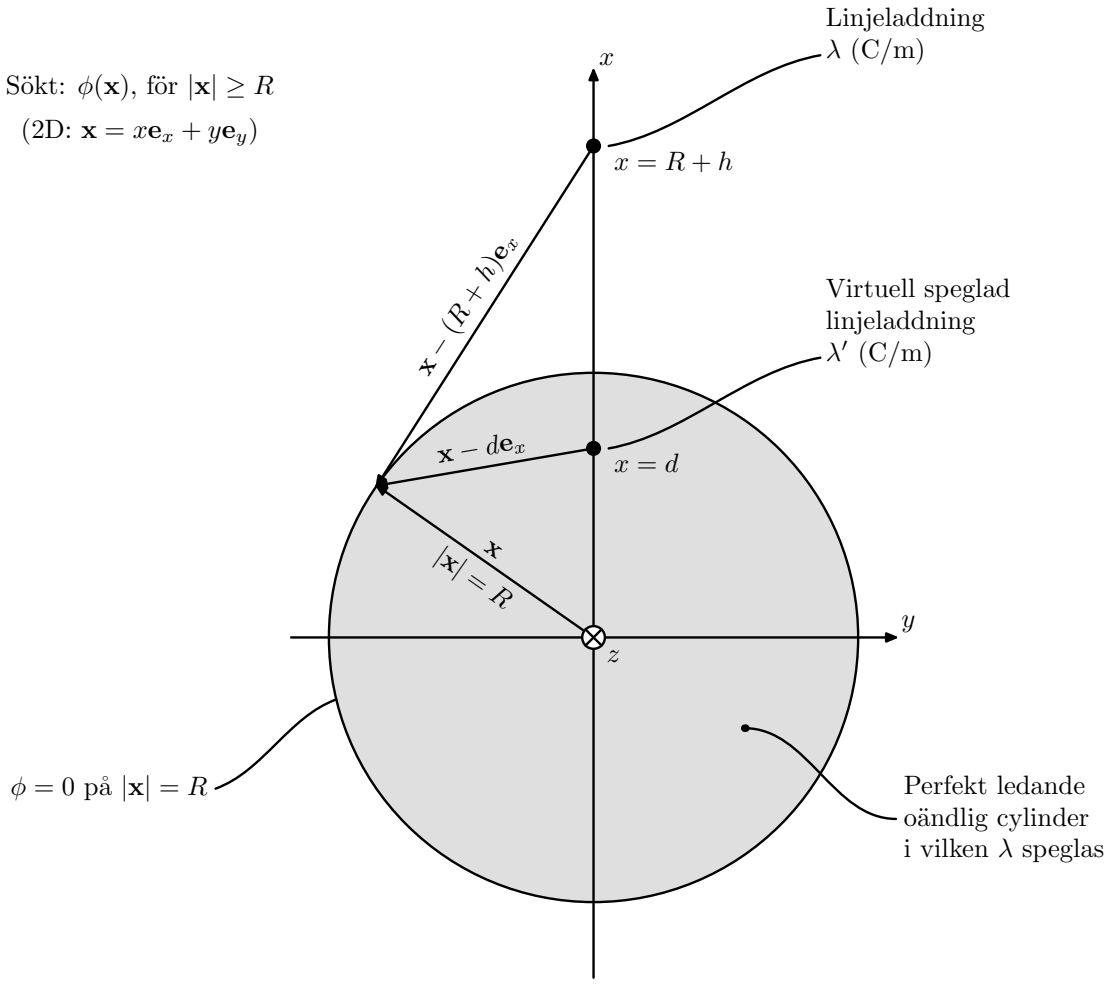
Om laddningen q placeras i ett dielektrikum med den relativa elektriska permittiviteten ε_r och med ett avstånd $z = h$ från ytan $z = 0$ som avgränsar från den relativa permittiviteten ε'_r, så kommer *bundna* laddningar (till skillnad från de fria laddningarna i fallet med ett perfekt ledande plan) att fortfarande motsvara en spegelladdning q' symmetriskt placerad vid $z = -h$ men istället ha värdet

$$q' = \left(\frac{\varepsilon_r - \varepsilon'_r}{\varepsilon_r + \varepsilon'_r} \right) q.$$

[19] Vi går här händelserna i förväg en aning; dielektrika behandlas egentligen först längre fram i kursen i Föreläsning 6.

3.8. Spegelladdningar i cylindriska perfekt ledande gränsytor

Låt oss nu betrakta fallet[20] med en rak och oändlig linjeladdning λ (C/m) som löper utanför en likaledes oändlig och perfekt ledande cylinder med radien R och med utsträckning längs z-axeln samt jordadtill potentialen $\phi_0 = 0$. Linjeladdningen är placerad ett avstånd h utanför cylinderytan, vid en position $(R+h)\mathbf{e}_x$ längs x-axeln enligt figur.



Vi söker även i detta problem potentialen $\phi(\mathbf{x})$ i rummet utanför ledaren, och utifrån det tidigare resonemanget kring virtuell spegelladdning mot ett oändligt och perfekt ledande plan kan vi redan nu gissa oss till att uppgiften kommer att gå ut på att formulera var en virtuell speglad linjeladdning bör placeras så att vi i detta problem uppfyller randvillkoret $\phi = \phi_0 = 0$ på cylinderytan vid radien $r = R$.

Vi kan för övrigt konstatera att vi effektivt har att göra med ett tvådimensionellt problem, så utan att tulla på generalitet kan vi sätta att $\mathbf{x} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y$, med cylinderytan definierad av $|\mathbf{x}| = R$ för alla värden på den longitudinella koordinaten z.

[20] Oturligt nog tar inte Griffiths upp fallet med just spegling av en linjeladdning i en ledande cylinder, vilket är lite synd då detta tvådimensionella problem illustrerar ett antal intressanta aspekter av arbetsgången med att konstruera lösningar till Laplaces ekvation för potentialen ϕ. Måhända är detta exempel exkluderat då en del algebra onekligen måste gås igenom i och med argumenterandet för hur vi skapar en lösning som uppfyller randvillkoret runt om på cylinderns mantelyta. Det bör noteras att även J D. Jacksons standardverk *Classical Electrodynamics*saknar denna spegling av linjeladdningar i cylinderytor.

3.8.1. Potential från en linjeladdning

I detta fall är uppgiften att bestämma den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$ i rummet givet en linjeladdning λ och (åtminstone gissar vi så) en virtuell linjeladdning λ'. Därmed infinner sig frågan, hur får vi fram denna potential? Vi har ju så långt trots allt bara diskuterat potentialen från system rent generellt.

Som tur är gick vi i Föreläsning 2 igenom hur vi i fall med symmetrier kan använda "Gaussiska ytor" omslutande laddning, och att vi på detta sätt fick ut det elektriska fältet. Specifikt fick vi fram att det radiella elektriska fältet från en linjeladdning λ, utan att ens behöva lösa någon integral, var

$$E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

Detta fält kommer ju i sin tur från en skalär potential genom $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, eller på skalär och radiell form

$$E_r(r) = -\frac{\partial\phi(r)}{\partial r} \quad \Leftrightarrow \quad \phi(r) = -\int_{r_0}^{r} E_r(r)\,dr = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_{r_0}^{r}\frac{1}{r}\,dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_0}{r}\right)$$

för någon lämpligt vald referens r_0 som vi utgår ifrån när vi integrerar upp potentialen till godtycklig radie r ortogonalt ut från linjeladdningen λ. Notera att denna referensradie lämpligen ej kan väljas som varken $r_0 = 0$ eller $r_0 = \infty$, eftersom vi då lämnar potentialen vid avståndet r från linjeladdningen odefinierad. Vi kan bara konstatera att referensradien r_0 är *något* finit avstånd, som i det slutliga resultatet inte bör ha någon inverkan på det slutliga svaret.

3.8.2. Att lägga till virtuell laddning så att vi når randvillkoret $\phi = 0$ på cylinderytan

Helt i analogi med vad vi gjorde för speglingen i ett perfekt ledande plan med en punktladdning, kommer vi nu att söka belopp och position för en *virtuell* linjeladdning lagd någonstans i (x, y)-planet så att vi (om möjligt) når randvillkoret att $\phi = 0$ på cylinderns yta $|\mathbf{x}| = R$.

Det första vi kan notera är att vi har en symmetri speglad i x-axeln, eftersom vi lagt denna så att linjeladdningen λ ligger längs denna.[21] Linjeladdningen måste av symmetriskäl trivialt självfallet också följa cylinderns ytsträckning, och därmed även den ligga längs z-axeln, liksom den "reella" linjeladdningen λ. Vi antar att vi har en virtuell linjeladdning om λ' (C/m, och vi antar att denna är lokaliserad vid någon position $d\mathbf{e}_x$ längs x-axeln.

Givet denna initiala *gissning*, som vi erinrar oss alltid är tillåten i och med att entydikhetsteoremet ger oss en "licens" att jaga efter lösningar till Poissons och Laplaces ekvation (av vilka vi för tillfället analyserar en domän för den senare) utan att behöva bekymra oss om exakt *hur* vi kommer fram till en lösning, så länge som den uppfyller randvillkoren, så är vi redo att sätta igång med att sätta samman ett lösningsförslag med spegelladdningar. I en ekvivalent frirymdsmodell av potentialen, där vi givetvis behåller den reella linjeladdningen λ vid positionen $(R+h)\mathbf{e}_x$ man nu tar bort den ledande cylindern och ersätter den med en *virtuell* linjeladdning λ' vid $d\mathbf{e}_x$, så får vi i rummet den sammanlagda potentialen[22]

$$\phi(\mathbf{x}) = \underbrace{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_0}{|\mathbf{x}-(R+h)\mathbf{e}_x|}\right)}_{\text{potential från } \lambda} + \underbrace{\frac{\lambda'}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_0}{|\mathbf{x}-d\mathbf{e}_x|}\right)}_{\text{potential från } \lambda'}$$

där vi återigen erinrar oss att r_0 är en godtyckligt vald referensradie som i det slutliga svaret inte får påverka lösningen.[23] Genom att använda logaritmlagen $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$ kan vi vidareutveckla potentialen till en gemensam term involverande referens-radien r_0 som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{(\lambda+\lambda')}{2\pi\varepsilon_0}\ln(r_0) - \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\big(|\mathbf{x}-(R+h)\mathbf{e}_x|\big) - \frac{\lambda'}{2\pi\varepsilon_0}\ln\big(|\mathbf{x}-d\mathbf{e}_x|\big).$$

[21] Notera hur vi genom att lägga ut ett lämpligt valt koordinatsystem markant kan underlätta för oss själva redan innan vi ens börjar skissa på algebran i problemet!

[22] Notera återigen hur kraftfullt superpositionsprincipen kommer till vår assistans!

[23] Den observante ser här att vi egentligen har full frihet att välja r_0 *individuellt* för linjeladdningarna λ och λ'. Naturligtvis kan vi göra detta, men i den följande elimineringen har detta ingen annan betydelse än att stöka till det för oss rent algebraiskt. Vi väljer här samma referens-radie r_0 för både den reella och virtuella linjeladdningen.

För att uppfylla kravet om att r_0 inte skall påverka slutresultatet, så ser vi direkt att en möjlighet är att den speglade, virtuella linjeladdningen, helt i analogi med fallet med punktladdning q, skall låsas till den reella linjeladdningen med omvänt tecken som

$$\lambda' = -\lambda.$$

Med detta konstaterande reduceras därmed potentialen ϕ i cylindriska koordinater $\mathbf{x} = (x, y, z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$ till att på cylinderytan[24] $r = R$ lyda

$$\begin{aligned}
\phi(\mathbf{x})\Big|_{|\mathbf{x}|=R} &= -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(|\mathbf{x} - (R+h)\mathbf{e}_x|\right) - \frac{(-\lambda)}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(|\mathbf{x} - d\mathbf{e}_x|\right) \\
&= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{|R\cos\varphi\mathbf{e}_x + R\sin\varphi\mathbf{e}_y - d\mathbf{e}_x|}{|R\cos\varphi\mathbf{e}_x + R\sin\varphi\mathbf{e}_y - (R+h)\mathbf{e}_x|}\right) \\
&= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{(R\cos\varphi - d)^2 + R^2\sin^2\varphi}{(R\cos\varphi - (R+h))^2 + R^2\sin^2\varphi}\right) \\
&= \left\{ \text{ Utveckla } \right\} \\
&= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{R^2\cos^2\varphi - 2Rd\cos\varphi + d^2 + R^2\sin^2\varphi}{R^2\cos^2\varphi - 2R(R+h)\cos\varphi + (R+h)^2 + R^2\sin^2\varphi}\right) \\
&= \left\{ \text{ Använd } \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1 \right\} \\
&= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{R^2 - 2Rd\cos\varphi + d^2}{R^2 - 2R(R+h)\cos\varphi + (R+h)^2}\right).
\end{aligned}$$

Det är här mycket frestande att direkt konstatera att för att detta uttryck skall vara noll på ytan $|(x, y)| = R$ så kräver vi att argumentet till logaritmen måste vara ett, eftersom $\ln(1) = 0$. Vi skall dock vänta lite med detta och först konstatera att om detta uttryck skall vara *oberoende av vinkeln* φ, så kräver vi åtminstone att argumentet är konstant, säg

$$\frac{R^2 - 2Rd\cos\varphi + d^2}{R^2 - 2R(R+h)\cos\varphi + (R+h)^2} = C = \text{konst.}$$

I och med detta för vi in ytterligare en frihetsgrad i vårt problem, i och med att C därmed förr eller senare kommer att behöva bestämmas. Samtidigt har vi en viss paradox närvarande, i och med att vi har att göra med ett *underbestämt* "system" med en ekvation och två obestämda parametrar d och nu även C. Minns dock att vi även har kravet $\phi = 0$, vilket tillför den andra ekvation som behövs för att ha fullständig information för lösande av uppgiften.

Så vad kan vi då kräva av d och C för att göra uttrycket ovan konstant och oberoende av vinkeln φ? Genom att samla ihop termerna för $\cos\varphi$ i uttrycket ovan, så erhåller vi att

$$2R(C(R+h) - d)\cos\varphi = C(R^2 + (R+h)^2) - (R^2 + d^2),$$

vilket vi direkt kan konstatera kan göras oberoende av vinkeln φ genom att i vänsterledet se till att välja[25] C så att koefficienten för $\cos\varphi$ blir noll, som

$$2R(C(R+h) - d) = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad C = \frac{d}{R+h}.$$

Låt oss se vad detta kan ge för lösning för placeringen d för den speglade virtuella linjeladdningen! Med C enligt detta konstaterande har vi enligt ovan att vänsterledet blir noll (dessutom oberoende av $\cos\varphi$, som förväntat), och att högerledet samtidigt tar formen

$$0 = \frac{d}{(R+h)}(R^2 + (R+h)^2) - (R^2 + d^2) \qquad \Leftrightarrow \qquad (R^2 + d^2)(R+h) = d(R^2 + (R+h)^2).$$

Detta definierar en andragradsekvation för den sökta variabeln d, vilken enkelt kan lösas till att ge två separata lösningar

$$d = \begin{cases} R^2/(R+h) & \text{(Lösning 1)} \\ R+h & \text{(Lösning 2)} \end{cases}$$

[24] Vi söker ju konstruera en potential $\phi(\mathbf{x})$ så att $\phi = 0$ på denna yta!

[25] Ja, *välja*! Kom ihåg att entydighetsteoremet ger oss "licens att skjuta från höften", så länge som vi i slutet har en lösning som uppfyller Laplaces ekvation samt randvillkoret $\phi(\mathbf{x}) = 0$ på ytan $|(x, y)| = R$.

Stopp och belägg nu! Betyder detta inte att vi just visat på *två olika lösningar* för potentialen $\phi(\mathbf{x})$ som satisfierar exakt samma problem? Vi har ju just visat att det finns *två* olika positioner för spegelladdningen som ju båda ger en lösning till problemet. Sade inte entydighetsteoremet oss alldeles nyss att *endast en unik lösning existerar till Laplaces ekvation?*

Denna observation, att vi har två lösningar för positionen d som ploppar fram ur andragradsekvationen för denna, är helt korrekt; låt oss därför studera dessa två lösningar i detalj.

Vi börjar med Lösning 2, som ju talar om för oss att en lösning till problemet med att uppnå en fix potential ($\phi = 0$) som randvillkor på cylinderytan är att helt enkelt lägga den virtuella, speglade linjeladdningen $\lambda' = -\lambda$ direkt ovanpå den reella linjeladdningen λ, vid punkten $(R+h)\mathbf{e}_x$. Detta ger direkt att den resulterande linjeladdningen (återigen, via superpositionsprincipen!) är noll, och all potential runt om i problemet blir trivialt noll. Specifikt så uppfyller denna triviala noll-lösning självfallet randvillkoret $\phi = 0$ på cylinderytan, men den för oss inte framåt i problemets lösning och är uppenbart inte den lösning vi söker. Med andra ord förkastar vi på stående for Lösning 2.

Om vi istället betraktar Lösning 1, så ger den å andra sidan vid hand att den virtuella, speglade linjeladdningen skall placeras vid en punkt $d = R^2/(R+h)$ som ligger någonstans mellan $x = 0$ och $x = R/2$, vilket låter rimligt.[26] Trots allt så är ett implicit villkor i allt vi gör i denna metod med speglade laddningar att ingen virtuell laddning får placeras i domänen där vi analyserar potentialen, då detta vore ett brott mot själva grundantagandet om att vi har Laplace ekvation överallt med undantag för själva källladdningen som vi speglar, oavsett om det är en punktladdning eller linjeladdning eller någon annan konfiguration som är själva källan i problemet.

[26] Att den virtuella, speglade linjeladdningens position d ligger någonstans mellan $x = 0$ och $x = R/2$ för Lösning 1 följer av att $h > R$, vilket i sin tur betyder att

$$d = \frac{R^2}{R+h} = \underbrace{\left(\frac{R}{R+h}\right)}_{\in[0,1/2[} R \in [0, R/2[.$$

3.8.3. Sammanfattning av virtuell speglad linjeladdning i cylindrisk yta

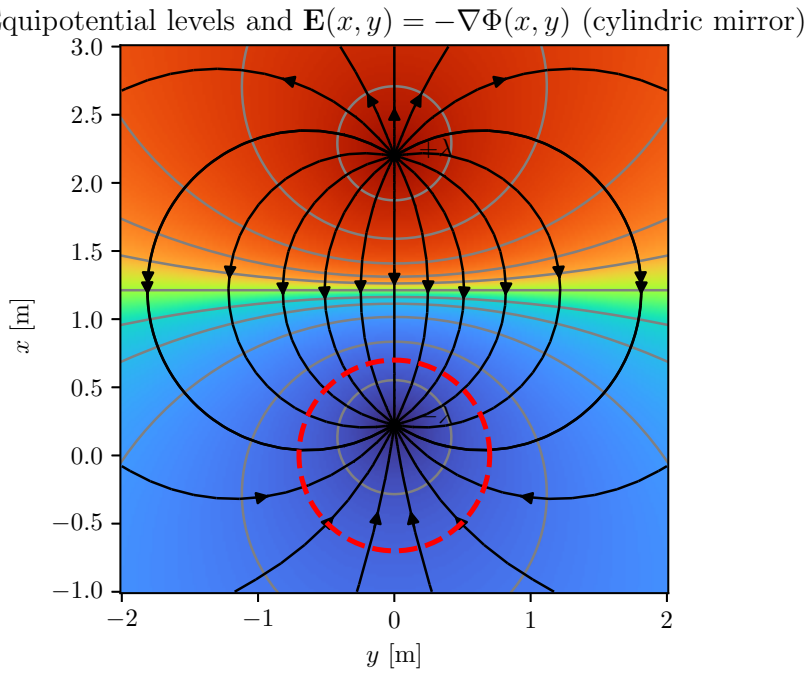
Vi kan sammanfatta denna exercis i konstruktion av en lösning till problemet med spegling av en linjeladdning i en cylindrisk yta till ett perfekt ledande medium att:

> Lösningen till Poissons ekvation för en linjeladdning λ placerad på ett avstånd $R+h$ från centrum av en perfekt ledande cylinder med radie R ges som frirymdslösningen med en virtuell linjeladdning $\lambda' = -\lambda$ placerad på avståndet[27]
>
> $$d = \frac{R^2}{R+h},$$
>
> från cylinderns centrum i riktning mot den externa linjeladdningen.

Vi bör för sakens skull även passa på att sammanfatta detta som en explicit form involverande den sökta potentialen, som med ovanstående form på d lyder

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{|\mathbf{x} - d\mathbf{e}_x|}{|\mathbf{x} - (R+h)\mathbf{e}_x|}\right),$$

med principellt utseende enligt nedan.



Skalär potential $\phi(x,y)$ för en linjeladdning λ placerad vid $x = R+h$ (med $R = 0.7$, $h = 1.5$) utanför en perfekt ledande cylinder med radien R, med resulterande elektriska fältlinjer från potentialen som $\mathbf{E}(x,y) = -\nabla\phi(x,y)$. Cylindern är i fältet inritad som en streckad röd cirkel. Samtliga fältlinjer skär den perfekt ledande cylindern ortogonalt mot denna.

[27] Vi kallar emellanåt punkten för den speglade linjeladdningen för *inverspunkten till källpunkten med avseende till en cirkel med radien R*. Se `https://sv.wikipedia.org/wiki/Inversion`

3.9. Spegelladdningar i sfäriska perfekt ledande gränsytor

För spegling av punktladdningar i sfäriska ytor följer resonemanget likt det för punktladdningar ovan, med observationen att ekvipotentialytorna för en elektrisk dipol ges av sfärer som är förskjutna mellan laddningarna.[28] Vi sammanfattar här helt enkelt bara lösningen[29] med följande.

> Lösningen till Poissons ekvation för en punktladdning q placerad på ett avstånd $R + h$ från centrum av en perfekt ledande sfär med radie R ges som frirymdslösningen med en virtuell punktladdning
>
> $$q' = -\frac{R}{R+h}q,$$
>
> placerad på avståndet
>
> $$d = \frac{R^2}{R+h},$$
>
> från sfärens centrum i riktning mot den externa punktladdningen.

Notera att placeringen för den virtuella punktladdningen stämmer överens till punkt och pricka med avståndet som vi nyss räknade ut för en cylinder av samma radie R; för spegling av punktladdningen q i en sfär skalas dock den virtuella, speglade laddningen med faktorn $R/(R + h)$.

3.10. Kan jord ersättas med godtycklig konstant potential?

I samtliga uppgifter ovan har vi antagit att de perfekta ledarna kopplats till en konstant potential, och vi har för enkelhets skull antagit koppling till jord, vilket vi här kort och gott sätter som $\phi_0 = 0$. Frågan är dock om detta antagande om $\phi_0 = 0$ verkligen är nödvändigt? Vad händer om vi i resonemangen ovan bara antar att $\phi_0 =$ konstant?

[28] Se till exempel grafen för fältfördelningen för den elektriska dipolen som diskuterats tidigare i denna föreläsning.

[29] Vilken för övrigt är en lysande övningsuppgift! Se Griffiths sid. 128 för detaljer.

3.11. Sammanfattning av Föreläsning 3 – Spegelladdningar, randvillkor och entydighet

- Lösningar till Laplaces ekvation $\nabla^2\phi = 0$ saknar lokala extrempunkter. Extrempunkter till ϕ finns *endast* på randen S till den volym V i vilket Laplace ekvation gäller. [Teorem I]
- Genom att använda denna information kan vi visa att *lösningen till Laplaces ekvation $\nabla^2\phi = 0$ i en godtycklig volym V är unikt (entydigt) bestämd om potentialen ϕ är specificerad på randen S till volymen.* [Teorem II, *First uniqueness theorem* enligt Griffiths]
- Detta betyder i sin tur att om vi finner en lösning till Laplace ekvation, *så är detta den enda lösningen, oavsett hur vi funnit eller konstruerat lösningen så länge som lösningen uppfyller de föreskrivna randvillkoren.* Detta argument är själva kärnan i hur vi motiverar användandet av spegelladdningar i lösningen av potentialproblem, med närvaro av ledare med fria laddningar.
- "Entydighetsteoremet är en licens till din fantasi. Det spelar ingen roll *hur* du finner din lösning; om den (a) uppfyller Laplaces (eller Poissons!) ekvation och (b) har korrekt värde på randen, så är den *korrekt*."
- [Spegling av punktladdning i perfekt ledande plan] Lösningen $\phi(\mathbf{x})$ till Poissons ekvation för en punktladdning q placerad ett avstånd $z = h$ ovanför ett perfekt ledande plan $z = 0$ ges som frirymdlösningen med en virtuell spegelladdning $-q$ placerad på samma avstånd bakom planet, vid $z = -h$.
- [Spegling av punktladdning i plan mellan dielektrika] Spegelladdningen placeras på samma sätt som i fallet med perfekt ledande plan, men istället med värdet
$$q' = \frac{\varepsilon_\mathrm{r} - \varepsilon'_\mathrm{r}}{\varepsilon_\mathrm{r} + \varepsilon'_\mathrm{r}} q,$$
där ε_r och ε'_r är de relativa elektriska permittiviteterna för respektive $z > 0$ och $z < 0$.
- [Spegling av linjeladdning i perfekt ledande cylinder] Lösningen till Poissons ekvation för en linjeladdning λ placerad på ett avstånd $R + h$ från centrum av en perfekt ledande cylinder med radie R ges som frirymdslösningen med en virtuell linjeladdning $\lambda' = -\lambda$ placerad på avståndet
$$d = \frac{R^2}{R + h},$$
från cylinderns centrum i riktning mot den externa linjeladdningen.
- [Spegling av punktladdning i perfekt ledande sfär] Lösningen till Poissons ekvation för en punktladdning q placerad på ett avstånd $R + h$ från centrum av en perfekt ledande sfär med radie R ges som frirymdslösningen med en virtuell punktladdning
$$q' = -\frac{R}{R + h} q,$$
placerad på avståndet
$$d = \frac{R^2}{R + h},$$
från sfärens centrum i riktning mot den externa punktladdningen.



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 4

Magnetostatik

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 11 november 2025

Sammanfattning av föreläsningen

Med en kort sammanfattning av historiken bakom upptäckandet av magnetiska fält går vi in på själva definitionen av ett magnetiskt fält som den kraft som via Lorentz kraftlag utövas på en laddad partikel i rörelse. Utifrån denna formuleras Ampères kraftlag för strömslingor, samt att vi kan dra slutsatsen att kraften på fria laddningar aldrig utför något arbete.

Då vi generaliserar strömbegreppet till en strömtäthet $\mathbf{J}$ *kan vi under användande av Gauss lag ta fram kontinuitetsekvationen för laddning,* $\nabla \cdot \mathbf{J} = -d\rho/dt$*, som länkar ihop divergensen hos strömtätheten med tidsderivatan av laddningstätheten. Biot–Savarts lag introduceras som ett axiom för det magnetfält som genereras av en ström traverserande en strömslinga, vilket för övrigt är första momentet där den magnetiska permeabiliteten* μ_0 *introduceras. Utifrån formen på Biot–Savarts lag för generering av magnetfält visar vi att* $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ *alltid är uppfyllt, vilket påvisar att magnetiska monopoler (magnetisk laddning) ej existerar, och att magnetism alltid endast yttrar sig i form av magnetiska dipoler eller högre ordningar i multipolutvecklingen. Vi visar att i magnetostatik kan rotationen av magnetfältet erhållas som* $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$*, kallad Ampères lag.*

Slutligen visar vi på att icke-existensen av magnetiska monopoler direkt har som följd att vi kan tolka det magnetiska fältet som härrörande från en vektorpotential $\mathbf{A}$*, i analogi med den skalära potentialen* ϕ *inom elektrostatik, som* $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$*. Ampères lag kan tolkas i termer av denna vektorpotential som Poissons ekvation* $\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$ *med strömtätheten som källterm.*

Sammanfattning i tre punkter

1. *Lagen om att elektrisk laddning inte kan försvinna,*
$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{d\rho}{dt}.$$
2. *Ur "lagen om att inga magnetiska monopoler existerar" kan vi direkt formulera vektorpotentialen* $\mathbf{A}$ *som* $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \;\Leftrightarrow\; \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$*.*
3. *Ampères lag för den magnetostatiska vektorpotentialen* $\mathbf{A}$ *ges som Poissons ekvation med den fria strömtätheten* $\mathbf{J}$ *som källterm,*
$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J},$$
med den explicita lösningen
$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV'.$$

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

4.1. Introduktion

Vi kommer i denna föreläsning att behandla konstanta strömmar, i vilka laddningar (läs: elektroner) rör sig längs givna fält eller trajektorior som i sig är konstanta i rum och tid.[1] Vi kan som en rekapitulation från Föreläsning 1 sammanfatta begreppen elektrostatik och magnetostatik enligt följande:

- Stationära laddningar ⇒ Konstanta elektriska fält (elektrostatik)
- Konstanta strömmar ⇒ Konstanta magnetiska fält (magnetostatik)

Magnetostatik är studiet av magnetfält i system där närvarande elektriska strömmar är konstanta. Detta är den magnetiska analogin med elektrostatik, där istället de elektriska laddningarna är stationära och fixa i tid och rum. Att vi här har att göra med statiska magnetfält betyder inte att teorin inte går att applicera på tidsberoende problem, bara att det måste göras under förutsättningen att förloppen är långsamma nog att för att den elektromagnetiska våglängden i problemet rejält överstiger storleken på domänen som analyseras. Till exempel kan vanliga elektriska generatorer och motorer, exempelvis startmotorn i en bil eller generatorn i ett vindkraftverk, med mycket god approximation behandlas som just magnetostatiska problem, trots den uppenbara rörelsen och tidsberoendet. Nyckeln är att det är de *olika tidsskalorna* mellan den mekaniska rörelsen och för utbredningen av elektromagnetiska vågor som avgör om vi kan betrakta problemet som magnetostatiskt eller ej.

4.2. Historik

Magnetostatiken kan sägas ha upptäckts 1269 av fransmannen Petrus Peregrinus de Maricourt,som undersökte det magnetiska fältet på ytan av en sfärisk magnetmed nålar av järn. Han noterade att de resulterande fältlinjerna som nålarna beskrev korsades på två på sfären motsatta punkter, som han betecknade som "poler" i analogi med jordens poler.[2]

Maricourt formulerade också den synnerligen intressanta observationen att *oavsett hur fint vi skivar en magnet, så har den alltid en nord- och sydpol.* Som vi skall se framöver i denna föreläsningsserie hänger detta intimt samman med att magnetism alltid manifesterar sig som dipoler (eller högre ordningars multipoler), och *aldrig som magnetisk laddning (monopoler)*,detta som en markant skillnad gentemot elektrisk laddning.

Den som räknas som upptäckaren av att elektriska strömmar genererar magnetiska fält är Hans Christian Œrsted,som 1820 publicerade sin upptäckt att orienteringen hos en kompassnål påverkas av en elektrisk ström i närheten av nålen. För sin upptäckt belönades Œrsted av *The Royal Society* i England med Copley-medaljen, samt att den Franska Akademien belönade honom med 3 000 franc. Œrsteds upptäckt kan sägas vara startskottet för arbetet med att formulera den moderna elektromagnetismen, speciellt inspirerade detta den franske fysikern André-Marie Ampèretill att formulera en matematisk formel för att beskriva den magnetiska kraften mellan strömslingor.

[1] Vi kommer i denna föreläsning att i huvudsak följa Griffiths kapitel 5, sid. 210–.

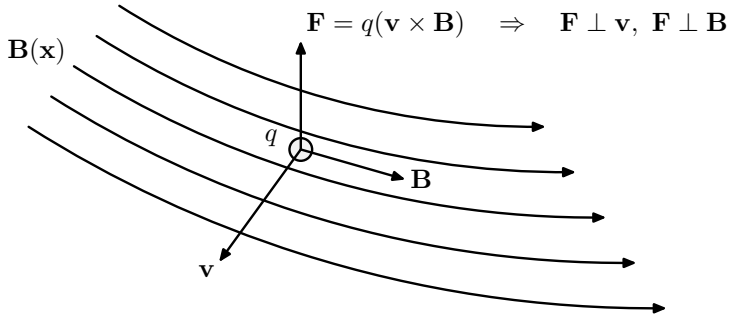
[2] Intressant nog, som en litet sidospår till Maricourts observationer kring detta med poler, så formulerade grekiska filosofer som Empedocles (494–434 BC) och Anaxagoras (500–428 BC) redan kring 500 BC hypotesen att jorden sannolikt var rund, utifrån den runda skugga som jorden gav på månen vid en månförmörkelse. Kring 350 BC bistod Aristoteles (384–322 BC) med observationen att då skepp som seglar iväg försvinner skrovet först ur sikte, före masten, och att detta pekar på att jorden har en rund form. Först 1522 AD fick vi dock "hårt bevis" på att jorden är rund genom Magellan–Elcanos expedition som genomförde den första världsomseglingen och därmed en gång för alla bevisade att vi kan resa hela vägen runt jordklotet.

4.3. Vad är ett magnetfält?

> **Definition.** Vi definierar ett magnetfält[3] som ett *fysiskt fält som beskriver magnetisk påverkan på rörliga elektriska laddningar, elektriska strömmar och magnetiska material.*

I någon mån kan vi säga att dessa tre möjligheter egentligen kokar ner till en enda sak, nämligen påverkan av rörliga elektriska laddningar,eftersom elektrisk ström utgörs av rörliga laddningar samt att magnetiska material handlar om hur materialet på en mikroskopisk nivå, eller snarare kvantmekanisk nivå, beter sig i linjering av spinn och magnetiska moment som kan ses som mikroskopiska slutna strömslingor.Den kvantmekaniskabehandlingen av spinn och magnetiska momentligger dock utanför omfattningen av denna kurs.

4.4. Lorentz-kraften - Rörliga laddningar i statiska elektriska och magnetiska fält



Problemet med magnetiska fält är att det från ett klassiskt angreppssätt är omöjligt att strikt härleda dem *a priori* från klassiska elektromagnetiska modeller. Vi kommer här att rent axiomatiskt konstatera att ett magnetfält $\mathbf{B}$ är det fält som ger kraften på en rörlig och elektriskt laddad partikel med laddningen q och hastigheten $\mathbf{v}$ som

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Notera här hur vi i likhet med den elektrostatik som vi behandlade i Föreläsning 1 kan se det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ som *definierat* av den kraft $\mathbf{F}$ som utövas på en laddning, bara det att denna kraft nu relaterar till laddningens *rörelse* och inte bara till dess belopp. Om vi lägger till kraften på laddningen från ett statiskt elektriskt fält, så erhåller vi *Lorentz-kraften*[4]

$$\mathbf{F} = q\big(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\big).$$

Återigen, vi hävdar här inte att vi i denna kurs på något vis kommer att härleda denna relation; vi kommer här istället att helt luta oss mot att denna form är experimentellt verifierad efter alla konstens regler och därmed nöja oss med det.

---

[3] I denna kurs betecknar vi magnetfältet också som B-fält, men i andra sammanhang betecknas fältet även som H-fält, beroende vilken ingång och historisk konvention man råkar ha. Den korrekta svenska termen för B-fältet är egentligen *magnetisk flödestäthet*.

[4] Som, liksom Griffiths korrekt påpekar, ursprungligen formulerades av Oliver Heaviside,som senare kom att ha en instrumentell del i formulerandet av den moderna formen av *Maxwell's ekvationer*så som vi idag känner dem. För en intressant sammanfattning av Heavisides arbete med att slå samman de från början tjugo ekvationerna beskrivande elektrodynamik till de fyra som utgör den moderna formen av Maxwells ekvationer, se exempelvis Damian P. Hampshire, *A derivation of Maxwell's equations using the Heaviside notation*, Phil. Trans. Royal Society A **376**, 20170447 (2017). `https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2017.0447`

4.4.1. Magnetisk kraft utför inget arbete

Utifrån formen på Lorentz-kraften, som är ortogonal mot såväl det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ som hastigheten $\mathbf{v}$, kan vi dra en viktig och generell slutsats:

> *Magnetiska krafter utför inget arbete.*

Detta kan spontant tyckas vara motsägelsefullt; trots allt vet vi ju att generatorer och elektriska motorer bygger just på magnetfält (och som vi konstaterat så kan vi i dessa fall dessutom behandla de magnetiska fältproblemen som just *magnetostatiska*), så hur skulle dessa inte utföra något arbete?

Argumentet här gäller dock att *magnetiska krafter* faktiskt inte utför arbete på *fri* elektrisk laddning, eftersom om laddningen q förflyttas en sträcka

$$d\mathbf{l} = \mathbf{v}dt \qquad \Rightarrow \qquad \text{Utfört arbete:} \quad dW = \mathbf{F}\cdot d\mathbf{l} = q\underbrace{(\mathbf{v}\times\mathbf{B})}_{\perp\mathbf{v}}\cdot\mathbf{v}dt = 0,$$

det vill säga att hur vi än förflyttar laddningen i ett magnetiskt fält, så kommer den resulterande Lorentz-kraften att vara ortogonal mot förflyttningen och det resulterande *magnetiska* arbetet kommer att vara noll.

Så hur kan generatorer och elektriska motorer fungera om den magnetiska kraften inte utför något arbete? Lösningen till denna paradox är att ovanstående argument håller för en *fri* laddning som *inte är låst till en viss trajektoria*. För en fri laddning kommer den ortogonala kraften att kontinuerligt ändra riktningen på laddningen, typiskt resulterande i cirkulära eller helixformade banor[5] Om vi exempelvis har ett flöde av elektroner i en strömslinga, så är dessa låsta i sin rörelse, och genom att de inte kan lämna ledaren bidrar de kollektivt till att utöva en kraft på ledaren. Denna kraft på rörelse av laddningar som genom strömslingor är *begränsade* i sin rörelse utför självfallet arbete.

4.5. Ampères kraftlag - Kraften på strömslingor i magnetfält

Vi skall nu gå in på hur krafter verkar på laddningar som transporteras i förutbestämda banor, det vill säga elektrisk ström i *strömslingor*.

> **Definition:** Vi definierar ström som den laddning, vanligtvis elektroner, som transporteras genom en givet tvärsnitt per tidsenhet.

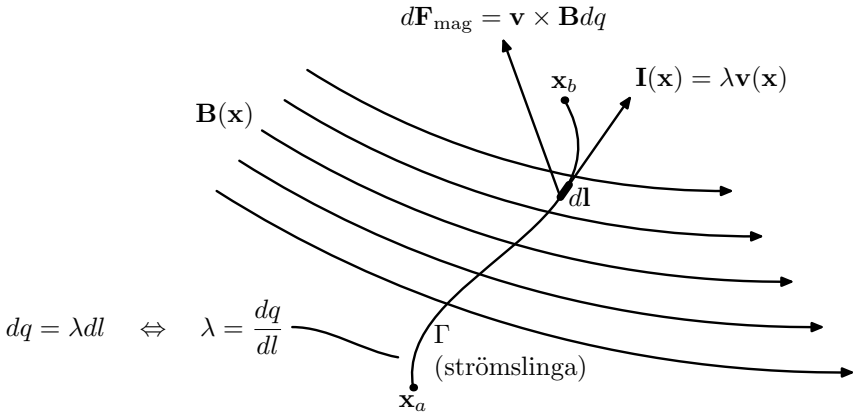
Kort och gott kommer vi i praktiken att definiera ström som det antal Coulomb som passerar en ledares tvärsnitt per sekund, som

$$1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}.$$

Antag att vi har en linjeladdning λ (C/m), det vill säga en viss laddning q utsmetad längs en viss sträcka, och att denna linjeladdning rör sig längs en fix trajektoria (ledare) Γ i rummet med farten v. Under ett ögonblick Δt rör sig med andra ord denna linjeladdning en sträcka $v\Delta t$ längs trajektorian. I ett tvärsnitt av ledaren har vi därmed strömmen

$$I = \frac{(\text{Laddning})}{(\text{tid})} = \frac{\lambda v\Delta t}{\Delta t} = \lambda v.$$

[5] Vilket exempelvis är vad som händer med de laddade partiklar som när de infaller i jordens magnetfält resulterar i högfrekventa helix-formade trajektorior som genererar synligt ljus, så kallat *norrsken*.



Den magnetiska kraften på en strömslinga längs en trajektoria från $\mathbf{x}_a$ till $\mathbf{x}_b$ bärandes denna ström, erhålls därmed genom att summera upp alla delbidrag från de infinitesimala laddningarna i rörelse enligt[6]

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_{\text{mag}} &= \lim_{\Delta l \to 0} \sum_k \underbrace{(\mathbf{v}_k \times \mathbf{B}_k) \underbrace{\lambda \Delta l}_{=\Delta q}}_{=\Delta \mathbf{F}_{\text{mag}}} \\
&= \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \lambda \, dl \\
&= \left\{ \text{ Strömmen är en vektor, } \mathbf{I} = \lambda \mathbf{v} \right\} \\
&= \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (\mathbf{I} \times \mathbf{B}) \, dl.
\end{aligned}$$

Vi brukar beteckna detta som *Ampères kraftlag* för strömslingor, vilket inte skall förväxlas med *Ampères lag* som vi strax skall härleda, och som beskriver hur magnetiska fältet i sig kopplar till en strömtäthet.

[6] Griffiths går i Ekv. (5.16), sid. 217, vidare med denna form och konstaterar att strömmen I överallt längs strömslingan är riktad längs linjelementen $d\mathbf{l}$, och att vi därmed för en konstant ström I längs strömslingan kan skriva om detta som

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = I \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (d\mathbf{l} \times \mathbf{B}).$$

Denna form är för våra ändamål dock lite förvirrande i notationen, då det *linjeelement* $d\mathbf{l}$ som ingår i kryssprodukten är förvillande likt ett *strömelement* $d\mathbf{I}$. Vi försöker här därför att i möjligaste mån undvika denna form.

4.6. Volymströmmar och "lagen om att laddning inte kan försvinna"

Enligt definitionen som vi här använder för strömmen I, så är denna definierad som den laddning som per tidsenhet passerar *genom ett givet tvärsnitt*. Vi kan formulera detta som att vi genom en yta S, mad randen i form av en (sluten) trajektoria Γ, har strömmen given i termer av en *strömtäthet* $\mathbf{J}$, med den senare mätt i den laddning som transporteras per ytenhet och per tidsenhet, eller $\mathrm{C}/(\mathrm{m}^2\mathrm{s})$,

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}.$$

Vi kan självfallet utveckla detta till att gälla den totala ström som passerar genom en *sluten* yta S som omsluter en volym V, genom att använda Gauss lag[7]

$$I = \Big[\text{strömmen ut genom ytan } S\Big] = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{J})\, dV.$$

Eftersom ingen laddning kan skapas eller förintas internt i volymen (vi erinrar oss att all laddningstransport in eller ut från volymen sker genom den slutna ytan S, så måste den laddning som flödar *ut genom ytan* göra att den i volymen V *inneslutna laddningen minskar* i motsvarande grad, det vill säga

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{J})\, dV = -\frac{d}{dt}\Big[\text{Innesluten laddning}\Big] = -\frac{d}{dt}\iiint_V \rho\, dV = -\iiint_V \frac{d\rho}{dt}\, dV$$

Flödet av laddning i den slutna ytintegralen definieras som flödet *ut genom ytan*, och vi kan som en liten *sanity check* konstatera att minustecknet i högerledet därmed betyder att positiv laddning som flödar *ut genom ytan* motsvaras av en motsvarande *minskning av positiv laddning i volymen* V, helt enligt förväntan.

Eftersom detta argument kring flöde av laddning ut genom en sluten yta är giltigt för en *godtycklig* volym V, så betyder detta att

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{d\rho}{dt},$$

vilket vi betecknar[8] som *lagen om att laddning inte kan försvinna*.[9]

4.7. Apropå detta med magnetostatik vs elektrostatik

Låt oss göra en liten utvikning kring detta med elektrostatik och magnetostatik, och konstatera att vi i dessa *statiska* problem formellt har att laddningstätheten ρ och strömtätheten $\mathbf{J}$ är tidsoberoende överallt i problemet, eller

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \qquad \underline{\text{och}} \qquad \frac{d\mathbf{J}}{dt} = 0.$$

Återigen, så kan vi dock med god precision betrakta alla problem som har en så pass låg associerad frekvens att den elektromagnetiska våglängden $\lambda = c/f$ vida överstiger problemets spatiala utsträckning[10] som just statiska problem. Exempel på saker som vi inte kan behandla som statiska

[7] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, *Divergence theorem*:

$$\int (\nabla \cdot \mathbf{A})\, dV = \oiint \mathbf{A}\, d\mathbf{S}.$$

Återigen, notera att Griffiths olyckligtvis använder den udda och vilseledande notationen $d\tau$ för volymelement. Normalt använder vi τ som integrationsvariabel i *tid*. För att inte förvirra oss ytterligare väljer vi dessutom att använda notationen $d\mathbf{S}$ för ytelement ("S" för *surface*) inkluderande normalriktning.

[8] Det måste medges att detta är en av de trixigare termerna att uttrycka på svenska, då man gärna vill uttrycka detta som "konservering av laddning", vilket leder tanken till inläggningar av sill och frukt, eller "bevarande av laddning", vilket istället har en air av bevarande av någon kulturhistorisk artefakt. Vi håller oss här till det tydliga om än lite klumpigare "lagen om att laddning inte kan försvinna".

[9] *Continuity Equation*; se Griffiths Ekv. (5.29), sid. 222 samt Griffiths Ekv. (8.4), sid. 356.

[10] Fina ord: "spatial" = "i rummet", "temporal" = "i tiden", "spatiotemporal" = "i rumtid".

är typiskt radioantenner (som per definition har en utsträckning i storleksordningen av en halv våglängd av den elektromagnetiska strålning som skall fångas upp eller skickas ut) eller elektronisk apparatur i GHz-området ($\lambda \sim 0.3$ m) och uppåt.

Ett annat sätt att se på statiska problem är till exempel att vi inte tillåter strömmen I att variera längs en strömslinga, eftersom det ju direkt skulle betyda att vi längs slingan ackumulerar elektrisk laddning någonstans. Eftersom vi i magnetostatiken (enligt observationen ovan) dessutom kräver att laddningstätheten ρ är konstant i tiden, så är divergensen av strömtätheten noll i statiska problem,

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

En tolkning av divergensen $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ är att vi i statiska problem (inom gränsen av en giltighet för statik som vi nyss konstaterat är tämligen vid) i strikt mening inte tillåter laddning att ackumuleras någonstans i problemet.

Vi närmar oss nu pudelns kärna i problemet med att få fram hur magnetiska fält genereras av strömmar. Vi kunde i elektrostatiken se att Coulombs lag för växelverkan mellan statiska punktladdningar[11] via superpositionsprincipen kunde generaliseras till kontinuerliga elektriska laddningsfördelningar, och att vi utifrån dessa kunde visa på existensen av en skalär, elektrostatisk potential ϕ definierad av $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Säkerligen kan vi nu dra fram hur *rörelsen* hos en punktladdning genererar någon sorts "svallvågor", som vi i analogi med elektrostatiken kan generalisera och analysera för strömslingor med ett kontinuum av laddning. Eller?

[11] En lag för växelverkan som, *nota bene*, vi helt sonika har stadsfäst som varandes en fundamentalt giltig beskrivning mellan statiska laddningar utan att vi för den skull ens skissat på ett bevis för den!

4.8. Biot–Savarts lag - Magnetfält från strömslingor

4.8.1. Historiken för Biot–Savarts lag

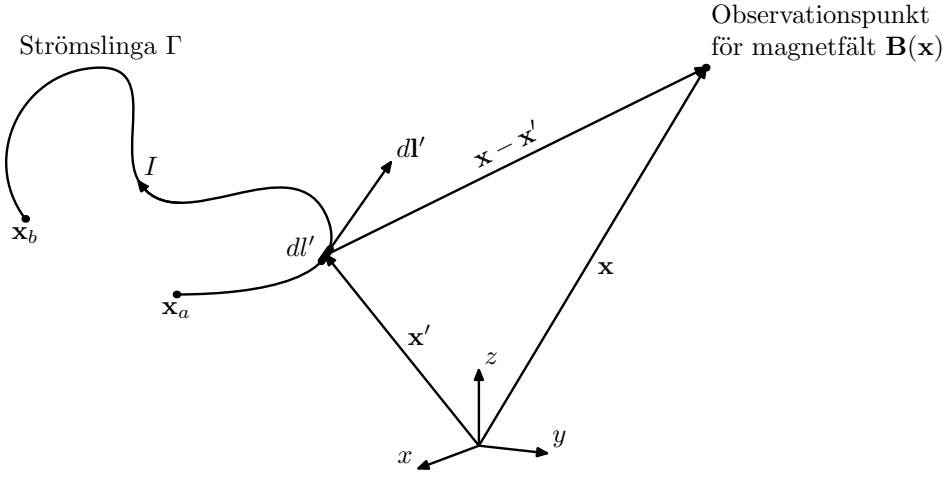
Efter att Hans Christian Œrsted år 1820 hade gjort sin banbrytande upptäckt att en magnetnål påverkas av elektriska strömmar, tog de franska fysikerna Jean-Baptiste Biot (1774–1862) och Félix Savart (1791–1841) (båda i Paris) samma år upp försök med att fysikaliskt mäta hur stort det genererade magnetfältet var och vilka lagar som kunde tänkas styra det.[12] I sina experiment spände Biot och Savart upp en lång ledande tråd genom vilken de kunde leda en elektrisk ström vertikalt och upphängde vid sidan av trådens mitt en liten horisontell magnetnål, som skyddades mot luftströmmar av ett glasomhölje. För att så mycket som möjligt undgå påverkan från jordens magnetfält på experimentet använde de en växlande ström genom tråden, och kunde på så sätt använda amplituden på nålens rörelse som mått på styrkan hos magnetfältet från strömbärande tråden.

4.8.2. Svårigheten med att formellt härleda Biot–Savarts lag

Griffiths pekar i sin *Introduction to Electrodynamics* på ett mycket målande sätt hur han själv som författare är mycket frustrerad över att ingen enkel modell kan göras för magnetfältet från en punktladdning i rörelse utan att ta till ett maskineri som ligger långt utanför omfattningen av hans bok och för den delen denna kurs. Specifikt så pekar han på det faktum att *rörelsen hos en enskild punktladdning inte rimligen kan tolkas som en ström*, då den ena tidpunkten finns på plats, medan den ögonblicket efteråt inte finns där. En sådan rörelse är snarast att likna vid en diskret händelse inom den klassiska elektrodynamiken, och antagandet om stationär ström med $d\mathbf{J}/dt = \mathbf{0}$ är garanterat inte uppfyllt.

Vi är med andra ord redan från början tvingade att hantera ett *kontinuum av laddning i rörelse* för att beskriva hur en ström genererar ett magnetfält, och argumenten för varför Biot–Savarts lag ser ut som den gör blir därmed mycket stökigare än vad vi från en början kan förvänta oss. Med detta i bagaget kommer vi nu att gå in på hur stationära strömmar och strömtätheter ger upphov till statiska magnetiska fält.[13]

4.8.3. Biot–Savarts lag för strömslingor



Om vi betraktar ett linjeelement $d\mathbf{l}'$ vid källpunkten $\mathbf{x}'$ med beloppet $|d\mathbf{l}'| = dl'$ längs en strömslinga uppbärande strömmen $\mathbf{I}(\mathbf{x}')$ med beloppet $|\mathbf{I}(\mathbf{x}')| = I$, liksom tidigare med konventionen att vi

[12] Herman Erlichson, *The experiments of Biot and Savart concerning the force exerted by a current on a magnetic needle*, Am. J. Phys. **66** (1998).

[13] Griffiths väljer redan i ett tidigt stadium att direkt fastställa Biot–Savarts kompletta lag på integralform. Vi väljer här att först ta ett litet steg i och med betraktandet av ett litet *linjeelement* längs med strömslingan.

sätter ett prim på vad vi betraktar som källa i problemet, så ger detta (linjära) linjeelement bidraget[14,15]

$$d\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \, dl'$$

till det magnetiska fältet vid observationspunkten $\mathbf{x}$. Notera förekomsten av[16]

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad \text{(exakt per definition)}$$

för den *magnetiska permeabiliteten i vakuum*; detta är första gången som μ_0 dyker upp i denna kurs, på exakt samma sätt som ε_0 dök upp för första gången i elektrostatiken i och med att vi introducerades till Coulombs lag. I själva verket kan vi hädanefter generellt identifiera "släktträdet" för våra ekvationer som

- Förekomst av *enbart* elektrisk permittivitet $\varepsilon_0 \Rightarrow$ Elektrostatik.
- Förekomst av *enbart* magnetisk permeabilitet $\mu_0 \Rightarrow$ Magnetostatik.
- Förekomst av *produkten* $\varepsilon_0\mu_0 \Rightarrow$ Elektromagnetism (elektrodynamik).

Om vi summerar upp alla bidrag $d\mathbf{B}$ till magnetfältet vid observationspunkten $\mathbf{x}$, från alla källor längs med strömslingan från $\mathbf{x}_a$ till $\mathbf{x}_b$, det vill säga för alla *källpunkter* $\mathbf{x}'$, så erhåller vi direkt Biot–Savarts lag på integralform som linjeintegralen[17]

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \, dl'.$$

Vi kan redan här se att Biot–Savarts lag kan räknas som motsvarigheten till Coulombs lag i elektrostatiken, dock här istället relaterande till *rörelse (dynamik) av laddning*. Som alternativ form av Biot–Savarts lag så kan vi bryta ut den konstanta strömmen I som en skalär, och istället uttrycka som linjeintegralen med linjeelementen $d\mathbf{l}'$ (längdelement längs med strömslingan) som

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}.$$

4.8.4. Biot–Savarts lag för strömtätheten i volymer

En viss generalisering av Biot–Savarts lag kan göras om vi rekapitulerar att strömmen I ju faktiskt är ett specialfall av ett mått av en strömtäthet $\mathbf{J}(\mathbf{x}')$ (med $\mathbf{x}'$ liksom tidigare varande *källpunkter*) som råkar vara så funtad att den bara flödar i en enda kurva. I detta fall innehåller ju I redan en ytintegral över strömtätheten $\mathbf{J}(\mathbf{x}')$ och man inser direkt att motsvarande Biot–Savarts lag för *strömtätheten* uttrycks som volymintegralen[18]

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \, dV'.$$

---

[14] Notera återigen att vi här lätt riskerar att förväxla *linjeelementet* $d\mathbf{l}'$ (som har den fysikaliska dimensionen *längd*) med ett delbidrag till den riktade strömmen.

[15] Det finns ett par underhållande mini-föreläsningar på YouTube kring hur vi kan tolka kraften på en laddning i rörelse nära en strömbärande ledare, det vill säga ett magnetfält genererat enligt Biot–Savarts lag så som vi här presenterar den, som en direkt effekt av den speciella relativitetsteorin applicerad på en reservoar av laddning. Se till exempel Veritasium, *How Special Relativity Makes Magnets Work*, `https://www.youtube.com/watch?v=1TKSfAkWWN0`, eller Fermilab Lectures, *How Einstein saved magnet theory*, `https://www.youtube.com/watch?v=d29cETVUk-0`

[16] Detta fixerade värde för den magnetiska permeabiliteten definierar i SI enheten Ampère, vilken i sin tur (med definitionen av sekund) definierar enheten Coulomb. Termen "permeabilitet" myntades 1885 av Oliver Heaviside (1850–1925).

[17] Griffiths Ekv. (5.34), sid. 224.

[18] Griffiths Ekv. (5.47), sid. 231.

4.9. Divergens för magnetfältet - "Magnetiska monopoler existerar inte"

Notera att integralen som förekommer i Biot–Savarts lag sker över *primmade* koordinater $\mathbf{x}'$, i vilket vi betraktar observationspunkten $\mathbf{x}$ som fix. Vi kommer nu att söka uttryck för divergensen och rotationen för det magnetiska fältet[19] $\mathbf{B}$ vilket vi rekapitulerar är *operationer som sker i det icke-primmade* observations-koordinatsystemet $\mathbf{x}$.

Om vi först analyserar divergensen för den magnetiska fältet, så som Biot–Savarts lag uttrycker det utifrån den generella beskrivningen av det i termer av strömtätheten $\mathbf{J}$, så har vi att[20]

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \cdot \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \, dV' \\
&= \left\{ \nabla \text{ opererar på } \mathbf{x}, \textit{ inte} \text{ på } \mathbf{x}' \right\} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla \cdot \left(\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \right) dV' \\
&= \left\{ \text{Griffiths } \textit{Product Rule \#6} \text{ med } \text{“}\mathbf{a} = \mathbf{J}(\mathbf{x}')\text{”} \right\} \\
&= \left\{ \nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) \right\} \\
&= \left\{ \text{Notera att } \mathbf{J}(\mathbf{x}') \text{ oberoende av } \mathbf{x} \right\} \\
&= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \mathbf{J}(\mathbf{x}') \cdot \underbrace{\left(\nabla \times \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \right)}_{= 0, \text{exercis}(1.63)} dV' \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Att vi har

$$\nabla \times \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \equiv \mathbf{0}$$

kan vi antingen här verifiera genom att utföra differentieringen och vektoralgebran direkt, eller konstatera att vi i Föreläsning 2, för rotationen hos det statiska elektriska fältet, fann att just precis det vi har att göra med här kunde skrivas som en gradient ("tricket" i tolkningen av Coulombintegralen), som

$$\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \equiv -\nabla \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|},$$

och eftersom[21]

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

för godtycklig skalär funktion f, så följer det direkt att rotationen ovan är identiskt noll, och följdaktligen också att divergensen för magnetfältet är identiskt noll.

Vad säger oss resultatet att divergensen $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$? Mer än man kan tro, faktiskt. Vi kan direkt jämföra detta resultat med det *elektrostatiska* fallet (så som vi gick igenom det i Föreläsning 1) för det elektriska fältet, där vi såg att Gauss lag $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ ger relationen mellan det elektriska fältet och den lokala elektriska laddningen ρ (eller *laddningstätheten*, om man skall vara korrekt). I det magnetostatiska fall som vi här gått igenom har vi med andra ord att det magnetiska flödet ut genom en sluten yta alltid är identiskt noll, och vi har därmed ingen möjlighet att innesluta någon "magnetisk laddning".

Vår slutsats blir därmed:

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ *betyder att det inte existerar någon magnetisk laddning!*

---

[19] Redan nu kan vi göra klart för oss själva att denna exercis inte är en exercis för exercisens egen skull, utan för att detta senare, i Föreläsning 9 solitt kommer att assistera oss i bygget av Maxwells ekvationer, något som i sin tur beskriver all elektromagnetisk vågutbredning! Med andra ord, även om man kan tycka att detta stycke kring magnetostatiken kan vara lite torrt och intetsägande, låt oss betrakta detta som en pusselbit för vad som komma skall.

[20] Griffiths Ekv. (5.50), sid. 232.

[21] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, *Second derivatives (10)*.

Med konstaterandet att "magnetisk laddning inte existerar" menar vi här att *magnetiska monopoler* inte existerar, och att *magnetiska fält endast manifesterar sig så som om de härrör från magnetiska dipoler*, det vill säga "en positiv och negativ laddning på ett avstånd från varandra". Denna terminologi anknyter till elektrisk laddning, som på samma sätt handlar om *elektriska monopoler* (som ju faktiskt existerar) som kan sättas samman till elektriska dipoler.

4.10. Rotationen för magnetfältet

Med den intressanta observationen att *magnetiska monopoler inte existerar* i bagaget, låt oss nu gå vidare med rotationen av magnetfältet. Vi använder även här den generella formen av Biot–Savarts lag,[22] vilken då vi applicerar rotationen (återigen med observationen att ∇ opererar på *oprimmade* koordinater $\mathbf{x}$) ger oss att[23]

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla \times \left(\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \right) dV'$$

Liksom i fallet med divergensen kommer vi nu att använda en produktregel från innerpärmen på Griffiths, i detta fall *Product Rule #8*, som med sina fyra termer är aningen stökigare, dock liksom tidigare med $\mathbf{a} = \mathbf{J}(\mathbf{x}')$ (vilken är oberoende av $\mathbf{x}'$ och därmed ger noll vid differentiering) och med $\mathbf{b} = (\mathbf{x}-\mathbf{x}')/|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3$,

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \underbrace{\mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b})}_{\text{“Term 1”}} - \underbrace{(\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b}}_{\text{“Term 2”}} + \underbrace{(\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a}}_{=0,\ \mathbf{J}(\underline{\underline{\mathbf{x}'}})}, - \underbrace{\mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a})}_{=0,\ \mathbf{J}(\underline{\underline{\mathbf{x}'}})},$$

vilket översatt till integranden ovan resulterar i att[24]

$$\nabla \times \left(\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \right) = \underbrace{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \left(\nabla \cdot \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \right)}_{\text{“Term 1”}} - \underbrace{\left(\mathbf{J}(\mathbf{x}') \cdot \nabla \right) \left(\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \right)}_{\text{“Term 2”}}$$

[22] Notera hur vi även nu tar avstamp i Biot–Savarts lag som den bas från vilket allt inom elektrostatiken tar sin början, samt hur permeabiliteten μ_0 hakar på i allt som härleds från denna.

[23] För den som endast är ute efter resultatet, så kan man med fördel skippa härledningen nedan och gå vidare direkt till slutresultatet i form av Ampères lag på sid. 13. Härledningen är här genomgången i detalj för att den som är skeptiskt lagd skall få en chans att verifiera just hur vi går från Biot–Savarts lag till Ampères lag på differentialform.

[24] Just i denna härledning är Griffiths lite spretig och bygger mycket på härledningar som gjorts tidigare i hans *Introduction to Electrodynamics*. Vi kommer här att försöka hålla samman den stundvis aningen komplexa härledningen i ett stycke, med hopp om att det blir lättare att följa resonemanget.

4.10.1. Term 1 i rotationen

Här involverar "Term 1" en divergens som vi kan översätta till en delta-puls placerad i $\mathbf{x}'$, eftersom Gauss teorem (divergensteoremet) $\int (\nabla \cdot \mathbf{A})\, dV = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$ ger att[25]

$$\begin{aligned}
\iiint_V \nabla \cdot \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\, dV' &= \oiint_S \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \cdot d\mathbf{S}' \\
&= \left\{ \text{ Integrera över sfär } S \text{ med radie } |\mathbf{x}-\mathbf{x}'| = R \right\} \\
&= \left\{ \text{ Yttryck i sfäriska kordinater med } \mathbf{x}' \text{ som origo} \right\} \\
&= \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R\mathbf{e}_r}{R^3} \cdot \underbrace{\mathbf{e}_r\, R^2 \sin(\vartheta)\, d\varphi\, d\vartheta}_{=d\mathbf{S} \text{ på } S} \\
&= \underbrace{\int_0^{\pi} \sin(\vartheta)\, d\vartheta}_{=2} \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{=4\pi} \\
&= 4\pi,
\end{aligned}$$

för godtyckligt vald radie $R > 0$. Samtidigt har vi ju faktiskt att divergensen i sig ges som

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(\frac{(x-x', y-y', z-z')}{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{3/2}} \right) \\
&= \frac{(1+1+1)}{\left[(x-x')^2 + \ldots\right]^{3/2}} - \frac{3}{2} \frac{(2(x-x'), 2(y-y'), 2(z-z')) \cdot (x-x', y-y', z-z')}{\left[(x-x')^2 + \ldots\right]^{5/2}} \\
&= \frac{3}{\left[(x-x')^2 + \ldots\right]^{3/2}} - 3 \frac{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]}{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{5/2}} \\
&= \frac{3}{\left[(x-x')^2 + \ldots\right]^{3/2}} - \frac{3}{\left[(x-x')^2 + \ldots\right]^{3/2}} \\
&= 0,
\end{aligned}$$

för alla observationspunkter $\mathbf{x}$ i rummet, under förutsättningen att $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}'$ (det vill säga att nämnaren $[(x-x')^2 + \ldots]^{3/2} \neq 0$). Notera att detta resultat gäller *oberoende* av värdet på radien $R = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'| > 0$, som vi kan välja godtyckligt liten runt källpunkten $\mathbf{x}'$. Utifrån detta argument kan vi dra slutsatsen att *divergensen här kan tolkas som en delta-puls* placerad i $\mathbf{x}'$, det vill säga *att den är noll överallt i rummet utom just i källpunkten* $\mathbf{x}'$, som

$$\nabla \cdot \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} = 4\pi\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}').$$

Med andra ord kan vi översätta "Term 1" ovan som[26]

$$\begin{aligned}
\iiint_V \underbrace{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \left(\nabla \cdot \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3} \right)}_{\text{"Term 1"}}\, dV' &= 4\pi \iiint_V \mathbf{J}(\mathbf{x}')\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\, dV' \\
&= 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{x}).
\end{aligned}$$

[25] Griffiths har redan gjort förarbetet i kapitlet *Vector Analysis*, Ekv. (1.100), sid. 50; se även Sektion 1.5.1, sid. 45. Vi kommer här för sakens skull dock att gå igenom denna exercis så att vi håller resonemanget kring $\nabla \times \mathbf{B}$ sammanhållet och koncist.

[26] Vid en anblick på detta är det paradoxalt att divergensen av en funktion som bevisligen överallt är riktad utåt från källpunkten $\mathbf{x}'$ har värdet noll överallt förutom just vid källpunkten i sig.

4.10.2. Term 2 i rotationen

Den andra termen som uppträder i integranden som uppträder i uttrycket för $\nabla \times \mathbf{B}$ kan även den utvecklas vidare,[27] som

$$\begin{aligned}\iiint_V \underbrace{\big(\mathbf{J}(\mathbf{x}')\cdot\nabla\big)\left(\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right)}_{\text{“Term 2”}} dV' &= \big\{\ \text{Notera att } \nabla \text{ opererar på } \mathbf{x}\ \big\} \\ &= \big\{\ \nabla \to \nabla' \quad \Rightarrow \quad \text{teckenbyte}\ \big\} \\ &= -\iiint_V \big(\mathbf{J}(\mathbf{x}')\cdot\nabla'\big)\left(\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right) dV'\end{aligned}$$

Om vi för enkelhets skull tittar på detta uttryck komponentvis, med $x_k = x, y, z$, så har vi att med Griffiths *Product Rule (5)* och “$\mathbf{a} = \mathbf{J}$”,

$$\nabla'(f\mathbf{a}) = f(\nabla'\cdot\mathbf{a}) + \underbrace{\mathbf{a}\cdot(\nabla' f)}_{=(\mathbf{a}\cdot\nabla')f} \quad \Leftrightarrow \quad (\mathbf{J}\cdot\nabla')f = \nabla'(f\mathbf{J}) - f(\nabla'\cdot\mathbf{J})$$

att då vi dessutom observerar att vi för stationära strömmar enligt tidigare har att $\nabla'\cdot\mathbf{J} = 0$, so erhåller vi

$$\big(\mathbf{J}(\mathbf{x}')\cdot\nabla'\big)\left(\underbrace{\frac{x_k - x_k'}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}}_{=\text{“}f\text{”}}\right) = \nabla'\cdot\left(\underbrace{\frac{x_k - x_k'}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}}_{=\text{“}f\text{”}}\mathbf{J}(\mathbf{x}')\right)$$

Då vi applicerar Gauss lag på detta resultat, under det att vi låter integrera över en omslutande yta stor nog att innesluta alla strömbärande källor till Biot–Savarts lag och att vi därmed inte har några in- eller utgående strömmar genom denna yta, blir bidraget från “Term 2” kort och gott för var och en av komponenterna $x_k = x, y, z$ att

$$\begin{aligned}\iiint_V \underbrace{\big(\mathbf{J}(\mathbf{x}')\cdot\nabla\big)\left(\frac{(x_k - x_k')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right)}_{\text{“Term 2”}} dV' &= -\iiint_V \nabla'\cdot\left(\frac{x_k - x_k'}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\mathbf{J}(\mathbf{x}')\right) dV' \\ &= \big\{\ \text{Gauss lag}\ \big\} \\ &= -\oiint_S \left(\frac{x_k - x_k'}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\mathbf{J}(\mathbf{x}')\right)\cdot d\mathbf{S} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Med andra ord, genom att utnyttja vår frihet att definiera vår integrationsdomän till att helt innesluta strömmarna som utgör källor i Biot–Savarts lag, något som faller sig helt naturligt, så kan vi motivera att bidraget till rotationen av det magnetiska fältet från “Term 2” är noll.

4.10.3. Slutligt resultat för rotationen av magnetfältet

Låt oss nu sätta samman dessa delresultat för “Term 1” och “Term 2” till ett uttyck för rotationen för magnetfältet,

$$\begin{aligned}\nabla\times\mathbf{B}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \nabla\times\left(\mathbf{J}(\mathbf{x}')\times\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right) dV' \\ &= \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \underbrace{\mathbf{J}(\mathbf{x}')\left(\nabla\cdot\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right)}_{\text{“Term 1”}} dV'}_{=4\pi\mathbf{J}(\mathbf{x}),\ \text{enligt ovan}} - \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \underbrace{\big(\mathbf{J}(\mathbf{x}')\cdot\nabla\big)\left(\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right)}_{\text{“Term 2”}} dV'}_{=0,\ \text{enligt ovan}} \\ &= \mu_0\mathbf{J}(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

[27] Griffiths Ekv. (5.54), sid. 232.

4.11. Ampères lag

Vårt slutliga resultat för rotationen för det magnetiska fältet på differentiell form,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J},$$

kallas för *Ampères lag*, och kommer framöver i kursen att ha en stor betydelse inte bara för hur vi kan beräkna kopplingen mellan strömmar och magnetfält, utan även (som det kommer att visa sig i Föreläsning 9) för hur vi kan formulera elektromagnetisk vågutbredning med Maxwell's ekvationer (med assistans av en tilläggsterm till Ampères magnetostatiska lag, som vi då kommer att gå igenom). *Notera här hur vi genomgående kan spåra förekomsten av μ_0 till Biot–Savarts lag.*

Ampères lag kan enkelt omformuleras på integralform genom användandet av Stokes teorem, för en sluten slinga Γ inneslutande en yta S i magnetfältet och strömtätheten, som[28]

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \underbrace{\iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}}_{= I_{\text{enc}}},$$

där nu $\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I_{\text{enc}}$ är den av Γ inneslutna strömmen (med andra ord den totala ström som passerar genom integrationsytan S). Med andra ord har vi integralformen av Ampères lag som

$$\oint_\Gamma \mathbf{B}\, d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

Denna form är ofta att föredra i situationer då vi kan utnyttja rent geometriskt–symmetriskt gynnsamma situationer, på precis samma sätt som vi kunnat konstatera med Gauss lag och hur den markant kan förenkla problemlösande i elektrostatiska problem med symmetrier närvarande.

Exempel: Beräkning av magnetfält genererade runt strömslingor, i samma geometri som i Biot–Savarts ursprungliga experiment.[29]

4.12. Vektorpotentialen

Vi erinrar oss att ekvationen $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ i elektrostatiken ledde oss till att dra slutsatsen att det existerar en skalär potential definierad genom $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. På samma sätt inbjuder $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (det vill säga att *inga magnetiska monopoler existerar*) oss till att via *vektoridentieteten*[30]

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

tolka magnetfältet $\mathbf{B}$ som sprunget ur en *vektorpotential* $\mathbf{A}$ enligt

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Om vi substituerar denna potential för magnetfältet $\mathbf{B}$ i Ampères lag på differentialform, så erhåller vi för vänsterledet[31]

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \underbrace{(\nabla \cdot \mathbf{A})}_{=0} - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A}$$

Detta gör att vi kan formulera Ampères lag i termer av vektorpotentialen som[32]

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

---

[28] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, *Curl theorem.*

[29] Oneliner för magnetfält runt oändlig rak ledare bärande strömmen I:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B}\, d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} B_\varphi(r)\, r d\varphi = 2\pi r B_\varphi(r) = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

[30] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, *Second derivatives (9).*

[31] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, *Second derivatives (11).*

[32] Griffiths Ekv. (5.64), sid. 244. Notera att liksom i fallet med Poissons ekvation $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$ för den elektrostatiska skalära potentialen från Föreläsning 3, så betraktar Griffiths denna form som så fundamental att den är den andra som visas på omslaget till *Introduction to Electrodynamics.*

4.13. Explicit lösning för vektorpotentialen

Eftersom vektorpotentialen beskrivs av Poissons ekvation, vilket i grund och botten är en *skalär* partiell differentialekvation, som kan projiceras ut komponentvis $\mathbf{J} = (J_x, J_y, J_z)$ för vektorpotentialen,

$$\nabla^2 A_k = -\mu_0 J_k, \quad k = x, y, z,$$

så kan vi direkt notera likheten mellan denna och motsvarande ekvation för den skalära potentialen

$$\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0.$$

Nu råkar vi ha sådan tur att en explicit lösning till Poissons ekvation för den skalära potentialen har erhållits i Föreläsning 3, som[33] där vi definierade den *skalära potentialen* $\phi(\mathbf{x})$ explicit som integralen

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint\limits_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV'.$$

Med andra ord kan vi direkt överföra detta resultat även för vektorpotentialens komponenter, med endast en liten ändring i koefficienten $1/\varepsilon_0 \to \mu_0$, så att en explicit lösning i termer av strömfördelningen J_k erhålls som

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint\limits_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV', \qquad \Leftrightarrow \qquad A_k(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint\limits_V \frac{J_k(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV', \quad k = x, y, z,$$

och motsvarande för en ström $\mathbf{I} = (I_x, I_y, I_z)$ som linjeintegralen

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\Gamma \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dl'.$$

Vi kommer i Föreläsning 8 att studera hur denna form för den skalära potentialen ϕ såväl som vektorpotentialen $\mathbf{A}$ kan utvecklas i serier i det inversa avståndet $1/|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ mellan källa och observationspunkt, i den så kallade *multipolutvecklingen*.

[33] Om vi skall vara riktigt petiga här, så var det faktiskt så att vi i Föreläsning *definierade* den skalära potentialen ϕ som detta uttryck. Anledningen till denna bekväma definition (som i mångt och mycket handlar om vilket tecken på $-\nabla\phi$ väljer att definiera det elektriska fältet efter) var dock just att denna via Coulombs generaliserade ekvation ("Coulombintegralen") löser ekvationen för det elektriska fältet i närvaro av laddningsfördelning ρ, så vi har visst fog för att denna definition också är en formell lösning till Poissons ekvation för den skalära potentialen.

4.14. Sammanfattning av Föreläsning 4 – Magnetostatik

- Lorentz-kraften på fri laddning q med hastighet $\mathbf{v}$ är $\mathbf{F} = q\big(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\big)$.
- Magnetiska krafter (på fria laddningar) utför inget arbete!
- Ampères kraftlag på strömslinga bärande strömmen I,
$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} (\mathbf{I} \times \mathbf{B})\, dl.$$
- Strömmen I genom en yta S ges av strömtätheten $\mathbf{J}$ som
$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S},$$
- I en volym med konduktivitet σ och ett elektriskt fält $\mathbf{E}$ ges strömtätheten som $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$.
- Lagen om att elektrisk laddning inte kan försvinna beskrivs av sambandet mellan strömtäthet $\mathbf{J}$ och laddningstäthet ρ som
$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{d\rho}{dt}.$$
- Statiska problem definieras av att
$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \underline{\text{och}} \quad \frac{d\mathbf{J}}{dt} = 0.$$
- Divergensen av strömtätheten är noll i *statiska problem*, vilket är en direkt följd av att laddningstätheten är tidsoberoende,
$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$
- Biot–Savarts generella lag för samband mellan magnetfältet $\mathbf{B}$ och strömtätheten $\mathbf{J}$ ges som
$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dV',$$
där $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (exakt, per definition) är den magnetiska permeabiliteten i vakuum. Biot–Savarts motsvarande lag för strömslingor med ström I från en punkt $\mathbf{x}_a$ till $\mathbf{x}_b$ ges som
$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}_b} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dl'.$$
- Det gäller *alltid* att
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$
Nollan i högerledet har som direkt följd, via tolkning genom Gauss lag, att "magnetisk laddning" inte existerar! ("Magnetisk laddning" är här ekvivalent med "magnetiska monopoler".)
- Ampères magnetostatiska lag på integral- respektive differentialform,
$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}.$$
- Ur "lagen om att inga magnetiska monopoler existerar" kan vi direkt formulera vektorpotentialen $\mathbf{A}$ som
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$
- Ampères lag för vektorpotentialen $\mathbf{A}$ (andra ekvationen på omslaget på Griffiths!) ges som Poissons ekvation med den fria strömtätheten $\mathbf{J}$ som källterm,
$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J},$$
med den explicita lösningen
$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV', \qquad \Leftrightarrow \qquad A_k(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{J_k(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV', \quad k = x, y, z.$$

[Page intentionally left blank]



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 5

Elektrodynamik – Elektromagnetisk induktion

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 17 november 2025

Sammanfattning av föreläsningen
Ämnet för föreläsningen beskrivs kort och koncist med Michael Faradays egna ord (1831), fritt tolkade som "Ett varierande magnetfält inducerar ett elektriskt fält". Vi går igenom definitionerna av magnetiskt flöde Φ_{M} och det historiskt betingade begreppet elektromotorisk "kraft" $\mathcal{E}$.

Vi härleder Faradays induktionslag $\mathcal{E} = -d\Phi_{\mathrm{M}}/dt$ i två separata och inbördes sammanhållna fall. Det första fallet introduceras för sin enkelhet och intuitivt greppbara geometri, där vi studerar en rektangulär strömslinga som förs genom ett inhomogent magnetiskt fält och kommer på så sätt fram till formen på Faradays induktionslag via ett specialfall. Det andra fallet är en formell härledning av Faradays induktionslag för en godtycklig rörlig geometri i form av en slinga med godtycklig hastighet utefter sin trajektoria, samt med ett godtyckligt varierande inneslutet magnetfält.

Vi noterar att Faradays induktionslag härleds enbart utifrån Lorentz kraftlag och ej involverande vare sig Coulombs eller Biot–Savarts lag, eller något av deras derivat i det elektromagnetiska "släktträdet". Utifrån Faradays induktionslag formulerar vi Lenz lag som slutsatsen att en inducerad ström alltid har en riktning som motverkar orsaken till att den uppkom. Vi går utifrån denna princip igenom en uppsättning av tankeexperiment med bäring på tolkning av elektromagnetisk induktion. Med utgångspunkt i Faradays induktionslag härleder vi Faradays lag $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$, ofta betecknad "Maxwell–Faradays lag", på differential- och integralform.

Vi avslutar med att gå igenom hur två strömbärande slingor påverkar varandra genom ömsesidig induktion, och vi härleder Neumanns formel för den ömsesidiga induktansen. Specifikt går vi igenom tolkningen av Neumanns formel i form av elektromagnetisk reciprocitet mellan två slingor, där vi har det smått förbluffande resultatet att det magnetiska flöde som uppfångas av en slinga från en ström i den andra slingan exakt motsvaras av det magnetiska flöde som den andra slingan skulle uppfånga om istället den första slingan drevs med exakt samma ström.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Faradays induktionslag, $\mathcal{E} = -d\Phi_{\mathrm{M}}/dt$.*
2. *Faradays lag,*
$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x},t)}{\partial t} \quad \Leftrightarrow \quad \oint_{\Gamma} \mathbf{E}(\mathbf{r},t)\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\iint_{S} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot d\mathbf{S}.$$
3. *Ömsesidig induktans enligt Neumanns formel, $M_{\Gamma\Gamma'} = M_{\Gamma'\Gamma}$.*

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

5.1. Introduktion - Faradays induktionslag

Vi kan i en enda mening sammanfatta ämnet för dagens föreläsning[1] med Michael Faradays (1791–1867) egen slutsats, som fritt tolkad lyder:

> *Ett varierande magnetfält inducerar ett elektriskt fält.*
> — Michael Faraday (1831)

För *elektrostatiska* system gäller det, som tidigare visats i Föreläsning 2, att som en följd av att rotationen av det elektriska fältet alltid är noll i elektrostatiska system, så är via Stokes teorem integralen av det elektriska fältet över en godtycklig sluten slinga Γ alltid är noll, det vill säga att[2]

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0. \qquad \text{(Statiskt!)}$$

Michael Faraday observerade 1831 att i tidsberoende (icke-statiska = dynamiska) fält så gäller inte detta, utan fältet driver en ström som lyder

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_\mathrm{M}}{dt}, \qquad \text{(Dynamiskt!)}$$

där Φ_M är det *magnetiska flödet*, som vi strax kommer att definiera. Vi brukar i vardagligt tal kalla denna ekvation *Faradays induktionslag*[3], eller kort och gott bara *induktionslagen*.

Vi skall här notera att Faradays induktionslag, från vilken vi kommer att härleda Faradays lag (eller "Maxwell–Faradays lag", som engelsk-språkig litteratur ofta betecknar den) *inte* är möjlig att härleda enbart från elektrostatiska eller magnetostatiska teorem som Coulombs eller Biot–Savarts lag. Induktion är ett strikt *dynamiskt* fenomen där vi väljer att antingen

A. Härleda den från Lorentz-kraften plus information om hur magnetfältet $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ beror i tiden, eller
B. Helt enkelt godta den empiriskt verifierade "magnetiska flödesregeln" som ett axiom från vilket vi kan härleda Faradays lag.

Vi kommer här självfallet att formellt härleda fram Faradays lag från Lorentz-kraften, då det vore nästintill moraliskt förkastligt i en kurs som denna att inte ta tillfället i akt och en gång för alla visa på ursprunget för denna fundamentala lag inom elektrodynamiken.[4]

---

[1] Vi kommer i denna föreläsning att i huvudsak följa Griffiths Kapitel 7, med härledningen av Faradays induktionslag på Sid. 307–309.

[2] Recap från Föreläsning 3: För *statiska* elektriska fält gäller alltid att $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$, så med Stokes teorem (*Curl Theorem*) har vi i elektrostatiken trivialt att

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \underbrace{\nabla \times \mathbf{E}}_{=\mathbf{0}} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

[3] Denna beteckning är i sig lite olycklig, då vi lätt kan associera denna med Faradays lag på differentialform som vi inom kort kommer att stifta bekantskap med,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Dock kommer vi inom kort att visa hur denna kan härledas ur just Faradays induktionslag på formen som involverar magnetiska flödet Φ_M. Vissa textböcker inom elektromagnetism tar Faradays lag på denna differentialform som ett *axiom* (postulat) utan att visa på hur formen uppkommer, och går helt enkelt till att visa hur induktionslagen erhålls från denna form; detta är dock fusk och ett cirkelresonemang som vi skall hålla oss borta från i möjligaste mån.

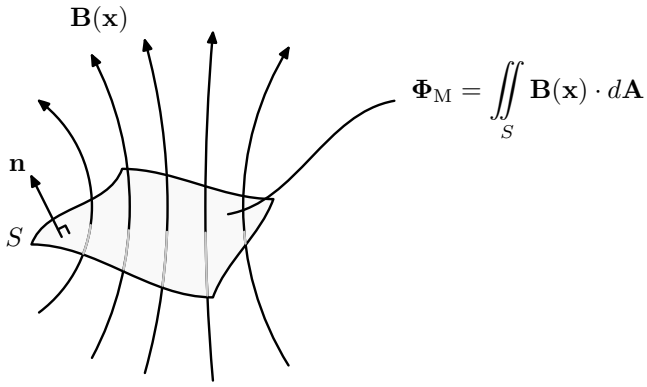
[4] Det är mycket vanligt att se "härledningar" av Faradays induktionslag ("magnetiska flödeslagen") $\mathcal{E} = -d\Phi_\mathrm{M}/dt$ utgående ifrån Faradays lag $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ som om den senare vore en axiomatisk sanning som inte behöver bevisas. (Faradays lag kommer istället i denna föreläsning att härledas från induktionslagen.) Denna approach med Faradays lag som ett axiom ger endast ett cirkelresonemang, där den ena vyn av induktion ömsesidigt bevisar den andra. Om man frågar exempelvis ChatGPT, Grok eller någon annan LLM (*large language model*) så finner man sorgligt nog direkt att svaret man får så gott som uteslutande bygger på just Faradays lag som ett axiom.

5.2. Grundläggande begrepp inför Faradays induktionslag

5.2.1. Definition: Magnetiskt flöde

I likhet med det elektriska flödet Φ_{E} som vi introducerade i Föreläsning 1, definierar vi det *magnetiska flödet* Φ_{M} som integralen av normalkomponenten av det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ över den yta S som innesluts av en sluten trajektoria Γ, som

$$\Phi_{\mathrm{M}} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$



Låt oss nu först se hur detta magnetiska flöde kan tänkas ha ett tidsberoende. Ur definitionen av flödet Φ_{M} ser vi direkt att om antingen

1. Det magnetiska fältet som sådant är tidsberoende, $\mathbf{B} = \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$,
2. Ytan hos den slutna slingan Γ ändras, eller
3. Den slutna slingan Γ på något sätt ändras i rummet, exempelvis genom att roteras eller translateras,

så kommer det magnetiska flödet $\Phi_{\mathrm{M}} = \Phi_{\mathrm{M}}(t)$ att få ett tidsberoende.

5.2.2. Magnetisk flödestäthet och lite terminologi

Den korrekta svenska beteckningen för det som vi lite löst kallat "magnetfält" ($\mathbf{B}$-fältet) är *magnetisk flödestäthet*. Anledningen till denna terminologi står ganska klar i och med vad vi diskuterat ovan, då det *magnetiska flödet* definieras av integralen

$$\Phi_{\mathrm{M}} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S},$$

vilket direkt gör att vi bör associera "magnetfältet" $\mathbf{B}$ med en slags *densitet av flöde per ytenhet*, eller kort och gott som just en *magnetisk flödestäthet*. Vi kan på sätt och vis säga att den magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}$ är ett mått på hur många magnetiska fältlinjer som skär en yta per ytenhet. En annan beteckning för $\mathbf{B}$-fältet är *magnetstyrka*, vilken dock är betydligt mer intetsägande, även om det ger en parallell association till dess elektriska motsvarighet $\mathbf{E}$-fältet i form av *elektrisk fältstyrka*.

5.2.3. Definition: Elektromotorisk "kraft" - EMK

Vi rekapitulerar att Lorentzkraften[5] på en punktladdning q i rörelse med hastigheten $\mathbf{v}$ i ett kombinerat elektriskt och magnetiskt fält är given som

$$\mathbf{F} = q\big[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\big].$$

Om vi tänker oss att vi för en laddad partikel längs en sluten slinga Γ, och att vi under denna rörelse integrerar den kraft som verkar på punktladdningen och dividerar denna med laddningen i

[5] Efter Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928), en Holländsk teoretisk fysiker.

sig, så får vi den resulterande potentialskillnad som agerar för att skicka laddningen som en ström genom slingan. Den potentialskillnad som ackumulerats runt slingan är då

$$\mathcal{E} = \oint_\Gamma \left(\frac{\mathbf{F}}{q}\right) \cdot d\mathbf{l} = \oint_\Gamma \left[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\right] \cdot d\mathbf{l},$$

vilken brukar betecknas med den olyckligtvis tämligen missvisande termen "elektromotorisk kraft", eller kort och gott EMK. Att detta inte är en "kraft" i egentlig bemärkelse är tydligt från den fysikaliska dimensionen hos $\mathcal{E}$, som är V (volt), men termen har satt sig från dess historiska sammanhang, och är idag den allmänt vedertagna.[6] Likaledes är symbolen $\mathcal{E}$ för den elektromotoriska "kraften" olycklig, då den ju ger intryck av att vi har att göra med ett elektriskt fält, vilket ju heller ej är fallet, men återigen så är "$\mathcal{E}$" allmänt använt inom litteraturen, så vi håller kvar vid denna.

En annan lite udda aspekt är hur vi skall se på denna elektromotoriska "kraft" för en *sluten slinga* Γ, som ju rimligen har startpunkten för integralen exakt sammanfallande med slutpunkten. Med andra ord:

Hur kan vi ha en potentialskillnad i en och samma punkt i rummet?

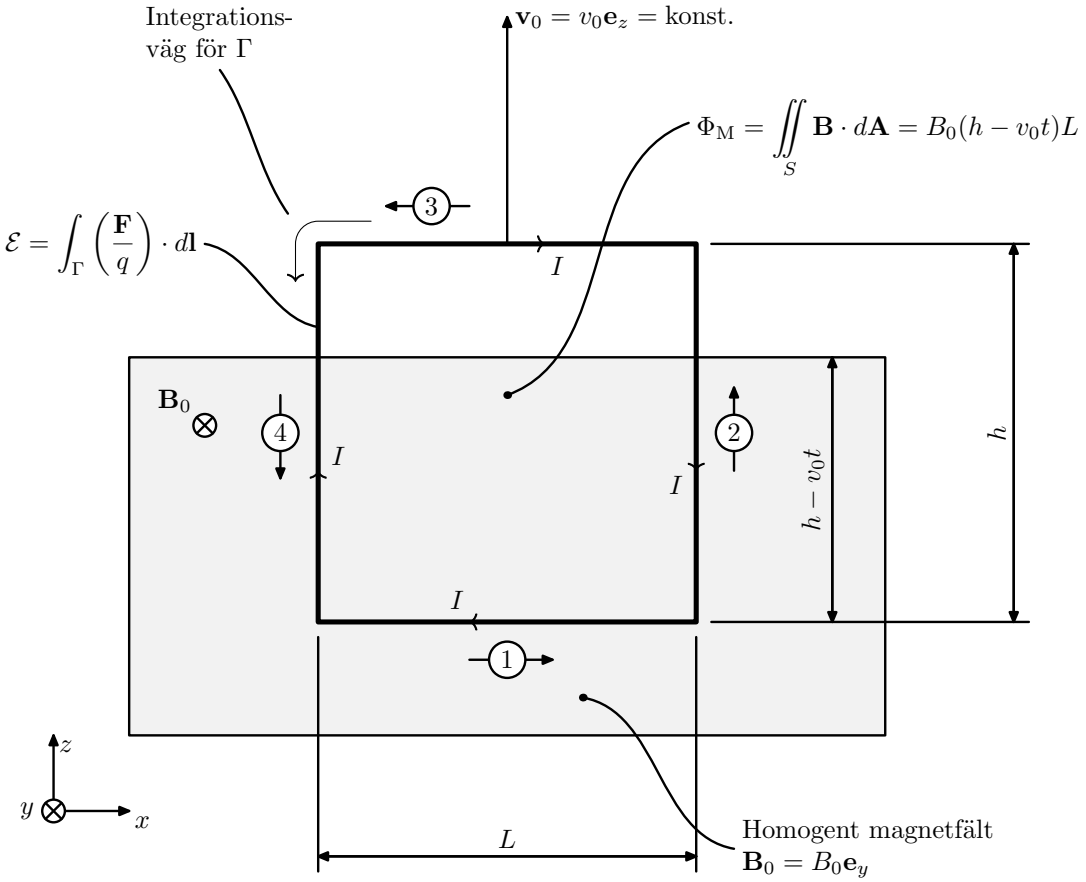
Svaret på denna paradox är att den elektromotoriska "kraften" är ett rent konceptuellt begrepp som införts som ett *skalärt mått på hur en noll-skild rotation av ett fält yttrar sig då vi traverserar en sluten trajektoria genom det.* Vi kan se det som den spänning som skulle alstras i en ledare längs med trajektorian Γ, där vi kan tänka oss att vi klippt av slingan och kopplat in en voltmeter över de lösa ändarna som hålls mycket nära varandra.[7]

[6] Som ett uttryck för vår allmänna irritation över detta språkbruk, som går tvärs emot den fysikaliska dimensionen, så kommer vi framöver genomgående att använda citattecken närhelst denna "kraft" nämns!

[7] Vi kan här påminna oss om att vi i Föreläsning 2 tog fram att vi för *elektrostatiska* fält hade att $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$; detta noll-resultat är något som vi nu lämnar bakom oss i och med att vi nu kommer att introducera tidsberoende, *elektrodynamiska* fält.

5.3. Faradays induktionslag härledd för en rektangulär slinga med konstant hastighet

Innan vi tar itu en *generell* härledning av Faradays induktionslag, som tyvärr riskerar att få oss att fastna i vektoralgebra och tappa fokus på själva kärnan i den, låt oss först betrakta ett förenklat specialfall med en rektangulär slinga Γ som med konstant hastighet $\mathbf{v}_0$ dras ut ur ett rektangulärt område med ett i övrigt homogent magnetfält $\mathbf{B}_0$, ortogonalt mot slingans plan och ortogonalt mot den konstanta hastigheten $\mathbf{v}_0$.



Låt oss se vad detta högst förenklade system kan ge i form av elektromotorisk "kraft". Till att börja med, så har vi för samtliga fyra segment av Γ att Lorentz-kraften, om vi antar att inga statiska elektriska fält är med i problemet, beskrivs av

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= q(\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0)\\ &= q(\mathbf{e}_z v_0)\times(\mathbf{e}_y B_0))\\ &= -qv_0B_0\mathbf{e}_x.\end{aligned}$$

När vi integrerar denna kraft, normaliserad med laddningen q, längs med Γ, så ser vi att segmenten ② och ④ som är ortogonala mot denna kraft ger noll i bidrag, eftersom skalärprodukten $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ där är identiskt noll. Med andra ord är det bara segmenten ① och ③ som kan ge bidrag, och eftersom segment ③ ligger utanför magnetfältet och därmed även det ger noll i bidrag till linjeintegralen, så är det endast segment ① som ger ett nettobidrag till vår elektromotoriska "kraft",

$$\begin{aligned}
\mathcal{E} &= \oint_\Gamma \left(\frac{\mathbf{F}}{q}\right) \cdot d\mathbf{l} = \oint_\Gamma (\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0) \cdot d\mathbf{l} \\
&= \oint_{①} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0) \cdot d\mathbf{l} + \oint_{②} \underbrace{(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0) \cdot d\mathbf{l}}_{=0,\ \mathbf{v} \| d\mathbf{l}} + \oint_{③} \underbrace{(\mathbf{v} \times \mathbf{0}) \cdot d\mathbf{l}}_{=0} + \oint_{④} \underbrace{(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0) \cdot d\mathbf{l}}_{=0,\ \mathbf{v} \| d\mathbf{l}} \\
&= \int_{①} (-v_0 B_0 \mathbf{e}_x) \cdot (\mathbf{e}_x dx) = -v_0 B_0 \int_{①} dx \\
&= -v_0 B_0 L.
\end{aligned}$$

Samtidigt har vi att det magnetiska flödet Φ_M ges av ytintegralen[8] över den yta S som innesluts av slingan Γ och har ett nollskilt bidrag från det magnetiska fältet. Det magnetiska flödet har en förändring i tiden som ges av[9]

$$\begin{aligned}
\frac{d\Phi_\mathrm{M}}{dt} &= \frac{d}{dt} \iint_{S \wedge \mathbf{B} \neq \mathbf{0}} \mathbf{B}_0 \cdot d\mathbf{S} = \frac{d}{dt} \iint_{S \wedge \mathbf{B} \neq \mathbf{0}} (B_0 \mathbf{e}_y) \cdot \underbrace{(-\mathbf{e}_y dS)}_{=d\mathbf{S}} = -B_0 \frac{d}{dt}\big((h - v_0 t)L\big) \\
&= \underbrace{v_0 B_0 L}_{=-\mathcal{E}}
\end{aligned}$$

Ur detta högst förenklade resonemang kan vi dra slutsatsen att den i slingan Γ genererade elektromotoriska "kraften" ges som förändringen i tid av det av slingan inneslutna magnetiska flödet, med omvänt tecken, som

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_\mathrm{M}}{dt}.$$

Detta samband sammanfattar *Faradays induktionslag*[10], vilken vi erinrar oss här har härletts fram för en specifik geometri och med ett konstant magnetfält $\mathbf{B}_0$, i vilken det magnetiska flödet endast påverkas genom att den slutna slingan traverserar magnetfältet så att flödet successivt minskar.

Om vi hade haft det homogena magnetfältet täckande hela den rörliga slingans yta, så hade segmentet ③ gett ett till beloppet lika stort men motriktat bidrag som segmentet ① , och den elektromotoriska "netto-kraften" hade blivit noll.

[8] Vi skall här komma ihåg att integrationsriktningen som vi valt för den slutna linjeintegralen över slingan Γ dessutom bestämmer vilken riktning våra ytelement $d\mathbf{S}$ har, med den sedvanliga "högerhandsregeln". I detta fall har vi valt en integration som går *moturs* i slingans plan, så som vi ser den i figuren, och ytelementen har så en *normalriktning som pekar ut ur planet*, i negativ $\mathbf{e}_y$-riktning.

[9] Notera att vi i denna föreläsningsserie genomgående använder notationen "dS" för ytelement.

[10] Ibland kallas denna kort och gott för "Faradays lag" eller "magnetiska flödeslagen"; vi väljer här dock att behålla den formella beteckningen för att inte blanda ihop denna induktionslag med den lag på differentialform som vi inom kort kommer att härleda från denna.

5.3.1. Observation I - Avsaknad av permittivitet och permebilitet

Notera att Faradays induktionslag enligt ovan "härleddes"[11] enbart under antagandet om Lorentzkraften på laddade partiklar i rörelse. Vi har i härledningen inte använt vare sig Coulombs lag eller någon av de från den lagen härledda följdsatserna, och därmed kan vi konstatera att den elektriska permittiviteten ε_0 lyser med sin frånvaro. Vi har ej heller använt Biot–Savarts lag eller något av de från denna härledda teoremen längre ner i det "elektromagnetiska släktträdet", så även den magnetiska permeabiliteten μ_0 lyser med sin frånvaro. Det enda som vi i härledningen av Faradays lag har tagit som ett axiom är just Lorentz kraftlag, vilket ger oss vid hand att vi är något nytt på spåret.

5.3.2. Observation II - Fysisk vs virtuell slinga

Utifrån diskussionen ovan kring alstrande av en elektromotorisk "kraft" och integralen av en normaliserad kraft $\mathbf{F}$ verkande på en laddning q, så har vi tyvärr letts in i tankarna att detta med Faradays induktionslag i grund och botten bara skulle handla om fysiska strömslingor och hur vi kan generera ström induktivt i klassiska generatorer och liknande. Här skall vi dock komma ihåg att den elektromotoriska "kraften" ju är definierad i termer av en sluten linjeintegral som arbetar med *fälten i sig* som integrand. I grund och botten är ju den elektromotoriska kraften ingenting annat än ett *rent matematiskt mått på rotationen av det elektriska fält som är inneslutet*, som vi strax skall se. Med andra ord finns det ingenting som hindrar oss att evaluera detta mått som en integral över en sluten *virtuell slinga* Γ som innesluter något tidsvarierande magnetiskt (eller för den delen elektriskt) fält.

Samtidigt är det magnetiska flödet Φ_{M} även det bara en matematisk konstruktion i form av en integral över en yta S innesluten av slingan Γ, virtuell eller fysisk, och även detta mått kan självfallet integreras över en yta som inte nödvändigtvis måste ringas in av just en *fysisk* strömslinga.

Med andra ord visar detta på att Faradays induktionslag handlar om något djupare än bara generatorer, med bäring på en tidsberoende *koppling mellan elektriska och magnetiska fält i sig*. På sätt och vis kan vi säga att det är *precis vid denna punkt i kursen som vi börjar formulera en sammanhållen teori för elektrodynamik och i förlängningen en modell för elektromagnetisk vågutbredning*.[12]

5.3.3. Observation III kring Faradays induktionslag - Negativt tecken och Lenz lag

I uttrycket för Faradays induktionslag ser vi även att tidsderivatan av det magnetiska flödet Φ_{M} förekommer med ett negativt tecken i högerledet. Detta negativa tecken är i grunden en signatur av att den genererade elektromotoriska "kraften", eller om vi så vill den i en fysisk slinga genererade strömmen, alltid kommer att genereras *så att den har en riktning som motverkar källan till induktionen*. Denna princip, som brukar betecknas med *Lenz lag*, bistår med ett synnerligen kraftfullt verktyg när det kommer till punkten att vi skall tolka ett resultat eller göra en *sanity check* på att ett resultat verkar rimligt.

Specifikt i och med härledningen av Faradays induktionslag enligt ovan, så har vi just råkat ta fram formen på Lenz lag för elektromotorisk "kraft" genererad i det klassiska problemet för en ledande stav som rör sig ortogonalt mot sin egen axel och ortogonalt mot ett omgivande konstant magnetfält, som[13]

$$\mathcal{E} = -v_0 B_0 L.$$

[11] I den mån vi överhuvud taget kan tala om en "härledning" med användande av ett specialfall!

[12] Vilket råkar vara just den första tentamensuppgiften, som under Föreläsning 1 lämnades ut på `https://github.com/hp35/elmagii/blob/main/lect-01/extras/examprob.pdf`

[13] Griffiths problem 7.7, sid. 310.

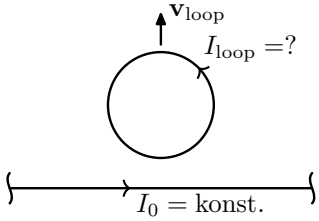
5.4. Lenz lag som rimlighetsbedömning av lösningar till induktionsproblem

Lenz lag säger att en inducerad ström har en riktning som motverkar orsaken till att den uppkom. Detta innebär att om magnetfältet genom en ledande slinga (det magnetiska flödet Φ_{M}) ökar, så kommer den i slingan inducerade strömmen att ha en riktning som skapar ett magnetfält som motverkar ökningen. Motsatt gäller att om det magnetiska flödet minskar, så kommer den inducerade strömmen att skapa ett magnetfält som motverkar minskningen.

Denna princip är oerhört kraftfull när det gäller att få en känsla för induktionsproblem i allmänhet, och kan med fördel användas som en rimlighetsbedömning av lösningar som tagits fram i induktionsproblem. Med detta sagt, låt oss applicera Lenz lag på ett antal tankeexperiment enligt följande.

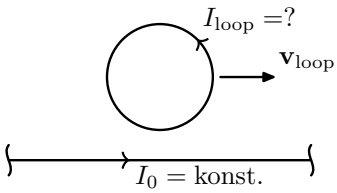
Tankeexperiment 1

Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



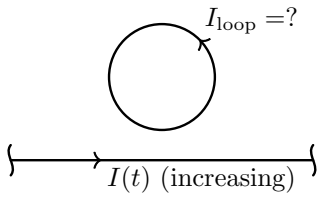
Tankeexperiment 2

Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



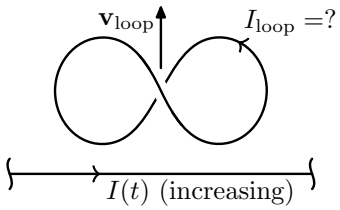
Tankeexperiment 3

Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



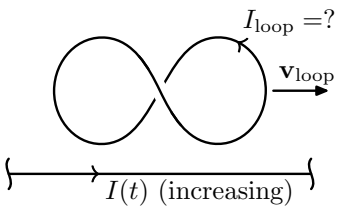
Tankeexperiment 4

Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



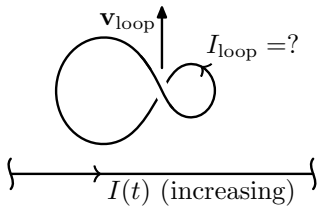
Tankeexperiment 5

Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



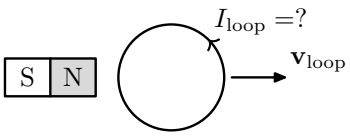
Tankeexperiment 6

Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



Tankeexperiment 7

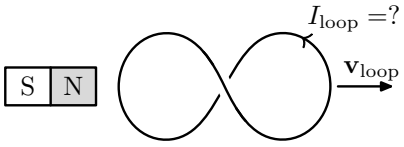
Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



Vad händer om den stationära magneten befinner sig i samma plan som slingan?

Tankeexperiment 8

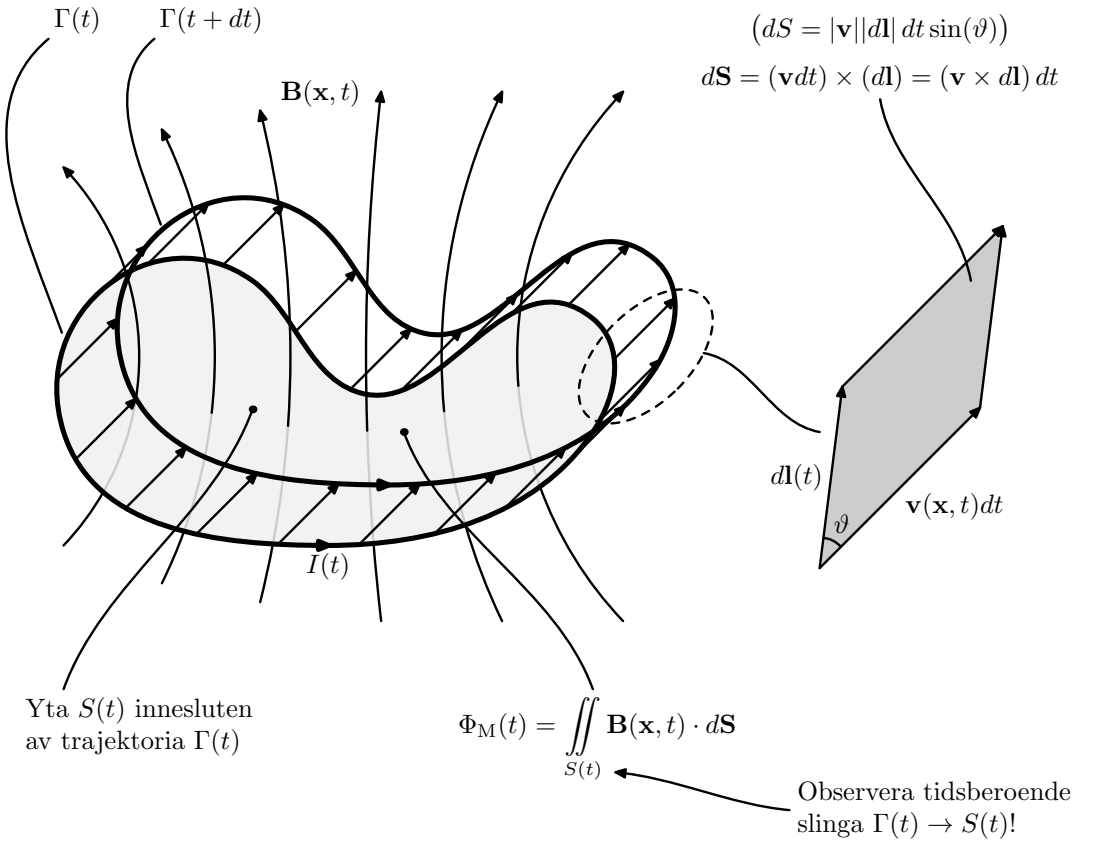
Fråga: Vad är riktningen för inducerade strömmen I_{loop}?



Vad händer om den stationära magneten befinner sig i samma plan som slingan?

5.5. Generell härledning av Faradays induktionslag

Utifrån en illustrativ men mycket förenklad geometri har vi så långt visat på en *sannolik* form av Faradays induktionslag, men det vore nästintill skamligt av oss att bara acceptera denna som ett faktum utan att gå in på hur vi generellt och formellt kan härleda den, om än att det nu blir en aning stökigt. Vi kommer nu att introducera en generell trajektoria $\Gamma(t)$, längs med vilken varje linjeelement tillåts ha en godtycklig hastighet $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ som har ett godtyckligt beroende i tid och rum. Denna generalitet gör att även den omslutna arean och riktningen av ytnormalen tillåts att variera fritt. Vi tillåter vidare att det av trajektorian inneslutna magnetfältet $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ tillåts att variera fritt i tid och rum.[14]



Låt oss nu se vad förändringen $d\Phi_{\mathrm{M}}$ i magnetiskt flöde från tiden t till $t+dt$ kan tänkas vara för en så generell konstruktion. Då trajektorian $\Gamma(t)$ rör sig, från tiden t till tiden $t+dt$ "strax därefter", kommer förändringen i magnetiskt flöde att ges som alla delbidrag i den "remsa" som i rummet beskrivs av zonen mellan $\Gamma(t)$ och $\Gamma(t+dt)$,

$$d\Phi_{\mathrm{M}} = \Phi_{\mathrm{M}}(t+dt) - \Phi_{\mathrm{M}}(t) = \iint_{\text{remsa}} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot d\mathbf{S},$$

där areaelementen $d\mathbf{S}$ längs med remsan ges som vektorprodukten mellan den sträcka som elementet vid punkten $\mathbf{x}$ på trajektorian tillryggalägger under tiden dt samt linjeelementet $d\mathbf{l}$ längs med trajektorian vid tiden t,

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{v}(\mathbf{x},t)dt)\times(d\mathbf{l}) = (\mathbf{v}(\mathbf{x},t)\times d\mathbf{l})\,dt$$

Utifrån detta, med areaelementen uttryckta som en produkt mellan linjeelement $d\mathbf{l}$ och infinitesimala tidssteg dt, ser vi direkt att vi kan ersätta areaintegralen över vår remsa med en linjeintegral,

[14] Leibniz integralregel nämns tyvärr inte i Griffiths, oturligt nog eftersom det är ett statement som i mångt och mycket skulle göra att vi bara skulle kunna referera till resultatet här. `https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_integral_rule`

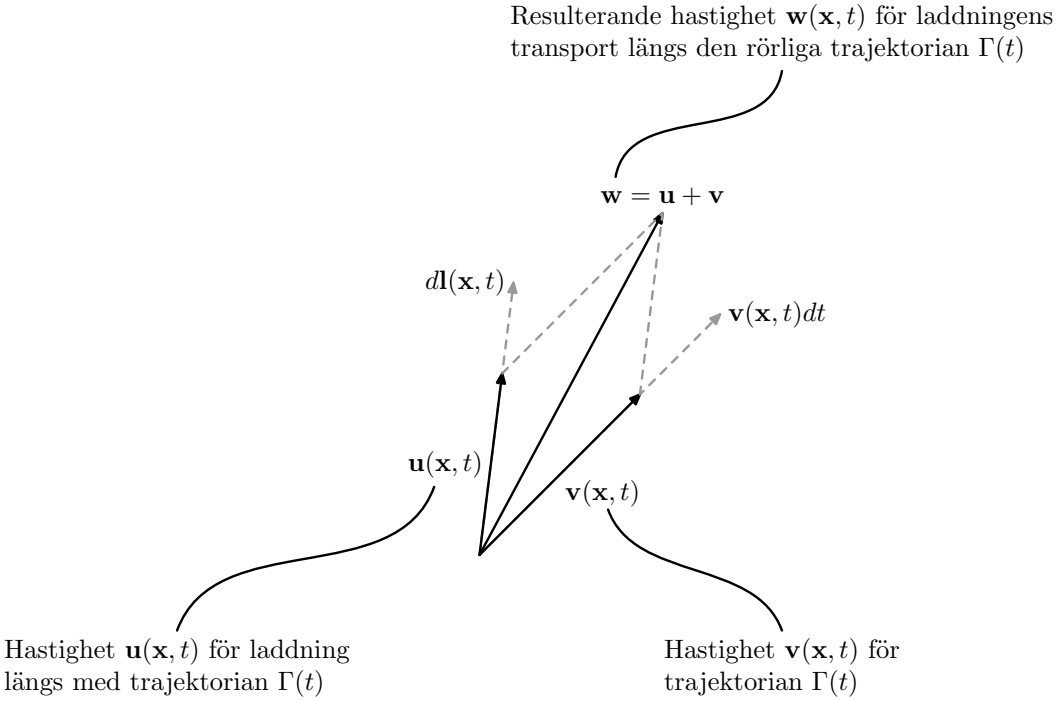
som

$$\begin{aligned} d\Phi_{\mathrm{M}} &= \iint_{\text{remsa}} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot d\mathbf{S} \\ &= \oint_{\Gamma(t)} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot \underbrace{(\mathbf{v}(\mathbf{x},t)\times d\mathbf{l})\,dt}_{d\mathbf{S}\text{ längs }\Gamma(t)} \\ &= dt \oint_{\Gamma(t)} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot(\mathbf{v}(\mathbf{x},t)\times d\mathbf{l}). \end{aligned}$$

Med andra ord kan vi formulera förändringen av det magnetiska flödet genom trajektorian $\Gamma(t)$ som den så gott som förväntade tidsderivatan

$$\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt} = \oint_{\Gamma(t)} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot(\mathbf{v}(\mathbf{x},t)\times d\mathbf{l}).$$

Låt oss med denna deriviata formulerad gå vidare med att analysera i mer detalj hur en laddning som färdas längs den i sig *rörliga trajektorian* $\Gamma(t)$ kommer att förflyttas.



Om vi tänker oss att en laddning har hastigheten $\mathbf{u}(\mathbf{x},t)$ längs med trajektorian $\Gamma(t)$, så är självfallet denna hastighet parallell med linjeelementet $d\mathbf{l}$ i samma punkt. Trajektorian $\Gamma(t)$ har vid samma tidpunkt en och punkt i rummet hastigheten $\mathbf{v}(\mathbf{x},t)$, så den tänkta laddningens resulterande hastighet $\mathbf{w}(\mathbf{x},t)$ ges som summan av dessa två komposanter som

$$\mathbf{w}(\mathbf{x},t) = \mathbf{u}(\mathbf{x},t) + \mathbf{v}(\mathbf{x},t). \qquad \text{(Laddningens hastighet)}$$

Notera att eftersom $\mathbf{u}(\mathbf{x},t)$ är parallell med linjeelementet $d\mathbf{l}$, så kommer samma linjeelements kryssprodukt med $\mathbf{v}(\mathbf{x},t)$ att ge en produkt som är ortogonal mot just $\mathbf{u}(\mathbf{x},t)$; med andra ord så kan vi precis lika gärna ersätta hastigheten i kryssprodukten med den totala resulterande hastigheten $\mathbf{w}(\mathbf{x},t)$ för en hypotetisk laddnings rörelse, då

$$\begin{aligned}\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt} &= \oint_{\Gamma(t)} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot\underbrace{\big(\underbrace{(\underbrace{\mathbf{u}(\mathbf{x},t)}_{\|d\mathbf{l}\to 0}+\mathbf{v}(\mathbf{x},t))}\times d\mathbf{l}\big)}_{\mathbf{w}\times d\mathbf{l}=\mathbf{v}\times d\mathbf{l}}\\ &= \oint_{\Gamma(t)} \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot\big(\mathbf{w}(\mathbf{x},t)\times d\mathbf{l}\big)\\ &= \big\{\ \text{Griffiths } \textit{Triple Product (1)}\ \big\}\\ &= \big\{\ \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})=\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=-(\mathbf{b}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{c}\ \big\}\\ &= -\oint_{\Gamma(t)}\underbrace{\big(\mathbf{w}(\mathbf{x},t)\times\mathbf{B}(\mathbf{x},t)\big)}_{\equiv\mathbf{F}_{\mathrm{M}}/q}\cdot d\mathbf{l}.\end{aligned}$$

Vi ser nu poängen med att ersätta den hypotetiska laddningens hastighet $\mathbf{v}(\mathbf{x},t)$ längs trajektorian med den totala hastigheten $\mathbf{w}(\mathbf{x},t)$ i och med att kryssprodukten med det magnetiska fältet exakt är det magnetiska bidraget till Lorentz-kraften,

$$\mathbf{F}_{\mathrm{M}} = q\big(\mathbf{w}(\mathbf{x},t)\times\mathbf{B}(\mathbf{x},t)\big),$$

vilket i sin tur gör att vi direkt kan tolka den sista integralen som den elektromotoriska "kraft" som alstras runt trajektorian $\Gamma(t)$,

$$\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt} = -\oint_{\Gamma(t)}\left(\frac{\mathbf{F}_{\mathrm{M}}}{q}\right)\cdot d\mathbf{l} = -\mathcal{E}$$

Låt oss sammanfatta detta generella resultat med att vi till slut på ett strikt sätt härlett Faradays induktionslag för en godtycklig geometri som

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}.$$

Vi erinrar oss återigen att denna härletts *endast utifrån Lorentz-kraften agerande på en hypotetisk laddning*, och att denna lag därmed dels är i avsaknad av den elektriska permittiviteten ε_0, såväl som den magnetiska permeabiliteten μ_0.

Vi tar också tillfället i akt att erinra oss att även om vi här för enkelhets skull diskuterat Lorentzkraften så som den skulle agerat på en fysisk laddning q i rörelse, så är resultatet i form av Faradays lag en *relation mellan fält*, specifikt visande att i närvaro av tidsberoende magnetiska fält så är rotationen för det elektriska fältet inte längre noll. Detta *dynamiska resultat* står i kontrast till det statiska fallet vilket vi analyserade i Föreläsning 2, där vi konstaterade att $\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$ alltid gäller för *statiska* fält.

5.6. Faradays induktionslag för stationära slingor

I fall då en strömslinga Γ är *stationär i rummet och har en form som inte beror av tiden*, så kan vi direkt uttrycka den genererade elektromotoriska "kraften" utifrån definitionen av det magnetiska flödet som[15]

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot d\mathbf{S} = -\iint_S \frac{\partial\mathbf{B}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}$$

Som exempel på applikationer av Faradays induktionslag för stationära slingor kan nämnas *statorn*, som är den stationära, icke rörliga komponenten i en generator, som typiskt innehåller spolar av koppartråd (lindningar) som omvandlar det varierande magnetfältet från magneter på en *rotor* till

[15] Vi betecknar här generellt en *yttre* verkande tidsderivata som d/dt, för på så sätt inkludera möjligheten att även själva *integrationsdomänen är tidsberoende*. När det är uppenbart att det endast är magnetfältet i sig som tidsderiveras kan vi istället med fördel använda partialderivatan $\partial/\partial t$.

elektrisk spänning via den inducerade elektromotoriska "kraften". Ett annat exempel är pickupen på en elgitarr eller elbas, där stationära magneter omgivna av en spole via den vibrerande metalliska strängen skapar ett varierande magnetiskt fält, och på liknande sätt inducerar en signal i form av en spänning.

5.7. Spolar och utväxling på det magnetiska flödet

För en spole med N varv, som vart och ett kan anses som identiskt i sitt täckning av det magnetiska fältet och därmed vart och ett upplever ett identiskt magnetiskt flöde Φ_{M} så blir den resulterande inducerade elektromotoriska kraften utväxlad i samma grad, som

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}.$$

För ett tillräckligt högt antal varv N kan mycket små fluktuationer i det magnetiska fältet detekteras, speciellt om vi förstärker B-fältet genom att introducera en ferrit (järnkärna) inuti spolen. Detta är exempelvis principen som typiskt används för att passivt generera signalen från en elgitarrs eller elbas pickup. Som exempel kan nämnas att en klassisk PAF-style humbucker på en Gibson Les Paul typiskt har cirka $N = 5\,000$ varv per spole.

5.8. Faradays lag på differentialform

Utifrån den generella definitionen av den elektromotoriska "kraften" kan vi applicera Stokes teorem[16] på den ingående linjeintegralen, som

$$\mathcal{E} \equiv \oint_{\Gamma} \mathbf{E}(\mathbf{r},t)\cdot d\mathbf{l} = \underline{\underline{\iint_{S} (\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t))\cdot d\mathbf{S}}} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}(\mathbf{x},t)}{dt} = \underline{\underline{-\iint_{S}\frac{\partial\mathbf{B}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}}}.$$

Eftersom ytintegralen sker över en yta innesluten av en godtycklig trajektoria Γ, så innebär det att vi för integranderna erhåller det vektoriella sambandet[17]

$$\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\frac{\partial\mathbf{B}(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

vilket vi betecknar som *Faradays lag på differentialform*. Notera att liksom för Faradays induktionslag, så är denna ekvation helt oberoende av den elektriska permittiviteten ε_0 eller magnetiska permeabiliteten μ_0, vilket vi rekapitulerar är en effekt av att denna lag härletts oberoende av Coulombs eller Biot–Savarts lagar eller någon av deras derivat längre ner i det elektromagnetiska släktträdet.

[16] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, *Curl Theorem*,

$$\iint_{S}\nabla\times\mathbf{A}\,d\mathbf{S} = \oint\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}.$$

[17] Även här använder vi partialderivatan $\partial/\partial t$ för att explicit visa att vi håller oss till en beskrivning av en motsvarande stationär slinga Γ i rummet.

5.9. Faradays lag på integralform

Vi har i princip redan fastställt Faradays lag på integralform i och med att vi tog fram att integranderna i ytintegralerna måste vara identiska för en generell trajektoria Γ, men låt oss ändå för sakens skull ta fram integralformen av Faradays lag från differentialformen. Om vi integrerar differentialformen av Faradays lag över en yta S innesluten av en sluten trajektoria Γ och direkt tillämpar Stokes teorem, så har vi att

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},t)) \cdot d\mathbf{S} = \underline{\underline{\oint_\Gamma \mathbf{E}(\mathbf{r},t) \cdot d\mathbf{l}}} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x},t)}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \underline{\underline{-\frac{d}{dt}\iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x},t) \cdot d\mathbf{S}}},$$

vilket vi kan sammanfatta med *Faradays lag på integralform* som

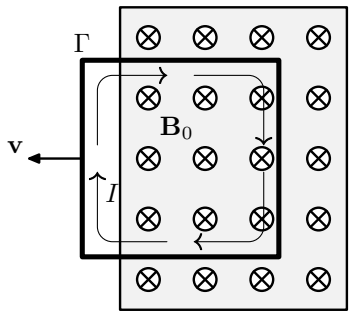
$$\underbrace{\oint_\Gamma \mathbf{E}(\mathbf{r},t) \cdot d\mathbf{l}}_{=\mathcal{E}} = \underbrace{-\frac{d}{dt}\iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x},t) \cdot d\mathbf{S}}_{=-\frac{d\Phi_\mathrm{M}}{dt}}.$$

Vi kan i integralformen av Faradays lag direkt identifiera vänsterledet som den elektromotoriska "kraft" $\mathcal{E}$ som alstras i en stationär slinga, och högerledet som den negativa tidsderivatan av det magnetiska flödet, $-d\Phi_\mathrm{M}/dt$; med andra ord är denna form i grunden bara *en manifestering av Faradays induktionslag.*

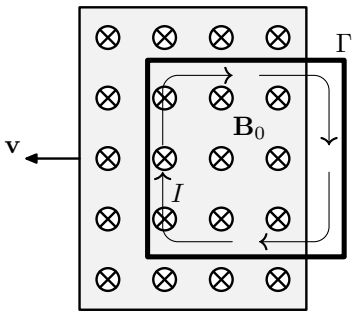
5.10. Tre principiella specialfall för induktion

I Faradays ursprungliga experiment 1831, som vi kan se som tidpunkten där elektromagnetism och induktion för första gången demonstrerades, så presenterades i huvudsak tre fundamentala fall.[18,19]

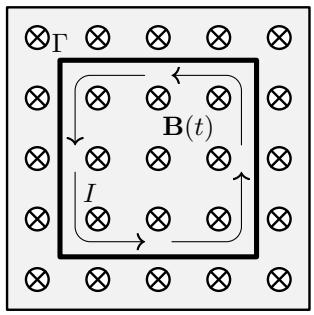
Fall 1: Rörlig slinga Γ rör sig i ett stationärt inhomogent magnetfält $\mathbf{B}_0$



Fall 2: Stationär slinga Γ i ett rörligt inhomogent magnetfält $\mathbf{B}_0$



Fall 3: Stationär slinga Γ i ett tidsvarierande magnetfält $\mathbf{B}(t)$



Vi kan principiellt särskilja tre grundläggande fall för elektromagnetisk induktion med Faradays lag:

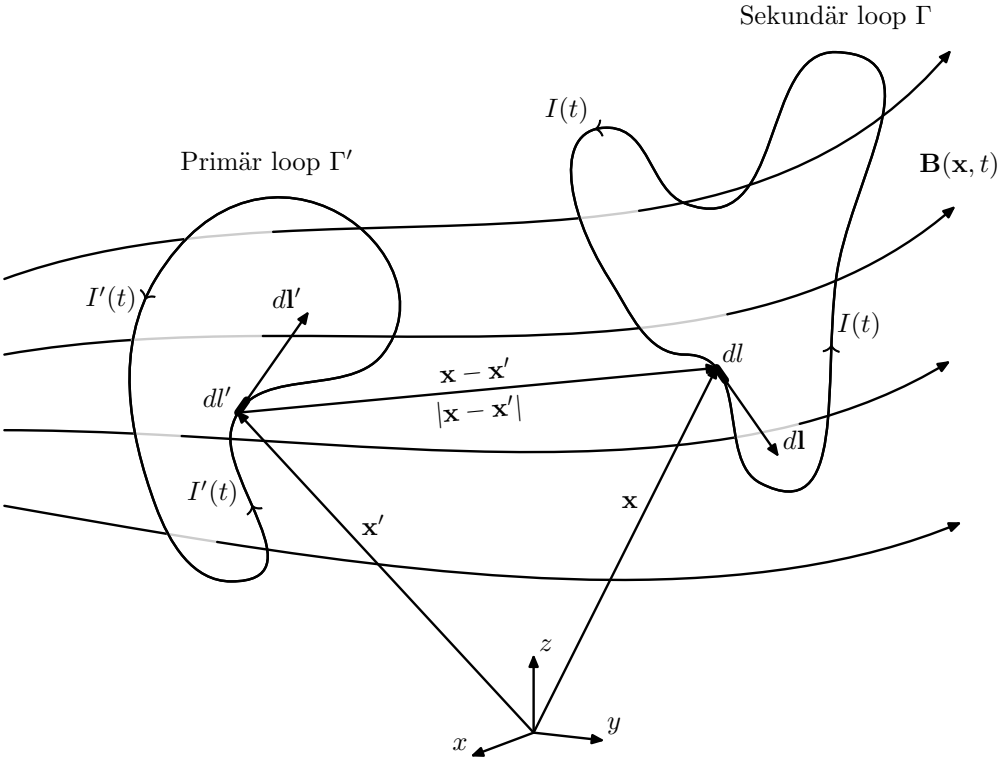
1. En rörlig slinga Γ som traverserar ett inhomogent men i övrigt konstant magnetfält $\mathbf{B}_0$, där det magnetiska flödet Φ_M genom slingan förändras genom slingans rörelse.
2. En slinga Γ som är fix i rummet, där ett inhomogent men i övrigt konstant magnetfält $\mathbf{B}_0$ rör sig över slingan, där det magnetiska flödet Φ_M förändras genom att magnetfältet varierar genom magnetfältets rörelse.
3. En slinga Γ som är fix i rummet med ett tidsvarierande (dynamiskt) magnetfält $\mathbf{B}(t)$, där det magnetiska flödet Φ_M förändras genom magnetfältets variation i tiden.

[18] Faradays tre experiment, se Griffiths sektion 7.2, sid. 312.

[19] Fråga till läsaren: Om man tillämpar Lenz lag på dessa tre fall, så som de här är illustrerade, stämmer riktningarna på de utritade strömmarna?

5.11. Ömsesidig induktans

Vi har under Föreläsning 4 visat hur Biot–Savarts lag beskriver hur magnetfält kan alstras genom ström som traverserar en slinga, säg Γ', och vi har nu även visat hur Faradays lag kopplar ett tidsvarierande magnetiskt fält som genom induktion kan generera ström i en annan slinga, säg Γ. Uppenbarligen kan vi med andra ord genom att skicka ström genom en primär slinga Γ' inducera en ström i en sekundär slinga Γ utan att dessa slingor har fysisk kontakt med varandra, och beroende på riktning och avstånd för magnetfältet som alstras från den primära slingan Γ' kommer vi att ha en mer eller mindre effektiv överföring av effekt över till den sekundära slingan Γ.



Frågan blir då:[20]

> *Kan vi på något sätt sy ihop dessa teorier för att extrahera hur stark den induktiva ömsesidiga kopplingen, eller den så kallade ömsesidiga induktansen, mellan slingorna är?*

Låt oss först konstatera att det magnetiska fältet som genereras från den primära slingan[21] Γ' beskrivs av Biot–Savarts lag, som för detta fall och för alla observationspunkter $\mathbf{x}$ formuleras som linjeintegralen[22] över den primära loopen Γ',

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\Gamma'} \frac{\mathbf{I}'(\mathbf{x}',t)\times(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\,dl' = \frac{\mu_0 I'(t)}{4\pi}\int_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}'\times(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}.$$

Eftersom detta direkt bistår oss med det magnetiska fältet $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ som i så fall täcks av den sekundära loopen, som vi i detta fall räknar som uppbyggd av *observationspunkter*, och eftersom vi vet att ett varierande fält genom sekundärloopen kommer att ge upphov till en elektromotorisk "kraft" över denna, låt oss därför formulera det magnetiska flödet Φ_{M} genom just

[20] Vi följer här i huvudsak Griffiths sid. 321–323.

[21] Eftersom vi i detta problem kan betrakta den primära slingan som en *källa*, så kommer vi genomgående att primma relevanta storheter från denna, följande den konvention vi håller oss till i denna kurs.

[22] Se Föreläsning 4 eller Griffiths Ekv. (5.34), sid. 224.

sekundärloopen som ytintegralen av det magnetiska fältet (den magnetiska flödestätheten!) över den av sekundärloopen inneslutna ytan,

$$\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{M}} &= \iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot d\mathbf{S} \qquad \text{(Genom sekundärloopen } \Gamma\text{)} \\
&= \iint_S \Bigg(\underbrace{\frac{\mu_0 I'(t)}{4\pi}\int_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}'\times(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}}_{=\mathbf{B}(\mathbf{x},t)} \Bigg)\cdot d\mathbf{S} \\
&= I'(t)\left[\frac{\mu_0}{4\pi}\iint_S \left(\int_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}'\times(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right)\cdot d\mathbf{S}\right] \\
&= M_{\Gamma\Gamma'} I'(t),
\end{aligned}$$

där vi definierade den *ömsesidiga induktansen* (*mutual inductance*) mellan slingorna Γ och Γ' som

$$M_{\Gamma\Gamma'} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iint_S \left(\int_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}'\times(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}\right)\cdot d\mathbf{S}.$$

Vi kan här i princip nöja oss med detta resultat, då vi fått fram ett paketerat uttryck som relaterar strömmen $I'(t)$ i primärslingan Γ' till det magnetiska flödet Φ_{M} i sekundärslingan Γ, från vilket vi direkt kan erhålla den resulterande elektromotoriska "kraften". Det finns dock ett par moment vi kan gå igenom för att föra över den ömsesidiga induktansen på en form som vi enklare kan extrahera fysikaliska samband från.

5.12. Neumanns formel för den ömsesidiga induktansen

Till att börja med backar vi bandet ett steg, och konstaterar att om vi formulerar den magnetiska flödet Φ_{M} genom sekundärslingan i termer av *vektorpotentialen* som

$$\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{M}} &= \iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x},t)\cdot d\mathbf{S} \qquad \text{(Genom sekundärloopen } \Gamma\text{)} \\
&= \left\{ \text{ Vektorpotential } \mathbf{B} \equiv \nabla\times\mathbf{A} \right\} \\
&= \iint_S (\nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t))\cdot d\mathbf{S} \\
&= \left\{ \text{ Stokes teorem (Griffiths } \textit{Curl Theorem}\text{) } \right\} \\
&= \oint_\Gamma \mathbf{A}(\mathbf{x},t)\cdot d\mathbf{l}.
\end{aligned}$$

Notera nu att vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ som ingår i integranden härrör från primärslingan Γ', även om linjeintegralen i sig sker över sekundärslingan Γ. Vi kan nu utnyttja att den explicita lösningen[23] för vektorpotentialen från primärslingan lyder Vektorpotential

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{\Gamma'} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}',t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dl',$$

[23] Vi erinrar oss att vektorpotentialen $\mathbf{A}$ lyder Poissons ekvation (se omslaget på Griffiths!) och i och med detta har en lösning som är på exakt samma form som lösningen för den skalära potentialen Skalär potential ϕ från Coulombs generella ekvation; se Föreläsning 4, alternativt Griffiths Ekv. (5.66), sid. 245.

så det magnetiska flödet genom sekundärslingan beskrivs av

$$\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{M}} &= \oint_{\Gamma} \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\Gamma'} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{x}', t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \, dl' \right) \cdot d\mathbf{l}. \\
&= \left\{ \text{ I linjeintegralen för primärslingan är } \mathbf{I}'(\mathbf{x}) \, dl' = I'(t) \, d\mathbf{l}' \right\} \\
&= \oint_{\Gamma} \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\Gamma'} I'(t) \frac{d\mathbf{l}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) \cdot d\mathbf{l}. \\
&= \left\{ \text{ Strömmen } I'(t) \text{ samma över hela primärslingan } \Gamma' \right\} \\
&= I'(t) \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\Gamma} \oint_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}' \cdot d\mathbf{l}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \\
&= M_{\Gamma\Gamma'} I'(t),
\end{aligned}$$

där vi nu har formulerat den ömsesifiga induktansen i form av *Neumanns formel*[24]

$$M_{\Gamma\Gamma'} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\Gamma} \oint_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}' \cdot d\mathbf{l}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}.$$

5.12.1. Ett par observationer kring Neumanns formel

Utifrån den just härledda formen på Neumanns formel kan vi observera följande:

1. Neumanns formel för den ömsesidiga induktansen mellan två slingor Γ' och Γ är en *rent geometrisk konstruktion*, skalad med den magnetiska permeabiliteten $\mu_0/4\pi$.
2. I den ömsesidiga induktansen kan vi fritt byta beteckning mellan primär- och sekundärslinga, med följd att $M_{\Gamma\Gamma'} \equiv M_{\Gamma'\Gamma}$ då det enda som påverkas i Neumanns formel är integrationsordningen,
$$M_{\Gamma\Gamma'} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\Gamma} \oint_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}' \cdot d\mathbf{l}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\Gamma'} \oint_{\Gamma} \frac{d\mathbf{l} \cdot d\mathbf{l}'}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|} \equiv M_{\Gamma'\Gamma}.$$
Detta säger oss att det magnetiska flöde Φ_{M} som vi erhåller i sekundärslingan Γ då vi driver primärslingan med en ström $I'(t)$ är *exakt lika stort* som det magnetiska flöde Φ'_{M} som vi skulle detektera i primärslingan Γ' om vi istället drev sekundärslingan Γ med samma ström $I'(t)$. Detta gäller oavsett form eller inbördes riktning hos slingorna Γ' och Γ.
3. På ett djupare plan visar denna ömsesidighet mellan slingorna Γ' och Γ på *elektromagnetisk reciprocitet*.[25]

[24] Efter Franz Ernst Neumann (1798–1895), en tysk fysiker som inom elektromagnetism främst är känd för att ha formulerat vektorpotentialen $\mathbf{A}$; icke att förväxla med Alfred E. Neuman, som stavar sitt namn med bara ett "n". `https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_E._Neuman`

[25] Tyvärr går inte Griffiths igenom denna synnerligen intressanta aspekt av elektromagnetism; för en djupare behandling av detta ämne, se exempelvis J. D. Jacksons standardverk *Classical Electrodynamics*.

5.13. Kontinuitetsekvationen - Teaser inför Maxwell's ekvationer

Vi har nu formellt härlett Faradays lag, och vi kan nu fråga oss vad som egentligen kvarstår innan vi har en komplett elektrodynamisk beskrivning av de elektriska och magnetiska fälten. Sanningen är att det fortfarande finns en hel del att göra vad gäller växelverkan mellan fält och materia (de så kallade *konstitutiva relationerna*) som vi ännu inte ens nosat på då vi helt arbetat i vakuumdomänen.[26] Vi har i Föreläsning 4 tagit fram Ampères lag inom magnetostatiken,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \qquad \text{(Statiskt!)}$$

Vi har samtidigt i Föreläsning 4 härlett "lagen om att laddning inte kan försvinna", som uttrycker sambandet mellan divergensen för strömtäthet $\mathbf{J}$ och tidsderivatan av laddningstätheten ρ som[27]

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

Om vi substituerar för strömtätheten i denna lag från Ampères statiska lag, så har vi med andra ord att

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \Big\{ \text{ Griffiths vektoridentitet } \Big\} \equiv 0,$$

detta trots att vi för att uppfylla den fundamentala lagen om laddningens bevarande borde ha haft ett "$-\partial\rho/\partial t$" i högerledet istället för en nolla.

Tricket som James Clerk Maxwell kom på i lösandet av detta problem var helt enkelt att lägga till en term $\varepsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$ till den fria strömtätheten, en så kallad *förskjutningsström*, så att vi helt enkelt ersätter den statiska fria strömmen $\mathbf{J}$ i Ampères lag med

$$\mathbf{J} \quad \rightarrow \quad \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

det vill säga med Ampères lag på formen

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right). \qquad \text{(Dynamiskt!)}$$

med följd att

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{J} &= \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \\ &= \frac{1}{\mu_0} \underbrace{\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B})}_{\equiv 0} - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\nabla \cdot \mathbf{E}}_{= \rho/\varepsilon_0} \\ &= -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \end{aligned}$$

det vill säga att vi med den extra termen för förskjutningsströmmen närvarande direkt löser problemet med kontinuitetsekvationen för dynamiska fält. Det finns en liten korrektion som fortfarande behöver göras i tolkningen av förskjutningsströmmen, som vi kommer att återkomma till i Föreläsning 9 då vi till slut kommer att sätta samman alla pusselbitar och till slut formulera den slutliga formen av Maxwells ekvationer och utifrån dem hur elektromagnetiska vågor beskrivs på differentialform.[28]

---

[26] Förvisso kan vi fråga oss om vakuum i närvaro av strömmar av elektroner eller andra laddade partiklar verkligen är att betrakta som just *vakuum* i ordets egentliga bemärkelse; här ser vi dock dessa tätheter av laddade partiklar som så pass låg att vi fortfarande helt kan försumma dem i jämförelse med när vi inom kort kommer att gå in på hur ett medium polariseras i av elektriska och magnetiska fält.

[27] *Continuity Equation*; se Griffiths Ekv. (5.29), sid. 222 samt Griffiths Ekv. (8.4), sid. 356.

[28] Vilket för övrigt råkar vara just den *Tentamensuppgift 1* som delades ut under Föreläsning 1!

5.14. Sammanfattning av Föreläsning 5 – Elektromagnetisk induktion

- Faradays lag kan inte härledas från Coulombs eller Biot–Savarts lag, och innehåller som en följd av detta ej heller de karakteristiska spåren från dem i form av den elektriska permittiviteten ε_0 eller den magnetiska permeabiliteten μ_0.
- Magnetiskt flöde definieras som
$$\Phi_{\mathrm{M}} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$
- Den elektromotoriska "kraften" (en mycket missvisande term) runt en sluten slinga Γ definieras som
$$\mathcal{E} = \oint_\Gamma \left(\frac{\mathbf{F}}{q}\right) \cdot d\mathbf{l} = \oint_\Gamma \left[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\right] \cdot d\mathbf{l},$$
- Faradays induktionslag ("*the flux law*") relaterar den genererade elektromotoriska "kraften" i en slinga Γ till en förändring av det magnetiska flödet med omvänt tecken som
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}.$$
Faradays induktionslag härleds endast utifrån Lorentz-kraften (agerande på en hypotetisk laddning), och är därmed i avsaknad av såväl den elektriska permittiviteten ε_0 som den magnetiska permeabiliteten μ_0 då varken Coulombs eller Biot–Savarts lag använts.
- Lenz lag säger att *en inducerad ström har en riktning som motverkar orsaken till att den uppkom.* Detta innebär att om magnetfältet genom en ledande slinga *ökar*, så kommer den i slingan inducerade strömmen att ha en riktning som skapar ett magnetfält som *motverkar* ökningen.
- För en spole med N varv (N slingor) blir den resulterande elektromotoriska "kraften" utväxlad i motsvarande grad som
$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt}.$$
- Faradays lag på differentialform och integralform lyder
$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x},t)}{\partial t} \qquad \Leftrightarrow \qquad \oint_\Gamma \mathbf{E}(\mathbf{r},t) \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\iint_S \mathbf{B}(\mathbf{x},t) \cdot d\mathbf{S}.$$
- Ömsesidig induktans beskrivs av det magnetiska flöde Φ_{M} som genereras i en sekundärslinga Γ från en ström $I'(t)$ som drivs genom en primärslinga Γ', som
$$\Phi_{\mathrm{M}} = M_{\Gamma\Gamma'} I'(t),$$
där den *ömsesidiga induktansen* enligt Neumanns formel ges som
$$M_{\Gamma\Gamma'} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_\Gamma \oint_{\Gamma'} \frac{d\mathbf{l}' \cdot d\mathbf{l}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|},$$
vilket är en rent geometrisk konstruktion, skalad med den magnetiska permeabiliteten $\mu_0/4\pi$.
- I den ömsesidiga induktansen kan vi godtyckligt välja vad vi väljer att beteckna som primär- eller sekundärslinga, då
$$M_{\Gamma\Gamma'} = M_{\Gamma'\Gamma},$$
vilket i sin tur säger oss att det magnetiska flöde Φ_{M} som vi erhåller i sekundärslingan Γ då vi driver primärslingan med en ström $I'(t)$ är exakt lika stort som det maknetiska flöde Φ'_{M} som vi skulle detektera i primärslingan Γ' om vi istället drev sekundärslingan Γ med samma ström $I'(t)$.

[Page intentionally left blank]



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 6

Elektriska fält i material

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 18 november 2025

Sammanfattning av föreläsningen

I och med denna föreläsning lämnar vi vakuumbeskrivningen av fält och går in på växelverkan mellan elektriska eller magnetiska fält och materia. Vi börjar med en övergripande bild av hur vi successivt kan gå från en kvantmekanisk beskrivning av denna växelverkan till makroskopiska begrepp som susceptibiliteter och brytningsindex.

Den klassiska dipolmodellen för elektrisk polarisering av ett materials molekyler av elektriska fält introduceras, och ett linjärt samband mellan pålagt externt elektriskt fält och det resulterande elektriska dipolmomentet hos mediet erhålls. En medelvärdesbildning över molekylernas elektriska dipolmoment ger den elektriska polarisationsdensiteten hos det dielektriska mediet, och vi formulerar ur denna den elektriska susceptibiliteten χ_e och den relativa elektriska permittiviteten ε_r. Vi härleder generaliseringen för Gauss lag för den elektriska flödestätheten $\mathbf{D}$ som $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_\mathrm{f}$, där ρ_f är den fria laddningstätheten.

Randvillkor och övergångar mellan olika dielektrika härleds för den elektriska fältstyrkan $\mathbf{E}$ och den elektriska flödestätheten $\mathbf{D}$, för deras normal- och tangentialkomponenter. Slutligen formulerar vi måttet på upplagrad elektrisk energi i ett dielektrikum.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Den elektriska polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ beskriver det elektriska dipolmomentet per volymenhet,*

$$\mathbf{P} \equiv \left\langle \frac{d\mathbf{p}}{dV} \right\rangle = \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E},$$

   där χ_e är den elektriska susceptibiliteten.

2. *Den elektriska flödestätheten,*

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_\mathrm{e}) \mathbf{E} \equiv \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \mathbf{E},$$

   lyder Gauss lag $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_\mathrm{f}$, där ρ_f är den fria laddningstätheten.

3. *Den upplagrade energin hos ett dielektrikum i ett externt pålagt elektriskt fält $\mathbf{E}$ ges av*

$$W = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, dV.$$

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

6.1. Introduktion

Vi kommer i denna föreläsning att behandla hur ett elektriskt icke ledande material (dielektrikum) uppträder då det påverkas av ett pålagt elektriskt fält, specifikt hur vi elektriskt polariserar mediet genom att de atomära eller molekylära elektriska dipolerna linjeras i fältet.

Om man skall sammanfatta vad vi rent makroskopiskt kan uppfatta gällande elektrisk polarisering i material, så kan vi konstatera att denna polarisering är själva grunden till all form av *reflektion*, samt i förlängningen även *refraktion* (ljusbrytning) och *diffraktion*. I och med att allt vi överhuvudtaget ser är spritt ljus, möjligen undantaget en blick direkt in i en ljuskälla, så kan man därmed säga att elektrisk polarisation hos matrial är källan till praktiskt allt vi ser med våra ögon. Elektriska fält i material och elektrisk polarisation har med andra ord en mycket konkret effekt på vårt dagliga liv.

6.2. Världskarta

Växelverkan mellan elektriska fält och materia är ett komplext ämne som generellt måste utgå från de intrinsiska (inneboende) egenskaperna hos atomerna som utgör mediet, hur dessa är arrangerade (exempelvis i gitter, som i kristallina material, eller slumpvis, som i en gas eller ett amorft medium). Vi kommer här självfallet inte att gå igenom kvantmekaniken i sig, men det kan vara bra att ha i huvudet vad vi siktar mot att försöka få till en modell för.

Grunden för hur vi går från atomer och deras kvantmekniska vågfuktioner upp till makroskopiskt observerbara effekter som relativ permittivitet (elektrisk susceptibilitet) kan generellt sammanfattas med följande världskarta:

$$
\begin{aligned}
\psi_j(\mathbf{r},t) &\qquad \text{Vågfuktion (från Schrödinger; beroende av } \mathbf{E}) \\
&\downarrow \\
\hat{\rho} = \textstyle\sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j| &\qquad \text{Densitetsmatris/operator (sannolikheter)} \\
&\downarrow \\
\mathbf{p} = \langle\hat{\mathbf{p}}\rangle = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{\mathbf{p}}) &\qquad \text{Elektrisk polarisation (dipol, C} \cdot \text{m)} \\
&\downarrow \\
\mathbf{P} = \frac{\Delta\mathbf{p}}{\Delta V} &\qquad \text{Elektrisk polarisationsdensitet (makrosk., C/m}^2\text{)} \\
&\downarrow \\
\mathbf{P} = \varepsilon_0\chi_\mathrm{e}\mathbf{E} = \varepsilon_0(1-\varepsilon_\mathrm{r})\mathbf{E} &\qquad \text{(enhetslös)} \\
&\downarrow \\
\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0(1+\chi_\mathrm{e})\mathbf{E} = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E} &\qquad \text{Elektrisk flödestäthet } \mathbf{D} \text{ (C/m}^2\text{)}
\end{aligned}
$$

Från den elektriska susceptibiliteten χ_e öppnar sig därefter en mängd olika discipliner inom fysik, kemi och tillämpad matematik. Några exempel:

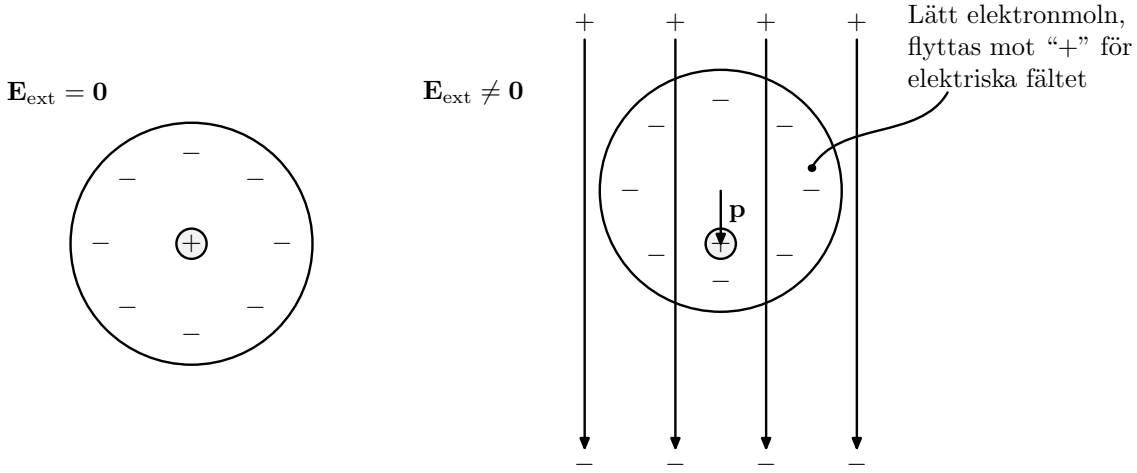
- Brytningsindex $n = \varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$: Linser, teleskop, optiska fibrer, speglar, radar. "Allt vi kan se."
- Radar, ekolod, skiktröntgen, radiovågspropagation över långa distanser.
- Dispersion med våglängdsberoende brytningsindex, $n = n(\omega)$.
- Dubbelbrytning med brytningsindex beroende på riktning och polarisation hos ljus.
- Solitoner och självfokuserande ljus, med intensitetsberoende brytningsindex $n = n(I, \omega)$.
- Optisk övertonsgenerering med ickelinjär optik, $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$.

Not: Griffiths använder generellt symbolen "V" för att beteckna potentialer, vilket är lite olyckligt, då V normalt används för att beteckna såväl volym som elektrisk spänning (elektrisk potentialskillnad). Vi kommer här därför att istället genomgående använda ϕ för att beteckna en potential.

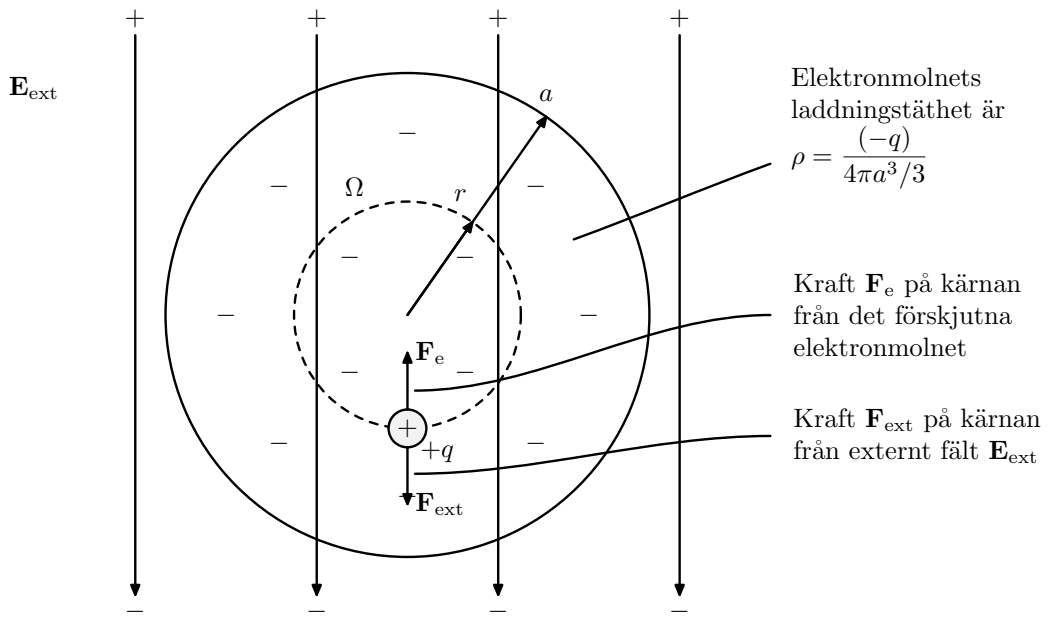
6.3. Klassisk modell för dipoler

Den enklast möjliga modell vi kan föreställa oss för hur ett medium kan polariseras är genom att betrakta var och en av de (neutrala) atomerna som utgör materialet som bestående av en positiv punktladdning (atomkärnan) och ett sfärisk-symmetriskt moln av homogen laddning (elektronmolnet) omgärdande kärnan. Då mediet utsätts för ett externt pålagt elektriskt fält kommer atomernas negativt laddade elektronmoln att dras mot "+", medan den positivt laddade kärnan istället dras mot "−". Detta ger upphov till en elektrisk polarisering av atomen, vilket resulterar i att vi har en kollektiv polarisering av mediet på makroskopisk nivå.

Observera att den följande modellen är extremt förenklad och bara kan betraktas som en illustrativ modell över växelverkan mellan fält och materia. I verkligheten skel växelverkan på kvantnivå där vi projicerar atomens eller molekylens vågfunktion på en dipoloperator.Dessutom försummar denna modell helt och hållet eventuella multipolmoment hos systemet (mer om detta i kommande föreläsningar).



Eftersom kärnan är mycket tyngre än elektronmolnet så kan vi dessutom göra det enkelt för oss och helt enkelt se kärnan som fix i rummet och med elektronmolnet rörligt kring kärnan. Då vi applicerar ett elektriskt fält över detta system, vilket vi så långt antar vara statiskt i den mån att fältets tidsvariation är långsam jämfört med naturliga resonansfrekvenser i det atomära systemet, så komer elektronmolnet att förskjutas relativt atomkärnan. Den negativa laddningen kommer att förskjutas mot positiv elektrisk potential (källan "+" för det elektriska fältet), och vi kommer att få en resulterande elektrisk dipol.



För att ta fram relationen mellan det resulterande dipolmomentet $\mathbf{p}$ och det externa elektriska fältet $\mathbf{E}_{\text{ext}}$, så kan vi exempelvis betrakta de mekaniska krafterna som verkar på kärnan $\oplus$. Först av allt ges kraften på kärnan från det externa fältet som

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} = (+q)\mathbf{E}_{\text{ext}}.$$

Den elektrostatiska kraften $\mathbf{F}_{\text{e}}$ på kärnan från det förskjutna omgivande elektronmolnet, som effektivt strävar mot att centrera kärnan och elektronmolnen mot varandra, är

$$\mathbf{F}_{\text{e}} = (+q)\mathbf{E}_{\text{e}},$$

där $\mathbf{E}_{\text{e}}$ är det elektriska fält som kärnan upplever från den negativa elektriska laddningen hos elektronmolnet.

Det elektriska fältet från elektronmolnet kan tas fram genom att utnyttja Gauss lag under sfärisk symmetri över den sfär Ω som är centrerad i elektronmolnet och med kärnan på ytan,

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E}_{\text{e}}\, dV = \oiint_\Omega \mathbf{E}_{\text{e}} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

där Q är den av Ω inneslutna laddningen. Med laddningsdensiteten ρ för elektronmolnet, och med detta moln förskjutet sträckan r, är med andra ord den inneslutna laddningen

$$Q = \frac{4\pi r^3}{3}\rho = \left\{\rho = \frac{(-q)}{(4\pi a^3/3)}\right\} = -\frac{r^3}{a^3}q.$$

Samtidigt har vi från sfärisk symmetri hos elektronmolnet att den radiella komponenten av elektriska fältet på sfären med radie r är konstant, och ytintegralen ges därmed som

$$\oiint_\Omega \mathbf{E}_{\text{e}} \cdot d\mathbf{S} = E_{\text{e}} 4\pi r^2.$$

Om vi sätter samman dessa uttryck har vi alltså att

$$E_{\text{e}} 4\pi r^2 = -\frac{r^3}{a^3}\frac{q}{\varepsilon_0} \qquad \Leftrightarrow \qquad E_{\text{e}} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r}{a^3}.$$

Den återställande kraften som verkar på kärnan från elektronmolnet är med andra ord

$$F_{\text{e}} = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r}{a^3}.$$

Kraftjämvikt innebär därmed att

$$F_{\text{ext}} + F_{\text{e}} = \mathbf{0} \qquad \Leftrightarrow \qquad qE_{\text{ext}} - \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r}{a^3} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad r = \frac{4\pi\varepsilon_0 a^3}{q}E_{\text{ext}}.$$

Det resulterande dipolmomentet är därmed

$$p = qr = \underbrace{4\pi\varepsilon_0 a^3}_{=\alpha} E_{\text{ext}} = \alpha E_{\text{ext}},$$

där α är den så kallade *atomära polarisabiliteten*.[1] Utifrån denna extremt förenklade modell kan vi observera ett par intressanta saker:

- Dipolmomentet är en linjär funktion av det pålagda elektriska fältet. Detta brukar vi beteckna med att *systemet är linjärt*.
- Dipolmomentet är även riktat *längs med* det pålagda (godtyckligt riktade) elektriska fältet. Detta är ett beteende vi associerar vi med ett *isotropt* medium.
- Dipolmomentet beror endast på eventuell frekvens hos det pålagda elektriska fältet. Detta är ett beteende vi associerar vi med ett medium fritt från *dispersion* (frekvensoberoende).
- Polarisabiliteten beror på "atomens" storlek[2] a i sig.
- Polarisabiliteten beror däremot *inte* på den totala laddning som kärnan uppbär (d.v.s. atomnummer).

6.4. Varför inte en modell med punktladdningar istället?

Retorisk fråga: *Varför konstla till det med ett elektronmoln om vi ändå effektivt har verkan av molnet riktat in mot (det sfäriska) molnets centrum? Skulle vi inte lika kunna få till en enklare men lika kvalitativ modell genom att istället ansätta två punktladdningar med olika tecken?*

Svaret på detta är att denna modell direkt kommer att resultera i en direkt ofysikalisk situation redan utan ett pålagt elektriskt fält, då den ömsesidiga attraktionskraften mellan punktladdningarna i så fall skulle gå mot oändligheten, då CoulombkraftenCoulombs kraftlag

$$F_{\text{c}} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \to \infty, \qquad r \to 0.$$

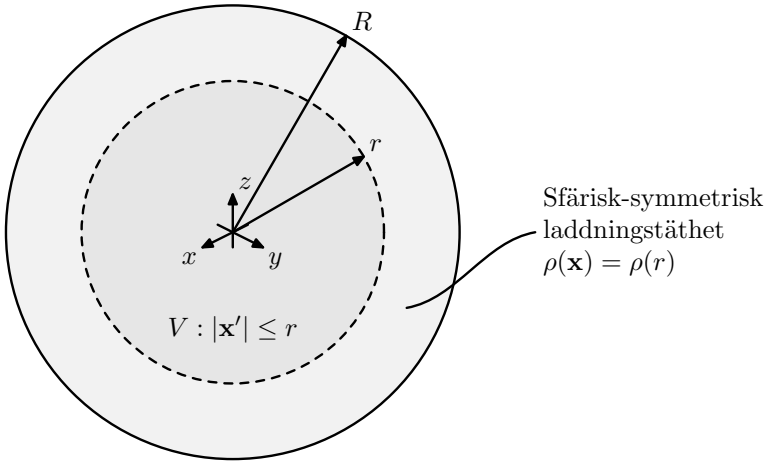
I modellen med elektronmolnet kommer kraften att närma sig noll då $r \to 0$, eftersom vi med Gauss lag så att säga "skalar av" den inneslutna laddningen lager för lager då radien r, det vill säga avståndet mellan punktladdningen $+q$ för kärnan och centrum för elektronmolnet, successivt minskas.

[1] Exempel på värden för denna återfinns i Griffiths, Tabell 4.1 på sidan 168.

[2] "Atomens" med citat-tecken, då vi ju alla vet att atomer inte är isolerade sfärer som låter sig beskrivas med klassisk mekanik.

6.5. En intressant följd av Gauss lag för sfärisk-symmetriska laddningsfördelningar

I föregående analys av den återställande kraften för elektronmolnet, så använde vi Gauss lag för att genom den extrahera den elektrostatiska kraften $\mathbf{F}_\mathrm{e}$. Vi kan notera att vi *generellt har att en sfärisk laddningsfördelning agerar så som om vi hade att göra med en punktladdning placerad i den sfäriska fördelningens centrum, med det elektriska fältet motsvarande den laddning som innesluts med den radie från centrum som når observatören.*



För ett sfäriskt-symmetriskt "moln" av laddning centrerat i origo, har vi helt klart att vi vid varje position runtomkring origo, inuti såväl som utanför molnet, har att det elektriska fältet endast har en *radiell* komponent, med tecken beroende på om den totala inneslutna laddningen är positiv eller negativ. Formulerat med Gauss lag har vi därmed att

$$\oiint_{\Omega:|\mathbf{x}|=r} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{V:|\mathbf{x}|\leq r} \rho(r')\, dV' = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r \rho(r') \underbrace{\underbrace{4\pi r'^2}_{=A'}\, dr'}_{=dV'},$$

vilket vi direkt kan lösa för det radiella elektriska fältet som

$$E_r(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \underbrace{\int_0^r \rho(r') 4\pi r'^2\, dr'}_{\equiv q_\mathrm{enc}(r)} = \frac{q_\mathrm{enc}(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$$

där $q_\mathrm{enc}(r)$ är den laddning som innesluts av sfären med samma radie r som avståndet till en observatör.

> *Notera att denna form är identisk med den som skulle erhållas för situationen då all innesluten laddning $q_\mathrm{enc}(r)$ istället skulle placerats som en punktladdning i origo.*

Detta resultat för det elektriska fältet är helt och hållet i analogi med exempelvis den gravitation (gravitationskraft dividerat med massa) som vi skulle uppleva om vi tänker oss ett experiment där vi gräver ett mycket djupt hål i jordskorpan och klättrar nedför detta hål mot centrum av jordklotet.[3] Vi skulle i detta tanke-experiment uppleva en successivt mindre och mindre tyngdkraft, motsvarande attraktionskraften från den massa $m_\mathrm{enc}(r)$ som omsluts av den radie r vid vilken vi råkar befinna oss på.[4]

[3] Vi ignorerar det faktum att det skulle bli mycket varmt efter ett par kilometer ner, och att vi ganska snart skulle brinna upp! Endast 5 km ner i jordskorpan har vi typiskt en temperaturökning på cirka 125–150° C relativt yttemperaturen.

[4] Ironiskt nog med exakt samma notation i den ingående integralen för m_enc (kg), men med $\rho(r)$ istället betecknande *densiteten* (kg/m^3) för jorden.

6.6. Terminologi

För att beskriva grundläggande egenskaper hos ett material, och då inte bara ur elektromagnetisk synvinkel, så finns några grundläggande begrepp som kan vara bra att ha i bakhuvudet:

- *Isotropt:* Invariant ("beter sig på samma sätt") under godtycklig rotation.
  "Mediet beter sig lokalt likadant oavsett i vilket riktning man tittar."
  $\rightarrow P_i = \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} E_i$ (med χ_{ij} diagonal).
- *Anisotropt:* Egenskaperna hos mediet i ett fixt koordinatsystem ("labbsystem") *ändras* under rotation.
  $\rightarrow P_i = \varepsilon_0 \sum_j \chi_{ij} E_j$.
- *Homogent:* Egenskaperna hos mediet är samma oavsett vilken punkt man observerar.
  Notera att ett homogent medium fortfarande kan vara anisotropt!
  $\rightarrow \chi_{ij} =$ konstant, oberoende av $\mathbf{r}$.
- *Inhomogent:* Egenskaperna hos mediet varierar beroende på var i rummet man observerar dem.
  Notera att ett inhomogent men i övrigt lokalt isotropt medium ger effekter som kan vara beroende på riktning! Ett vardagligt exempel är polarisation hos solljuset som når oss vid solnedgång.
  $\rightarrow \chi_{ij} = \chi_{ij}(\mathbf{r})$.
- *Dispersion:* Egenskaperna hos mediet varierar beroende på vilken frekvens (våglängd) ett drivande elektromagnetiskt fält har.
  Vardagligt exempel: Färger från vitt ljus som bryts i en kristall (eller billig lins).
  $\rightarrow \chi_{ij} = \chi_{ij}(\omega)$.

6.7. Anisotropi

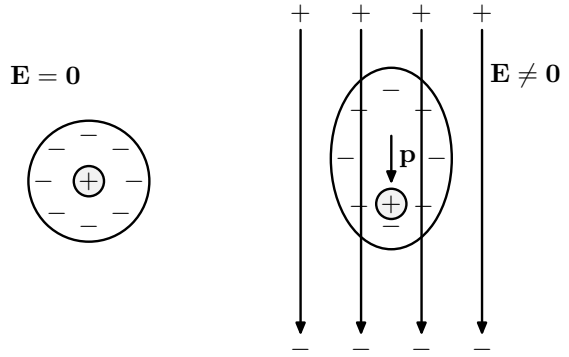
För molekyler som är låsta i gitter (kristallina strukturer) är polarisabiliteten generellt en *tensor* som komponentvis ger hur polarisabiliteten i en viss riktning påverkas av en given komposant hos det externt pålagda elektriska fältet E_k, som

$$p_j = \alpha_{jk} E_k \qquad \Leftrightarrow \qquad \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}.$$

Denna form svarar för effekter som exempelvis dubbelbrytning och optisk aktivitet, samt även Faraday-rotation (i vilken ett statiskt pålagt magnetfält skapar en anisotropi).

6.8. Elektrisk polarisationsdensitet

I ett dielektrikum är laddningarna bundna till molekylerna i ett effektivt "moln" av elektroner kring en kärna. Om detta moln av elektroner ligger centrerat kring kärnan finns inga permanenta elektriska dipoler i mediet, och därmed heller ingen netto-polarisering. Om ett elektriskt fält läggs på över detta dielektrikum kommer dock molnet av elektroner att dras mot den "positiva" källan för de elektriska fältlinjerna, och kommer därmed också att orsaka en elektrisk polarisering av materialet. I den här modellen blir polariseringen av mediet riktad *längs med* fältlinjerna för **E**-fältet.



Vi mäter denna inducerade ("påtvingade") polarisering som en *elektrisk polarisationsdensitet* **P**, beskrivande det elektriska dipolmomentet per volymenhet (därav "densitet"). Som en förenklad modell kan vi se detta inducerade dipolmoment som linjärt beroende av det pålagda elektriska fältet,[5]

$$\mathbf{P} \equiv \left\langle \frac{d\mathbf{p}}{dV} \right\rangle = \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E},$$

där χ_e är den *elektriska susceptibiliteten* för materialet (χ_e är dimensionslös) och där $\langle \ldots \rangle$ betecknar medelvärdesbildning.

Inom elektromagnetisk teori använder vi ofta ett fält som beskriver summan av den effektiva polariseringen som ges av det externt pålagda **E**-fältet tillsammans med den elektriska polariseringen av materialet i sig, det så kallade *elektriska flödestätheten* (electric displacement field),

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &\equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \\ &= \varepsilon_0 (1 + \chi_\mathrm{e}) \mathbf{E} \equiv \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \mathbf{E}. \end{aligned}$$

Vi kommer framöver alltsom oftast istället för den elektriska susceptibiliteten χ_e att använda den *relativa elektriska permittiviteten* $\varepsilon_\mathrm{r} \equiv 1 + \chi_\mathrm{e}$ (liksom χ_e även den dimensionslös). För material med försumbar magnetisering och i avsaknad av fria laddningar motsvarar $n = \sqrt{\varepsilon_\mathrm{r}}$ brytningsindex hos materialet (mer om detta i kommande föreläsning om den elektromagnetiska vågekvationen). I kommande analys av Maxwells ekvationer och de från dessa följande elektromagnetiska vågekvationerna kommer vi genomgående att använda ε_r för att beskriva materialegenskaperna.

[5] Uttryckt i den nyligen nämnda *atomära polarisabiliteten* som vi tog fram för en rent elektrostatisk/mekanisk modell motsvarar detta för en densitet med N "atomer" per volym V att

$$\mathbf{P} = (N/V)\alpha \mathbf{E} = \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E},$$

det vill säga att susceptibiliteten ges i termer av detta oerhört förenklade mått på polarisabiliteten α som

$$\chi_\mathrm{e} = (N/V)\alpha/\varepsilon_0.$$

6.9. Gauss teorem för elektriska flödestätheten D

Att den elektriska flödestätheten $\mathbf{D}$ är konstruerad som den är faller sig naturligt om vi betraktar, till exempel, hur en mer generell form av Gauss lag kan formuleras i termer av fria såväl som bundna laddningsdensiteter. Genom att använda att sambandet mellan divergensen av polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ och den *bundna* laddningstätheten ρ_b,[6]

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_\mathrm{b}, \qquad \left(\quad \Leftrightarrow \quad \iiint_V \rho_\mathrm{b}\, dV = -\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{P}\, dV = -\oiint_\Omega \mathbf{P}\, dS \quad \right)$$

så har vi alltså för divergensen för det elektriska fältet att

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_\mathrm{tot} = \rho_\mathrm{b} + \rho_\mathrm{f} = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_\mathrm{f}.$$

Genom att kombinera divergenserna kan detta skrivas som

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_\mathrm{f},$$

där nu alltså källtermen i högerledet endast utgörs av den *fria* laddningstätheten ρ_f, och om vi *definierar* den elektriska flödestätheten som

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P},$$

så lyder alltså denna under Gauss lag

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_\mathrm{f}.$$

Eftersom denna nu innefattar även den elektriska polarisationsdensiteten Elektrisk polarisationsdensitet hos materialet, med andra ord växelverkan mellan det elektriska fältet och mediet, så är detta en mycket användbar generalisering när vi nu skall analysera gränsytor mellan olika medier.

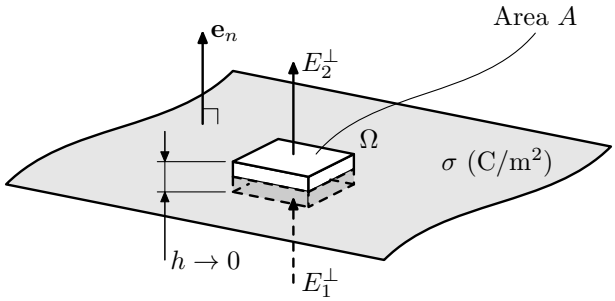
[6] Griffiths Ekv. (4.12), sidan 174; för härledning av denna, se Griffiths, kapitel 4.2.1, sid. 173–174.

6.10. Randvillkor och övergångar mellan olika media

Vid övergångar mellan olika media blir ändringarna på **E**- och **D**-fältens komposanter olika beroende på om de är normala (vinkelräta) eller tangentiala (parallella) mot gränsytan mellan media.[7]

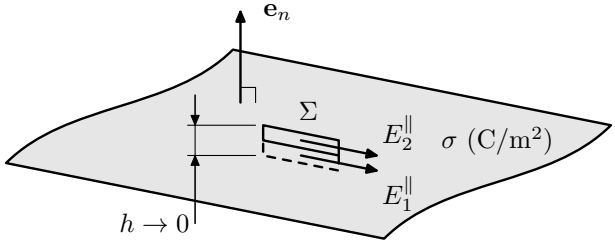
6.10.1. Recap på hoppvillkor för elektriska fält i vakuum

Först av allt en liten recap på randvillkor ("hoppvillkor") över gränsytor som uppbär en ytladdning σ!



Om vi betraktar en yta med en ytladdningstäthet σ (C/m^2), och inneslåter denna yta med en sluten yta[8] Ω av höjd $h \to 0$, som har platta ytor ovanför och under, så har vi från Gauss teorem i elektrostatik att normal-komposanterna ($\perp$) fältet $\mathbf{E}_1$ under ytan och fältet $\mathbf{E}_2$ ovan ytan är relaterade genom:[9]

$$\text{Gauss:} \qquad \iiint_V \nabla\cdot\mathbf{E}\,dV = \oiint_\Omega \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \to \qquad \mathbf{e}_n\cdot(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)A = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \Leftrightarrow \quad E_2^\perp - E_1^\perp = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



På liknande sätt kan vi analysera tangentiella komposanter ($\parallel$), parallella med ytan, genom att istället använda Stokes teorem i en sluten rektangulär slinga Σ av höjd $h \to 0$ och som innefattar gränsytan:

$$\text{Stokes:} \qquad \iint_\Sigma \underbrace{(\nabla\times\mathbf{E})}_{=-\partial\mathbf{B}/\partial t=0}\cdot d\mathbf{S} = \oint_\Sigma \mathbf{E}\cdot d\mathbf{s} = 0 \qquad \to \qquad \mathbf{e}_n\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1) = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad E_2^\parallel = E_1^\parallel$$

[7] Se Griffiths s. 185.

[8] Jackson's *Classical Electrodynamics* kallar denna för "pillbox" medan Griffits använder det fyndiga och träffande "Gaussian pillbox".

[9] Självfallet med ytladdningsdensiteten som $\sigma = Q/A$ (C/m^2).

6.10.2. Hoppvillkor för elektriska fält mellan olika media

Vi kan nu använda en analogi till ovanstående för att analysera vad som händer då materialen under och ovanför gränsytan har olika relativ elektrisk permittivitet. För den elektriska flödestätheten har Gauss lag (utifrån $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_\mathrm{f}$) samma form som för det elektriska fältet, med skillnaden att vi nu har den *fria* elektriska laddningstätheten ρ_f som en källterm i högerledet. Med exakt samma geometri som tidigare följer därmed att vi får[10]

$$\text{Gauss:} \qquad \iiint_V \nabla\cdot\mathbf{D}\, dV = \oiint_\Omega \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_\mathrm{f} \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{e}_n\cdot(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)A = Q_\mathrm{f} \quad \Leftrightarrow \quad D_2^\perp - D_1^\perp = \sigma_\mathrm{f},$$

där σ_f är den *fria* elektriska ytladdningstätheten. Med andra ord, så tar den normalkomposanten av den elektriska flödestätheten $\mathbf{D}$ ett hopp motsvarande den fria ytladdningstätheten σ_f då vi passerar gränsytan.

Utifrån detta resultat är det mycket lätt att förledas att tro att ett "universalrecept" för att behandla elektrostatik i ett medium:

> "Vi behöver ju bara byta ut $\mathbf{E}$ mot $\mathbf{D}$ och istället använda de *fria* laddningarna, så har vi ju precis samma resultat. Busenkelt!"

Detta antagande är dock falskt, vilket vi kan se genom att exempelvis betrakta rotationen av den elektriska flödestätheten,

$$\nabla \times \mathbf{D} = \varepsilon_0 \underbrace{\nabla \times \mathbf{E}}_{=0} + \nabla \times \mathbf{P} = \nabla \times \mathbf{P},$$

vilken generellt *inte* alltid är identiskt noll.[11] Om vi använder Stokes teorem på $\nabla \times \mathbf{P}$ så erhåller vi istället

$$\text{Stokes:} \qquad \iint_\Sigma \underbrace{(\nabla \times \mathbf{D})}_{\neq 0} \cdot d\mathbf{S} = \oint_\Sigma \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \oint_\Sigma \mathbf{P} \cdot d\mathbf{s} \quad \rightarrow \quad \mathbf{e}_n \times (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \mathbf{e}_n \times (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)$$

$$\Leftrightarrow \quad D_2^\parallel - D_1^\parallel = P_2^\parallel - P_1^\parallel$$

Om vi har två medier av olika relativ permittivitet $\varepsilon_\mathrm{r}^{(1)} = 1 + \chi_\mathrm{e}^{(1)}$ och $\varepsilon_\mathrm{r}^{(2)} = 1 + \chi_\mathrm{e}^{(2)}$, så kan vi sammanfatta detta med att

$$\underbrace{\varepsilon_0(1+\chi_\mathrm{e}^{(2)})E_2^\parallel - \varepsilon_0(1+\chi_\mathrm{e}^{(2)})E_2^\parallel}_{=D_2^\parallel - D_1^\parallel} = \underbrace{\varepsilon_0\chi_\mathrm{e}^{(2)}E_2^\parallel - \varepsilon_0\chi_\mathrm{e}^{(2)}E_2^\parallel}_{=P_2^\parallel - P_1^\parallel} \qquad \Leftrightarrow \qquad E_2^\parallel = E_1^\parallel,$$

alternativt uttryckt i $\mathbf{D}$-fältet och de relativa permittiviteterna som

$$\frac{D_2^\parallel}{\varepsilon_\mathrm{r}^{(2)}} = \frac{D_1^\parallel}{\varepsilon_\mathrm{r}^{(1)}}$$

[10] Återigen, självfallet med den *fria* ytladdningsdensiteten som $\sigma_\mathrm{f} = Q_\mathrm{f}/A$ (C/m^2).
[11] Griffiths har en bra genombelysning av detta i kapitel 4.3.2, sidan 184.

6.11. Upplagrad elektrisk energi

Då vi applicerar ett elektriskt fält över ett dielektrikun, så kommer vi att lagra upp energi i det system av mikrosopiska (atomära/molekylära) dipoler som därmed kommer att linjeras upp i det externt pålagda fältet. Som an analogi kan vi se detta som motsvarigheten till en upplagring av mekanisk energi i ett distribuerat system av mycket små men många fjädrar. Det som här tillkommer är att vi dessutom har fria laddningar som kommer att justera position allteftersom jämvikt i systemet uppnås.

Uttrycket för den upplagrade energin (i Joule) hos ett dielektrikun under ett externt pålagt elektriskt fält $\mathbf{E}$ ges av

$$W = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, dV$$

Härledningen av denna form ges av Griffiths på sidorna 197–198, och är en nyttig övningsuppgift att följa.

6.12. Dielektrisk sfär i elektriskt fält

Vi har just sett hur en extremt förenklad modell av en atom kan användas för att kvalitativt beskriva uppkomsten av dipolmoment då systemet utsätts för ett externt pålagt elektriskt fält. Om vi lyfter blicken en aning, så är ett annat intressant objekt en sfär bestående av ett homogent och isotropt medium, för enkelhets skull placerad i ett medium med $\varepsilon_\mathrm{e} = 1$ (här antar vi att "luft $\approx$ vakuum"). Förutom att vara en mycket användbar modell för spridning av elektromagnetiska fält, så utgör detta enkla system även en intressant exercis i partiella differentialekvationer och elektrostatik.

Om en dielektrisk sfär av radie R och relativ permittivitet (dielektricitetskonstant) ε_r placeras i ett elektriskt fält $\mathbf{E}$, så kommer dipolmomenten i sfären att addera upp till att ge sfären i sig ett netto-dipolmoment $\mathbf{p}$. Man kan visa att detta dipolmoment ges som[12]

$$\mathbf{p} = \underbrace{4\pi\varepsilon_0 \left(\frac{\varepsilon_\mathrm{r} - 1}{\varepsilon_\mathrm{r} + 2} \right) R^3}_{=\text{“}\alpha\text{”}} \mathbf{E}_\infty$$

där $\mathbf{E}_\infty$ är det elektriska fältet långt ifrån själva sfären. Faktorn $(\varepsilon_\mathrm{r} - 1)/(\varepsilon_\mathrm{r} + 1)$ kallas *Clausius–Mossotti*-relationen[13]. Ur denna relation har vi att den effektiva polarisabiliteten hos sfären i sig ges som

$$\alpha = 4\pi\varepsilon_0 \left(\frac{\varepsilon_\mathrm{r} - 1}{\varepsilon_\mathrm{r} + 2} \right) R^3$$

[12] För en härledning av det elektriska fältet inuti en dielektrisk sfär, se Griffiths Exempel 4.7 på sidan 193 (vilket för övrigt är ett mycket bra exempel); alternativt Jackson, s. 151. Se även Griffiths, Problem 4.41, sidan 208 för ett exempel på relationen mellan atomär polarisabilitet α och relativ permittivitet ε_r. Clausius–Mossotti-relationen gäller generellt för icke-polära media, medan uttryck enligt Langevin gäller för polära media.

[13] Efter Ottaviano-Fabrizio Mossotti (1791–1863) och Rudolf Clausius (1822–1888).

6.13. Sammanfattning av Föreläsning 6 – Elektriska fält i material

- Den elektriska polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ beskriver det elektriska dipolmomentet per volymenhet. I en förenklad modell av växelverkan mellan fält och materia kan vi se dipolmomentet som linjärt beroende av det pålagda elektriska fältet, med resultatet
$$\mathbf{P} \equiv \left\langle \frac{d\mathbf{p}}{dV} \right\rangle = \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E},$$
där χ_e är den *elektriska susceptibiliteten* för materialet och där $\langle \ldots \rangle$ betecknar medelvärdesbildning.
- Den elektriska flödestätheten (*electric displacement field*) definieras som
$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_\mathrm{e}) \mathbf{E} \equiv \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \mathbf{E},$$
där $\varepsilon_\mathrm{r} \equiv 1 + \chi_\mathrm{e}$ är den *relativa elektriska permittiviteten*.
- Gauss lag för den elektriska flödestätheten lyder
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_\mathrm{f},$$
där ρ_f är den *fria laddningstätheten*.
- Recap på hoppvillkor för elektriska fält i vakuum. Normalkomponenter av det elektriska fältet lyder
$$E_2^\perp - E_1^\perp = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
över en yta med ytladdningstätheten som σ, medan tangentialkomponenter lyder
$$E_2^\parallel = E_1^\parallel.$$

- Hoppvillkor för elektriska fält mellan olika dielektrika. Normalkomponenter av det elektriska fältet lyder
$$D_2^\perp - D_1^\perp = \sigma_\mathrm{f},$$
där σ_f är den *fria* elektriska ytladdningstätheten, medan tangentialkomponenter lyder
$$D_2^\parallel - D_1^\parallel = P_2^\parallel - P_1^\parallel.$$
Om vi har två medier av olika relativ permittivitet $\varepsilon_\mathrm{r}^{(1)}$ och $\varepsilon_\mathrm{r}^{(2)}$, så har vi
$$E_2^\parallel = E_1^\parallel \qquad \Leftrightarrow \qquad D_2^\parallel / \varepsilon_\mathrm{r}^{(2)} = D_1^\parallel / \varepsilon_\mathrm{r}^{(1)}.$$

- Den upplagrade energin (Joule) hos ett dielektrikum i ett externt pålagt elektriskt fält $\mathbf{E}$ ges av
$$W = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, dV.$$



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 7

Magnetiska fält i material

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 19 november 2025

Sammanfattning av föreläsningen

I denna föreläsning analyserar vi vad som händer då det magnetiska spinnet hos material linjeras och magnetiserar materialet, antingen genom ett externt pålagt magnetiskt fält eller genom att spinnen är naturligt linjerade i materialet, i så kallade permanentmagneter.

Krafter och moment på magnetiska dipoler extraheras från upplagrade energier för dipoler i elektriska eller magnetiska fält, och vi introducerar magnetisering som en "magnetisk polarisationsdensitet", i analogi med den elektriska motsvarigheten. Vi diskuterar översiktligt den upplagrade energin i ett magnetiserat medium och effekten av hysteres som effekt av ett varierande externt pålagt magnetfält.

Slutligen går vi igenom hur vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ uttrycks för ett objekt med godtycklig magnetisering $\mathbf{M}(\mathbf{x},t)$, och finner att uttrycket för vektorpotentialen är ekvivalent med om det magnetiserade objektet istället hade varit konstruerat som ekvivalenta volyms- och ytströmmar $\mathbf{J}_\mathrm{b}$ och $\mathbf{K}_\mathrm{b}$ av bundna laddningar.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Magnetisering*

$$\mathbf{M} \equiv \Big\langle \frac{d\mathbf{m}}{dV} \Big\rangle = \frac{1}{\mu_0}\Big(1 - \frac{1}{\mu_\mathrm{r}}\Big)\mathbf{B}$$

och magnetiseringsstyrkan

$$\mathbf{H} \equiv \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0\mu_\mathrm{r}} \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{B} = \mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}.$$

2. *Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ från magnetisk dipol*

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}.$$

3. *Vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$, och därmed även det magnetiska fältet $\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x})$, från ett magnetiserat objekt går ej att särskilja från fallet där objektet istället hade uppburit lämpligt konstruerade volyms- och en ytströmmar $\mathbf{J}_\mathrm{b}$ och $\mathbf{K}_\mathrm{b}$. För en observatör kan vi alltid beskriva fältet från ett magnetiserat objekt i termer av ekvivalenta strömmar.*

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

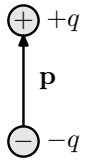
TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

7.1. Dipolmodellen av magneter

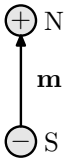
Dipolmodellen av magneter Låt oss anta att det fanns en magnetisk motsvarighet till elektrisk laddning, motsvarande magnetiska monopoler. Från $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ följer det direkt via Gauss lag att om vi skulle försöka isolera en sådan magnetisk laddning Q_{m}, så skulle vi ha att

$$\iiint_V \underbrace{\nabla \cdot \mathbf{B}}_{=0} \, dV = Q_{\mathrm{m}} = 0,$$

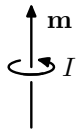
det vill säga att den enda möjligheten är att laddningen är just noll. *Med andra ord så existerar inga magnetiska monopoler.* Trots detta, så kan vi ändå tänka oss magnetisering som bestående av en magnetisk "nord-monopol" och en "syd-monopol". Denna modell betecknas med "Gilberts modell".



Elektrisk dipol



Gilberts modell



Ampères modell

En mer fysikalisk modell är dock att ansätta varje magnetisk dipol som bestående av en strömslinga uppbärande en ström, skapandes en inducerad magnetisk dipol. Denna modell kan vi kalla "Ampère-modellen", då dipolmomentet i den direkt följer av Ampères klassiska lag. I Ampères modell är det magnetiska moment som genereras kort och gott[1]

$$\mathbf{m} = I \iint_A d\mathbf{S} = IA\mathbf{e_n},$$

där A är arean som innesluts av den strömbörande loopen, med riktningen $\mathbf{e}_n$ normal mot loopens plan. För att sammanfatta, så följer magnetism inte av några magnetiska monopoler, utan kommer från *rörelse av elektrisk laddning.*

[1] Notera att vi i denna föreläsningsserie genomgående använder notationen "dS" eller "$d\mathbf{S}$" för *ytelement*; de "$d\mathbf{A}$" som vi strax kommer att använda i andra halvan av denna föreläsning är bidrag till *vektorpotentialen* $\mathbf{A}$. Just denna risk för förväxling mellan yta A och vektorpotential $\mathbf{A}$ är själva anledningen till att vi genomgående håller oss just till "dS" eller "$d\mathbf{S}$" för ytelement!

7.2. Krafter och moment på dipoler

Elektriska och magnetiska dipoler i externt pålagda elektriska respektive magnetiska fält upplagrar energierna

$$W_\mathrm{e} = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_\mathrm{ext}, \qquad W_\mathrm{m} = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}_\mathrm{ext}$$

Jämför med elektrisk dipol placerad i fält med sin positiva laddning närmst källan för elektriska fältet (med linjer från "+"). Den elektriska dipolen strävar efter att linjera sig (med axeln pekande från negative till positiv laddning) längs med det externa elektriska fältet.

Kraften på den elektriska respektiva magnetiska dipolen ges då av gradienten av den upplagrade energin, som (observera tecken på ∇!)[2]

$$\mathbf{F}_\mathrm{e} = -\nabla W_\mathrm{e} = \nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_\mathrm{ext}), \qquad \mathbf{F}_\mathrm{m} = -\nabla W_\mathrm{m} = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}_\mathrm{ext}).$$

Notera att för att ha en kraft på en elektrisk dipol som saknar netto-laddning, så krävs det att det pålagda elektriska fältet $\mathbf{E}$ har en gradient vid dipolen $\mathbf{p}$. Omvänt, om det pålagda elektriska fältet är homogent (utan gradienter), så måste dipolen ha en nettoladdning för att kunna påverkas av en kraft.

För det magnetiska fallet har vi att det inte existerar någon magnetisk nettoladdning (eftersom $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ alltid gäller; jämför med $\nabla\cdot\mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$), så där blir kravet att det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ ovillkorligen måste ha en gradient för att kunna utöva en nettokraft på den magnetiska dipolen $\mathbf{m}$.

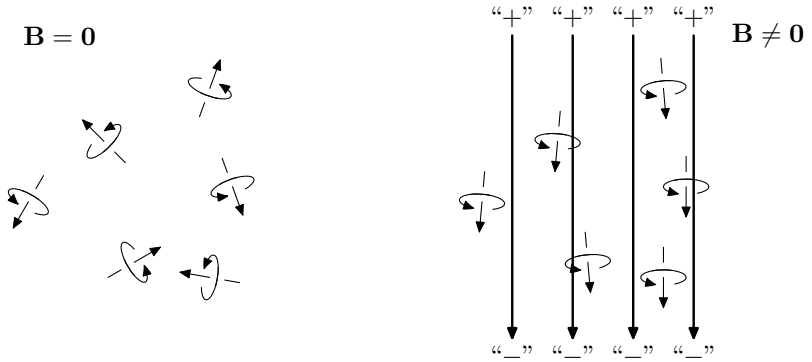
Vridmomentet τ (SI-enhet Nm) på en elektrisk respektive magnetis dipol i externt pålagda fält är

$$\tau_\mathrm{e} = \mathbf{p}\times\mathbf{E}_\mathrm{ext}, \qquad \tau_\mathrm{m} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}_\mathrm{ext}.$$

Notera att vridmomenten blir noll då dipolerna är parallella med fälten ($\mathbf{e}\times\mathbf{e}\equiv\mathbf{0}$); dock är endast fallen då dipolerna dessutom pekar i samma riktning som fälten stabila (detta följer från att energierna W_e och W_m då minimeras; att dessutom visa att energimaximum är instabilt är enkelt att visa genom att uttrycka skalärprodukten som en faktor $\cos\theta$ i sfäriska koordinater och analysera andraderivatan av energierna med avseende på θ).

7.3. Magnetisering - "magnetisk polarisationsdensitet"

Magnetisering $\mathbf{M}$ Liksom för den elektriska polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ följer att ett material som regel linjerar sina mikroskopiska magnetiska dipoler (molekylära spinn) efter ett externt pålagt magnetiskt fält. även om man kan tänka sig en bild av detta som en dipol bestående av en moln av positiva och negativa "magnetiska laddningar", så är detta en felaktig bild då det inte existerar magnetiska laddningar (återigen, från $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$). Istället kan vi föreställa oss detta som en ensemble av mikroskopiska strömbärande slutna slingor som var och en bidrar med ett magnetiskt dipolmoment.



Vi beskriver detta som en magnetisering $\mathbf{M}$ av magnetiska dipolmoment per volymenhet (därav en slags "magnetisk polarisationsdensitet"). Som en förenklad modell kan vi se denna inducerade magnetisering som linjärt beroende av det pålagda magnetiska fältet,

$$\mathbf{M} \equiv \Big\langle \frac{d\mathbf{m}}{dV} \Big\rangle = \frac{1}{\mu_0}\Big(1 - \frac{1}{\mu_\mathrm{r}}\Big)\mathbf{B}$$

[2] Fys. dimension: $[\nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_\mathrm{ext})] = \mathrm{m}^{-1}\mathrm{CmV/m} = \mathrm{J/m} = \mathrm{N}$; $[\nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}_\mathrm{ext})] = \mathrm{m}^{-1}\mathrm{Am}^2\mathrm{N/Am} = \mathrm{N}$.

där μ_r är den *relativa magnetiska permeabiliteten* för materialet (μ_r är dimensionslös).

Liksom för den elektriska polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ är det inom elektromagnetisk fältteori bekvämt att baka ihop det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ och magnetiseringen $\mathbf{M}$ till *magnetiseringsstyrkan*

$$\mathbf{H} \equiv \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 \mu_\mathrm{r}},$$

en konstitutiv relation som är lite avigt definierad då vi ser $\mathbf{B}$ som den primära beskrivningen av magnetfältet. Normalt uttrycker vi inom elektromagnetisk fältteori denna på formen[3]

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_\mathrm{r} \mathbf{H},$$

då detta är den naturliga tolkningen ($\mathbf{B}$ som funktion av $\mathbf{H}$ och inte tvärtom) då vi formulerar de elektromagnetiska vågekvationerna från Maxwells ekvationer. Dock, om vi utgår från Faradays induktionslag,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

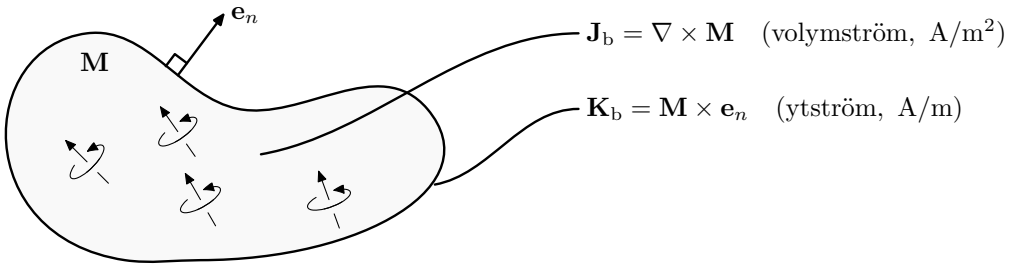
så faller sig paret $[\mathbf{E}, \mathbf{B}]$ som det mest naturliga att använda, trots att $\mathbf{E}$ räknas som en (elektrisk) *fältstyrka* och $\mathbf{B}$ som en (magnetisk) *flödestäthet*.

- För *diamagnetiska* material har vi att $\mu_\mathrm{r} \leq 1$, för vilka magnetiseringen i materialet är riktat i *motsatt riktning* mot det pålagda magnetfältet. Supraledare är exempel på perfekta diamagneter, där de helt repellerar the pålagda fältet från det interna magnetfältet (som i en supraledare är noll).
- För *paramagnetiska* material är $\mu_\mathrm{r} > 1$, för vilka magnetiseringen i materialet är riktat i *samma riktning* som det pålagda magnetfältet.
- I *ferromagnetiska* material är de magnetiska momenten (molekylära spinn) permanent linjerade i en huvudsaklig riktning. *Curietemperaturen* Curietemperatur för ett ferromagnetiskt material är den temperatur där materialet övergår från att vara ferromagnetiskt till att bli paramagnetiskt.

I elektromagnetisk vågpropagation och analys av vågekvationen kan vi så gott som alltid anta att mediet är ickemagnetiskt, med $\mu_\mathrm{r} = 1$, det vill säga att vi ur magnetisk synpunkt kan betrakta materialet som om det vore vakuum. (Detta antagande gäller dock alltsom oftast *ej* för den elektriska polarisationsdensiteten.)

7.4. Magnetisering sedd som bundna yt- och volymströmmar

Ampères modell av magnetiska dipoler som små strömslingor har en intressant och generellt giltig tolkning i ett makroskopiskt perspektiv. Notera att strömmen som i modellen ses generera ett magnetiskt dipolmoment är *bunden*, det vill säga att laddningarna inte är fria att röra sig i mediet, bara i "små" cirklar runt den punkt där vi betraktar dipolmomentet. Dessa strömmar kan vi på ytan av ett magnetiserat objekt beskriva som bundna *ytströmmar*, betecknade $\mathbf{K}_\mathrm{b}$ (enhet A/m), samt i volymen av objektet som bundna *volymströmmar*, betecknade $\mathbf{J}_\mathrm{b}$ (enhet A/m^2).



Yttryckt i de bundna yt- och volymströmmarna $\mathbf{K}_\mathrm{b}$ och $\mathbf{J}_\mathrm{b}$ kan magnetiseringen lokalt på och i mediet uttryckas som[4]

$$\mathbf{J}_\mathrm{b} = \nabla \times \mathbf{M} \qquad \text{(volymström, A/m}^2\text{)}, \qquad\qquad \mathbf{K}_\mathrm{b} = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_n \qquad \text{(ytström, A/m)}.$$

där $\mathbf{e}_n$ är normalvektorn ut från den slutna ytan hos det magnetiserade objektet.

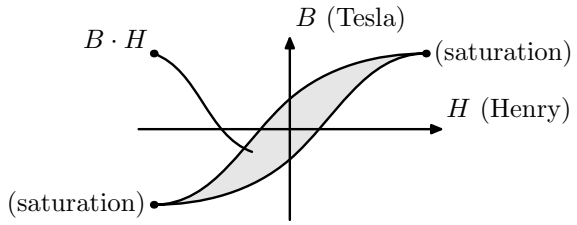
[3] Griffiths betecknar H-fältet som "auxiliary field"; se Griffiths sidan 279.
[4] Griffiths Ekv. (6.13), sid. 275.

7.5. Upplagrad energi i magnetfält

I likhet med ett dielektrikum kommer ett pålagt magnetiskt fält **B** då det magnetiserar mediet att lagra upp energi. Uttrycket för den upplagrade energin (i Joule) hos ett magnetiskt material under ett externt pålagt magnetiskt fält **B** ges av

$$W = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \, dV$$

Vid hysteres[5], som är en vanligt förekommande effekt i magnetiska material, finns det ett "minne" av historiken hur magnetfältet har varit riktat och med vilket styrka. När ett externt pålagt magnetfält stängs av kan en kvarvarande magnetisering finnas kvar, och om vi cykliskt varierar det pålagda fältet kommer eftersläpningen att innebära en tröghet där materialets magnetisering arbetar mot förändringar av det pålagda fältet. Med andra ord så utförs vid hysteres ett internt arbete som leder till att värme utvecklas.



Vi kan se denna utvecklade värme som att vi i hystereskurvan för materialet täcker in en viss "area" $B \cdot H$ som har dimensionen energi per volymsenhet, och ju större area vi täcker in då vi går runt med en kurva i hysteresdiagrammet, desto större värmeutveckling.

[5] Griffiths sid. 291.

7.6. Vektorpotential från ett magnetiserat objekt

Vi kommer nu att studera ett objekt som har den rumsberoende statiska magnetiseringen $\mathbf{M}(\mathbf{x})$ given. Vi har sedan tidigare att såväl elektriska som magnetiska fält kan uttryckas i termer av skalär potential och vektorpotential, där speciellt magnetfältet $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ direkt kan uttryckas i vektorpotentialen[6] $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ som

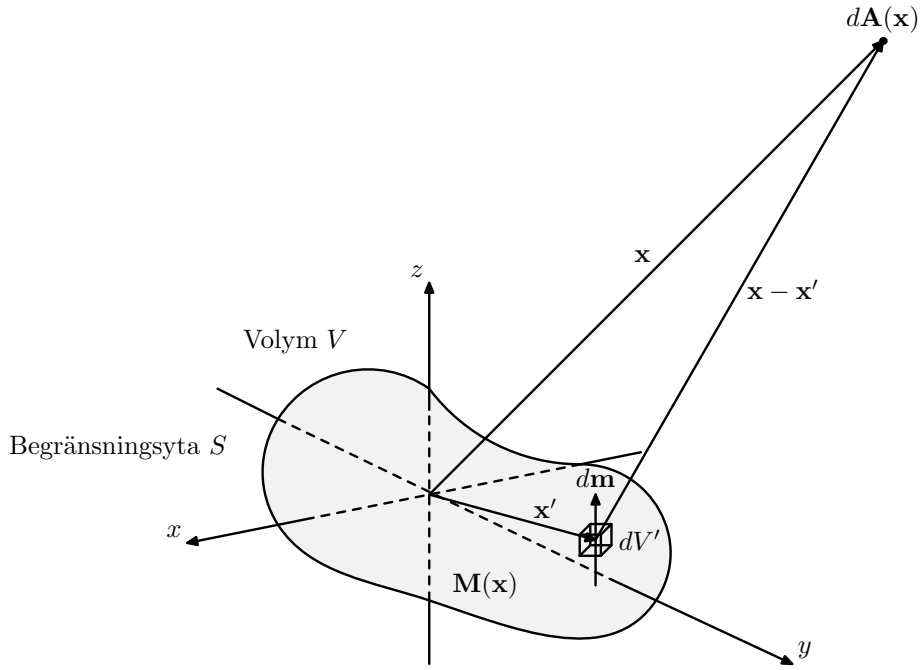
$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}).$$

Det är därför av intresse att se om vi utifrån en magnetisering $\mathbf{M}(\mathbf{x})$ kan få fram vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ eftersom vi via den kan extrahera övriga fält.[7]

Som en första början i den kommande vektoralgebran, så kan vi konstatera att vektorpotentialen i en *observationspunkt* $\mathbf{x}$ från en enda, isolerad magnetisk dipol $\mathbf{m}$ i *källpunkten* $\mathbf{x}'$ ges av[8]

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2}.$$

Med denna enkla relation kan vi enkelt gå vidare med en generalisering om vi ser små volymelement dV som en ensemble av källpunkter, var och en uppbärande en rumsberoende magnetisering ("magnetisk polarisationsdensitet") $\mathbf{M}(\mathbf{x}')$.



Bidraget $d\mathbf{A}(\mathbf{x})$ till vektorpotentialen vid observationspunkten $\mathbf{x}$ från ett enskilt magnetiskt dipolmoment $d\mathbf{m}$ vid källpunkten $\mathbf{x}'$ har tagits fram tidigare, och ges av[9]

$$d\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\mathbf{m} \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}.$$

Varje volymelement dV' av det magnetiserade mediet uppbär ett magnetiskt moment

$$d\mathbf{m}(\mathbf{x}') = \mathbf{M}(\mathbf{x}')dV',$$

---

[6] Recap: Existensen av en vektorpotential $\mathbf{A}$ motiveras av "teoremet om att inga magnetiska dipoler existerar",

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

detta eftersom vi har vektoridentiteten $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$ för *godtycklig* vektorfunktion $\mathbf{A}$.

[7] Vi följer här i huvudsak Griffiths kapitel 6.2.1, sidorna 274–275.

[8] Se Griffiths Ekv. (5.85), sidan 253.

[9] Återigen, notera att vi genomgående använder notationen "dS" eller "$d\mathbf{S}$" för *ytelement*; de "$d\mathbf{A}$" som vi just här använder är bidrag till *vektorpotentialen* $\mathbf{A}$.

och den totala vektorpotentialen vid observationspunkten $\mathbf{x}$ ges då genom att summera (integrera) samtliga delbidrag $d\mathbf{A}(\mathbf{x})$, enligt

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \iiint_V d\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}\, dV'.$$

I princip är detta uttryck en helt acceptabel slutdestination; dock finns det ett "trick" som vi kan tillämpa, och som vi även kommer att använda senare i kursen för att förenkla uttryck för mutipolutveckling för elektriska fält och skalär potential. Detta "trick" går ut på att utnyttja relationen[10]

$$\nabla' \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial y'}, \frac{\partial}{\partial z'} \right) \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3},$$

vilket tillåter oss att formulera vektorpotentialen som

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \left[\mathbf{M}(\mathbf{x}') \times \left(\nabla' \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) \right] dV'.$$

Vi kan här tillämpa partiell integration[11]på detta uttryck, genom att observera att rotationen av en produkt mellan en skalär funktion f och vektor $\mathbf{G}$ ges som

$$\begin{gathered} \nabla \times (f\mathbf{G}) = f\nabla \times \mathbf{G} - \mathbf{G} \times (\nabla f) \\ \Updownarrow \\ \mathbf{G} \times (\nabla f) = f\nabla \times \mathbf{G} - \nabla \times (f\mathbf{G}) \end{gathered}$$

vilket ger oss att vektorpotentialen kan uttryckas som

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\left(\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{x}')\right)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV' - \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) dV'}_{\text{Stokes! Gauss? (Eller?)}}$$

[10] Detta trick är identiskt med det trick vi utnyttjade i såväl Föreläsning 2 (där vi explicit visade på formen av den skalära potentialen ϕ från en generell laddningsfördelning ρ) som Föreläsning 4 (där vi visade att $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ generellt, och att det därmed existerar en vektorpotential $\mathbf{A}$ som uppfyller $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$), och kan i huvudsak sammanfattas med en kort härledning som

$$\begin{aligned} \nabla' \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} &\equiv \left(\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial y'}, \frac{\partial}{\partial z'} \right) \frac{1}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{1/2}} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\Big(-2(x - x'), -2(y - y'), -2(z - z') \Big)}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \\ &= \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}. \end{aligned}$$

[11] Av någon outgrundlig anledning kallar Griffiths denna för "integration by parts, using product rule 7" på sidan 274. Varför? Jo, den finns på insidan av pärmen som en *Product Rule*.

Den sista termen har en form som är misstänkt lik grunden för Stokes teorem; detta är dock en återvändsgränd i och med att vi här har att göra med en *volymsintegral* av en ingående rotation (och inte en ytintegral, som annars är integranden i Stokes teorem). (Med andra ord varken Stokes eller Gauss teorem, i den bemärkelsen vi normalt använder terminologin i denna kurs.) Istället kan vi här använda en liknande variant,[12]

$$\iiint_V (\nabla \times \mathbf{v})\, dV = -\oiint_S \mathbf{v} \times d\mathbf{S}.$$

Den andra integralen i högerledet kan nu omformuleras med hjälp av detta "kvasi-Gauss-teorem" som

$$\iiint_V \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \right) dV' = -\oiint_S \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \right) \times d\mathbf{S}'.$$

Vektorpotentialen enligt ovan uttrycks därmed (nästan) slutligen som

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\left(\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{x}')\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oiint_S \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \right) \times d\mathbf{S}'.$$

[12] Denna form finns som ett härlednings-problem 1.61 (b) i Griffiths, sidan 56. Lösningen är som följer, enligt Griffiths ledtrådar: Ansätt först $\mathbf{v} \to \mathbf{v} \times \mathbf{c}$, där $\mathbf{c}$ är en konstant godtycklig vektor, och använd denna form i Gauss teorem:

$$\iiint_V \nabla \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{c}) dV = \oiint_S (\mathbf{v} \times \mathbf{c}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Genom användande av produktregeln ("product rule #6" i pärmen i Griffiths),

$$\nabla \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{c}) = \mathbf{c} \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) - \mathbf{v} \cdot \underbrace{(\nabla \times \mathbf{c})}_{=0} = \mathbf{c} \cdot (\nabla \times \mathbf{v}),$$

samt att vi genom vektoridentiteten (1) i pärmen i Griffiths har att

$$d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{c}) = \mathbf{c} \cdot (d\mathbf{S} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{c} \cdot (\mathbf{v} \times d\mathbf{S}),$$

så omformuleras Gauss teorem enligt ovan till

$$\iiint_V \mathbf{c} \cdot (\nabla \times \mathbf{v})\, dV = \oiint_S -\mathbf{c} \cdot (\mathbf{v} \times d\mathbf{S}) \qquad \Leftrightarrow \qquad \iiint_V (\nabla \times \mathbf{v})\, dV = -\oiint_S (\mathbf{v} \times d\mathbf{S}). \qquad \text{(Q.E.D.)}$$

Den första termen kan tolkas som ett potentialbidrag från en *volymsström* orsakad av *bundna laddningar*,[13]

$$\mathbf{J}_\mathrm{b} = \nabla \times \mathbf{M},$$

medan den andra termen istället kan tolkas som ett potentialbidrag från en *ytström*, även den orsakad av bundna laddningar,[14]

$$\mathbf{K}_\mathrm{b} = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_n,$$

där $\mathbf{e}_n$ är normalvektorn ut från den slutna ytan, det vill säga samma normalvektor som ingår i ytelementets normal som $d\mathbf{S}' = \mathbf{e}_n\, dS'$. Summa summarum kan alltså vektorpotentialen skrivas i termer av ekvivalenta volyms- och ytströmmar som

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint\limits_V \frac{\mathbf{J}_\mathrm{b}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oiint\limits_S \frac{\mathbf{K}_\mathrm{b}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dS'.$$

Detta betyder att vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$, och därmed även det magnetiska fältet $\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x})$ från det magnetiserade objektet ges som om objektet istället hade uppburit en motsvarande *bunden volyms-ström* $\mathbf{J}_\mathrm{b}$ och en *bunden ytström* $\mathbf{K}_\mathrm{b}$. Detta illustrerar den täta kopplingen mellan magnetiska fält och ekvivalenta strömmar.

[13] Griffiths Ekv. (6.13), sid. 275.
[14] Griffiths Ekv. (6.14), sid. 275.

7.7. Sammanfattning av Föreläsning 7 – Magnetiska fält i material

- Att $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ betyder att det inte existerar några magnetiska monopoler.
- Magnetiskt moment $\mathbf{m}$ enligt Gilbert-modellen ges som

$$\mathbf{m} = I \iint_A d\mathbf{A} = IA\mathbf{e_n}.$$

- Upplagrad energi för elektrisk dipol $\mathbf{p}$ i elektriskt fält $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ respektive magnetisk dipol $\mathbf{m}$ i magnetiskt fält $\mathbf{B}_{\text{ext}}$,

$$W_{\text{e}} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}, \qquad W_{\text{m}} = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}.$$

- Kraft på elektrisk dipol $\mathbf{p}$ repektive magnetisk dipol $\mathbf{m}$,

$$\mathbf{F}_{\text{e}} = -\nabla W_{\text{e}} = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}), \qquad \mathbf{F}_{\text{m}} = -\nabla W_{\text{m}} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}).$$

- Vridmoment τ på elektrisk dipol $\mathbf{p}$ repektive magnetisk dipol $\mathbf{m}$,

$$\tau = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}, \qquad \tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}.$$

- Magnetisering ("magnetisk polarisationsdensitet"),

$$\mathbf{M} \equiv \left\langle \frac{d\mathbf{m}}{dV} \right\rangle = \frac{1}{\mu_0}\Big(1 - \frac{1}{\mu_{\text{r}}}\Big)\mathbf{B}$$

  där μ_{r} är den *relativa magnetiska permeabiliteten* för materialet.
- Lokal magnetisering $\mathbf{M}$ kan uttryckas i termer av bundna yt- och volymströmmar K_{b} och J_{b} som

$$\mathbf{J}_{\text{b}} = \nabla \times \mathbf{M} \quad (\text{volymström, C/m}^2), \qquad \mathbf{K}_{\text{b}} = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_n \quad (\text{ytström, C/m}).$$

  där $\mathbf{e}_n$ är normalvektorn ut från den slutna ytan hos den magnetiserade domänen.
- Magnetiseringsstyrkan $\mathbf{H}$ definieras som

$$\mathbf{H} \equiv \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 \mu_{\text{r}}} \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{B} = \mu_0 \mu_{\text{r}} \mathbf{H}.$$

- Upplagrad energi i magnetfält,

$$W = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}\, dV.$$

- Vektorpotentialen i en *observationspunkt* $\mathbf{x}$ från en isolerad magnetisk dipol $\mathbf{m}$ i *källpunkten* $\mathbf{x}'$ ges av

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2}.$$

- Vektorpotentialen från ett magnetiserat objekt kan *alltid* skrivas i termer av ekvivalenta volyms- och ytströmmar $\mathbf{J}_{\text{b}}$ och $\mathbf{K}_{\text{b}}$ av *bundna laddningar* som

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}_{\text{b}}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oiint_S \frac{\mathbf{K}_{\text{b}}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\, dS'.$$

- För en observatör går ett *magnetiserat* objekt ej att särskilja från fallet där objektet istället hade uppburit lämpligt konstruerade interna och bundna volyms- och ytströmmar $\mathbf{J}_{\text{b}}$ och $\mathbf{K}_{\text{b}}$.

[Page intentionally left blank]



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2026)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 8

Multipolutvecklingen

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 23 november 2026

Sammanfattning av föreläsningen

Vi lämnar för denna föreläsning dipolmodellen för ett tag, och visar på att andra konstruktioner av laddningsfördelningar, exempelvis kvadrupoler och oktopoler, ger bidrag till fält som avklingar med en annan takt en det klassiska "$1/r^2$"-uppträdandet. Vi utgår från de klassiska integralerna för den skalära potentialen ϕ och vektorpotentialen $\mathbf{A}$ och ägnar oss åt en statisk modell för multipolutvecklingen.

Vi går igenom begreppen dipol, kvadrupol, oktopol och högre ordningar; specifikt visar vi på att även det enklast tänkbara fallet av en elektrisk dipol har högre ordningars multipolmoment närvarande, men att dessa oftast försummas vid betraktelse på stora avstånd.

Föreläsningen avslutas med att demonstrera multipolutvecklingen för generella laddningsfördelningar i termer av skalär potential (elektrostatik) och vektorpotential (magnetostatik), samt fastställande av dipolapproximationen för elektrostatiska och magnetostatiska fält.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Multipolutvecklingen är i grund och botten en serieutveckling av potentialen (skalär eller vektor) i inversa potenser av distansen mellan källa och observationspunkt.*
2. *Multipolutvecklingen klassificeras term för term utifrån hur beroendet av avståndet $r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ mellan källpunkt $\mathbf{x}'$ och fältpunkt $\mathbf{x}$ ser ut:*
   1. *Monopol (1-pol):* $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r$
   2. *Dipol (2-pol):* $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^2$
   3. *Kvadrupol (4-pol):* $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^3$
   4. *Oktopol (8-pol):* $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^4$
   5. *Hexadecapol (16-pol):* $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^5$
   6. *Dotriacontapol (32-pol):* $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^6$
3. *Dipolapproximationen för elektrostatiska ($\mathbf{E} = -\nabla\phi$) och magnetostatiska ($\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$) fält på långt avstånd $|\mathbf{x}|$ från laddningsfördelningen (källan) ρ lyder*

$$\phi(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}\right), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3},$$

där q är nettoladdningen och $\mathbf{p}$ dipolmomentet hos en elektrisk dipol samt $\mathbf{m}$ det magnetiska dipolmomentet.

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

8.1. Multipolutveckling av fält

Vi kan sammanfatta ämnet för dagens föreläsning, *multipolutvecklingen*, med följande punkter:

- Multipolutvecklingen bistår oss med en formalism för att projicera ut olika bidrag (så kallade "moment") till elektromagnetiska fält.
- Denna klassificering är i grund och botten bara en tämligen enkel serieutveckling, där de olika momenten (monopol, dipol, kvadrupol, oktopol, etc.) klassificeras utifrån hur deras avklingande sker i form av potenser i det inversa avståndet $1/r^n$ mellan källa och observationspunkt.
- Ofta förekommande för karakterisering av antenner.
- Molekyler som interagerar med elekromagnetiska fält agerar som "antenner" vilka kan beskrivas utifrån deras multipolutvecklingar.
- Basen för beskrivning av ε_r i konstitutiva relationen $\mathbf{P} = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}$ (hur material polariseras av elektriska fält) eller $\mathbf{B} = \mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}$ (hur material magnetiseras av magnetiska fält).
- Oftast fokus på elektrisk dipol-approximation, men vissa fenomen, som optisk aktivitet, kan bara beskrivas om högre ordningars termer tas med.

Vi kommer här att i huvudsak använda de generella uttrycken för elektrisk skalär potential och vektorpotentialen, som[1]

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV', \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

där $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}$ F/m är den *elektriska permittiviteten för vakuum* (electric permittivity of vacuum), samt $\mu_0 = 1.257\times10^{-6}$ N/A^2 den *magnetiska permeabiliteten för vakuum* (vacuum magnetic permeability). I dessa uttryck är ρ den elektriska laddningstätheten[2] (C/m^3) och $\mathbf{J}$ den elektriska strömtätheten (A/m^2). Vi använder här de generella, tredimensionella uttrycken för potentialerna för att öva på deras tillämpningen, samt för att bygga upp en generell verktygslåda för att problemlösning inom elektromagnetisk fältteori.

För att rekapitulera själva vitsen med att använda den skalära potentialen och vektorpotentialen, så kan vi ur dessa extrahera de *statiska* (ej tidsberoende) elektriska och magnetiska fälten som[3]

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi, \qquad \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}.$$

Vi kan också rekapitulera att SI-enheterna för den skalära potentialen och vektorpotentialen är

$$[\phi] = \frac{[\rho][dV']}{[\varepsilon_0][\mathbf{x}]} = \frac{(\mathrm{C/m^3})\mathrm{m}^3}{(\mathrm{F/m})\mathrm{m}} = \{\ \mathrm{F} = \mathrm{C/V}\ \} = \mathrm{V},$$

$$[\mathbf{A}] = \frac{[\mu_0][\mathbf{J}][dV']}{[\mathbf{x}]} = \frac{(\mathrm{N/A^2})(\mathrm{A/m^2})\mathrm{m}^3}{\mathrm{m}} = \mathrm{N/A}.$$

---

[1] För formulering av skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$ samt vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ från en generell laddningsdistribution, se Föreläsning 2 (för den skalära potentialen ϕ) samt Föreläsning 4 (för vektorpotentialen $\mathbf{A}$); alternativt Griffiths Ekv. (10.26), s. 445. Notera här hur vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ har en form som *exakt matchar det uttryck som vi under förra föreläsningen tog fram för samma vektorpotential för ett magnetiserat objekt* med magnetiseringen $\mathbf{M}(\mathbf{x})$, i termer av en *bunden volymström* $\mathbf{J}_\mathrm{b} = \nabla\times\mathbf{M}$ (A/m^2) och en *bunden ytström* $\mathbf{K}_\mathrm{b} = \mathbf{M}\times\mathbf{e}_n$ (A/m). Detta uttrycker på ett mer generellt plan att vi med förra föreläsningens slutresultat *kan applicera den multipolutveckling som vi nu kommer att gå igenom på ett godtyckligt magnetiserat objekt!*

[2] Eller om vi så vill, *laddningsdensiteten*, för att anknyta till massdensitet.

[3] Recap på ursprunget för vektorpotentialen: $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \quad\Leftrightarrow\quad \exists\mathbf{A} : \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$. Notera att uttrycket som här används för den elektriska fältstyrkan *endast* är giltig för *statiska* fält. Som vi kommer att se i Föreläsning 11 på retarderade (tidsfördröjda) potentialer, så är den egentliga elektrodynamiska formen

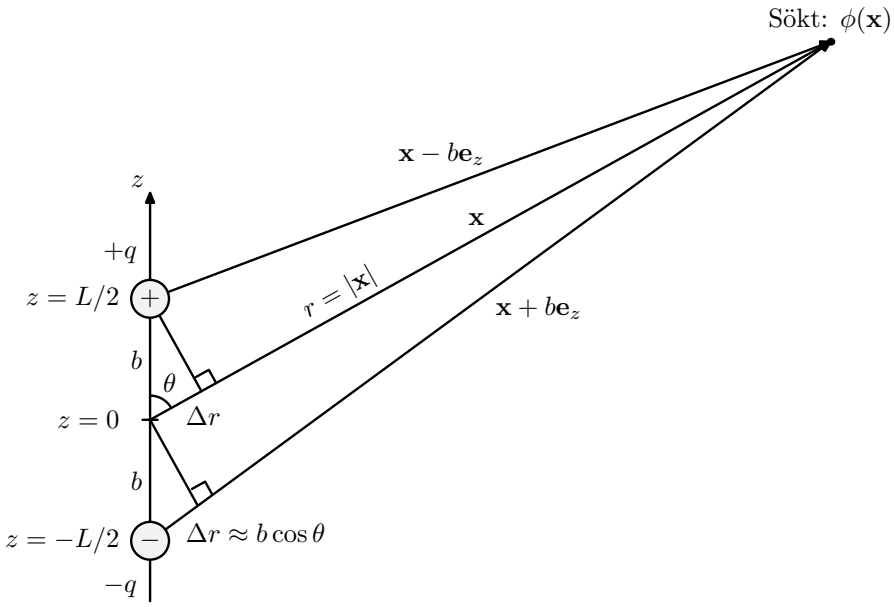
$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}. \qquad \left(\text{här statiskt: } \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = 0\right)$$

8.2. Multipolutveckling för skalär potential för en elektrisk dipol

Ett av de enklaste testobjekten inom elektromagnetism är den elektriska dipolen,[4] bestående av en positiv och negativ laddning separerade ett avstånd L. Även för en elektrisk *di*pol finns det (paradoxalt) termer av *multi*polmoment då vi lämnar approximationen att den skalära elektriska potentialen enbart ges av skalärprodukten mellan dipolmomentet och ortsvektorn till observationspunkten.

Vi betraktar en klassisk elektrisk dipol med två laddningar $+q$ or $-q$ separerade avståndet $L = 2b$. Dipolen kan beskrivas med en laddningsfördelning enligt *distributionen*

$$\rho(\mathbf{x}) = (+q)\delta(\mathbf{x} - b\mathbf{e}_z) + (-q)\delta(\mathbf{x} + b\mathbf{e}_z)$$

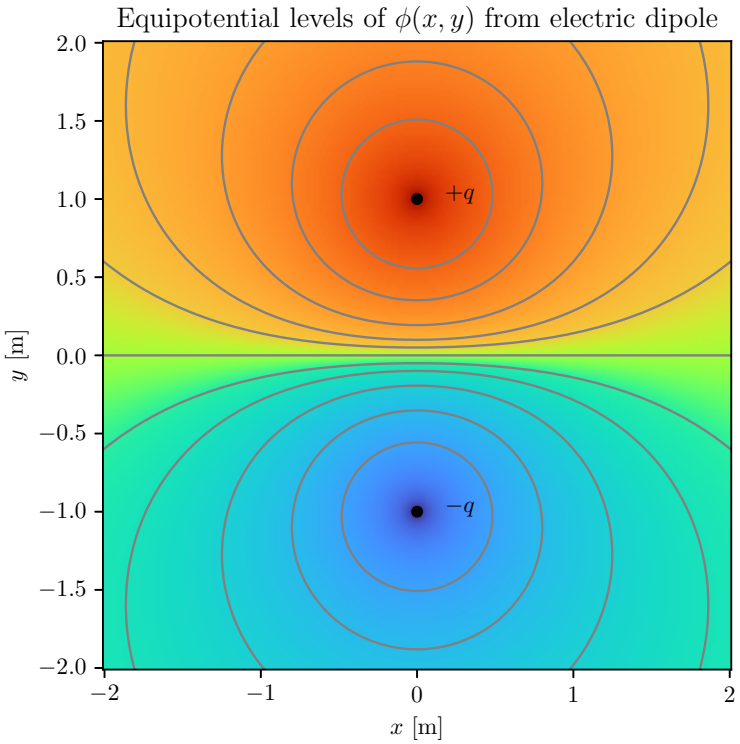


[4] The English prefixes *bi-*, derived from Latin, and its Greek variant *di-* both mean "two". The Latin prefix is far more prevalent in common words, such as *bilingual*, *biceps*, and *biped*; the more technical Greek *di-* appears in such words as *diphthong* and *dilemma*.

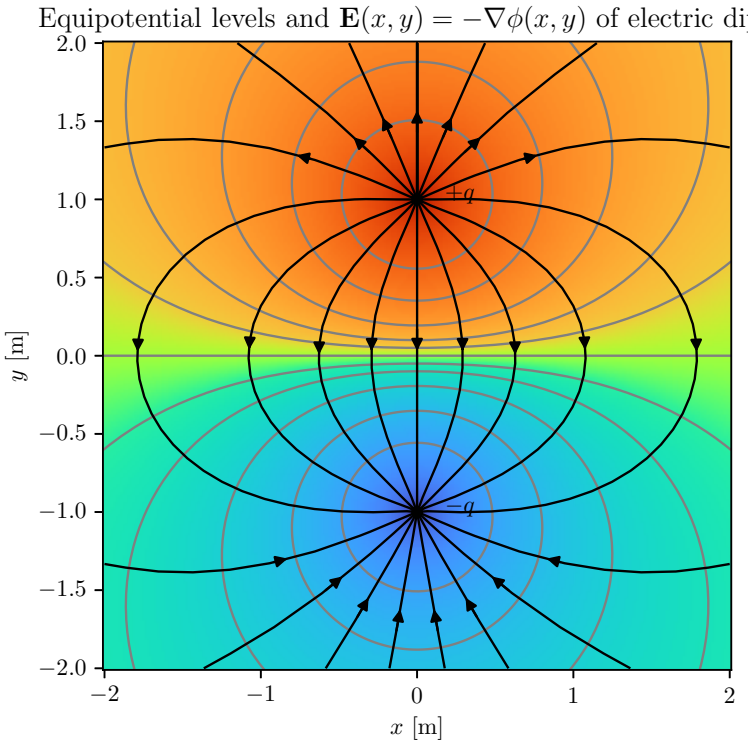
Den *elektriska skalära potentialen* från denna specifika distribution av två punktkällor[5] blir därmed

$$
\begin{aligned}
\phi(\mathbf{x}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV' \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{(+q)}{|\mathbf{x} - b\mathbf{e}_z|} + \frac{(-q)}{|\mathbf{x} + b\mathbf{e}_z|} \right) \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r - b\cos\theta} - \frac{1}{r + b\cos\theta} \right) \\
&= \left\{ \text{ Definiera } \varepsilon \equiv (b/r)\cos\theta \ \right\} \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \left(\frac{1}{1-\varepsilon} - \frac{1}{1+\varepsilon} \right) \\
&= \left\{ \text{ Taylor-utveckling för litet } \varepsilon \ \right\} \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \left((1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \ldots) - (1 - \varepsilon + \varepsilon^2 - \varepsilon^3 + \ldots) \right) \\
&= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 r} \left(\varepsilon + \varepsilon^3 + \varepsilon^5 + \ldots \right) \\
&= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0} \left(\underbrace{\frac{b\cos\theta}{r^2}}_{\text{dipol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^3}{r^4}}_{\text{oktopol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^5}{r^6}}_{\text{dotriacontapol}} + \ldots \right)
\end{aligned}
$$

[5] Vi utgår här ifrån den generella tre-dimensionella volymintegralen av en laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$, bara för att illustrera hur vi kan tillämpa denna även för lokaliserade punktladdningar.



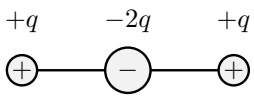
Skalär potential $\phi(x, y)$ för en elektrisk dipol.



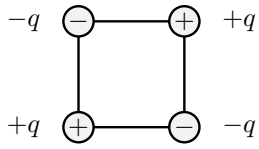
Skalär potential $\phi(x, y)$ för en elektrisk dipol med fältlinjer för $\mathbf{E}(x, y) = -\nabla\phi(x, y)$.

8.3. Exempel på multipoler

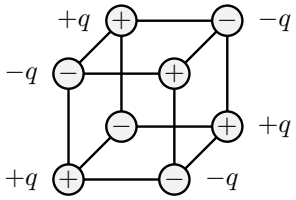
Som en relativt enkel illustration av multipoler kan vi konstruera olika multipolmoment utifrån diskreta laddningar.



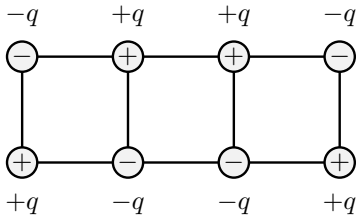
Linjär elektrisk kvadrupol



Kvadratisk elektrisk kvadrupol



3D kubisk elektrisk oktopol



Planär dubbel-kvadratisk elektrisk oktopol

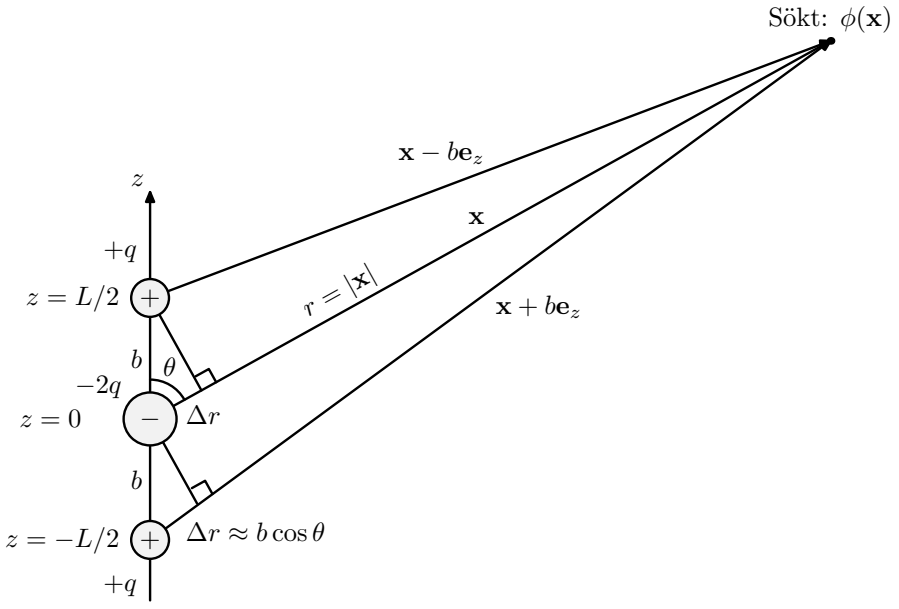
En intressant övning är att gå igenom dessa specifika multipoler och upprepa den geometriska analysen för dipolen, för att på så sätt extrahera styrkan på de olika multipolmomenten.

8.4. Multipolutveckling för skalär potential för en linjär elektrisk kvadrupol

Låt oss göra en liten ändring på den elektriska dipolen i föregående exempel, och istället lägga en punktladdning $-2q$ i centrum med två punktladdningar $+q$ på diametralt motsatt sida om denna. Denna konfiguration kan beskrivas med *distributionen*

$$\rho(\mathbf{x}) = (+q)\delta(\mathbf{x} - b\mathbf{e}_z) + (-2q)\delta(\mathbf{x}) + (+q)\delta(\mathbf{x} + b\mathbf{e}_z),$$

precis analogt med det föregående fallet för den elektriska dipolen.



På exakt samma sätt som tidigare, med den enda skillnaden att vi nu har *tre* laddningar (käll-

termer) för den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$, så har vi att

$$\begin{aligned}
\phi(\mathbf{x}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV' \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{(+q)}{|\mathbf{x}-b\mathbf{e}_z|} + \frac{(-2q)}{|\mathbf{x}|} + \frac{(+q)}{|\mathbf{x}+b\mathbf{e}_z|} \right) \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r-b\cos\theta} - \frac{2}{r} + \frac{1}{r+b\cos\theta} \right) \\
&= \left\{ \text{ Definiera } \varepsilon \equiv (b/r)\cos\theta \right\} \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \left(\frac{1}{1-\varepsilon} - 2 + \frac{1}{1+\varepsilon} \right) \\
&= \left\{ \text{ Taylor-utveckling för litet } \varepsilon \right\} \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \left((1+\varepsilon+\varepsilon^2+\varepsilon^3+\ldots) - 2 + (1-\varepsilon+\varepsilon^2-\varepsilon^3+\ldots) \right) \\
&= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 r} \left(\varepsilon^2 + \varepsilon^4 + \varepsilon^6 + \ldots \right) \\
&= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0} \left(\underbrace{\frac{(b\cos\theta)^2}{r^3}}_{\text{kvadrupol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^4}{r^5}}_{\text{hexadecapol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^6}{r^7}}_{\text{hexacontatetrapol}} + \ldots \right)
\end{aligned}$$

I denna serieutveckling återfinns nu endast *udda* potenser av avståndet r, varav den dominerande termen på stora avstånd kommer att vara den som går som $O(1/r^3)$, svarande mot en elektrisk *kvadrupol*. Värt att notera är att i denna serieutveckling återfinns *ingen dipolterm*.

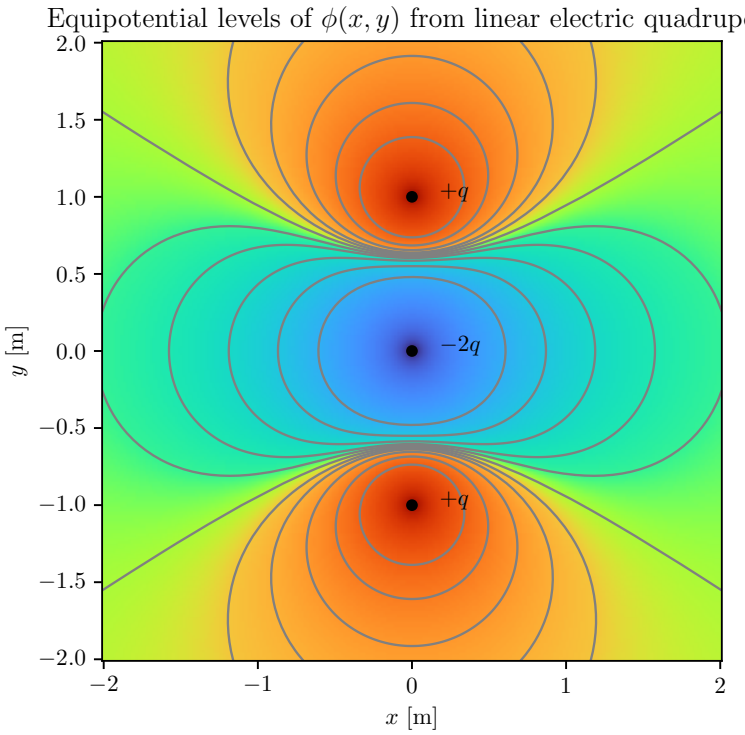
8.5. Klassificering av multipolmoment

Multipolutvecklingen klassificeras term för term av hur beroendet av avståndet $r = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ mellan källpunkt $\mathbf{x}'$ och fältpunkt $\mathbf{x}$ ser ut:

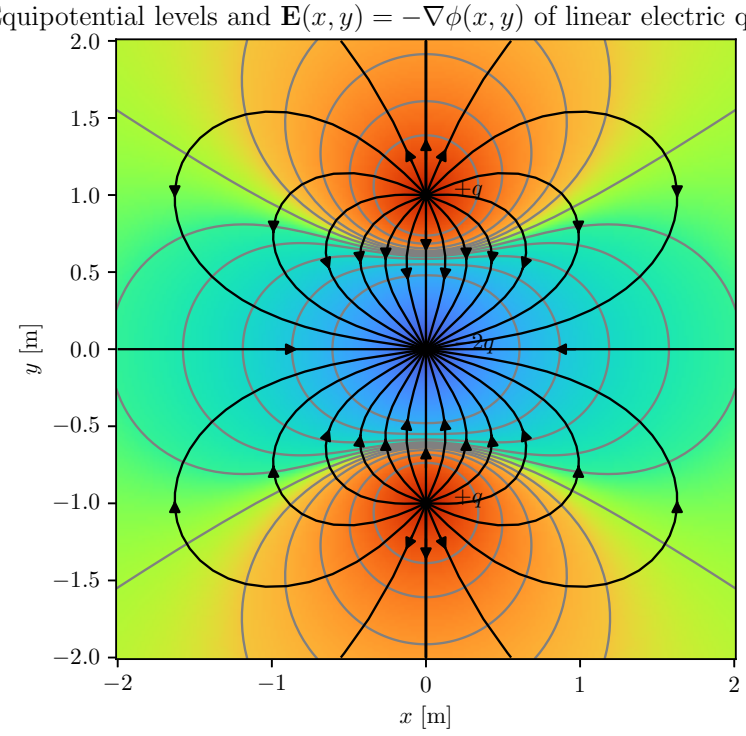
1.	Monopol (1-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r$
2.	Dipol (2-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^2$
3.	Kvadrupol (4-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^3$
4.	Oktopol (8-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^4$
5.	Hexadecapol (16-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^5$
6.	Dotriacontapol (32-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^6$
7.	Hexacontatetrapol (64-pol):	$\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^7$
8.	...	...

Sammanfattningsvis så har en klassisk elektrisk dipol samtliga multipolmoment som är *jämna*, det vill säga *dipol* ($\phi \sim 1/r^2$), *oktopol* ($\phi \sim 1/r^4$), *dotriacontapole* ($\phi \sim 1/r^6$), etc.

8.6. Skalär potential och elektriskt fält för en linjär elektrisk kvadrupol

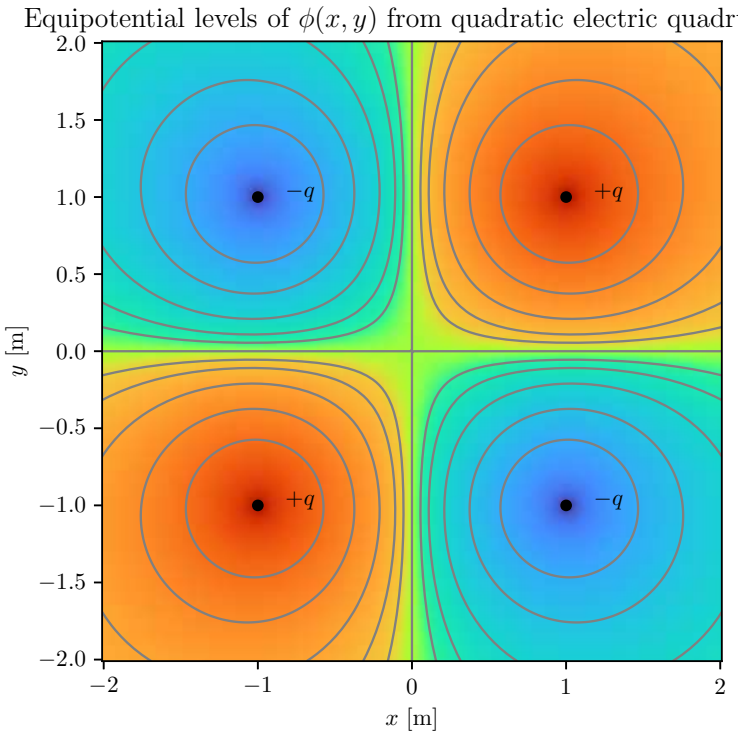


Skalär potential $\phi(x, y)$ för en linjär elektrisk kvadrupol.

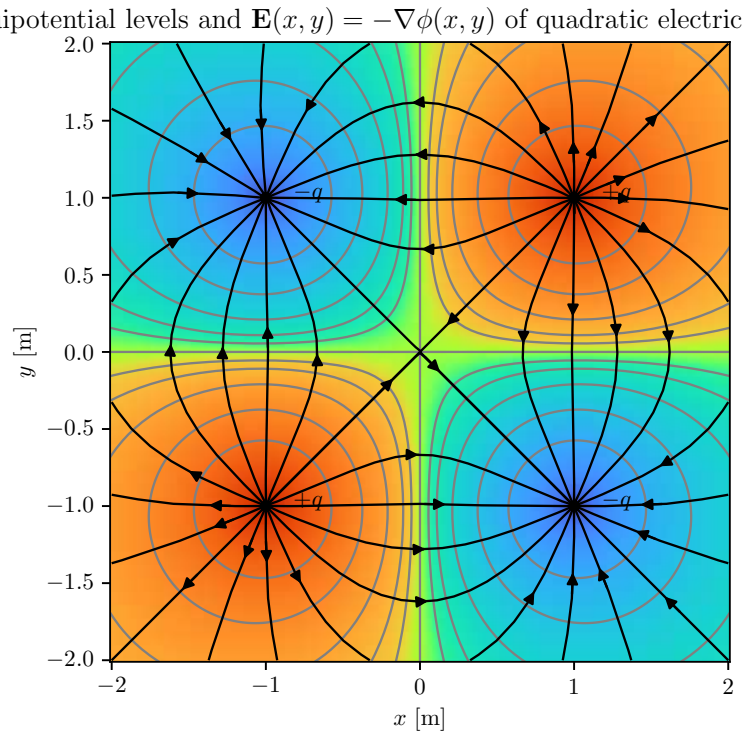


Skalär potential $\phi(x, y)$ för en elektrisk linjär kvadrupol med fältlinjer för $\mathbf{E}(x, y) = -\nabla\phi(x, y)$.

8.7. Skalär potential och elektriskt fält för en kvadratisk elektrisk kvadrupol



Skalär potential $\phi(x, y)$ för en kvadratisk elektrisk kvadrupol.



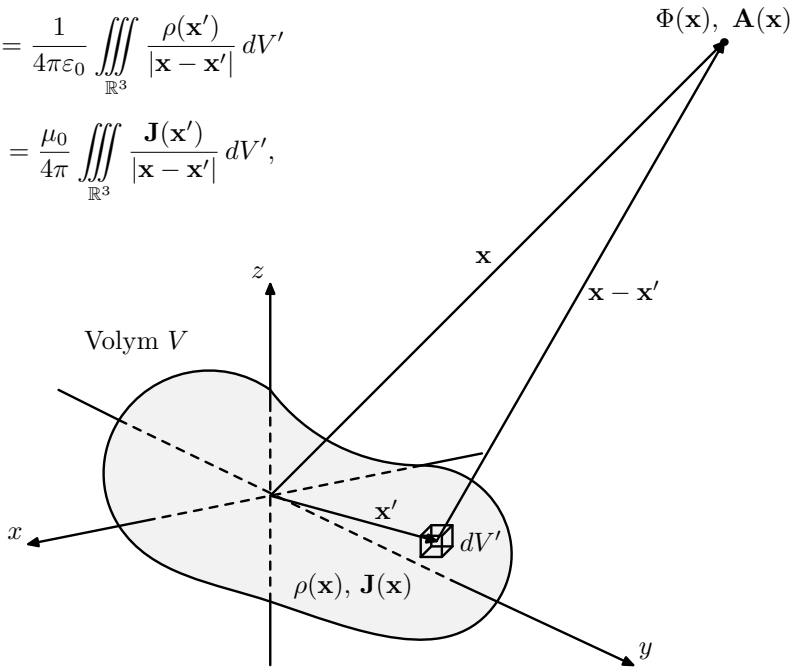
Skalär potential $\phi(x, y)$ för en kvadratisk elektrisk kvadrupol med fältlinjer $\mathbf{E}(x, y) = -\nabla\phi(x, y)$.

8.8. Multipolutveckling av skalär potential för generella laddningsfördelningar

Vi betraktar en generell laddningsfördelning enligt figur. Laddningsfördelningen kan vara en generell distribution i 3D, men även i kombinationer av 2D (ytladdningar, skärmar, jordplan), 1D (linjeladdningar, antenner) eller 0D (punktladdningar). Vi kommer i det följande att använda en geometri i vilken laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ är lokaliserad i närheten av origo (vilket gör det enklare rent algebraiskt att rätt av tillämpa en serieutveckling för laddningsdensiteten i en Maclaurin-utveckling, snarare än i en generell Taylor-utveckling, även om slutresultatet naturligtvis är detsamma), enligt figur.

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint\limits_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV'$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint\limits_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV',$$



Den skalära (elektriska) potentialen $\phi(\mathbf{x})$ från en punktkälla q placerad i $\mathbf{x}'$ ges som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|},$$

eller om vi så vill, det infinitesimala bidraget $d\phi$ till den skalära potentialen vid $\mathbf{x}$ från källan $dq' = \rho(\mathbf{x}')dV'$ vid källpunkten $\mathbf{x}'$. Den skalära potentialen från distributionen $\rho(\mathbf{x})$ ges därmed analogt genom att helt enkelt summera upp alla bidrag från samtliga $\rho(\mathbf{x}')dV'$ i volymen V, som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint\limits_{V} \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV'$$

I denna integral så kan vi se det som att vi summerar upp alla element dV's infinitesimala laddningar $dq = \rho(\mathbf{x}')dV'$ (eller strömtätheter $\mathbf{J}(\mathbf{x}')dV$ i fallet med vektorpotentialen $\mathbf{A}$), viktade med en skalär faktor

$$f(\mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

som kort och gott är det inversa geometriska avståndet mellan källpunkten $\mathbf{x}'$ och fältpunkten (observationspunkten) $\mathbf{x}$. Vi kan, om vi så vill, se detta som en summation av potentialbidragen från alla infinitesimala elektriska *monopoler* som ryms i volymen V.

8.8.1. Maclaurin-utveckling av den geometriska viktfunktionen

Liksom i det enkla fallet med dipolen, siktar vi här mot en serieutveckling av denna viktfunktion för att enklare kunna tolka de termer som blir resultatet. För att rekapitulera, så var serieutvecklingen i fallet med dipolen i grund och botten en serieutveckling av position för källtermerna, med "litet separations-avstånd L i förhållande till avståndet till observationspunkten $\mathbf{x}$". Vi önskar därmed

att uttrycka serieutvecklingen i koordinaten $\mathbf{x}'$ för *källan* $\rho(\mathbf{x}')$. Generellt har vi att en Maclaurin-utveckling (Taylor-utveckling kring origo) i tre dimensioner ges av

$$f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{0}) + \sum_{k=1}^{3} x'_k \frac{\partial f(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} x'_j x'_k \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} + \dots$$

För "viktfunktionen" $f(\mathbf{x}')$ har vi att

$$\begin{aligned}
f(\mathbf{x}') &= \frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}},\\
\frac{\partial f(\mathbf{x}')}{\partial x'_k} &= \frac{\partial}{\partial x'_k}\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}\\
&= -\frac{1}{2}\frac{-2(x_k-x'_k)}{((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)^{3/2}} = \dots = \frac{x_k-x'_k}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3},\\
\frac{\partial^2 f(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k} &= \frac{\partial^2}{\partial x'_j \partial x'_k}\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}\\
&= \frac{\partial}{\partial x'_j}\frac{x_k-x'_k}{((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)^{3/2}}\\
&= \frac{\frac{\partial(x_k-x'_k)}{\partial x'_j}((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)^{3/2} - (x_k-x'_k)\frac{\partial((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)^{3/2}}{\partial x'_j}}{((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)^3}\\
&= \dots\\
&= \frac{3(x_j-x'_j)(x_k-x'_k) - \delta_{jk}((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)}{((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)^{5/2}}\\
&= \frac{3(x_j-x'_j)(x_k-x'_k) - \delta_{jk}|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^2}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^5}
\end{aligned}$$

För koefficienterna i Maclaurin-utvecklingen av den skalära potentialen innebär detta specifikt att

$$f(\mathbf{0}) = \frac{1}{|\mathbf{x}|}, \qquad \frac{\partial f(\mathbf{x}')}{\partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} = \frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}, \qquad \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}')}{\partial x'_j \partial x'_k}\bigg|_{\mathbf{x}'=\mathbf{0}} = \frac{3x_j x_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^5},$$

och vår Maclaurin-utveckling av viktsfunktionen $f(\mathbf{x}')$ består direkt med respektive multipol-termer i uttrycket för skalära elektriska potentialen som

$$\begin{aligned}
\phi(\mathbf{x}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \left(\frac{1}{|\mathbf{x}|} + \sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}x'_k + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{3x_jx_k-\delta_{jk}|\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^5}x'_jx'_k + \dots\right)\rho(\mathbf{x}')\,dV'\\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Bigg(\frac{1}{|\mathbf{x}|}\underbrace{\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\,dV'}_{\text{monopol, } q} + \sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}\underbrace{\iiint_V x'_k\rho(\mathbf{x}')\,dV'}_{\text{dipolmoment, } p_k}\\
&\qquad + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{3x_jx_k-\delta_{jk}|\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^5}\underbrace{\iiint_V x'_jx'_k\rho(\mathbf{x}')\,dV'}_{\text{kvadrupolmoment, } Q_{jk}} + \dots\Bigg).
\end{aligned}$$

Notera att för dipoltermen utgörs skalära potentialen av en *skalärprodukt* $\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}$, medan kvadrupoltermen svarar mot en *matrisprodukt* från vilken spåret ("trace") subtraheras, $3\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbb{Q}\mathbf{x} - |\mathbf{x}|^2\,\mathrm{Tr}[\mathbb{Q}]$.

8.8.2. Sammanfattning av multipolutvecklingen av den skalära potentialen

För att sammanfatta detta, så har vi alltså kommit fram till att den skalära potentialen resulterande från en godtycklig laddningsfördelning $\rho(\mathbf{x})$ kan skrivas som en serieutveckling i olika *moment* som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|\mathbf{x}|}q + \sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}p_k + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{(3x_jx_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2)}{|\mathbf{x}|^5}Q_{jk} + \dots\right),$$

där

$$q = \iiint_V \rho(\mathbf{x}')\,dV' \qquad \text{(elektrisk monopol; enhet: C)}$$

$$p_k = \iiint_V x_k'\rho(\mathbf{x}')\,dV' \qquad \text{(elektriskt dipolmoment; enhet: C} \cdot \text{m)}$$

$$Q_{jk} = \iiint_V x_j'x_k'\rho(\mathbf{x}')\,dV' \qquad \text{(elektriskt kvadrupolmoment; enhet: C} \cdot \text{m}^2\text{)}$$

Analysen för vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ följer på samma sätt, med en helt och hållet analog serieutveckling av "viktfunktionen" $f(\mathbf{x}')$ för den elektriska strömdensiteten $\mathbf{J}(\mathbf{x})$.

8.9. Multipolutveckling av vektorpotentialen för generella strömtätheter

Motsvarande serieutveckling för vektorpotentialen följer direkt från exakt samma serietveckling av "viktfunktionen" $f(\mathbf{x}')$ i källkoordinater som för den skalära potentialen, med den enda skillnaden att vi nu tar fram vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ i observationspunkten komponentvis från strömtätheten (källan) $\mathbf{J}(\mathbf{x}')$, som

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \left(\frac{1}{|\mathbf{x}|} + \sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}x_k' + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{3x_jx_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^5}x_j'x_k' + \dots\right)\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\Bigg(\underbrace{\frac{1}{|\mathbf{x}|}\iiint_V \mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV'}_{\substack{\text{magnetisk}\\ \text{"monopol"}}} + \sum_{k=1}^{3}\frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3}\underbrace{\iiint_V x_k'\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV'}_{\substack{\text{magnetiskt}\\ \text{dipolmoment, } \mathbf{m}}} \\ &\qquad + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\frac{3x_jx_k - \delta_{jk}|\mathbf{x}|^2}{|\mathbf{x}|^5}\underbrace{\iiint_V x_j'x_k'\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV'}_{\substack{\text{magnetiskt kvadrupol-}\\ \text{moment, } m_{jk}}} + \dots\Bigg).\end{aligned}$$

Tolkningen av de ingående magnetiska momenten, som nu involverar strömtätheten $\mathbf{J}$ snarare än den statiska laddningstätheten ρ som för den skalära potentialen, blir dock lite annorlunda som vi nu skall se.

Ett antagande som vi behöver göra är att strömtätheten $\mathbf{J}$, likt den statiska laddningsfördelningen ρ i fallet för den skalära potentialen ϕ, måste uppfylla att den är *lokaliserad*, det vill säga att den går mot noll för ett tillräckligt stort avstånd från origo (som vi valt att lokalisera någonstans inuti källans utsträckning).

8.9.1. Magnetisk monopolterm

Låt oss först av allt ta oss an den magnetiska "monopolen".[6] Från "lagen om att laddning inte kan försvinna"[7] har vi i statiska problem att

$$\nabla\cdot\mathbf{J} = -\frac{d\rho}{dt} = 0,$$

vilket i sin tur, genom att tolka $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$ via vektoridentiteten[8] $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) = 0$, ger att vi kan tolka den *magnetostatiska*[9] strömtätheten som en rotation

$$\mathbf{J} = \nabla\times\mathbf{K},$$

för någon vektorvärd funktion $\mathbf{K} = \mathbf{K}(\mathbf{x})$, som vi för stunden låter bli att definiera i detalj. Denna form av den magnetostatiska strömtätheten betyder att monopoltermen antar formen

$$\begin{aligned}\iiint_V \mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV' &= \iiint_V \nabla\times\mathbf{K}(\mathbf{x}')\,dV' \\ &= \{\text{ Rotations-versionen av Gauss teorem }\} \\ &= \oiint_S d\mathbf{S}'\times\mathbf{K}(\mathbf{x}').\end{aligned}$$

Eftersom denna identitet gäller för en godtycklig volum V med omslutande gränsyta S, så kan vi välja denna som exempelvis en sfär med radie $r\to\infty$. Med antagandet att vi har en ström som är

[6] Från Föreläsning 4 och Gauss lag för den magnetiska flödestätheten $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ så vet vi *a priori* att denna term kommer att vara noll, så i princip skulle vi här bara kunna konstatera detta faktum; dock finns det ett egenvärde i att faktiskt visa detta även utifrån egenskaper hos strömtätheten $\mathbf{J}$.

[7] Se Föreläsning 4 eller Griffiths Ekv. (5.29), sid. 222.

[8] Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, *Second Derivatives (9)*.

[9] Notera att detta endast generellt gäller för *statiska* problem, och ej generellt för (elektro-)*dynamiska* fall.

lokaliserad (ej oändligt utspridd) så kan vi alltid välja funktionen $\mathbf{K}(\mathbf{x})$ så att den liksom $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ går mot noll då $r \to \infty$. Den enda möjligheten är därmed att den inneslutna magnetiska laddningen, eller om man så vill magnetiska monopolen, måste vara noll,

$$\iiint_V \mathbf{J}(\mathbf{x}')\, dV' = 0.$$

Denna härledning lämnar dock en viss känsla av icke-stringens efter sig, då vi ju kan fråga oss om vi verkligen har visat att magnetiska monopoler inte kan existera bara för att den *inneslutna magnetiska netto-laddningen* alltid är noll. Trots allt, så kan vi ju exempelvis mycket väl ha en innesluten elektrisk laddning som till sin total är noll, trots att vi mycket väl vet att elektriska monopoler (de elementarladdningar som är de diskreta byggblocken som bygger upp en elektrisk totalladdning) existerar i högsta grad.

Det argumentet ovan visar är att hur vi än vänder och vrider på problemet, så visar slutsatsen att den instängda magnetiska "laddningen" alltid summerar till exakt noll på att magnetiska "laddningar" (magnetiska monopoler) alltid måste uppträda parvis, vilket vi förvisso kan föreställa oss som Gilberts modell[10] av magnetiska dipoler med associerade nord- och sydpoler, men som i en mer grundläggande form snarare bör ses som individuella magnetiska *dipolmoment* som i Ampères modell.

8.9.2. Fysikalisk tolkning av magnetisk monopolterm

Eftersom vi i magneto-statiken har att $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, det vill säga att strömtätheten överallt är *divergensfri*, så innebär detta att *varje strömlinje längs strömtätheten bildar en sluten slinga*. Detta betyder i sin tur att varje strömslingas bidrag måste vara i form av ett magnetiskt dipolmoment, med en perfekt matchning mellan "negativ och positiv magnetisk laddning", vilket i sin tur betyder att ingen isolerad magnetisk laddning kan existera. Med andra ord, *inga magnetiska monopoler kan existera*, och den magnetiska monopoltermen måste vara identiskt noll överallt.

8.9.3. Magnetisk dipolterm

Den magnetiska dipoltermen kan uttryckas som

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{3} \frac{x_k}{|\mathbf{x}|^3} \iiint_V x_k' \mathbf{J}(\mathbf{x}')\, dV' &= \frac{1}{|\mathbf{x}|^3} \iiint_V \underbrace{(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}')\mathbf{J}(\mathbf{x}')}_{\text{“}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}\text{”}}\, dV' \\
&= \left\{ \text{ Vektoridentitet } \mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) \right\} \\
&= \frac{1}{|\mathbf{x}|^3} \iiint_V \left[\mathbf{x}\times(\mathbf{x}'\times\mathbf{J}(\mathbf{x}')) + \mathbf{x}'(\mathbf{x}\cdot\mathbf{J}(\mathbf{x}'))\right] dV'
\end{aligned}$$

8.9.4. Magnetisk kvadrupolterm

[TO BE CONTINUED]

[10] Se Föreläsning 7, *Magnetiska fält i material*.

8.10. Kan dynamiska magnetiska monopoler existera?

Vi har just precis på ett alternativt sätt, utöver det tidigare $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ från exempelvis Föreläsning 4, visat att *magnetiska monopoler inte existerar i magneto-statiska problem.*[11] Frågan infinner sig då förstås om det finns möjlighet att magnetiska monopoler existerar om vi tillåter statiken att gå över till *dynamik*, där vi tillåter ett tidsberoende hos laddningsfördelningen ρ?

Det enklaste argumentet för att magnetiska monopoler ej heller kan existera i en dynamisk regim följer från det klassiska statiska argumentet att $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$. Vi kan generalisera detta argument till en lika giltig *elektrodynamisk* lag genom att applicera divergensen på Faradays lag,[12]

$$\underbrace{\nabla\cdot\big(\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{x},t)\big)}_{\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a})\equiv 0}=-\nabla\cdot\Big(\frac{\partial\mathbf{B}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\Big)=-\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=0.$$

Den sista likheten kan trivialt integreras till

$$\nabla\cdot\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=\text{konstant},$$

och om denna relation skall gälla för alla tider t, så måste den även gälla för någon start-tid (eller för den delen senare tid) då vi råkar ha en *statisk* konfiguration vid vilken $\nabla\cdot\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=0$. Enda möjligheten är därmed att vi även *elektrodynamiskt* har att

$$\nabla\cdot\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=0,$$

vilket direkt ger vid hand att *magnetiska monopoler inte heller kan existera dynamiskt.* Argumentet ovan betyder också att Gauss lag för den magnetiska flödestätheten är identisk i magnetostatiska såväl som i elektrodynamiska situationer, något som vi kommer att använda i Föreläsning 9 då vi sätter samman den generella formen av *Maxwell's ekvationer.*

[11] Vi kan rekapitulera att vi inom magnetostatiken, i Föreläsning 4, fann $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ som en direkt följd av formen på Biot–Savarts lag för en generell strömtäthet, samt från identiteten

$$\nabla\times\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}=\underbrace{\nabla\times\Big(-\nabla\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\Big)}_{\nabla\times(\nabla f)\equiv 0}=0.$$

[12] Se Föreläsning 5, *Faradays lag på differentialform*, eller Griffiths Ekv. (7.16), sid. 313.

8.11. Dipolapproximationen för stationära laddningsfördelningar och strömmar

För att sammanfatta ges den stationära skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$ och vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ från en laddnings- och strömtäthet i närheten av origo, i dipolapproximation och på långt avstånd från källan, som

$$\phi(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}\right), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3},$$

där

$$q = \underbrace{\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\,dV'}_{\text{nettoladdning [C]}}, \qquad \mathbf{p} = \underbrace{\iiint_V x'_k\rho(\mathbf{x}')\,dV'}_{\text{elektriskt dipolmoment [Cm]}}, \qquad \mathbf{m} = \underbrace{\frac{1}{2}\iiint_V \mathbf{x}'\times\mathbf{J}(\mathbf{x}')\,dV'}_{\text{magnetiskt dipolmoment [Am}^2\text{]}}.$$

Från dessa ges de *statiska* elektriska och magnetiska fälten som[13]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi(\mathbf{x}), \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x}).$$

Man kan här fråga sig varför multipolutvecklingen för vektorpotentialen $\mathbf{A}$ börjar med dipolmomentet, som går som $\sim 1/|\mathbf{x}|^3$, och inte som den skalära potentialen innehåller någon term som går som $\sim 1/|\mathbf{x}|$? Svaret på denna fråga är självfallet att vektorpotentialen, som är direkt länkad till magnetfältet genom $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$, till skillnad från det elektrostatiska fallet *aldrig kan involvera magnetiska monopoler*, varför monopoltermer också saknas för just vektorpotentialen.

[13] Notera att Ekv. (8.1.5) i Olov Ågrens *Elektromagnetism* (Studentlitteratur, 2014) definierar magnetiska fältet utifrån en konstruerad *magnetisk skalär potential* istället för vektorpotentialen. Vektorpotentialen är här dock mest naturlig att använda, utifrån den grundläggande egenskapen $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ hos magnetiska fältet, med $\mathbf{A}$ som vektorpotentialen.

8.12. Sammanfattning av Föreläsning 8 – Multipolutvecklingen

- Multipolutvecklingen är i grund och botten bara en serieutveckling av potentialen (skalär eller vektor) i inversa potenser av distansen mellan källa och observationspunkt.
- Vi tar som vanligt fram uttrycken för potentialerna som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV', \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV'.$$

- Multipolutvecklingen klassificeras term för term utifrån hur beroendet av avståndet $r = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ mellan källpunkt $\mathbf{x}'$ och fältpunkt $\mathbf{x}$ ser ut:
  1. Monopol (1-pol): $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r$
  2. Dipol (2-pol): $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^2$
  3. Kvadrupol (4-pol): $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^3$
  4. Oktopol (8-pol): $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^4$
  5. Hexadecapol (16-pol): $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^5$
  6. Dotriacontapol (32-pol): $\phi(\mathbf{x}) \sim 1/r^6$
- Multipolutvecklingen för den skalära potentialen för en linjär elektrisk *dipol* ges som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left(\underbrace{\frac{b\cos\theta}{r^2}}_{\text{dipol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^3}{r^4}}_{\text{oktopol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^5}{r^6}}_{\text{dotriacontapol}} + \dots\right).$$

  Notera att även den elektriska dipolen innehåller närfälts-termer svarande mot högre ordningars moment!
- Multipolutvecklingen för den skalära potentialen för en linjär elektrisk *kvadrupol* ges som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left(\underbrace{\frac{(b\cos\theta)^2}{r^3}}_{\text{kvadrupol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^4}{r^5}}_{\text{hexadecapol}} + \underbrace{\frac{(b\cos\theta)^6}{r^7}}_{\text{hexacontatetrapol}} + \dots\right).$$

  Notera att den elektriska kvadrupolen saknar dipolmoment!
- Dipolapproximationen för elektrostatiska ($\mathbf{E} = -\nabla\phi$) och magnetostatiska ($\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$) fält på långt avstånd $|\mathbf{x}|$ från laddningsfördelningen (källan) ρ lyder

$$\phi(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}\right), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3},$$

  där

$$q = \underbrace{\iiint_V \rho(\mathbf{x}')\, dV'}_{\text{nettoladdning [C]}}, \qquad \mathbf{p} = \underbrace{\iiint_V x_k' \rho(\mathbf{x}')\, dV'}_{\text{elektriskt dipolmoment [Cm]}}, \qquad \mathbf{m} = \underbrace{\frac{1}{2}\iiint_V \mathbf{x}' \times \mathbf{J}(\mathbf{x}')\, dV'}_{\text{magnetiskt dipolmoment [Am}^2\text{]}}.$$



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 9

Maxwells ekvationer och vågutbredning

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 25 november 2025

Sammanfattning av föreläsningen

Faradays och Ampères lagar sys tillsammans med Gauss lag för det elektriska och magnetiska fältet slutligen ihop till Maxwells ekvationer. Nyckeln till dessa kommer ifrån Maxwells generalisering av Ampères lag, där Maxwell kom på att lösningen till problemet med att kontinuitetsekvationen för elektrisk laddning inte uppfylldes för tidsberoende fält var att lägga till en term i den fria strömtätheten $\mathbf{J}_\mathrm{f}$*, motsvarande förskjutningsströmmen* $\partial\mathbf{D}/\partial t$*. Med denna förskjutningsström närvarande i Ampères lag* $\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_\mathrm{f}+\partial\mathbf{D}/\partial t$ *satisfieras även kontinuitetsekvationen* $\nabla\cdot\mathbf{J}=-\partial\rho/\partial t$*.*

Vi sammanfattar Maxwells ekvationer en gång för alla, och visar hur dessa kan omformuleras till två vågekvationer för de elektriska och magnetiska fälten.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Maxwells ekvationer lyder*

$$\begin{aligned}
&\oiint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}=\iiint \rho\,dV && \Leftrightarrow && \nabla\cdot\mathbf{D}=\rho\\
&\oiint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0 && \Leftrightarrow && \nabla\cdot\mathbf{B}=0\\
&\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{\partial}{\partial t}\iint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} && \Leftrightarrow && \nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\\
&\oint \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=\iint \mathbf{J}_\mathrm{f}\cdot d\mathbf{S}+\frac{\partial}{\partial t}\iint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} && \Leftrightarrow && \nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}
\end{aligned}$$

2. *De elektromagnetiska vågekvationerna för de elektriska och magnetiska fälten lyder*

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\textit{gemensam källterm}},$$

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=\mu_0\nabla\times\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\textit{gemensam källterm}}.$$

3. *Från de elektromagnetiska vågekvationerna kan samtliga fall som hittills behandlas i kursen härledas, beroende på vilka termer som kan sättas till noll och på så sätt reducera systemet till den statiska eller dynamiska situation man önskar analysera.*

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

> *From a long view of the history of mankindseen from, say, ten thousand years from nowthere can be little doubt that the most significant event of the 19th century will be judged as Maxwells discovery of the laws of electrodynamics. The American Civil War will pale into provincial insignificance in comparison with this important scientific event of the same decade.*
>
> –Richard P. Feynman, *Lectures on Physics*[1], Volume 2, Chapter I-6.

9.1. Maxwells generalisering av Ampères lag

Så långt i kursen[2] har Maxwells ekvationer baserats på frirymds-formen

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

samt med Ampères lag (så långt) på den *statiska* formen

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \qquad \text{(Statisk!)}$$

Utifrån en *elektrostatisk* betraktelse, så ser vi direkt att det elektriska fältet har sin källa i statiska elektriska laddningar, via Gauss lag för det elektriska fältet, medan det *statiska* magnetfältet i sin tur har sin källa i motsvarande *rörelse* av de elektriska laddningarna (det vill säga *ström*). Redan i Faradays lag ovan har vi dock en första koppling till en *elektrodynamisk* koppling i och med att tidsvariationen hos det magnetiska fältet kopplar till rotationen hos det elektriska fältet. Denna koppling sker dessutom via ett omvänt tecken, vilket i grund och botten fastställer *Lenz lag* (som säger att en inducerad elektromotorisk kraft alltid riktas så att den motverkar källan som inducerade den).

Som ett grundläggande krav för att dessa tre ekvationer skall vara fysikaliskt korrekta måste dessutom *lagen om att elektrisk laddning inte kan försvinna*[3] vara uppfylld,[4]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

---

[1] Caltech's Division of Physics, Mathematics and Astronomy, *The Feynman Lectures on Physics*, `https://www.feynmanlectures.caltech.edu`,

[2] Den följande behandlingen i denna föreläsning, där vi till slut kommer fram till en mer generell form av Maxwell's ekvationer än vad man som oftast stöter på i standard-textböcker, följer i huvudsak Griffiths kapitel 7.3. Dock tycker jag att Griffiths saknar poängen att källtermerna för såväl det elektriska som magnetiska fältet i själva verket har en gemensam form, bestående av den fria strömtätheten, tidsderivatan av den elektriska polarisationsdensiteten, samt rotationen av magnetfältet. Min förhoppning är att analysen här, om än något mer omfattande, skall belysa denna *fundamenta* och väcka intresset för denna oerhört vackra del av elektromagnetisk teori.

[3] Notera att man talade om elektrisk laddning långt innan elektronen 1897 upptäcktes experimentellt av brittiske fysikern och nobelpristagaren Joseph John Thomson. Elektronens existens framfördes dock som hypotes 1838 av den brittiske naturfilosofen Richard Laming, d.v.s. mindre än 20 år innan Maxwell konsoliderade "sina" ekvationer.

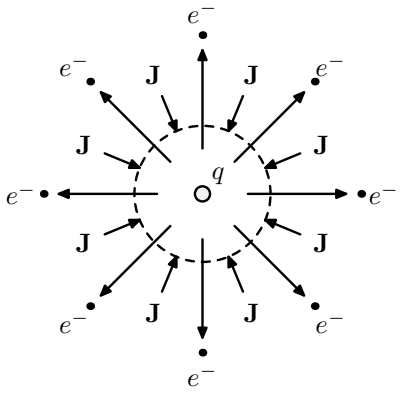
[4] Vi kan rekapitulera att denna härleddes i Föreläsning 4, utifrån Gauss lag applicerad på den totala ström som passerar ut genom en *sluten* yta S omslutande en volym V,

$$I = \Big[\text{strömmen ut genom ytan } S\Big] = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{J})\, dV.$$

Eftersom ingen laddning kan skapas eller förintas internt i volymen (vi erinrar oss att all laddningstransport in eller ut från volymen sker genom den slutna ytan S, så måste den laddning som flödar *ut genom ytan* göra att den i volymen V *inneslutna laddningen minskar* i motsvarande grad, det vill säga

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{J})\, dV = -\frac{d}{dt}\Big[\text{Innesluten laddning}\Big] = -\frac{d}{dt}\iiint_V \rho\, dV = -\iiint_V \frac{d\rho}{dt}\, dV$$

Notera att tecknet för $-\partial\rho/\partial t$ i "lagen om att elektrisk laddning inte kan försvinna" hänger ihop med att strömmen $\mathbf{J}$ räknas som positiv *ut* från punkten för *positiv* laddningstransport. Med



$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Exempel med flöde av elektroner ut från en domän:

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) < 0$$

Låt oss därför en gång för alla kontrollera att den elektriska laddningen är bevarad utifrån ekvationerna ovan! Från den *statiska* formen av Ampères lag har vi dessvärre att

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot \underbrace{(\nabla \times \mathbf{B})}_{=\mu_0 \mathbf{J}} \equiv \{ \text{ vektoridentitet } \} \equiv 0,$$

fast vi egentligen skulle behövt ett "$-\partial\rho/\partial t$" i högerledet istället för en nolla. Detta visar tydligt hur Ampères lag på formen ovan (i sin statiska form) *ej* kan tillämpas på generella tidsberoende problem.

Ett av James Clerk Maxwells (1831–1879, skotsk matematiker och fysiker) viktigare bidrag till elektromagnetisk fältteori var när han 1856 insåg hur Ampères lag bör modifieras för att dessutom uppfylla kravet på bevaring av elektrisk laddning. Maxwells argument är anmärkningsvärt enkelt och rakt på sak, och lyder i stort som följer: Om vi från kravet på bevaring av laddning har att "$-\partial\rho/\partial t$" saknas i högerledet ovan, *kan vi då inte helt enkelt lägga till en sådan term och se vad som händer?*

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \stackrel{?}{=} -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) = -\varepsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Vi använde i mellansteget ovan Gauss lag för elektrisk laddning. Uppenbarligen så skulle en modifiering av Ampères "statiska" lag med den (fria) strömtätheten ersatt med

$$\mathbf{J} \to \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

direkt lösa problemet med bevaring av laddning för tidsberoende problem, och detta är också själva kärnan i den modifiering som Maxwell introducerade.

I närvaron av fria strömmar (men utan att befinna sig i ett medium som kan polariseras elektriskt) är därför den generella (tidsberoende) formen av Ampères lag

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right),$$

där

$$\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \text{"förskjutningsströmmen" (i vakuum, paradoxalt nog!)}$$

Att det är just $\varepsilon_0 \mathbf{E}$ som dyker upp i derivatan, och att denna term samtidigt finns naturligt i uttrycket för den elektriska polarisationsdensiteten hos ett material[5] leder oss till att fundera på om det i det generella fallet (inuti ett elektriskt polariserbart medium, och inte bara i vakuum) i själva verket inte snarare är den elektriska flödestätheten $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ som borde ingå. I själva

$\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}) > 0$ måste vi därför ha en *ackumulering av negativ laddning* i punkten $\mathbf{x}$, och därmed att $\partial\rho(\mathbf{x})/\partial t < 0$.

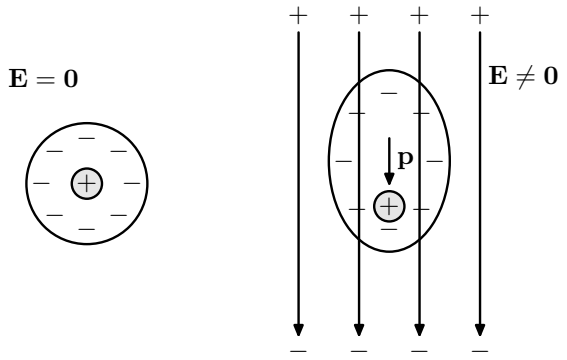
[5] Se exempelvis Föreläsning 8.

verket är det exakt så som den korrekta generella formen är, som[6]

$$\mathbf{J}_{\text{tot}} = \mathbf{J}_{\text{f}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

där $\mathbf{J}_{\text{f}}$ är strömmen av *fria laddningar*, medan $\partial \mathbf{D}/\partial t$ är "strömmen" av *bundna laddningar*. Maxwell själv kallade denna form för "*The Law of Total Currents*".

Så varför kallar vi $\partial \mathbf{D}/\partial t$ för just "förskjutningsström"? Till att börja med dyker denna term upp som en naturlig korrektion till strömmen $\mathbf{J}_{\text{f}}$ av fria laddningar, och har självfallet samma fysikaliska dimension som strömtäthet (C/m^2). Utöver detta, så involverar $\mathbf{D}$ även den elektriska polarisationen av mediet, med en *förskjutning* av elektrisk laddning som en direkt följd av det pålagda elektriska fältet. Tidsderivatan av denna förskjutning av elektrisk laddning blir då en effektiv elektrisk *ström* (förflyttning av elektrisk laddning per tidsenhet), och därav att $\partial \mathbf{D}/\partial t$ är en effektiv "förskjutningsström". Viktigt här är att notera att en *ström* kan utgöras även av *bundna* laddningar, exempelvis i ett annars icke elektriskt ledande dielektrikum.



Exempelvis är en oscillerande molekylär elektrisk dipol ett exempel på denna förskjutningsström, vilket vi kan se som en elektriskt driven antenn på mikroskopisk nivå, där en medelvärdesbildning som omfattar antennen ger vid hand att ingen netto-ström genom volymen sker trots att "antennen" lokalt uppbär en periodiskt oscillerande effektiv (och högst lokal) ström.

[6] Vi inför här beteckningen $\mathbf{J}_{\text{f}}$ för den *fria* strömtätheten, identisk med all strömtäthet som diskuterats tidigare i kursen, bara för att vara noga med att särskilja denna från rörelsen hos *bundna* laddningar hos mediet. Notera att för statiska problem är $\mathbf{E}$ tidsoberoende och Ampères statiska lag opåverkad av denna modifikation.

9.2. Maxwells ekvationer

Maxwells fyra ekvationer[7] kan uttryckas antingen i en differentiell form eller i integralform. Ekvationerna involverar de tre elektriska fälten (**E**, **D** och polarisationsdensiteten **P**) och de tre magnetiska fälten (**B**, **H** och magnetiseringen **M**).

För vågpropagation i fri rymd (vakuum) kan vi anta att den relativa elektriska permittiviteten $\varepsilon_\mathrm{r} = 1$ och att den relativa magnetiska permeabiliteten $\mu_\mathrm{r} = 1$, för vilket fall vi frikopplar ekvationerna för **E** och **B** från konstitutiva relationer. Vi kommer här att istället för att utgå ifrån ett förenklat fall anta att vi har en mer generell situation i ett material. Maxwells ekvationer kan i sin generella form sammanfattas med[8]

$$\oiint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = \iiint \rho\, dV \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla\cdot\mathbf{D} = \rho \qquad \text{(Gauss lag)}$$

$$\oiint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \qquad \text{(Gauss lag)}$$

$$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{(Faradays lag)}$$

$$\oint \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \iint \mathbf{J}_\mathrm{f}\cdot d\mathbf{S} + \frac{\partial}{\partial t}\iint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \qquad \text{(Ampères lag)}$$

I dessa ekvationer är ρ den *fria elektriska laddningstätheten*[9] $\mathrm{C/m^3}$) och $\mathbf{J}_\mathrm{f}$ den *fria elektriska strömtätheten* ($\mathrm{A/m^2}$). Utöver dessa ekvationer har vi (från exempelvis föregående föreläsning) de *konstitutiva relationerna*

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E},$$
$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}.$$

Notera att vi har en lite "avig" relation för magnetiska fälten om vi betraktar paret (**E**,**B**) som våra primära fältvariabler. I många fall är det en fråga om tycke och smak om man väljer att definiera fältproblemet utifrån paret (**E**,**B**) eller (**E**,**H**), och speciellt i fallet med propagation i fri rymd är valet egalt, men alltsom oftast är det mest bekvämt att inom elektromagnetisk fältteori hålla sig till (**E**,**B**). Vi skall strax se varför.

De ingående fälten och deras respektive SI-enheter är, för att rekapitulera,

$\mathbf{E}$ = Elektrisk fältstyrka ("elektriskt fält") (V/m)

$\mathbf{D}$ = Elektrisk flödestäthet ($\mathrm{C/m^2}$)

$\mathbf{P}$ = Elektrisk polarisationsdensitet ($\mathrm{C/m^2}$)

$\mathbf{B}$ = Magnetisk flödestäthet ("B-fält") (T)

$\mathbf{H}$ = Magnetisk fältstyrka ("H-fält") (A/m)

$\mathbf{M}$ = Magnetisering (A/m)

---

[7] Det var faktiskt inte förrän 1884 som Oliver Heaviside (samme Heaviside som ligger bakom namnet för Heavisides stegfunktion $H(x)$), samtidigt med liknande liknande arbeten av Josiah Willard Gibbs (1839–1903) och Heinrich Hertz (1857–1894), förenklade och grupperade ihop de ursprungligen 20 ekvationerna till endast fyra, under användande av modern vektornotation. Denna grupp av fyra vektor-ekvationer genom historien har kallats såväl *Hertz–Heavisides ekvationer* som *Maxwell–Hertz ekvationer*, men är idag kort och gott kända som *Maxwells ekvationer*.

[8] Vi kan enkelt verifiera att "lagen om att laddning inte kan försvinna" är uppfylld med den dynamiska formen av Ampères lag, genom

$$\nabla\cdot\mathbf{J}_\mathrm{f} = \nabla\cdot\left(\nabla\times\mathbf{H} - \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}\right) = \left\{\ \nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) \equiv 0\ \right\} = -\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\mathbf{D} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}.$$

[9] Till skillnad från den fria strömtätheten låter vi här bli att sätta ett explicit index "f" på laddningsdensiteten, eftersom det alltid är klart att ρ relaterar just till *fria* laddningar, till skillnad från $\mathbf{J}_\mathrm{f}$ som är separerad från förskjutningsströmmen $\partial\mathbf{D}/\partial t$.

9.3. Från Maxwells ekvationer till elektromagnetisk vågekvation

Övergången från Maxwells ekvationer till de två vektoriella elektromagnetiska vågekvationerna är onekligen en av de stiligaste härledningarna i klassisk elektrodynamik. Det kan starkt rekommenderas att en gång för alla gå igenom denna härledning med papper och penna, om så inte annat bara för att följa den aningen oväntade kopplingen mellan klassisk induktion till elektromagnetisk vågutbredning. (Dessutom är det en ganska kul och enkel exercis i vektoralgebra!)

Maxwells ekvationer i den form som de står i den klassiska beskrivningen kan tolkas ganska direkt som relationer för induktions- och källagar. De beskriver dock inte självklart vågekvationer, åtminstone inte vid en första anblick. Vi kommer här att härleda vågekvationerna för **E**- och **B**-fälten genom att eliminera den elektriska flödestätheten **D** och den magnetiska fältstyrkan **H**, till förmån för en beskrivning direkt i termer av fri strömtäthet **J**, elektrisk polarisationsdensitet **P** samt magnetiseringen **M**.

Vi börjar med den elektriska fältstyrkan **E** genom att applicera $\nabla\times$ ("ta rotationen") på Faradays generella induktionslag,

$$
\begin{aligned}
\nabla\times\nabla\times\mathbf{E} &= \nabla\times\left(-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\right)\\
&= \{\text{ Konstitutiv relation } \mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})\ \}\\
&= -\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\Big(\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})\Big)\\
&= -\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\mathbf{H}-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\mathbf{M}\\
&= \{\text{ Tillämpa Ampères lag }\}\\
&= -\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}\right)-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\mathbf{M}\\
&= \{\text{ Konstitutiv relation } \mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}\ \}\\
&= -\mu_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}\big(\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}\big)-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\big(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\nabla\times\mathbf{M}\big)\\
&= \{\text{ Kombinera polarisationsdensiteten in i källterm }\}\\
&= -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}-\underbrace{\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{källterm}}
\end{aligned}
$$

Notera att denna ekvation för **E** gäller *oavsett* eventuella spatiala variationer hos relativa permittiviteten eller permeabiliteten, det vill säga oavsett om relationen mellan de exciterande fälten och den resulterande elektriska polarisationsdensiteten eller magnetiseringen ändras. På samma sätt har vi för magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$ att

$$
\begin{aligned}
\nabla\times\nabla\times\mathbf{B} &= \mu_0\nabla\times\nabla\times\mathbf{H}+\mu_0\nabla\times\nabla\times\mathbf{M}\\
&= \{\text{ Tillämpa Ampères lag }\}\\
&= \mu_0\nabla\times\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}\right)+\mu_0\nabla\times\nabla\times\mathbf{M}\\
&= \mu_0\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\mathbf{D}+\mu_0\nabla\times\Big(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\nabla\times\mathbf{M}\Big)\\
&= \{\text{ Konstitutiv relation } \mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}\ \}\\
&= \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\mathbf{E}+\mu_0\nabla\times\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)\\
&= \{\text{ Tillämpa Faradays lag }\}\\
&= -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{B}^2}{\partial t^2}+\mu_0\nabla\times\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)
\end{aligned}
$$

Även denna ekvation för **B** gäller *oavsett* eventuella spatiala variationer hos relativa permittiviteten

eller permeabiliteten. För att sammanfatta resultaten för den elektriska fältstyrkan $\mathbf{E}$ och den magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}$:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \nabla \times \underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right)}_{\text{gemensam källterm}}.$$

I dessa ekvationer svarar vänsterleden mot de tre-dimensionella vågekvationerna for elektriska och magnetiska fält, medan högerleden svarar mot källtermer inkluderande fria strömmar, förskjutningsströmmens bidrag från materialet i sig (via polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$, som regel en funktion beroende av elektriska fältet), samt magnetiseringen $\mathbf{M}$ (som regel en funktion beroende av magnetfältet).

Värt att notera i ekvationerna för de elektromagnetiska fälten är den gemensamma formen av källtermerna, där den enda skillnaden (förutom omvänt tecken) är tidsderivatan respektive rotationen. Dessa ekvationer har i sig ingen inneboende bestämd frekvens eller liknande för fälten, utan detta bestäms av randvärden (exempelvis en drivande antenn eller laser) samt materialegenskaperna som modelleras via $\mathbf{J}_\mathrm{f}$, $\mathbf{P}$ och $\mathbf{M}$.

9.4. Apropå särskiljning av polarisationsdensitet och magnetisering

En intressant följd av den gemensamma formen på källtermerna i högerleden i ekvationerna för $\mathbf{E}$ och $\mathbf{B}$ är att effekterna av den fria strömmen, polarisationsdensiteten och magnetiseringen ej är entydigt bestämda relativt varandra, utan har en viss grad av godtycklighet mellan sig. Som ett exempel, om vi antar att polarisationsdensiteten har en godtycklig term i sig som beskrivs av en rotation, säg

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}' + \nabla \times \mathbf{G},$$

så är det egalt om termen $\nabla \times \mathbf{G}$ formellt ingår i polarisationsdensiteten $\mathbf{P}$ eller magnetiseringen $\mathbf{M}$, eftersom

$$\frac{\partial}{\partial t}\big(\mathbf{P}' + \nabla \times \mathbf{G}\big) + \nabla \times \mathbf{M} = \frac{\partial \mathbf{P}'}{\partial t} + \nabla \times \big(\mathbf{M} + \mathbf{G}\big)$$

Eftersom ingen av ekvationerna för fälten $\mathbf{E}$ eller $\mathbf{B}$ ovan påverkas av om vi har antingen en modell för polarisationsdensiteten som $\mathbf{P} = \mathbf{P}' + \nabla \times \mathbf{G}$ eller magnetiseringen som $\mathbf{M} = \mathbf{M}' + \mathbf{G}$, så blir frågan vad som egenttligen är polarisationsdensitet eller magnetisering till viss del en fråga om godtycklighet och konvention, åtminstone vad beträffar den elektromagnetiska fältteorin.

Ett exempel på en polarisationsdensitet som innehåller just $\nabla \times \mathbf{E}$ är fallet då ett medium är optiskt aktivt, under vilket det roterar polarisationstillståndet hos ljuset runt axeln längs vilken ljuset propagerar. I detta fall kan inte effekten av optisk aktivitet särskiljas från fallet med Faraday-effekt, där vi har ett tatiskt magnetfält pålagt längs med axeln för ljusets propagationsriktning. (För att särskilja dessa fall krävs att vi även studerar motsvarande effekter vid motpropagerande fält, men detta är långt utanför vad denna kurs täcker.)

Ett annat sätt att se på källtermerna i högerleden är som *effektiva strömtätheter* $\mathbf{J}_{\text{eff}}$ involverande tidsderivatan av $\mathbf{P}$ (förskjutningsströmmen) och rotationen av $\mathbf{M}$ som tilläggstermer till den fria strömtätheten $\mathbf{J}_{\text{f}}$, som

$$\mathbf{J}_{\text{eff}} = \mathbf{J}_{\text{f}} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M},$$

och helt enkelt reducera fältekvationerna till

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}_{\text{eff}}}{\partial t},$$
$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \nabla \times \mathbf{J}_{\text{eff}}.$$

9.5. Vågekvation, induktion, elektrostatik, elektrodynamik, vad gäller detta egentligen?

I härledandet av formen på vågekvationerna för fälten $\mathbf{E}$ och $\mathbf{B}$ ovan, så har vi varken lagt till eller tagit bort något. Allt utgår ifrån Faradays och Ampères lagar, inklusive Maxwells korrektion för att uppfylla villkoret för den elektriska laddningens bevarande, och ekvationerna beskriver i en form eller annan därmed *samtliga* områden som vi hittills behandlat i kursen.

Allt handlar om att reducera vågekvationerna till relevant situation, exempelvis om vi har att göra med ett statiskt problem, om vi har avsaknad av magnetisering eller om vi rent av har att göra med ett frirymdsproblem. Allt handlar med andra ord om vilka förutsättningar vi så att säga "matar in som antaganden" i vågekvationerna ovan. Om man så vill, så kan man säga att grunden för samtliga elektrodynamiska problem är två vågekvationer, för $\mathbf{E}$- och $\mathbf{B}$-fälten, och att statiska problem helt enkelt reducerar vågekvationerna till enbart spatial domän genom att tidsderivator försvinner.

9.5.1. Exempel I: Elektrostatik

Om vi till exempel behandlar fallet elektrostatik i närvaro av konstanta strömmar, så reducerar ekvationen ovan for det (statiska) elektriska fältet till

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = 0,$$

vilket under användande av vektoridentiteten $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \cdot (\nabla \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ reducerar till

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = 0.$$

Det är här lätt att förledas att tro att $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ om vi inte har några fria laddningar. Dock, vi måste komma ihåg att detta argument bara håller för frirymdsformen av Gauss lag ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$). Om materialet är *inhomogent* men i övrigt fritt från fria laddningar ($\rho = 0$), så måste vi gå på den egentliga formen av Gauss lag som gäller den elektriska flödestätheten,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \varepsilon_0 \nabla \cdot (\varepsilon_\mathrm{r} \mathbf{E}) = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon_\mathrm{r} + \varepsilon_\mathrm{r} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{1}{\varepsilon_\mathrm{r}} \mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon_\mathrm{r}.$$

Alltså, elektrostatik i *inhomogena media* beskrivs av ekvationen

$$\nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla \left(\frac{1}{\varepsilon_\mathrm{r}} \mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon_\mathrm{r} \right).$$

9.5.2. Exempel II: Magnetostatik

På samma sätt har vi för det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ i närvaro av en konstant strömtäthet $\mathbf{J}_\mathrm{f}$, men i frånvaro av magnetisering $\mathbf{M}$, att ekvationen ovan for det (statiska) magnetiska fältet enligt ovan reducerar till

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \times \mathbf{J}_\mathrm{f} \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_\mathrm{f},$$

det vill säga svarandes mot frirymdsformen av Ampéres lag, precis som förväntat utifrån premisserna för reduktionen från de generella vågekvationerna ovan.

9.6. Sammanfattning av Föreläsning 8 – Maxwells ekvationer och vågutbredning

- Maxwells genidrag för att få kontinuitetsekvationen för elektrisk laddning att gå ihop var att i uttrycket för den totala strömtätheten lägga till en *förskjutningsström* $\partial\mathbf{D}/\partial t$ till den fria strömtätheten $\mathbf{J}_\mathrm{f}$, som

$$\mathbf{J}_\mathrm{tot} = \mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

- Maxwells ekvationer på integral- och differentialform lyder

$$\begin{aligned}
\oiint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} &= \iiint \rho\, dV && \Leftrightarrow && \nabla\cdot\mathbf{D} = \rho \\
\oiint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} &= 0 && \Leftrightarrow && \nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \\
\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} &= -\frac{\partial}{\partial t}\iint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} && \Leftrightarrow && \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
\oint \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} &= \iint \mathbf{J}_\mathrm{f}\cdot d\mathbf{S} + \frac{\partial}{\partial t}\iint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} && \Leftrightarrow && \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}
\end{aligned}$$

- De konstitutiva relationerna för elektriska och magnetiska fält lyder

$$\begin{aligned}
\mathbf{D} &= \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}, \\
\mathbf{B} &= \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0\mu_\mathrm{r}\mathbf{H}.
\end{aligned}$$

- De elektromagnetiska vågekvationerna för de elektriska och magnetiska fälten lyder

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t} + \nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{B} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu_0\nabla\times\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t} + \nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}}.$$

- Från de elektromagnetiska vågekvationerna kan samtliga fall som hittills behandlas i kursen härledas, beroende på vilka termer som kan sättas till noll och på så sätt reducera systemet till den statiska eller dynamiska situation man önskar analysera.

[Page intentionally left blank]

UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 10

Vågutbredning i homogena och isotropa dielektrika

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 26 november 2025

Sammanfattning av föreläsningen

Maxwells ekvationer och den elektromagnetiska vågekvationen sammanfattas och vi introducerar fyra tämligen allmänt giltiga approximationer: (i) $\mathbf{J}_\mathrm{f} = \mathbf{0}$ *(inga fria strömmar), (ii)* $\rho = 0$ *(inga fria laddningar), (iii)* $\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\mathbf{E}$ *(linjärt medium med homogent* $\varepsilon_\mathrm{r}(\mathbf{x}) =$ *konstant), samt (iv)* $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ *(försumbar magnetisering,* $\mu_\mathrm{r} \approx 1$*). Med dessa approximationer omformulerar vi vågekvationerna för det elektromagnetiska fältet i form av två identiska ekvationer, för det elektriska fältet* $\mathbf{E}$ *och det magnetiska fältet* $\mathbf{B}$ *respektive, vilka vidare direkt kan reduceras till en skalär vågekvation som* $(\partial^2/\partial z^2 - \mu_0\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\partial^2/\partial t^2)E(z,t) = 0$*. Utifrån denna form identifierar vi att ljushastigheten i vakuum* c_0 *ges av* $c_0^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$ *samt brytningsindex* $n = \varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$*, skalandes utbredningshastigheten för de elektromagnetiska vågorna som* $c = c_0/n$*. Med hjälp av d'Alemberts metod tar vi fram den generella lösningen för vågekvationen och visar på hur denna i en dimension har motpropagerande komponenter som alltid alltid uppfyller* $E(z,t) = f(z-ct) + g(z+ct)$*.*

För tidsharmoniska fält ansätter vi komplexvärda envelopper som $\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{E}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)]$*, med samma form för det magnetiska fältet, och visar på hur denna planvågsuppdelning leder till en ortogonal koppling mellan det elektriska och magnetiska fältet som* $\mathbf{B}_\mathbf{k} = \mathbf{k}\times\mathbf{E}_\mathbf{k}/\omega$*.*

Sammanfattning i tre punkter

1. *Den elektromagnetiska vågekvationen i homogena dielektrika utan närvaro av fria laddningar, strömmar eller magnetisering är identisk för det elektriska och magnetiska fältet,*
$$\nabla^2\mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2} = 0,$$
där $c = c_0/n$ *är den hastighet som vågen har i mediet, med ljushastigheten i vakuum* $c_0 = (\mu_0\varepsilon_0)^{-1/2}$ *och brytningsindex* $n = \varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$*.*
2. *Med d'Alemberts lösningsmetod ges generella lösningar till vågekvationen i en dimension som*
$$E(z,t) = f(z-ct) + g(z+ct).$$
3. *Planvågsuppdelning av den elektromagnetiska vågen med komplex-värda envelopper,*
$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{E}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)],$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{B}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)].$$

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

10.1. Elektromagnetiska vågekvationen i homogena dielektrika

Under den förra föreläsningen tog vi ur Maxwells ekvationer fram de generella vågekvationerna för **E**- och **B**-fälten. Dessa visade sig ha en gemensam form på källtermerna i högerledet som

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=\mu_0\nabla\times\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}}.$$

Även om de generella vågekvationerna för **E** och **B** enligt tidigare har en viktig betydelse i sig, i och med deras generalitet och frånvaro av approximationer, så är de i rent praktisk mening av begränsad betydelse eftersom de inte ännu klargör hur effekten av mediet för vågpropagationen slår in. Vi kommer därför att nu göra följande förenklingar:

- $\mathbf{J}_\mathrm{f}=\mathbf{0}$ (inga fria strömmar)
- $\rho=0$ (inga fria laddningar)
- $\mathbf{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\mathbf{E}$ (*linjärt* medium, och vi antar även *homogent* $\varepsilon_\mathrm{r}(\mathbf{x})=$ konstant)
- $\mathbf{M}=\mathbf{0}$ (försumbar magnetisering, $\mu_\mathrm{r}\approx 1$)

Med "linjärt" medium menar vi här att polarisationsdensiteten **P** kort och gott är en linjär funktion av det pålagda elektriska fältet **E**. Genom att införa dessa förenklingar, speciellt för polarisationsdensiteten $\mathbf{P}=\varepsilon_0(1-\varepsilon_\mathrm{r})\mathbf{E}$, har vi att

$$\begin{aligned}
\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}&=-\mu_0\frac{\partial^2\mathbf{P}}{\partial t^2}\\
&=-\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2},\\
\nabla\times\nabla\times\mathbf{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}&=\mu_0\nabla\times\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}\\
&=\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\nabla\times\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\\
&=\{\text{ Byt ordning på }\nabla\times\text{ och }\partial/\partial t\ \}\\
&=\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\mathbf{E}\\
&=\{\text{ Faradays lag }\}\\
&=-\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}.
\end{aligned}$$

Vi ser redan här en fundamental egenskap i elektrodynamiken, nämligen att ekvationerna för vågutbredningen av elektriska och magnetiska fält i frånvaro av påverkan av externa källor är *identiska*. Detta får till följd att vi (efter att ha definierat respektive randvillkor och initialvärden till de partiella differentialekvationerna) kan behandla elektriska och magnetiska fält på samma sätt, och om fälten har ett gemensamt ursprung, exempelvis från en antenn, laser eller liknande, så kommer **E**- och **B**-fälten att följas åt då de följer *exakt* samma ekvationer.

Vi kan förenkla vänsterledets spatiala differentialtermer något, genom att först konstatera att

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}.$$

För vågutbredning i *homogena* material *utan fria laddningar* blir termen $\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})$ noll, eftersom

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}\right)=\frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}\nabla\cdot\mathbf{D}=\frac{\rho}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}=0.$$

Notera dock att Gauss lag för elektriska fältet formellt kommer från $\nabla\cdot\mathbf{D}=0$, och *ej* från "$\nabla\cdot\mathbf{E}=0$" (som i grund och botten bara är ett specialfall, om än vanligt förekommande).

För det magnetiska fältet gäller samma sak, speciellt eftersom vi *alltid* har att $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Med andra ord, för *homogena* media utan fria laddningar kan vi ersätta

$$\nabla \times \nabla \times \qquad \rightarrow \qquad -\nabla^2,$$

och ekvationerna för elektromagnetisk vågutbredning antar då formen

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0.$$

Med detta i bagaget kan vi så länge gå vidare med att enbart studera det elektriska fältet, och konstatera att en analys av det magnetiska fältet följer helt analogt. Notera dock att även om dessa ekvationer skenbart ger vid hand att **E**- och **B**-fälten ser ut att vara helt frikopplade från varandra, så har de fortfarande kopplingen sinsemellan via exempelvis Faradays induktionslag. Därför är det oftast en mer korrekt väg, med färre fällor att ramla ner i vad gäller korrekt formulerade randvillkor och initialvärden, om man först löser fältproblemet för det elektriska fältet och därefter (om man behöver det magnetiska fältet i analysen) använda Faradays eller Ampères lag för att direkt länka in lösningen för magnetfältet.

10.2. Plana elektromagnetiska fält och d'Alemberts generella lösning till vågekvationen

Formen med "∇^2" för de elektromagnetiska fältekvationerna är viktig och kan i många fall lösas även analytiskt, givet att geometrin är tillräckligt enkel. Denna form kan användas såväl för att beskriva diffraktion som tidsberoende fenomen som dispersion och pulsbreddning. Denna generella form är självfallet också användbar som utgångspunkt för analys i cylindriska eller sfäriska koordinater, i vilket fall vi får uttrycka ∇^2 i respektive system.

Vi kommer nu dock att ytterligare förenkla beskrivningen genom att anta att vågutbredningen sker i form av *oändligt utsträckta plana vågor*, för vilka vi kan försumma spatial breddning eller fokusering tvärs axeln längs med vilken vågorna breder ut sig. I detta fall ersätter vi, om vi antar vågutbredning längs med z-axeln i ett kartesiskt koordinatsystem,

$$\nabla^2 \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Eftersom den elektromagnetiska vågekvationen så långt i approximationen förvisso är på vektoriell form, men med samtliga koefficienter och operatorer som skalärer (även ∇^2!), så kan vi även välja att studera endast en komponent av respektive fält. För att gå vidare endast med det elektriska fältet, eftersom magnetiska fältet som vi sett dessutom följer analogt, så blir den partiella differentialekvationen omformulerad som

$$\frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial z^2} - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial t^2} = 0.$$

Redan här kan vi med viss grad av kunskap om partiella differentialekvationer dra slutsatsen att hastigheten för vågor som beskrivs av denna ekvation måste ha beloppet $(\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r})^{-1/2}$. Vi kommer därför att, enbart för att förenkla notationen, *definiera*

$$c \equiv \frac{1}{(\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r})^{1/2}},$$

även om vi så länge kommer att hålla själva tolkningen av c öppen fram till dess att vi explicit visat hur lösningen ser ut.

10.2.1. d'Alemberts variabelsubstitution

Homogena partiella differentialekvationer med termer där derivatorna med avseende på olika variabler är separerade är skolexempel på fall där vi kan tillämpa *variabelseparation*. Vi kommer dock här att beskriva "standardsättet" att angripa vågekvationen på.[1] Först av allt, byt variabler till[2]

$$\xi = z - ct, \qquad \eta = z + ct.$$

För derivatorna med avseende på ξ och η har vi med användande av kedjeregeln i två variabler att

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial z} &= \underbrace{\frac{\partial \xi}{\partial z}}_{=1}\frac{\partial}{\partial \xi} + \underbrace{\frac{\partial \eta}{\partial z}}_{=1}\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \\
&\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\left(\frac{\partial E}{\partial \xi} + \frac{\partial E}{\partial \eta}\right) = \frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}, \\
\frac{\partial}{\partial t} &= \underbrace{\frac{\partial \xi}{\partial t}}_{=-c}\frac{\partial}{\partial \xi} + \underbrace{\frac{\partial \eta}{\partial t}}_{=c}\frac{\partial}{\partial \eta} = -c\left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta}\right) \\
&\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\left(\frac{\partial E}{\partial \xi} - \frac{\partial E}{\partial \eta}\right) = c^2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}\right).
\end{aligned}$$

Detta för över den partiella differentialekvationen för E till formen

$$\underbrace{\frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}}_{=\frac{\partial^2 E}{\partial z^2}} - \frac{1}{c^2}\underbrace{c^2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}\right)}_{=\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Denna partiella differentialekvation (PDE) är *linjär*, så superpositionsprincipen – som säger att lösningar som individuellt satisfierar ekvationen kan adderas till varandra och fortfarande (som summa betraktad) bistå med en lösning till ekvationen – gäller generellt. Den speciella formen på ekvationen säger oss också att om vi finner en lösning så kan den *enbart* vara en funktion av *antingen* ξ *eller* η, eftersom andraderivatan i den andra, parvisa, variabeln garanterar att endast lösningar av denna form kommer att satisfiera ekvationen.

[1] Griffiths väljer tyvärr att inte gå igenom d'Alemberts förhållandevis enkla förklaring till att vågekvationen stödjer godtycklig vågform så länge som vi har argument av formen $z \pm ct$, utan väljer att bara visa att dessa lösningar uppfyller vågekvationen. Detta är lite synd, eftersom man därmed missar en synnerligen illustrativ och nyttig koppling mellan flervariabelanalys och en grundläggande fysikalisk princip. Vi väljer därför att här passa på att formellt gå igenom hur man kommer fram till formen

$$E = f(z - ct) + g(z + ct)$$

för endimensionell vågutbredning i linjära media. Se Griffiths sid. 382–385.

[2] Detta tillvägagångssätt följer i stort sett den härledning av den generella lösningen till vågekvationen som gjordes 1747 av den franske matematikern Jean le Rond d'Alembert, fransk matematiker och upplysningsfilosof (1717–1783). Faktum är att d'Alembert-operatorn

$$\Box \equiv \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

är uppkallad efter honom. För en detaljerad om än något ostrukturerad beskrivning av metodiken, se Wikipedia-artikeln `https://en.wikipedia.org/wiki/D%27Alembert%27s_formula`.

10.2.2. Integration of d'Alemberts transformerade vågekvation

Vi väljer att först integrera d'Alemberts ekvation i de transformerade variablerna med avseende på ξ, vilket resulterar i ett högerled med en "integrationskonstant" i form av en funktion h som *endast kan bero på variabeln* η (eftersom partialderivatan $\partial/\partial\xi$ av denna "konstant" måste bli identiskt noll), som

$$(\text{“}\textstyle\int d\xi\text{“ } \rightarrow) \qquad \dfrac{\partial E}{\partial \eta} = h(\eta).$$

Om vi nu integrerar denna med avseende på den kvarvarande variabeln η, så kommer det ingående högerledet $h(\eta)$ istället att bli den primitiva funktionen, säg $g(\eta) = \int h(\eta)\, d\eta = H(\eta)$, samt att en till "integrationskonstant" som endast beror av ξ måste läggas till, säg en funktion $f(\xi)$, med följd att

$$(\text{“}\textstyle\int d\eta\text{“ } \rightarrow) \qquad E = f(\xi) + \underbrace{g(\eta)}_{=H(\eta)}.$$

Om vi ersätter de transformerade variablerna med de ursprungliga, $\xi = z - ct$ och $\eta = z + ct$, så erhåller vi alltså den generella lösningen som

$$E = f(\underbrace{z - ct}_{=\xi}) + g(\underbrace{z + ct}_{=\eta}).$$

Denna generella lösning beskriver dels en våg $f(z - ct)$ som rör sig i *positiv* z-led med hastigheten c, dels en våg $g(z + ct)$ som rör sig i *negativ* z-led med samma hastighet. Båda dessa vågor är generella till sin form, och behöver ej vara "klassiska harmoniska sinusvågor". Vågorna behöver ej heller vara repetitiva, utan kan lika väl beskriva solitära pulser.

10.2.3. Tolkning av reducerad fashastighet och brytningsindex

Det intressanta här är att vi nu har en tolkning av

$$c \equiv \frac{1}{(\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r})^{1/2}}$$

som varandes den hastighet som den elektromagnetiska vågrörelsen har i mediet, och då ljushastigheten i vakuum är

$$c_0 \equiv \frac{1}{(\mu_0 \varepsilon_0)^{1/2}} = 299\,792\,458 \text{ m/s} \qquad \text{(exakt)}$$

så innebär det att vi i c har en våg som propagerar långsammare med en faktor n enligt

$$c = c_0/n,$$

där

$$n \equiv \varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$$

är *brytningsindex* för mediet.

10.2.4. Initialvillkor

För den formella lösningen för $E(z,t)$ över en domän, säg, $0 \leq z \leq L$, behöver vi dessutom dels initialvärdet

$$E(z,0) = f(z) + g(z),$$

men även tidsderivatan

$$\left.\frac{\partial E(z,t)}{\partial t}\right|_{t=0} = -c\frac{df(z)}{dz} + c\frac{dg(z)}{dz},$$

varefter vi kan integrera lösningen och få fram tidsberoendet hos de framåt- och bakåtpropagerande vågorna. För detaljer kring d'Alemberts lösningsmetodik för dessa initialvärdesproblem, se praktiskt taget vilken standardbok som helst för en grundkurs i partiella differentialekvationer.[3]

[3] Exempelvis D. W. Trim, *Applied Partial Differential Equations* (PWS-Kent, 1990), s. 48.

10.3. Tidsharmoniska fält och planvåguppdelning

I föregående sektion visade vi för en plan våg att vi har en generell lösning i form av en framåtgående och en bakåtgående våg med samma fashastighet c. Detta visade vi för en *generell vågform*, som inte behöver vara av harmonisk karaktär (med vilket vi löst formulerat menar av typen "sinus-lösning"). Samtidigt vet vi från teorin bakom differentialekvationer (även partiella sådana) att superpositionsprincipen gäller, varvid vi kan analysera lösningar för olika delar av ett elektromagnetiskt fält, och därefter sammanfoga den totala lösningen för fältet.

10.3.1. Komplexvärda fältenvelopper

Formen på den homogena differentialekvationen,[4]

$$\nabla^2\mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2} = 0,$$

ger dels vid hand att det i det här antagna *isotropa* och *homogena* mediet går att frikoppla olika polarisationstillstånd från varandra (eftersom ekvationerna tillåter att vi helt enkelt skalär-multiplicerar med en enhetsvektor åt något håll och direkt får en frikopplad skalär partiell differentialekvation för just det polarisationstillståndets fält), men även att vi kan dela fälten i deras respektive harmoniska frekvensinnehåll, enligt[5]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\mathbf{E}_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)], \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\mathbf{B}_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)],$$

där $\mathbf{k}$ är *vågvektorn* för komponenten med komplex amplitud $\mathbf{E}_{\mathbf{k}}$ samt där $\omega(\mathbf{k})$ är vinkelhastigheten (rad/s) för oscillationen hos fälten i tid. Om vi har generella vågformer som inte är av "sinus-typ", så kan vi alltid få fram dessa genom addition av harmoniska fält till en *Fourier-utveckling*, med respektive amplitud hos varje frekvenskomponent som *Fourier-koefficienter*.

Denna tids- och rums-harmoniska form för över de partiella differentialekvationerna för fälten på formen[6]

$$\Big(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\Big)\mathbf{E} = 0, \qquad \Big(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\Big)\mathbf{B} = 0,$$

från vilket vi direkt (för noll-skilda fält) för beloppet $k = |\mathbf{k}|$ för vågvektorn får att

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{(c_0/n)},$$

där, för att rekapitulera,

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}, \qquad \text{(ljushastigheten i vakuum)}$$

samt

$$n = \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{r}}}. \qquad \text{(brytningsindex)}$$

---

[4] Den följande behandlingen av plana vågor följer i huvudsak Griffiths Kap. 9.2, sid. 393–415.

[5] Ett litet sidospår som kan vara värt att nämna: Om vi i formen för de homogena differentialekvationerna stannar vid att enbart projicera ut den tidsharmoniska delen, genom

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \exp(-i\omega(\mathbf{k})t)], \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\tilde{\mathbf{B}} \exp(-i\omega(\mathbf{k})t)],$$

så erhåller vi egenvärdesproblemen för Laplace-operatorn som

$$\nabla^2\tilde{\mathbf{E}} - \frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\mathbf{E}} = 0, \qquad \nabla^2\tilde{\mathbf{B}} - \frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\mathbf{B}} = 0,$$

i form av *Helmholtz ekvationer* för de komplexvärda tids-envelopperna $\tilde{\mathbf{E}}$ och $\tilde{\mathbf{B}}$. Dessa ekvationer är uppkallade efter Hermann von Helmholtz, tysk fysiker (1821–1894).

[6] Eftersom $\nabla \to \mathbf{k}\cdot$ och $\frac{\partial}{\partial t} \to -i\omega$.

10.3.2. Ortogonalitet mellan fält och vågvektor

Med den tids- och rums-harmoniska formen får vi även direkt ett par andra karakteristiska egenskaper för elektromagnetisk vågutbredning i homogena och isotropa material, exempelvis från Faradays lag, att

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad i\mathbf{k} \times \mathbf{E}_\mathbf{k} = i\omega \mathbf{B}_\mathbf{k} \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{B}_\mathbf{k} = \mathbf{k} \times \mathbf{E}_\mathbf{k}/\omega,$$

från vilket vi direkt har ortogonalitet mellan den elektriska fältstyrkan $\mathbf{E}_\mathbf{k}$ och magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}_\mathbf{k}$ som

$$\mathbf{E}_\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_\mathbf{k} = 0,$$

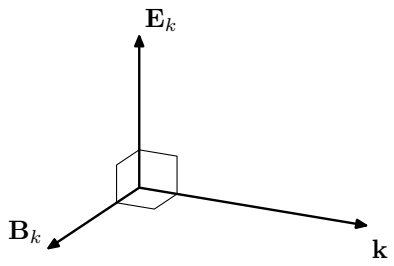
men även ortogonatlitet mellan magnetiska flödestätheten och vågvektorn, då

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_\mathbf{k} = 0.$$

Från Gauss lag[7] har vi även motsvarande ortogonalitet mellan den elektriska fältstyrkan och vågvektorn som

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_\mathbf{k} = 0.$$

Detta sammantaget innebär att vektorerna $(\mathbf{E}_\mathbf{k}, \mathbf{B}_\mathbf{k}, \mathbf{k})$ bildar ett *högerhands-orienterat system*. Med andra ord, så kan vi sammanfatta detta med att de elektriska och magnetiska fälten i homogena och isotropa media alltid är ortogonala mot varandra samt ortogonala mot vågvektorn (riktningen) för vågutbredningen.



10.4. Poynting-vektorn

Som ett mått på den effekt som transporteras per ytenhet i tvärsnitt av ett elektromagnetiskt fält, definieras *Poynting-vektorn* $\mathbf{S}$ som

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H},$$

med enheten $\mathrm{W/m^2}$.

[7] I frånvaro av fria elektriska laddningar, $\nabla \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot (\varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \mathbf{E}) = \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ med ε_r som oberoende av rumskoordinater.

10.5. Sammanfattning av Föreläsning 10 – Vågutbredning i homogena och isotropa dielektrika

- Den generella elektromagnetiska vågekvationen,

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \nabla \times \underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right)}_{\text{gemensam källterm}}.$$

- Fyra allmänna förenklingar,
  1. $\mathbf{J}_\mathrm{f} = \mathbf{0}$ (inga fria strömmar)
  2. $\rho = 0$ (inga fria laddningar)
  3. $\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r} - 1)\mathbf{E}$ (*linjärt* medium, och vi antar även homogent $\varepsilon_\mathrm{r}(\mathbf{x}) = \text{konstant}$)
  4. $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ (försumbar magnetisering, $\mu_\mathrm{r} \approx 1$)

  leder till att vågekvationerna antar formen

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0,$$

  där $c = c_0/n$ är den hastighet som vågen har i mediet, med ljushastigheten i vakuum som $c_0 = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ och brytningsindex $n = \sqrt{\varepsilon_\mathrm{r}}$.
- Med d'Alemberts lösningsmetod ges generella lösningar till vågekvationen i en dimension som

$$E(z,t) = f(z - ct) + g(z + ct).$$

- Vi utför en planvågsuppdelning av den elektromagnetiska vågen med assistans av komplexvärda envelopper $\mathbf{E}_\mathbf{k}$ och $\mathbf{B}_\mathbf{k}$ som

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{E}_\mathbf{k} \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)],$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{B}_\mathbf{k} \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)].$$

- De komplexvärda envelopperna i planvågsuppdelningen är ortogonala enligt

$$\mathbf{B}_\mathbf{k} = \mathbf{k} \times \mathbf{E}_\mathbf{k}/\omega, \qquad \mathbf{E}_\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_\mathbf{k} = 0, \qquad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_\mathbf{k} = 0, \qquad \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_\mathbf{k} = 0.$$

- Den effekt som per ytenhet transporteras i tvärsnitt av en elektromagnetisk våg ges av *Poyntingvektorn*,

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H},$$

  med enheten $\mathrm{W/m^2}$.

[Page intentionally left blank]



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2026)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 11

Retarderade potentialer som lösningar till Maxwells ekvationer

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 1 december 2026

Sammanfattning av föreläsningen

Vi inleder med en rekapitulation av den generella formen på den elektromagnetiska vågekvationen för elektriska och magnetiska fält, följt av en analogi mellan potentialerna och mekaniska system. Utifrån definitionen av vektorpotentialen $\mathbf{A}$ *som* $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ *från identiteten* $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$*, så erhåller vi via Faradays lag att det elektriska fältet i elektrodynamiska problem måste innehålla även vektorpotentialen som* $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$*.*

Vågekvationen för de elektrodynamiska potentialerna formuleras, följt av en genomgång av en viss form av godtycke som existerar i valet av potentialerna, under den så kallade gauge-transformen. Vi finner under antagande om Lorenz-villkoret (Lorenz gauge) att ekvationerna för potentialermna frikopplas från varandra. Formen för de retarderade potentialerna, där ett objekts verkan på avstånd analyseras, formuleras på integralform för den skalära potentialen och vektorpotentialen, och exemplifieras slutligen för en tunn dipolantenn.

Sammanfattning i tre punkter

1. *Den elektrodynamiska formen för den skalära potentialen* ϕ *och vektorpotentialen* $\mathbf{A}$ *lyder*

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = -\nabla\phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}, \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t),$$

för vilka de så kallade gauge-transformationen av potentialerna,

$$\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) = \mathbf{A}(\mathbf{x},t) + \nabla\psi(\mathbf{x},t), \qquad \phi'(\mathbf{x},t) = \phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

lämnar de elektromagnetiska fälten oförändrade. Vi kan med dessa till viss del välja vilken form av vågekvation vi önskar för potentialerna.

2. *Specifikt erhåller vi under Lorenz-villkoret, eller "Lorenz gauge", där*

$$\nabla\cdot\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi'(\mathbf{x},t)}{\partial t} = 0.$$

att vågekvationerna för potentialerna frikopplas från varandra, till att lyda

$$\Big(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Big)\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}, \quad \Big(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Big)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t).$$

3. *Retarderade potentialer i den retarderade tiden* $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ *ges som volymintegralerna*

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV', \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'.$$

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

11.1. Elektrodynamiska fält och retarderade potentialer

Vi har i tidigare föreläsningar kommit in på hur Maxwells ekvationer kan omformuleras till två vågekvationer för den elektriska fältstyrkan $\mathbf{E}$ och den magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}$, med växelverkan mellan mediet och de elektromagnetiska fälten beskrivna av källtermer i högerledet enligt

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c_0^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} + \frac{1}{c_0^2}\frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \nabla \times \underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

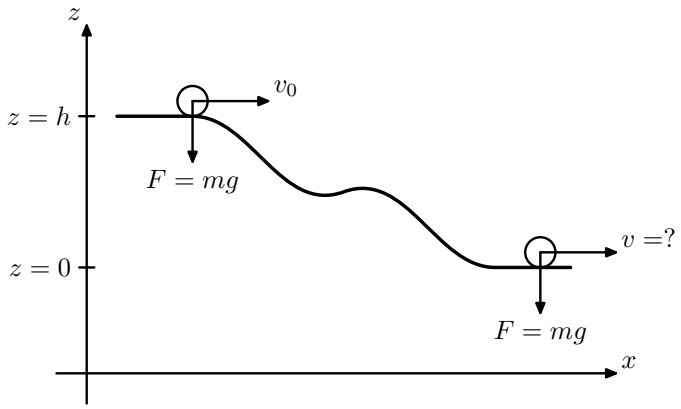
där $\mathbf{J}_\mathrm{f}$ är den fria strömtätheten, $\mathbf{P}$ den elektriska polarisationsdensiteten och $\mathbf{M}$ magnetiseringen hos mediet. Tidigare har vi använt den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$ och vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ i en *elektrostatisk* respektive *magnetostatisk* analys. Specifikt har vi visat hur det statiska elektriska fältet $\mathbf{E}$ och statiska magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}$ direkt kan fås fram ur dessa *statiska* potentialer som $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ och $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, och hur vi på ett strukturerat sätt kan få fram de *statiska* potentialerna genom relativt enkla integraler (över volymer, ytor eller linjer).

Frågan infinner sig då naturligtvis om det finns tidsberoende motsvarigheter till dessa potentialer som kan appliceras på *dynamiska* (tidsberoende) elektromagnetiska fält? Vidare, finns det då dessutom möjlighet att formulera en potentialteori där man tar hänsyn till den fördröjning som onekligen måste ske från det att en laddning eller ström manifesteras *lokalt vid en källpunkt* till dess att vi verkligen observerar dess effekt vid en observationspunkt? I så fall skulle vi kunna gå via dessa potentialer och ur dessa extrahera de tidsvarierande elektriska och magnetiska fälten på ett strikt sätt, inkluderande såväl dynamiken som tidsfördröjningen från olika delar av källan eller källorna.

Svaret är att det finns sådana potentialer, så kallade *retarderade potentialer*, vilkas existens kan härledas fram (nästan) analogt med det elektrostatiska fallet.

11.2. Recap på vad skalära potentialen och vektorpotentialen är bra för

I en analogi med klassisk mekanik kan vi betrakta en punktmassa i ett gravitationsfält $\mathbf{G}$ med gravitationskonstanten g (N/kg). Partikeln startar med en horisontell hastighet v_0 vid höjden $z = h$ och färdas nedför en backe beskriven av funktionen $z = f(x)$. En typisk uppgift skulle här kunna vara att räkna ut sluthastigheten v vid $z = 0$.



Vi kan naturligtvis rent principiellt ställa upp rörelseekvationerna för denna massa, göra vissa antaganden om huruvida hastigheten är låg nog för att vi ej skall få lyft från underlaget med mera, och därefter integrera rörelseekvationerna fram till ett resultat, men alla förstår nog att en betydligt enklare approach (om vi inte söker funktionen som beskriver hastigheten som funktion av tid) helt enkelt är att istället konstatera att partikeln tappar i *potential*. Denna förlust i potential kan via partikelns massa m enkelt översättas till en förlust i *potentiell energi*, vilken istället adderas till den *kinetiska energin*.

Ett annat synsätt är att se partikeln som att den befinner sig i en skalär mekanisk potential $\phi(z) = gz$, resulterande i ett *gravitationsfält*

$$\mathbf{G} = -\nabla\phi(z) = -\mathbf{e}_z g, \qquad \left(\quad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi(z) \quad \right)$$

i analogi med ett statiskt elektriskt fält $\mathbf{E}$. Kraften (N) på punktmassan m (i analogi med kraften $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ på en punktladdning q i ett elektrostatiskt fält) blir

$$\mathbf{F} = m\mathbf{G}. \qquad \left(\quad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{F} = q\mathbf{E} \quad \right)$$

Om vi utgår ifrån planet $z = 0$ som referens, så blir den potentiella *energin* (J) för partikeln på höjden z därmed

$$W = -\int_{z=0}^{z} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = mgz \qquad \left(\quad \Leftrightarrow \qquad W = -\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = -q\int_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{x} \quad \right)$$

Denna aningen naivistiska analogi illustrerar hur vi rent elektrostatiskt, för *statiska* elektriska laddningar, kan se på den skalära potentialen ϕ och hur vi kan använda den i elektrostatiska problem genom att vi kan extrahera det elektriska fältet genom $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Inom magnetism, som i grund och botten handlar om laddningars *dynamik* (rörelse), har vi istället vektorpotentialen $\mathbf{A}$, från vilken vi istället får den magnetiska flödestätheten som $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.

11.3. Retarderade potentialer och kopplingen till elektromagnetiska fält

Gauss lag för magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ gäller alltid generellt, och ger direkt vid hand att även en *tidsberoende* vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ har exakt samma länk till $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ som tidigare, eftersom vi vid godtycklig observationspunkt $\mathbf{x}$ och godtycklig tid t har att[1]

$$\nabla\cdot\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t)=\nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t).$$

Om vi sätter in vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ i Faradays induktionslag,[2] så erhåller vi

$$\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{x},t)=-\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}_{=\mathbf{B}(\mathbf{x},t)} \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla\times\underbrace{\left(\mathbf{E}(\mathbf{x},t)+\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\right)}_{=-\nabla\phi(\mathbf{x},t)}=0.$$

Eftersom rotationen av argumentet är noll,[3] så betyder detta att argumentet kan skrivas som gradienten av en skalär potential, säg som

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t)+\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}=-\nabla\phi(\mathbf{x},t) \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{E}(\mathbf{x},t)=-\nabla\phi(\mathbf{x},t)-\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}.$$

Valet av negativt tecken för gradienten i potentialen kommer från vår konvention för krafter på laddningar i elektriska fält, och att positiva laddningar strävar mot minsta potential. För att förtydliga vad vi här gjort, så har vi *endast* använt Gauss lag för magnetiska fält samt Faradays induktionslag, för vilka paret $(\mathbf{E}(\mathbf{x},t),\mathbf{B}(\mathbf{x},t))$ är oberoende av materialegenskaperna. Med andra ord är existensen av den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x},t)$ och vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ *oberoende av det medium i vilket de analyseras*, även i det elektrodynamiska (tidsberoende) fallet.

Vi kan här också notera att fälten evalueras på exakt samma punkt spatialt som vi uttrycker potentialerna i, med andra ord så har vi ännu inte infört något "retarderat" eller "fördröjt" i ekvationerna. Detta kommer dock att inkluderas härnäst.

---

[1] Vän av ordning kan här fråga sig hur vi verkligen kan säga att $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ även för *dynamiska* fält. Trots allt så härledde vi ju detta i Föreläsning 4 utifrån en *statisk* form av Biot–Savarts lag, och att bara säga att detta även gäller *dynamiskt* är ju lite fusk, eller hur? Det enklaste sättet att visa på att $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ även i ett dynamiskt fall är att konstatera att Faradays lag (som ju är dynamisk och generellt giltig) ger vid hand att

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{E})}_{\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a})\equiv 0}=-\nabla\cdot\left(\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\right)=-\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\mathbf{B}=0.$$

Om vi integrerar den sista likheten med avseende på tid, så betyder detta kort och gott att $\nabla\cdot\mathbf{B}=$ konstant i tiden. Oberoende av vilken tid vid vilken vi startar denna identitet, så måste därmed $\nabla\cdot\mathbf{B}$ evaluera till samma konstant, specifikt även då vi passerar eller startar från någon tid då vi råkar ha en *statisk* situation då uppenbarligen $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$. Med andra ord är enda möjligheten att integrationskonstanten i fråga är noll, och att det även *dynamiskt* gäller att $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$. (Utöver att det vore synnerligen märklig fysik om magnetiska monopoler, om de skulle existera, skulle börja uppträda enbart i dynamiska experiment.)

[2] Notera hur Faradays lag, som vi erinrar oss härleddes "rent" i Föreläsning 5 *enbart utifrån antagandet om Lorentz-kraften*, återigen kommer till assistans!

[3] Se Griffiths sammanfattade vektoridentiteter på insidan av pärmen, $\nabla\times(\nabla f)=0$.

11.4. Vågekvationen för retarderade potentialer

11.4.1. Plan för hur vi angriper problemet med tidsfördröjning hos potentialer

Så långt i kursen har vi analyserat fält och deras kopplingar till varandra och externa källor som laddningsfördelningar och strömtätheter som fenomen som sker *instantant utan någon fördröjning i tid*. I många situationer kan vi dock inte försumma den fördröjning som sker, exempelvis om vi råkar ha en tidsvarierande laddningsfördelning, säg på en antenn, där de olika delarna fördelningen har ett så pass varierande avstånd som inte kan räknas som litet i förhållande till observationspunkten. Vi har i Föreläsningarna 2 och sett hur de *statiska* potentialerna, som lyder Poissons ekvation

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x})/\varepsilon_0, \qquad \nabla^2\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f},$$

direkt leder till explicita lösningar på integralform som

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\limits_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV', \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\limits_V \frac{\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

vilket vi erinrar oss är en direkt följd från formen på det elektriska fältet från den generaliserade formen av Gauss lag för statisk laddning, samt formen på magnetfältet enligt Ampères lag (vilken i sin tur är härledd från Biot–Savarts lag). Vi kan med tämligen stor sannolikhet konstatera att potentialerna, liksom den elektromagnetiska våg de beskriver, färdas med ljusets hastighet $c = c_0$ (eller $c = c_0/n$, skalat med brytningsindex n om vi betraktar icke-vakuum), och det är rimligt att anta att varje delbidrag i integralformerna ovan därmed kommer att detekteras en viss tid $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ efter den tid t då källan hade det tillstånd (laddning eller ström) som en observatör observerar en sträcka $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ bort.

Med andra ord så faller det sig helt naturligt att *gissa* att en generaliserad form av dessa integralformer, som tar hänsyn till den tid $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ som potentialerna vid källpunkterna $\mathbf{x}'$ tar på sig för att nå fram till en observatör vid punkten $\mathbf{x}$ skulle ges som

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV', \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\limits_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

där

$$t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$$

är den *retarderade tiden*, eller *fördröjda tiden*, som beror av avståndet $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ mellan källpunkt $\mathbf{x}'$ och observationspunkt $\mathbf{x}$.

Detta argument är dock än så länge av tämligen handviftande karaktär, och vi har i strikt mening inte ännu formulerat hur de *dynamiska* potentialerna propagerar. Vi kan förvisso ha en kvalificerad gissning att potentialerna, ur vilka de elektriska och magnetiska fälten direkt kan erhållas, måste följa exakt samma hastighet som det elektromagnetiska fältet i sig (det vill säga ljushastigheten i mediet), men det finns några viktiga poänger som är knutna till potentialerna i sig som vi i sin tur kan utnyttja.

Kort och gott, vi kommer nu att först analysera hur vågekvationen för potentialerna i sig ser ut, och därefter följa upp resultatet med att formulera integralformen för de retarderade potentialerna.[4]

[4] Spoiler: Den alldeles nyss presenterade gissningen för de retarderade potentialernas integralform är helt korrekt!

11.4.2. Den generella formen av vågekvationen för vektorpotentialen

Om vi substituerar för den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x},t)$ och vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ i Gauss och Ampères lagar[5] så får vi, under antagandet om en linjär elektrisk flödestäthet i homogent medium,

$$\mathbf{D}(\mathbf{x},t) = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}(\mathbf{x},t),$$

från Gauss lag $\nabla\cdot\mathbf{D}(\mathbf{x},t)=\rho(\mathbf{x},t)$ för den elektriska flödestätheten att

$$\nabla\cdot\mathbf{D}(\mathbf{x},t) = -\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\nabla\cdot\underbrace{\left(\nabla\phi(\mathbf{x},t)+\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\right)}_{\equiv-\mathbf{E}(\mathbf{x},t)} = \rho(\mathbf{x},t) \quad\Leftrightarrow\quad \nabla^2\phi(\mathbf{x},t)+\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}$$

vilket vi åtminstone från förekomsten av "∇^2" kan börja gissa oss till kommer att handla om en vågekvation. Det som saknas här är hur vi skall tolka tidsderivatan av $\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$.

Från Ampères lag i dess grundform (notera att detta är punkten då vi i princip för in kopplingen med magnetiska egenskaper i problemet via de konstitutiva relationerna för $\mathbf{H}$ och $\mathbf{D}$),

$$\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t},$$

för enkelhets skull under antagandet om ett ickemagnetiskt medium med $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=\mu_0\mathbf{H}(\mathbf{x},t)$, har vi samtidigt att

$$\begin{aligned}
\nabla\times\mathbf{B}(\mathbf{x},t) &= \nabla\times\underbrace{\nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}_{=\mathbf{B}(\mathbf{x},t)}\\
&= \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}\\
&= \left\{\text{ Ampères lag, } \nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\nabla\times\mathbf{H}\ \right\}\\
&= \mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t)+\mu_0\frac{\partial\mathbf{D}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\\
&= \mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t)+\underbrace{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}_{\equiv 1/c^2}\frac{\partial\mathbf{E}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\\
&= \left\{\text{ Uttryck i vektorpotentialer, } \mathbf{E}=-\nabla\phi-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\ \right\}\\
&= \mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\phi(\mathbf{x},t)+\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}\right).
\end{aligned}$$

Om vi stuvar om termerna lite, så har vi under utnyttjandet av $\nabla\times\nabla\times\mathbf{A}\equiv\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$ att[6]

$$\underbrace{\left(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}_{\text{Typisk vågekvation!}}-\underbrace{\nabla\left(\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t}\right)}_{\text{Fråga: "Hur bli av med denna?"}} = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t)$$

[5] Notera att Gauss och Ampères lagar som involverar mediets egenskaper (eftersom vi här betraktar $\mathbf{E}$ och $\mathbf{B}$ som våra elektrodynamiska "basfält") så långt ej ännu använts; detta är punkten då vi först introducerar mediets egenskaper.

[6] Recap från Föreläsning 10, där den homogena vågekvationen i tre dimensioner ("d'Alemberts vågekvation") skrevs på formen

$$\left(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)f(\mathbf{x},t)=0.$$

11.4.3. Den generella formen av vågekvationen för skalära potentialen

Embryot till en vågekvation för den skalära potentialen ϕ kan tas fram på ett liknande sätt, om än betydligt enklare än för vektorpotentialen, genom att utveckla divergensen för den *elektriska flödestätheten* $\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\mathbf{E}$ under i övrigt samma förutsättningar som för vektorpotentialen, som

$$\nabla\cdot\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\nabla\cdot\mathbf{E} = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\nabla\cdot\Big(-\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\Big) = \rho \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla^2\phi + \frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\mathbf{A} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}.$$

Det som för vektorpotentialen tog ett antal rader i anspråk för härledning kunde för den skalära potentialen göras med en *one-liner*, med "$\nabla^2\phi$" som åtminstone en bra början på en "halv vågekvation". Frågan här blir istället hur termen $(\partial/\partial t)\nabla\cdot\mathbf{A}$ skall tolkas. Som vi strax kommer att se, så kommer denna fråga att praktiskt taget trivialt få en lösning så snart som den mer trixiga termen för vektorpotentialen eliminerats.

11.4.4. Gauge-transformen

Om vi skall sammanfatta detta halvvägs, så har vi i och med detta reducerat Maxwells fyra ekvationer till två, en för den skalära potentialen ϕ och en för vektorpotentialen $\mathbf{A}$, vilka dock fortfarande är kopplade. Att de fortfarande är kopplade gör det svårt för oss att formulera hur dessa potentialer skall extraheras från kända variabler så som laddningsfördelningar och strömtätheter. Isärkopplingen av dessa två ekvationer för potentialerna kan dock utföras genom att utnyttja en viss grad av godtycklighet som fortfarande finns inneboende i ekvationerna, som vi nu skall visa.

Vi noterar att eftersom vektorpotentialen $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ definieras utifrån rotationen av vektorpotentialen som

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t),$$

och eftersom vi alltid har vektoridentiteten $\nabla\times\nabla f \equiv 0$, så är vektorpotentialen godtycklig i den bemärkelsen att det magnetiska fältet alltid lämnas invariant då vi adderar en gradient av någon skalär funktion, säg $\psi(\mathbf{x},t)$, till den,

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) \quad\rightarrow\quad \mathbf{A}'(\mathbf{x},t) = \mathbf{A}(\mathbf{x},t) + \nabla\psi(\mathbf{x},t),$$

där $\psi(\mathbf{x},t)$ är en *godtycklig två gånger kontinuerligt differentierbar funktion i rum och tid*,[7] beroende av rums-koordinater och tid. Med andra ord har vi full frihet att addera en gradient av en lämpligt vald skalär funktion ψ till vektorpotentialen och *fortfarande ha exakt samma magnetiska fält kopplat till denna*.

[7] En funktion är två gånger kontinuerligt differentierbar om den uppfyller att dess första- och andraderivator existerar, samt att både första- och andraderivatorna är kontinuerliga. Frågan är då naturligtvis: Varför ställer vi detta specifika krav på *gauge-funktionen* ψ? Det enkla svaret på denna fråga är att vi ställer kravet att det elektromagnetiska fältet är överallt kontinuerligt där potentiallösningarna tas fram, i omgivningar fria från diskontinuiteter, och att detta fält utgörs av förstaderivator av potentialerna. Om vi dessutom i fallet med vektorpotentialen $\mathbf{A}$ *adderar en gradient* $\nabla\psi$ dessutom kommer att ställa kravet på ψ att den är just en två gånger kontinuerligt differentierbar funktion. Detta enkla svar haltar dock en aning, speciellt då detta inte förklarar varför ψ dessutom måste vara två gånger kontinuerligt differentierbar även i tid. Vi kommer strax att se ett bättre skäl till varför vi kräver av ψ att den är två gånger kontinuerligt differentierbar såväl i rum som i tid.

För att det *elektriska fältet* skall vara oförändrat av denna transformation, det vill säga att

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = -\nabla\phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial}{\partial t}\big[\underbrace{\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) - \nabla\psi(\mathbf{x},t)}_{=\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}\big] = -\nabla\Bigg(\underbrace{\phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t}}_{=\phi'(\mathbf{x},t)}\Bigg) - \frac{\partial\mathbf{A}'(\mathbf{x},t)}{\partial t}$$

skall förbli oförändrad, så är kravet att den skalära potentialen *samtidigt* transformeras som

$$\phi(\mathbf{x},t) \quad \rightarrow \quad \phi'(\mathbf{x},t) = \phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t}.$$

Sammanfattningsvis, så har vi resultatet att den parvisa transformationen

$$\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) = \mathbf{A}(\mathbf{x},t) + \nabla\psi(\mathbf{x},t),$$
$$\phi'(\mathbf{x},t) = \phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

som kallas för *gauge-transformation* och används inte bara inom klassisk elektrodynamik, utan även ofta inom kvantmekanik, lämnar de elektriska och magnetiska fälten[8] oförändrade,[9]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) \equiv -\nabla\phi'(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\mathbf{A}'(\mathbf{x},t)}{\partial t}, \qquad \left(= -\nabla\phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t} \right)$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) \equiv \nabla\times\mathbf{A}'(\mathbf{x},t). \qquad \left(= \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t) \right)$$

Vi kommer nu att utnyttja denna möjlighet till *aktivt val* av gaugefunktionen ψ för att göra oss av med det som så att säga "inte passar in" i vågekvationen för vektorpotentialen.

[8] Om man skall vara petig, den *elektriska fältstyrkan* respektive den *magnetiska flödestätheten*.

[9] Som en liten illustrativ verifiering av detta grundläggande resultat, så är alltså

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi' - \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla\Big(\phi - \frac{\partial\psi}{\partial t}\Big) - \frac{\partial}{\partial t}\Big(\mathbf{A} + \nabla\psi\Big) = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}.$$

11.4.5. Lorenz-villkoret ("Lorenz gauge")

Om vi nu återvänder till grundproblemet med ekvationen för vektorpotentialen ovan, så kan vi se att vi med de *gauge-transformerade* potentialerna $\phi'(\mathbf{x},t)$ och $\mathbf{A}'(\mathbf{x},t)$ har att[10]

$$\underbrace{\nabla\cdot\mathbf{A}'(\mathbf{x},t)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi'(\mathbf{x},t)}{\partial t}}_{\text{"Det vi försöker bli av med"}} = \nabla\cdot\big(\mathbf{A}(\mathbf{x},t)+\nabla\psi(\mathbf{x},t)\big)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\phi(\mathbf{x},t)-\frac{\partial\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t}\right)$$

$$= \{\text{ Stuva om termer }\}$$

$$= \underbrace{\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t}+\underbrace{\left(\nabla^2\psi(\mathbf{x},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2}\right)}_{\text{Frihet att välja }\psi}}_{\substack{\text{Vi har frihet att välja }\psi\text{ så}\\ \text{att högerledet blir noll!}}}.$$

Eftersom funktionen[11] $\psi(\mathbf{x},t)$ är *godtycklig* (och vi ser nu dessutom i formen ovan varför vi kräver att funktionen är just *två* gånger differentierbar både i rum och tid), så innebär detta specifikt att vi kan välja den så att

$$\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t}+\left(\nabla^2\psi(\mathbf{x},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2}\right)=0$$

vilket i sin tur betyder att "det vi försöker bli av med" blir noll,

$$\nabla\cdot\mathbf{A}'(\mathbf{x},t)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi'(\mathbf{x},t)}{\partial t}=0.$$

Denna relation mellan vektorpotential och skalär potential kallas allmänt *Lorenz-villkoret*, och innebär utöver att eliminera "det vi försöker bli av med" från ekvationen för vektorpotentialen även att ekvationen för den skalära potentialen under Lorenz-villkoret frikopplas från vektorpotentialen, då

$$\nabla\cdot\mathbf{A}'=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi'}{\partial t}\quad\Rightarrow\quad\nabla^2\phi'+\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\mathbf{A}'=\nabla^2\phi'-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi'}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}.$$

Den frihet som gauge-transformen av den skalära potentialen och vektorpotentialen bistår med innebär alltså att vi specifikt har *friheten att välja potentialer $\phi(\mathbf{x},t)$ och $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ så att ekvationerna för dem frikopplas*, resulterande i två inhomogena partiella differentialekvationer

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2}=-\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$

$$\nabla^2\mathbf{A}(\mathbf{x},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t^2}=-\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t),$$

där vi tog oss friheten att "droppa primmen" på ϕ' och $\mathbf{A}'$. Det är fortsättningsvis underförstått att vågekvationerna för potentialerna ϕ och $\mathbf{A}$ i sig innebär att vi redan bestämt oss för en viss *gauge* och att detta är inkluderat i variablerna, vilket vi erinrar oss i alla händelser ej kommer att påverka lösningarna för det elektromagnetiska fältet.

11.4.6. Tre viktiga observationer

Från dessa två *vågekvationer* ser vi direkt två saker:

1. Potentialerna propagerar enligt dessa vågekvationer med *ljusets hastighet*[12] c.

[10] Notera hur den slutliga termen som innehåller enbart gauge-funktionen ψ även den har formen av ännu en vågfunktion! Man kan på sätt och vis se detta som en i två led inbäddad vågfunktion från det elektromagnetiska fältet till potentialerna till gauge-funktionen ψ.

[11] Enheten för $\psi(\mathbf{x},t)$ är $\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$.

[12] Vi erinrar oss att $c=c_0/n$ är ljushastigheten i mediet med brytningsindex $n=\sqrt{\varepsilon_\mathrm{r}}$, och därmed inte begränsar slutsatsen om potentialernas utbredningshastighet till vakuum.

2. Lösningarna till vågekvationerna för potentialerna kan fås fram exakt på analogt sätt som för det elektrostatiska fallet, så länge som vi är noga med att ta i beaktande *tidsfördröjningen* $\Delta t = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c$ *från källa till observationspunkt*, resulterande i så kallade *retarderade potentialer*.

3. I fall då vi har att göra med tidsoberoende, statiska problem så försvinner självfallet tidsderivatorna och vi erhåller *exakt samma form* på Poissons ekvationer för den *elektrostatiska* skalära potentialen (som vi behandlade under Föreläsning 2 och 3) och den *magnetostatiska* vektorpotentialen (som vi behandlade under Föreläsning 4),

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$
$$\nabla^2\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t).$$

Notera att ljushastigheten c i och med denna återgång, från *dynamik* till *statik*, automagiskt försvinner från ekvationerna!

Det bör här understrykas att *utbredningshastigheten för potentialerna är beroende av vilken gauge vi väljer att behandla dem i*, och att vi i Coulomb-gauge istället betraktar potentialerna som instantana (samtidiga) överallt!

Den som tänker någorlunda kritiskt bör här ställa sig frågan: Hur i hela friden hänger detta ihop? Vi kan väl inte godtyckligt, bara sådär, välja utbredningshastigheten för elektromagnetiska fält genom att välja någon lämplig gauge-funktion ψ? En matematisk konstruktion kan ju inte göra våld på fysiken i sig!

Gaugeteori är onekligen ett av de mer svårgreppbara koncepten inom elektrodynamik så snart vi börjar granska fundamenta för det elektromagnetiska fältet. Som [.....]

11.5. [Överkurs] Gauge-transformen: Lorenz och Coulomb gauge

11.5.1. Lorenz gauge

Gauge-transformationen ovan, vilken sägs fixera potentialerna i den så kallade *Lorenz gauge*,[13] säger egentligen bara att så länge som vi utnyttjar valfriheten att välja den (två gånger differentierbara i rum och tid) funktionen $\psi(\mathbf{x},t)$ så att den uppfyller

$$\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2} = -\left(\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t}\right),$$

så kommer ekvationerna för $\phi(\mathbf{x},t)$ och $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ att frikopplas till två (i allmänhet inhomogena) vågekvationer. Lorenz-villkoret är vanligast förekommande när man arbetar med retarderade potentialer, eftersom vi då får frikopplade ekvationer för den skalära potentialen och vektorpotentialen.[14]

11.5.2. Coulomb gauge

Den andra ofta förekommande varianten är *Coulomb-villkoret* för gauge-transformen, i vilket vi fixerar potentialerna i det så kallade *Coulomb gauge*. I detta fall väljer vi $\psi(\mathbf{x},t)$ så att

$$\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = 0.$$

Observera att $\nabla\cdot\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = 0$ självfallet *inte* på något sätt innebär att $\nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ (som ju är detsamma som magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$) nödvändigtvis är noll.

[13] Om Lorenz gauge (Wikipedia): "It is unique among the constraint gauges in retaining manifest Lorentz invariance. Note, however, that this gauge was originally named after the Danish physicist Ludvig Lorenz and not after Hendrik Lorentz; it is often misspelled "Lorentz gauge". (Neither was the first to use it in calculations; it was introduced in 1888 by George F. FitzGerald.)"

[14] För en intressant utläggning kring historiken och utvecklingen av teorin bakom gauge-transformationen, inklusive den felaktiga termen *Lorentz gauge* (istället för det korrekta *Lorenz gauge*), se till exempel J. D. Jackson, *Historical roots of gauge invariance*, Rev. Mod. Phys. **73**, 663 (2001); `https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.73.663`.

I detta fall blir vårt krav på $\psi(\mathbf{x},t)$ att funktionen istället uppfyller

$$\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\mathbf{x},t)}{\partial t^2} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

och vi ser att de partiella differentialekvationerna för potentialerna istället antar formen

$$\nabla^2\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\nabla\frac{\partial\phi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$

det vill säga att den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x},t)$ nu (tämligen oväntat) uppfyller den vanliga *statiska* Poisson-ekvationen (notera att vi i denna ekvation saknar tidsderivata, och att höger- och vänsterled är direkt kopplade utan någon tidsfördröjning mellan källa och observationspunkt), med *omedelbar* verkan från en laddningsfördelning $\rho(\mathbf{x},t)$, med lösningen

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV'.$$

Ett annat sätt att se på detta är att vi i denna gauge har den skalära potentialen som en *direkt och omedelbar* Coulomb-potential från laddningstätheten $\rho(\mathbf{x},t)$, därav att detta betecknas som *Coulomb gauge*. I denna gauge löser vi principiellt först för den skalära potentialen (och ignorerar det faktum att potentialer likt de elektromagnetiska fälten i verkligheten självfallet propagerar med ljusets hastighet), varvid vi använder lösningen $\phi(\mathbf{x},t)$ som en källterm i den inhomogena vågekvationen för vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$.

Coulomb-villkoret (Coulomb gauge) används ofta för fältproblem då vi har avsaknad av fria laddningar eller strömmar. I detta fall är den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x},t) = 0$, och vektorpotentialen uppfyller då den homogena vågekvationen

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = 0.$$

Det elektriska fältet $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ och magnetiska flödestätheten $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ fås då som

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = -\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}, \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t).$$

Eftersom vi uppenbarligen har en ofysikalisk situation i det att den skalära potentialen i Coulomb gauge *omedelbart* får en effekt på en observationspunkt på ett avstånd från källan (och därmed bryter mot den grundläggande fysikaliska pricipen att ingenting kan färdas fortare än ljusets hastighet), så infinner sig frågan om detta verkligen kan vara korrekt?

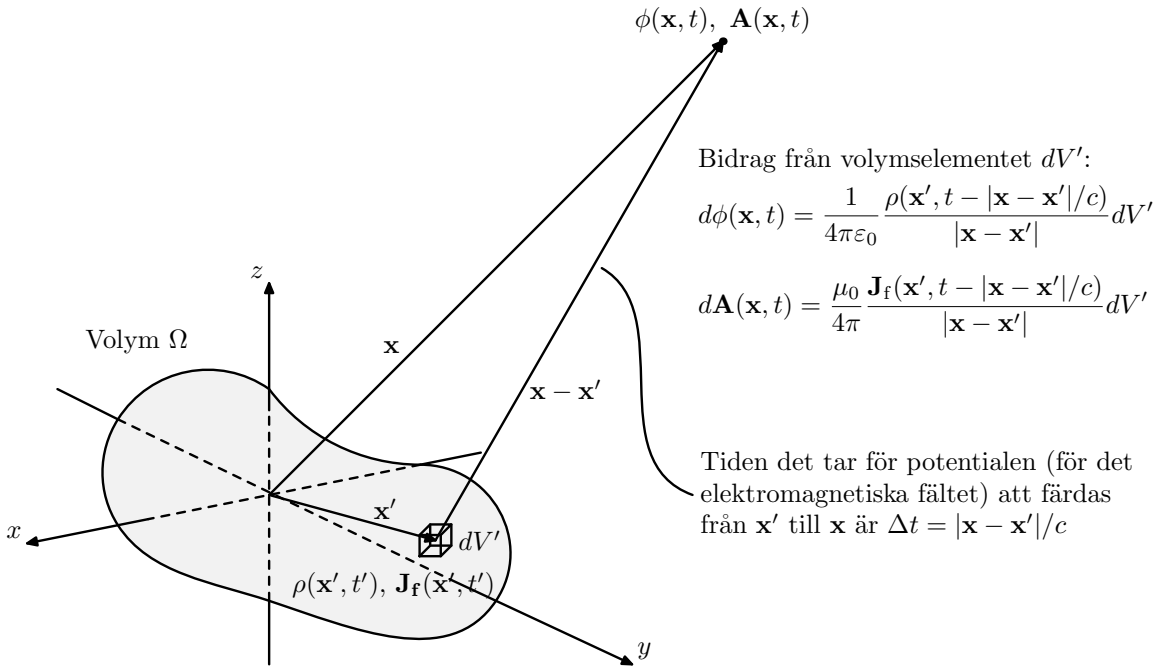
Här måste vi hålla isär begreppet potential och fält, och först av allt konstatera att vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$, som i Coulomb gauge bistår med både det elektriska och magnetiska fältet, följer en vågekvation som propagerar lösningen med ljushastigheten. I denna vågekvation ingår den omedelbara skalära potentialen som en slags *artificiell källterm*, från vilken vi aldrig direkt extraherar några fält. Med andra ord, så är Coulomb gauge användbar i frånvaro av fria laddningar och strömmar, men vi måste då vara noga med att inte tolka in några elektrodynamiska effekter direkt från den skalära potentialen.

Om inga speciella omständigheter råder, är en generell rekommendation att använda Lorenz gauge närhelst det är möjligt, då detta inte kan ge upphov till eventuella misstolkningar av de retarderade potentialerna som bistår med lösningarna.

11.6. Retarderade potentialer på integralform

Vi kommer nu att fortsätta under antagandet att vi fixerar potentialerna under Lorenz-villkoret. Som vi sett kan vi om vi fixerar den skalära potentialen och vektorpotentialen i *Lorenz gauge* frikoppla ekvationerna från varandra, till två inhomogena vågekvationer.

Ofta kan fältekvationerna för $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ och $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ lösas genom att precis som i det elektrostatiska fallet först beräkna integralerna för (den genom Lorenz-villkoret frikopplade) skalära potentialen och vektorpotentialen. Dessa potentialer är dock för det elektrodynamiska fallet tidsberoende, oavsett att de i *Lorenz gauge* är frikopplade, och deras värden $\phi(\mathbf{x},t)$ respektive $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ vid tidpunkten t kommer att bero på summan av deras infinitesimala bidrag[15] $d\phi(\mathbf{x},t')$ och $d\mathbf{A}(\mathbf{x},t')$ från en *tidigare* tidpunkt t'.



Den tid som det tar för den elektromagnetiska potentialen (eller för den delen, det elektromagnetiska fältet) att nå observationspunkten $\mathbf{x}$ från källpunkten $\mathbf{x}'$ är helt enkelt $\Delta t = |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$, vilket innebär att när vi summerar alla infinitesimala bidrag i den vanliga volymsintegralen för potentialerna, så måste vi vara noga med att inte bara summera över rummet, utan även ta hänsyn till den tid som det tar för potentialen att nå observationspunkten. Härav att vi kallar den elektrodynamiska varianten av den skalära potentialen och vektorpotentialen för *retarderade potentialer* (eller "fördröjda" potentialer, om man så vill). Dessa potentialer formuleras som volymintegralerna

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV', \qquad \mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$

där

$$t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$$

är den *retarderade tiden* som beror av avståndet mellan källa $\mathbf{x}'$ och observationspunkt $\mathbf{x}$. Utifrån dessa två integraler fås därefter de elektromagnetiska fälten $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ och $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ direkt från relationerna

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t), \qquad \mathbf{E}(\mathbf{x},t) = -\nabla\phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t}.$$

[15] Återigen, notera att vi i denna föreläsningsserie genomgående använder notationen "dS" eller "$d\mathbf{S}$" för *ytelement*; de "$d\mathbf{A}$" som vi här använder är bidrag till *vektorpotentialen* $\mathbf{A}$. Just denna risk för förväxling mellan yta A och vektorpotential $\mathbf{A}$ är själva anledningen till att vi genomgående håller oss just till "dS" eller "$d\mathbf{S}$" för ytelement!

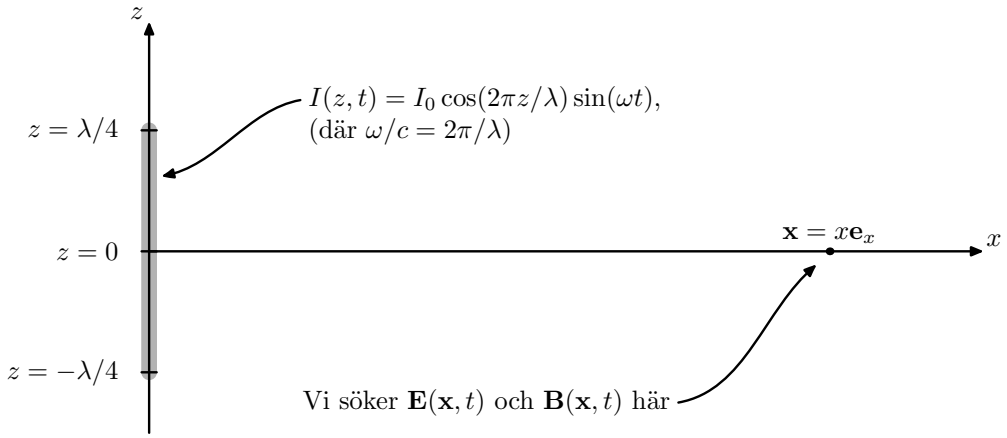
Notera att denna evaluering av potentialerna självfallet sker vid den *aktuella* tiden t (vid vilken vid evaluerar fälten); all tidigare historik hos alla delbidragande volymselement för de retarderade potentialerna har ju inkluderats genom själva integrationen.

11.7. Exempel: Halvvågsantenn och emitterade elektromagnetiska fält

Som ett handfast exempel på den praktiska tillämpningen av de retarderade potentialerna $\phi(\mathbf{x},t)$ och $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ skall vi nu genom dessa potentialer beräkna de emitterade elektriska och magnetiska fälten $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ och $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ från en halvvågsantenn (så kallad "dipolantenn"), riktad längs $\mathbf{e}_z$ och matad med strömmen

$$I(z,t) = I_0 \cos(2\pi z/\lambda)\sin(\omega t),$$

för $-\lambda/4 \leq z \leq \lambda/4$ och med $\omega/c = 2\pi/\lambda$. Evaluera fälten vid en punkt $\mathbf{x} = x\mathbf{e}_x$ där $x \gg \lambda$.



Först av allt: Några kvalificerade gissningar

- Fälten bör i punkten $\mathbf{x} = x\mathbf{e}_x$ rimligen breda ut sig med en vågvektor riktad längs x-axeln.
- I punkten $\mathbf{x} = x\mathbf{e}_x$ bör det elektriska fältet av symmetriskäl hos källan vara riktat längs med z-axeln.
- Eftersom den magnetiska flödesttätheten är ortogonal mot både vågvektorn och det elektriska fältet, så bör det vara riktat längs y-axeln (inåt i figurens plan).
- Vi kan gissa oss till att en rimlig arbetsgång är att från strömmen söka potentialerna och ur dessa fälten,

$$I(z,t) \quad \rightarrow \quad \underbrace{\phi(\mathbf{x},t), \mathbf{A}(\mathbf{x},t)}_{\text{retarderade potentialer}} \quad \rightarrow \quad \underbrace{\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{x},t) &= -\nabla\phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t} \\ \mathbf{B}(\mathbf{x},t) &= \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x},t)\end{aligned}}_{\text{fält}}$$

- Vektorpotentialen kan beräknas ur den givna strömmen; dock behöver vi för den skalära potentialen även den elektriska laddningen på antennen. Även om denna inte är given, så kan vi gissa oss till att denna i alla händelser kan tas fram ur det allmänt giltiga kontinuitetssambandet (konserveringslagen) för elektrisk laddning)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J_f} = 0.$$

Lösning

Vi vet redan på förhand att vektorpotentialen kan tas fram direkt ur den givna strömmen i antennen. För den skalära potentialen behöver vi dock även laddningsdensiteten längs antennen, något som ej är givet direkt i uppgiften. Från den generella lagen om konservering av laddning i tre dimensioner får vi dock fram laddningsdensiteten *per längdenhet* $\rho_\ell(z,t)$ på antennen från den kända strömmen, som:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J_f} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial \rho_\ell(z,t)}{\partial t} + \frac{\partial I(z,t)}{\partial z} = 0,$$

det vill säga, om vi nu integrerar detta i tiden (från, säg, $t = 0$) för att få fram laddningen per längdenhet längs antennen,

$$\begin{aligned}
\underbrace{\rho_\ell(z,t)}_{(\mathrm{C/m})} &= -\int_0^t \frac{\partial I(z,\tau)}{\partial z}\, d\tau \\
&= \{\ I(z,t) = I_0 \cos(2\pi z/\lambda)\sin(\omega t)\ \} \\
&= -I_0 \underbrace{\frac{\partial \cos(2\pi z/\lambda)}{\partial z}}_{\left(-\frac{2\pi}{\lambda}\sin(2\pi z/\lambda)\right)} \underbrace{\int_0^t \sin(\omega\tau)\, d\tau}_{\left(-\frac{(\cos(\omega t)-1)}{\omega}\right)} \\
&= \frac{2\pi I_0}{\lambda\omega}\sin(2\pi z/\lambda)(1-\cos(\omega t)) \\
&= \{\ \lambda\omega = \lambda(2\pi c/\lambda) = 2\pi c\ \} \\
&= \underbrace{(I_0/c)}_{(\mathrm{C/m})}\sin(2\pi z/\lambda)(1-\cos(\omega t))
\end{aligned}$$

Ur detta får vi därefter direkt den retarderade skalära potentialen som

$$\begin{aligned}
\phi(\mathbf{x},t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV' \\
&= \{\ \text{linjeladdning } \rightarrow \text{ en-dimensionell integral}\ \} \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} \frac{\rho_\ell(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dz' \\
&= \frac{I_0}{4\pi\varepsilon_0 c}\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} \frac{\sin(2\pi z'/\lambda)(1-\cos(\omega t'))}{|x\mathbf{e}_x - z'\mathbf{e}_z|}\, dz' \\
&= \{\ \text{retarderad tid, } t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c = t - \sqrt{x^2+z'^2}/c\ \} \\
&= \frac{I_0}{4\pi\varepsilon_0 c}\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} \frac{\sin(2\pi z'/\lambda)(1-\cos(\omega(t-\sqrt{x^2+z'^2}/c)))}{\sqrt{x^2+z'^2}}\, dz' \\
&= \{\ \text{Antagande i problemet: } x \gg \lambda \ \Leftrightarrow\ x \gg z \in [-\lambda/4, \lambda/4]\ \} \\
&= \frac{I_0}{4\pi\varepsilon_0 cx}(1-\cos(\omega(t-x/c)))\underbrace{\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4}\sin(2\pi z'/\lambda)\, dz'}_{=0} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Detta något snöpliga resultat är något vi faktiskt borde ha anat redan utifrån den symmetriska integralen längs z och den *anti-symmetriska* formen på integranden $\sin(2\pi z/\lambda)$. Att den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x},t)$ är identiskt noll betyder dock *inte* att det elektriska fältet är noll, vilket vi lätt kan förledas att tro ifrån det *elektrostatiska* sambandet $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, vilket inte är applicerbart rätt av för *elektrodynamiska* (tidsberoende) problem som detta. Istället är det tidsderivatan av vektorpotentialen som kommer att bistå med detta.

Den retarderade vektorpotentialen fås (som vi tidigare nämnt) direkt från den givna strömfördelningen $I(z,t)$ som

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}(\mathbf{x},t) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathbf{J}(z',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV' \\
&= \{\text{ linjeström; även noga att vi använder } \textit{retarderad} \text{ tid } t' \} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4}\frac{I(z',t')\mathbf{e}_z}{|x\mathbf{e}_x - z'\mathbf{e}_z|}\,dz' \\
&= \frac{\mu_0 I_0}{4\pi}\mathbf{e}_z\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4}\frac{\cos(2\pi z'/\lambda)\sin(\omega t')}{\sqrt{x^2+z'^2}}\,dz' \\
&= \{\text{ retarderad tid, } t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c = t - \sqrt{x^2+z'^2}/c \} \\
&= \frac{\mu_0 I_0}{4\pi}\mathbf{e}_z\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4}\frac{\cos(2\pi z'/\lambda)\sin(\omega(t-\sqrt{x^2+z'^2}/c))}{\sqrt{x^2+z'^2}}\,dz' \\
&= \{\ x \gg \lambda\ \} \\
&\approx \frac{\mu_0 I_0\sin(\omega(t-x/c))}{4\pi x}\mathbf{e}_z\underbrace{\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4}\cos(2\pi z'/\lambda)\,dz'}_{=\lambda/\pi} \\
&= \frac{\mu_0 I_0\lambda\sin(\omega(t-x/c))}{4\pi^2 x}\mathbf{e}_z
\end{aligned}$$

Från detta erhålls den magnetiska flödestätheten vid observationspunkten $\mathbf{x}$ som

$$\begin{aligned}
\mathbf{B}(\mathbf{x},t) &= \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t) \\
&= \left(\mathbf{e}_x\frac{\partial}{\partial x} + \underbrace{\mathbf{e}_y\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z\frac{\partial}{\partial z}}_{\to 0}\right)\times\frac{\mu_0 I_0\lambda\sin(\omega(t-x/c))}{4\pi^2 x}\mathbf{e}_z \\
&= \underbrace{(\mathbf{e}_x\times\mathbf{e}_z)}_{=-\mathbf{e}_y}\frac{\mu_0 I_0\lambda}{4\pi^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\sin(\omega(t-x/c))}{x}\right) \\
&= -\mathbf{e}_y\frac{\mu_0 I_0\lambda}{4\pi^2}\left(\frac{-(\omega/c)\cos(\omega(t-x/c))\cdot x - \sin(\omega(t-x/c))\cdot 1}{x^2}\right) \\
&= \mathbf{e}_y\frac{\mu_0 I_0\lambda}{4\pi^2}\left(\frac{(\omega x/c)\cos(\omega(t-x/c)) + \sin(\omega(t-x/c))}{x^2}\right) \\
&= \mathbf{e}_y\frac{\mu_0 I_0\lambda}{4\pi^2}\left(\frac{\omega}{c}\frac{\cos(\omega(t-x/c))}{x} + \frac{\sin(\omega(t-x/c))}{x^2}\right)
\end{aligned}$$

På samma sätt erhålls den elektriska fältstyrkan vid observationspunkten $\mathbf{x}$ som

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}(\mathbf{x},t) &= -\underbrace{\nabla\phi(\mathbf{x},t)}_{=0} - \frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t} \\
&= -\mathbf{e}_z\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mu_0 I_0\lambda\sin(\omega(t-x/c))}{4\pi^2 x}\right) \\
&= -\mathbf{e}_z\frac{\mu_0 I_0\lambda\omega}{4\pi^2}\frac{\cos(\omega(t-x/c))}{x} \\
&= \{\ \omega\lambda = 2\pi c\ \} \\
&= -\mathbf{e}_z\frac{\mu_0 c I_0\lambda\omega}{2\pi}\frac{\cos(\omega(t-x/c))}{x}
\end{aligned}$$

Några intressanta saker att observera ur lösningen

- De elektriska och magnetiska fälten är riktade precis så som vi förväntade oss, med $\mathbf{E}$ längs $\mathbf{e}_z$ och med $\mathbf{B}$ längs $\mathbf{e}_y$.
- Vi kan enkelt verifiera lösningarna (utför gärna denna exercis!) för fälten $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ och $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ mot varandra genom att utvärdera höger- och vänsterledet i Faradays lag,

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}.$$

- Något mer förvånande är att det elektriska fältet avtar med avståndet från antennen som $\mathbf{E} \sim 1/x$, medan magnetfältet $\mathbf{B}$ består av två termer med den ena $\sim 1/x$ och den andra $\sim 1/x^2$. Vi måste här dock hålla i minnet att vi då vi närmar oss närfältet, så gäller inte antagandet om en direkt proportionalitet mellan det elektriska och magnetiska fältet. Faradays lag, som är grunden även för denna avvikelse mellan fältens avtagande med x i närfältet, gäller dock alltid.
- Eftersom $\mathbf{E}$ för $x \gg \lambda$ avtar som $\sim 1/x$, så avtar fältstyrkan effektivt på samma sätt som en motsvarande statisk elektrisk monopol. Att vi vi har avtagandet som $\mathbf{E} \sim 1/x$ är faktiskt förutsättningen för långdistanskommunikation med radiofrekvenser! (Man skulle möjligen, i en analogi med det elektrostatiska fallet, annars kunna förvänta sig att fältet spreds som från en elektrostatisk dipol, som $\mathbf{E} \sim 1/x^2$, men detta är alltså felaktigt.)
- Alltså: Det *elektrodynamiska* (tidsberoende) fälten skiljer sig radikalt från de *elektrostatiska* (tidsoberoende)!

11.8. Sammanfattning av Föreläsning 11 – Retarderade potentialer

- Den elektro*dynamiska* formen för den skalära potentialen ϕ och vektorpotentialen $\mathbf{A}$ lyder
$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = -\nabla\phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x},t).$$

- Den så kallade *gauge-transformationen* av potentialerna,
$$\phi'(\mathbf{x},t) = \phi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial \psi(\mathbf{x},t)}{\partial t},$$
$$\mathbf{A}'(\mathbf{x},t) = \mathbf{A}(\mathbf{x},t) + \nabla\psi(\mathbf{x},t),$$
där ψ är en funktion som är två gånger kontinuerligt differentierbar i rum och tid, lämnar de elektromagnetiska fälten oförändrade. Vi kan med denna transform till viss del välja vilken form av vågekvation vi önskar för potentialerna.
- Under *Lorenz-villkoret*, där vi väljer ψ så att
$$\nabla \cdot \mathbf{A}'(\mathbf{x},t) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi'(\mathbf{x},t)}{\partial t} = 0,$$
så frikopplar ekvationerna för potentialerna från varandra, resulterande i vågekvationerna
$$\Big(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Big)\phi(\mathbf{x},t) = -\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}},$$
$$\Big(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Big)\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = -\mu_0\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x},t).$$

- De *retarderade potentialerna* (fördröjda potentialerna) tar hänsyn till den tidsfördröjning som olika källor vid källpunkterna $\mathbf{x}'$ har fram till att deras respektive bidrag observeras vid en observationspunkt $\mathbf{x}$, och formuleras på integralform som
$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$
$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,dV',$$
där $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ är den *retarderade tiden* från $\mathbf{x}'$ till $\mathbf{x}$.

[Page intentionally left blank]



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 7 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 12

Grundläggande antennteori

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 12 december 2025

Sammanfattning av föreläsningen

I denna föreläsning knyter vi ihop den potentialteori som vi under kursens gång utvecklat, och applicerar den på ett konkret exempel i form av en dipolantenn. Föreläsningen är helt och hållet dedicerad till tillämpningen av den tori som utvecklats under kursens gång, och ingen ny fysik i sig introduceras.

Sammanfattning i tre punkter

1.
2.
3.

Föreläsningar i Teoretisk Elektroteknik
Elektromagnetism II (1TE626) för Teknisk Fysik
Föreläsningar givna 2022–2026 vid Uppsala Universitet,
Ångströmlaboratoriet, Institutionen för Elektroteknik
SE–752 37, Uppsala, Sverige

This document is electronically available at *Digitala Vetenskapliga Arkivet* (DiVA), at `https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:25333`, or as an archive containing the complete source code in plain TeX at `https://github.com/hp35/elmagii/`.

The texts and figures in this lecture series was typeset by the author in 10/12/16 pt Computer Modern typeface using plain TEX and METAPOST.

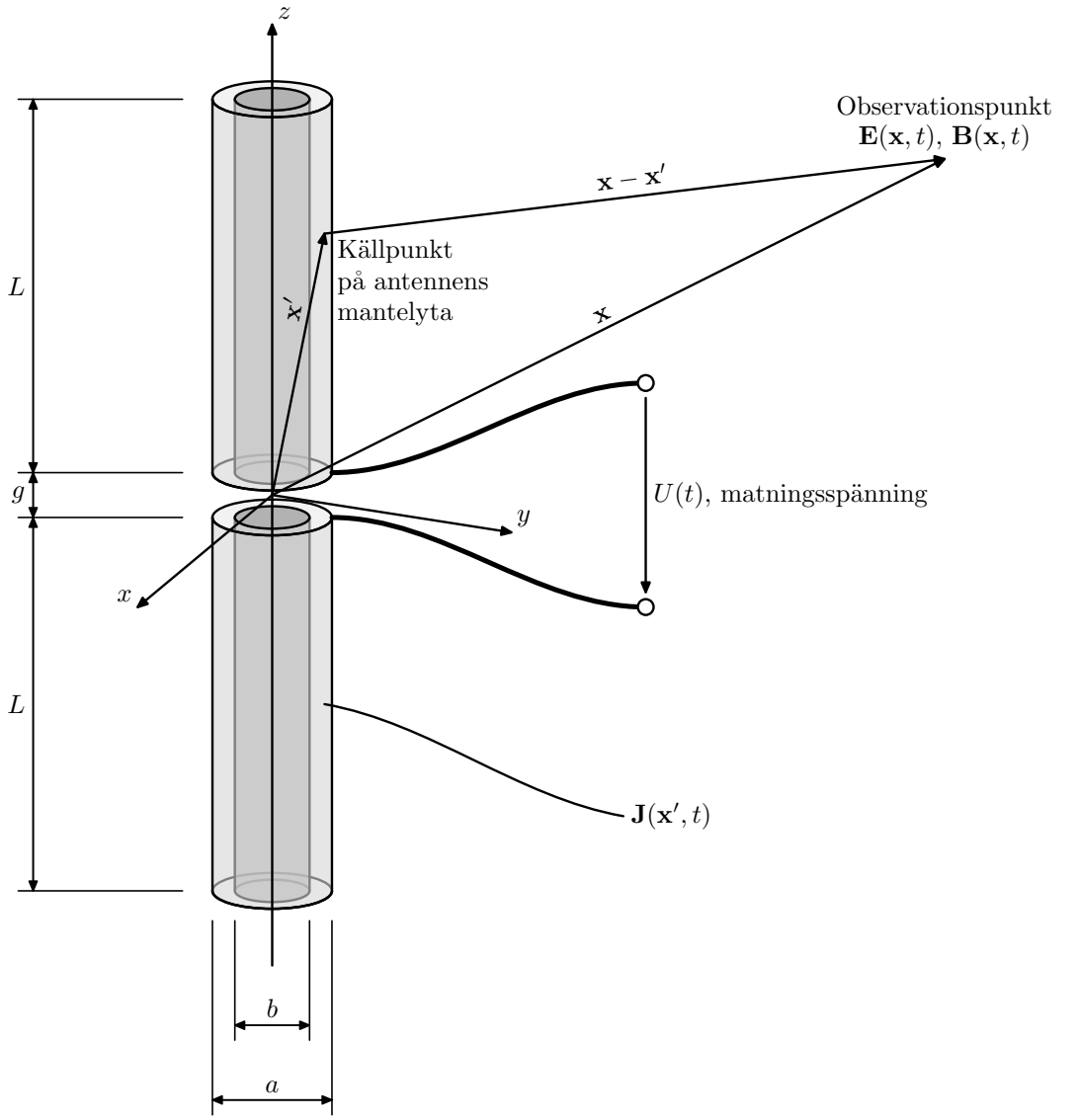
Copyright © 2026, Fredrik Jonsson under GNU General Public License (GPL) v3.
See `LICENSE` at `https://github.com/hp35/elmagii/` for details.

ISBN 91-XXXX-XXX-X
Printed on November 7, 2026

TEX is a trademark of the American Mathematical Society.

12.1. Retarderade potentialer för antenner

Vi betraktar en dipolantenn bestående av två identiska cylindriska element av längd L, separerade med ett litet luftgap g. Med "litet" luftgap menar vi här ett gap som är litet i förhållande till antennelementen ($g \ll L$) såväl som i förhållande till våglängden ($g \ll \lambda$). Utan att göra ett alltför stort avsteg från det generella fallet, kan vi anta att strömtätheten i antennelementen i huvudsak kommer att löpa i elementens mantelyta, och vi kommer att anta att eventuella effekter från elementens plana ändytor kan försummas. I detta avseende kan vi därför modellera antennen som bestående av två cylindriska rör, var och ett bärande en strömtäthet som är homogen i varje tvärsnitt z av antennen.



Planen framöver är att beräkna den skalära potentialen $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$ och vektorpotentialen $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$ som resulterar från den tidsberoende strömmen i antennen, och med detta som utgångspunkt beräkna det oscillerande emitterade elektromagnetiska fältet via

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\nabla\phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \qquad \text{och} \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}, t).$$

Då antennen har en längd som är i samma storkelsordning som den emitterade våglängden, så är vi i en klart *elektrodynamisk* domän, och eftersom vi därmed inte kan försumma fasskillnader i strömfördelningen längs med antennen, så måste vi ta hänsyn till denna genom de *retarderade*

potentialerna från Föreläsning 11. Inom ramen för Lorenz-villkoret[1] kan dessa sammanfattas med motsvarigheten till Biot–Savarts lag för potentialer som

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint\limits_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint\limits_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}_\mathrm{f}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV',$$

där $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ är den *retarderade tiden* från $\mathbf{x}'$ till $\mathbf{x}$.

[1] Ekvivalent med potentialerna i den så kallade *Lorenz-gauge*.

12.2. Sammanfattning av Föreläsning 12 – Grundläggande antennteori

-
-
-
-

[Page intentionally left blank]

Index

Ömsesidig induktans, xvi, 117–119
  Neumanns formel, xvi
Œrsted, Hans Christian (1777–1851), xxvi, 87

Ampère, André-Marie (1775–1836), xxii, 87
Ampère, enhet för ström, 89
Ampères kraftlag, 89, 90
Ampères lag, 167, 172, 173, 177, 194, 195
  Förr statiska magnetiska fält, xxii, 99, 101
  För statiska magnetiska fält, xv
  Maxwells generalisering av, 169
  Uttryckt i vektorpotentialen, 99
Ampères lag[Förr statiska magnetiska fält], 85
Ampères modell för magneter, 139
Ampères kraftlag, xiv
Ampères lag
  Ampère–Maxwells elektrodynamiska lag, 10
  Magnetostatik, 10
Analysens fundamentalsats
  För gradienter, xviii
Anaxagoras (500–428 BC), 87
Anisotropt medium, 130
Antenn
  Halvvågsantenn, 203
Antenner, 151
Arbete och upplagrad energi
  Elektrostatisk laddning, xiv, 60
  Skalär potential ϕ, xiv
Aristoteles (384–322 BC), 87
Atomkärna, 126, 127, 131
Atomnummer, 128
Atomär polarisabilitet α, 128, 131, 135
Attraktionskraft
  Elektrisk, 38, 39, 41

Beteckningar och SI-enheter, xiii
Biot, Jean-Baptiste (1774–1862), xxii, 93
Biot–Savarts lag, xiv, xxii, xxvii, 93, 105, 115, 117, 194
  För strömslinga, xiv, 94
  För strömtäthet, 94
Bohr, Niels (1885–1962), 38

Brytningsindex n, 43, 125, 184, 194
Bunden laddningstäthet ρ_b, 132
Bunden volymström $\mathbf{J}_\mathrm{b}$, 141, 146
Bunden ytström $\mathbf{K}_\mathrm{b}$, 141, 146
Bundna laddningar, 132

ChatGPT, 105
Clausius, Rudolf (1822–1888), 135
Clausius–Mossotti-relationen, 135
Coulomb, enhet för laddning, 39, 89
Coulomb-villkoret
  Coulomb gauge, 199
  Gauge-transformation, xvii
  Instantan skalär potential, xvii
  Vågekvationer för potentialer, xvii
Coulombs generaliserade lag
  Coulombintegralen, xiv, 42, 55, 58, 65
Coulombs kraftlag, xiv, xxiii, 38, 39, 41, 43, 55, 94, 105, 115, 128
  Härledd från Gauss lag, 49
Curietemperatur, 141

d'Alembert, Jean le Rond (1717–1783), xxii
  d'Alembert-operator, 183
  d'Alemberts lösningsmetod (1747), 179, 182
  Integration of d'Alemberts transformerade vågekvation, 184
de Broglie, Louis (1892–1987), xxii
de Cisternay du Fay, François (1698–1739), xxiii
  Sixième mémoire sur l'électricité (1734), xxiii, 38
de Coulomb, Charles-Augustin (1736–1806), xvii, xxiii, 38
  Second Mémoire sur l'Électricité et le Magnétisme, 38
de Maricourt, Petrus Peregrinus, 87
Diamagnetism, 141
Dielektrikum, 125
  Övergång mellan olika, 133
Dielektrisk sfär, 135
Dipol, xv, 149, 153, 156
  Elektrisk, 75, 152, 154, 156

Dipolantenn, 211
Dipolapproximationen, xv, 149, 165
Dipolmodellen av magneter, 139
Dipolmoment
  Elektriskt, xv, 127, 128, 149
  Magnetiskt, xv, 140, 141, 143, 149
Diracs delta-distribution δ, xviii, 48, 49
  Normalisering, xviii
  Selektionsegenskaper, xviii
Diracs delta-distribution $\delta(\mathbf{x})$, 3, 5, 12
  En dimension, 6
  Selektionsegenskap, 7
  Tre dimensioner, 7
Dispersion, 125, 128, 130
Divergens
  Definition, 3
Dotriacontapol, xv, 149, 153, 156
Dubbelbrytning, 125

Ekvipotential, 75
Ekvipotentialyta
  Ortogonalitet mot elektriska fältlinjer, 60
Elektrisk dipol, 125, 126
  Klassisk modell för, 126
Elektrisk dipol **p**, 139
  Kraft $\mathbf{F}_\mathrm{e}$ verkande på, 140
  Upplagrad energi W_e, 140
  Vridmoment τ_e verkande på, 140
Elektrisk flödestäthet, 125, 131, 132, 134
Elektrisk flödestäthet **D**, xiii, xiv, 170, 172
Elektrisk fältlinje, 45, 56
  Ortogonalitet mot Ekvipotentialyta, 60
Elektrisk fältstyrka, 40, 65, 106, 125, 127, 131
Elektrisk fältstyrka **E**, xiv, 55–57, 59, 151, 165, 167, 172, 191
  Analogi med gravitation, 129
  Divergens för, 181
  Dynamisk, tidsberoende, 4, 5
  Ekvivalent punktladdning, 129
  Komplexvärd envelopp, 185
  Vågekvation för, 174
Elektrisk konduktivitet σ, xiv
Elektrisk laddning, 39, 88, 91
  Elementarladdning, 41
  I rörelse, 139
  Konvention för tecken, 41
  Polaritet, 38, 39
Elektrisk laddningstäthet, 42, 48
  Linjeladdning λ, 49, 55
  Volym-, yt-, linje-, punkt-, 57
  Volymladdning ρ, 49
  Ytladdning σ, 49, 56
Elektrisk monopol, 87
Elektrisk permittivitet
  Relativ permittivitet ε, 184
  Relativ permittivitet ε_r, 131, 134, 172, 173
  Vakuumpermittivitet ε_0, 39, 45, 51, 94, 114, 131, 170, 184
Elektrisk polarisationsdensitet, 125, 131, 132
Elektrisk polarisationsdensitet **P**, xiii, 140, 170, 172, 174, 179, 181, 191
  Kontra magnetisering, 175
  Linearitet, 181
Elektrisk ström, 88
Elektrisk ström I, xiv
Elektrisk strömtäthet **J**, xiv
  Bunden, xv
Elektrisk susceptibilitet χ_e, 125, 131
Elektriskt flöde Φ_E, 44–48
Elektro-kvasistatik, 35
Elektrodynamik, xvi, 36, 204
  Kvantelektrodynamik, xxiii
  och elektromagnetism, 36
  Världskarta, xi
Elektromagnetisk information
  utbredningshastighet, 37
Elektromagnetisk vågekvation, 179, 181, 191
  för retarderade potentialer, 194
  Gemensam källterm, 191
  I homogent dielektrikum, 181
Elektromagnetisk våglängd, 35, 70, 87
Elektromagnetisk vågutbredning
  Världskarta, xi
Elektromagnetiska vågekvationer, xvi, 167
  Gemensam källterm, 174
  Härledning från Maxwells ekvationer, 173, 174
Elektromagnetiskt släktträd, 94
Elektromagnetism, 3
  Världskarta, xi
Elektromotorisk "kraft" $\mathcal{E}$, xvi, 106, 107, 114, 121
Elektron, 38, 41, 87
  Från gammalgrekiska $\eta\lambda\varepsilon\kappa\tau\rho o\nu$, 38
Elektronmoln, 126, 127, 131
Elektrostatik, xiv, 35, 38, 66, 87, 91, 105
  Från elektromagnetisk vågekvation, 176
  Krav för statiska fält, xiv
  Tidig historik, 38
  Världskarta, xi
Elektrostatisk kraft, 127
Elektrostatiskt fält
  Analogi med gravitationsfält, 192
  Divergens för, 50, 61
  Rotation för, 57, 105, 114
Elementarladdning e, 38
Empedocles (494–434 BC), 87

Entydighetsteoremet, 66
  För Laplaces ekvation, 68
  För Poissons ekvation, 69
Extrempunkter
  För lösningar till Laplaces ekvation, 66, 67

Faraday, Michael (1791–1867), xxiii, 4, 103, 105
Faraday-rotation, 130
Faradays bur, 70
Faradays induktionslag, xvi, xxiii, 105
  För spole, xvi
  Generell härledning, 112, 114
  Slinga med konstant hastighet, 108
  Stationär slinga, 114
Faradays lag, 141, 167, 172, 173, 177
  Differentialform, xvi, xxiii, 115
  Integralform, xvi, 116
Ferromagnetism, 141
Feynman, Richard (1918–1988), xxiii
Franklin, Benjamin (1706–1790), xxiv, 38, 41
Franska Akademien, 87
Fri laddningstäthet ρ_{f}, 132
Fält
  Definition, 3
  Konservativt, 3
Fältlinjer
  Elektriska, 131
  Magnetiska, 106
Fältteori, 43
Förskjutningsström, 170

Gauge-funktion, 207
Gauge-funktion ψ, 198
Gauge-transform, 196, 207
Gauge-transformation, xvi, 197
Gauss lag, xviii, 55, 91, 127, 129, 134, 145
  Cylindrisk geometri, 55
  Differentialform, 50, 51, 57
  För elektrisk flödestäthet, 132
  För elektrisk flödestäthet **D**, xiv, 167, 172, 173, 177, 195
  För elektrisk fältstyrka, 44, 133
  För magnetisk flödestäthet **B**, xiv, 167, 172, 173, 177
  Härledning från Coulombs lag, 45
  Integralform, 48, 49, 51
  Plan geometri, 56
Gauss teorem, xxiv
Gauss, Carl Friedrich (1777–1855), xxiv, 44
Gibbs, Josiah Willard (1839–1903), 172
Gilbert, William (1544–1603), xxiv, 38
  On Magnetism, 38
  On Magnetism (1600), xxiv
Gilberts modell för magneter, 139
Gradient, 3, 59
  Gradient-teoremet, 60
Gradient-teoremet, xviii, 60
  Analysens fundamentalsats, xviii
Gravitation, 57, 58
  Analogi med laddningsfördelning, 129
  Ekvivalent punktladdning, 129
Greens första teorem, 68
Greens teorem, xviii
  Andra teoremet, xviii
  Första teoremet, xviii
Greensfunktion, 68
Grok, 105

Halvvågsantenn, 203
Heaviside, Oliver (1850–1925), xxiv, 88, 172
Hertz, Heinrich (1857–1894), 172
Hexacontatetrapol, 156
Hexadecapol, xv, 149, 156
Homogent medium, 130, 181
Hoppvillkor, 133
  För elektriska fält i vakuum, 133
Hysteres, 142

Induktionslagen
  Faradays induktionslag, 105
Inhomogent medium, 130
Initialvillkor för vågpropagation, 184
Integral
  Linje-, 119
  Linjeintegral, 57
  Sluten yt-, 127
  Sluten ytintegral, 50
  Volym-, 127, 153
  Volymintegral, 42, 48
  Yt-, 127
  Ytintegral, 45–48
Integraler
  Skalära, xix
Isotropt medium, 128, 130

Jackson, John David (1925–2016)
  Classical Electrodynamics, 58, 68, 78, 119
Jord, 78, 83
Järnkärna, 115

Kelvin, Lord (1824–1907)
  William Thomson, 1st Baron Kelvin, xxv
Kelvin–Stokes teorem
  Se Stokes teorem, xxv, xxvii
  Stokes teorem, xviii
Klassisk elektromagnetism
  Porträttgalleri, xxi
Komplexvärda fältenvelopper, 185, 186
Konservativt fält
  Definition, 3
Konstitutiva relationer, xiii, 172, 177, 195
Kontinuitetsekvationen, xiv, 11, 167
Koordinatsystem, xix
  Cylindriska koordinater (r, φ, z), xix
  Kartesiska koordinater (x, y, z), xix
  Sfäriska koordinater (r, φ, θ), xix
Korpuskler, 38
Kvadrupol, xv, 149, 156
Kvantmekanik, 88
  Dipoloperator, 126
  Vågfunktion, 125
Källaddning, 39, 42, 45, 55, 59
Källpunkt, 39, 40
Källpunkt $\mathbf{x}'$, 143

Labbsystem, 59
Laddningsfördelning
  Distribution för punktladdning, 152
Laddningstäthet, 127
  Bunden, ρ_b, 132
  Fri, ρ_f, 132
  Fria laddningar ρ_f, 179, 181
  Linjeladdning, 79
  Yt-, 134
  Ytladdning i perfekt ledande plan, 76
Lagen om att laddning inte kan försvinna, 91, 162, 167, 169, 170
Laplace, Pierre-Simon (1749–1827), xxv, 66
Laplace-operatorn
  Egenvärdesproblem för, 185
Laplace-operatorn ∇^2, xxv
Laplaces ekvation, xxv, 65, 66
Leibniz integralregel, 112
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716), 45
Lenz lag, xvi, xxv, 110, 111
Lenz, Emil (1804–1865), xxv
Linjärt system, 128
Ljus, 36
Ljushastighet, 35, 43
  I dielektrikum, c, 184, 194
  I vakuum, c_0, 184, 194
Lorentz, Hendrik Antoon (1853–1928), xvii, xxv, 106
Lorentz-kraften, 88, 105, 106, 114
Lorentz-kraften $\mathbf{F}_\mathrm{m} = q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, xiv, 4
Lorenz, Ludvig (1829–1891), xvii, xxvi
Lorenz-villkoret, xvii, 189, 207
  Lorenz gauge, 189, 198, 199
  Gauge-transformation, xvii
  Retarderade potentialer, xvii
  Vågekvationer för potentialer, xvii

Maclaurin-utveckling, 159, 160, 162
  Av laddningstäthet ϕ, xv
  Av strömtäthet $\mathbf{J}$, xv
Magnetfält, 88, 106
Magnetisering $\mathbf{M}$, xiii, 140, 143, 172, 174, 179, 181, 191
  "Magnetisk polarisationsdensitet", 140
  Kontra elektrisk polarisationsdensitet, 175
  Som bundna yt- och volymströmmar, 141
  Statisk, 143
Magnetiseringsstyrka $\mathbf{H}$, 141
Magnetisk dipol $\mathbf{m}$
  Kraft $\mathbf{F}_\mathrm{m}$ verkande på, 140
  Upplagrad energi W_m, 140
  Vridmoment τ_m verkande på, 140
Magnetisk flödestäthet, 88, 106
  Divergens för, 95
  Rotation för, 96
Magnetisk flödestäthet $\mathbf{B}$, xiii, 141, 151, 165, 167, 172, 191
  Gauss lag, xiv
  Komplexvärd envelopp, 185
  Statisk, 5
  Vågekvation för, 174
Magnetisk fältstyrka $\mathbf{H}$, 172
  Œrsted, xxvi
Magnetisk kraft utför inget arbete, 89
Magnetisk monopol, xiv, 87
Magnetisk permeabilitet
  Relativ permeabilitet μ_r, 141, 151, 172, 173
  Vakuumpermeabilitet μ_0, 94, 114, 119, 141, 151, 184
Magnetiska monopoler
  Från multipolutveckling av vektorpotential, 162
  Icke-existens av, 95, 139, 193
  Icke-existens av, dynamiskt, 164
  Icke-existens av, statiskt, 162, 165
Magnetiska poler, 87
Magnetiskt dipolmoment, 88
  Från multipolutveckling av vektorpotential, 163
Magnetiskt flöde Φ_M, 105, 106, 113, 118, 119, 121
  Tidsberoende, 106, 112
Magnetiskt flöde Φ_m, xvi

Magnetiskt kvadrupolmoment
  Från multipolutveckling av vektorpotential, 163
Magnetostatik, xiv, 87, 91
  Från elektromagnetisk vågekvation, 176
  Krav för statiska fält, xiv
  Världskarta, xi
Maxwell, James Clerk (1831–1879), xxvi, 4, 11, 170
  The Law of Total Currents, 171
Maxwells ekvationer, xxiv, xxvi, 36, 88, 172
  Differentialform, xvi, 167, 172, 177
  Integralform, xvi, 167, 172, 177
Mikrovågor, 36
Molekyler, 151
Monopol, xv, 149, 156
Mossotti, Ottaviano-Fabrizio (1791–1863), 135
Motpropagerande vågor, 184
Multipolmoment, 126
Multipolutveckling, 151
  För kontinuum av strömtäthet **J**, xv
  För skalär potential, 159
  För vektorpotential, xv, 162
  Generell av laddningstäthet ρ, xv
  Generell laddningsfördelning, 159
  Generell strömtäthet, 162
  Generell strömtäthet **J**, xv
  Klassificering av moment, xv, 149, 156
  Skalär potential ϕ, xv
  System av punktladdningar, xv
  Vektorpotential **A**, xv

Naturkonstanter, xiii
Neumann, Franz Ernst (1798–1895), xxvi, 119
Neumanns formel
  Ömsesidig induktans, xxvi, 103, 118, 119, 121
Normalvektor, 44

Observationspunkt, 39, 42, 57
Observationspunkt **x**, 143
Oktopol, xv, 149, 153, 156
Optisk aktivitet, 130
Ortogonalitet mellan fält och vågvektor, 186

Paramagnetism, 141
Partiell integration, 144
Perfekt ledare, 71
Permanentmagnet, 87
Plana elektromagnetiska fält, 182
Planvåguppdelning, 179, 185
Poisson, Siméon Denis (1781–1840), xxvii
Poissons ekvation, xv, xxvii, 61, 66, 118, 194
  För skalär potential ϕ, xiv
  För vektorpotentialen **A**, xv
  Lösningar på integralform, 194
Polarisationsdensitet **P**
  Elektrisk, 181
Potentialskillnad, 107
Potentiell energi
  Elektrostatisk, 60, 192
Poynting-vektorn **S**
  Effekt transporterat av elektromagnetiskt fält, 186
Proton, 41
Punktladdning, 39, 45, 106, 129, 152
  System av punktladdningar, 40
Punktladdningar, xiv

Radiovågor, 36
Randvillkor, 133
  För Laplaces ekvation, 66
Reciprocitet, 119
Relativ elektrisk permittivitet ε_r, 131
Relativitetsteori, 43
Retarderad potential
  Tidsfördröjd potential, 189, 191, 193, 199, 205, 207
  Tidsfördröjd potential på integralform, 201
Retarderad tid
  Tidsfördröjning, 194, 207
Retarderade potentialer
  för cylindrisk rak antenn, 211
Rotation
  Definition, 3
Rutherford, Ernest (1871–1937), 38
Röntgenstrålning, 36

Savart, Félix (1791–1841), xxvii, 93
Serieutvecklingar, xix
  Endimensionella Maclaurin-utvecklingar, xix
  Tredimensionell Maclaurin-utveckling, xix
  Tredimensionella Taylor-utveckling, xix
Sfärisk symmetri, 127, 129
Sfäriska koordinater, 57
SI-enheter, 172
Skalär potential, 118
  Elektrostatisk, 65

Skalär potential ϕ, xv, 58, 125, 151, 153, 154, 159, 160, 165
  Analogi med gravitation, 192
  Elektrodynamisk, 189, 193, 207
  Elektrodynamiska potentialer, xvi
  Elektrostatisk, xiv, 58–60
  Elektrostatisk potential, xiv
  Existens för, xiv
  Explicit lösning till Poissons ekvation, xiv
  Från punktladdning q', xiv
  Multipolutveckling, 160
  Vågekvation för, 196
  Vågekvation, generell, xvi
Spegelladdning, 72
  Cylindriska perfekt ledande gränsytor, 78–82
  Gränsytor mellan dielektrika, 77
  Perfekt ledande plan, 72–75
  Sfäriska perfekt ledande gränsytor, 83
Spole, 115
Stokes teorem, xviii, xxvii, 57, 58, 105, 115, 116, 133, 145
  Kelvin–Stokes teorem, xviii
Stokes, George (1819–1902), xxvii
Ström, 87, 89
  Pulsad, 10
  Transporterad laddning, 10
Strömslinga, 10, 89, 90
  Delta-distribution och strömtäthet, 10
  Rörlig, 116
  Sluten, 88, 106, 114, 121, 140, 141
  Stationär, 114, 116
  Varierande magnetiskt flöde genom, 116
Strömtäthet, 90, 91
  Bundna laddningar, 171
  Fria laddningar, 170, 179, 181
  Fria laddningar, $\mathbf{J}_\mathrm{f}$, 191
Strömtäthet $\mathbf{J}$, 10
  Divergens i statiska problem, xiv
  Elektromagnetiska vågekvationer, xvi
  I medium med konduktivitet σ, xiv
Superpositionsprincipen, 40, 42, 47, 57, 58

Taylor-utveckling, 159, 160, 162
Tensor, 130
Tesla, Nikola (1856–1943), xxvii
Testladdning, 40
Thomson, George Paget (1892–1975), xxviii
Thomson, Joseph John (1856–1940), xxviii, 38, 41
Tidsharmoniska fält, 185
Tricket $\nabla\dfrac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = -\dfrac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}$, xviii, 59, 95, 144
Tricket II $\nabla\dfrac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = -\dfrac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^3}$, xviii

Upplagrad energi
  I elektriskt fält, 135
  I magnetfält, 142

Vektoranalys
  Användbara integraler, xviii
  Introduktion till, 3
Vektoridentitet
  $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) = 0$, 28, 31
  $\nabla\times(\nabla\phi) = \mathbf{0}$, 27, 31
  $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{a}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}$, 29, 31
Vektoridentiteter, xviii
  "Tricket", *See* "Tricket"
  Andraderivator, xviii
  Divergensteoremet, xviii
  Gauss teorem, xviii
  Gauss teorem, "rotationsversionen", xviii
  Notation, xviii
  Produktregler, xviii
  Trippelprodukter, xviii
Vektorpotential, 99, 118
  Ampères lag, 99
  Explicit lösning, 100
Vektorpotential $\mathbf{A}$, xv, 5, 143, 145, 151, 165, 196
  Ekvivalenta volym- och ytströmmar, 146
  Elektrodynamisk, 189, 193, 207
  Explicit lösning till Poissons ekvation, xv
  Magnetisk monopolterm, 162
  Magnetiska monopolterm, 163
  Magnetiskt dipolmoment, 163
  Magnetiskt kvadrupolmoment, 163
  Magnetostatisk, xiv
  Multipolutveckling, 162
  Vågekvation, generell, xvi
Vektorpotentialen $\mathbf{A}$
  Elektrodynamiska potentialer, xvi
Virtuell sfär, 45, 49
Virtuell slinga, 110
Virtuella fotoner, 41
Volymintegral
  Av Diracs delta-distribution, 7
von Helmholtz, Hermann (1821–1894), 185
Världskarta över elektromagnetisk fältteori, xi
Vågvektor $\mathbf{k}$, 185, 186

Weber, Wilhelm Eduard (1804–1891), xxviii
Wilson, Rickard (1930–2000), xxviii

Ytladdningstäthet, 134
Ytströmtäthet $\mathbf{K}$
  Bunden, $\mathbf{K}_\mathrm{b} = \mathbf{M}\times\mathbf{e}_n$, xv